

泛函分析

作者: 实空
组织: 无
时间:October 11, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 度量空间 **1**

1.1 压缩映象原理 . . . 1
1.2 完备化 . . . 12
1.3 列紧性 . . . 18
1.4 赋范线性空间 . . . 26
1.4.1 线性空间 . . . 26
1.4.2 线性空间上的距离 . . . 27
1.4.3 赋准范数的线性空间上的范数等价 . . . 34
1.4.4 最佳逼近问题 . . . 37
1.4.5 有限维 B^* 空间的刻画 . . . 39
1.4.6 商空间 . . . 42
1.5 凸集与不动点 . . . 45
1.5.1 定义与基本性质 . . . 45
1.5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理 . . . 52
1.5.3 应用 . . . 53
1.6 内积空间 . . . 55
1.6.1 定义与基本性质 . . . 55
1.6.2 正交与正交基 . . . 59
1.6.3 正交化和 Hilbert 空间的同构 . . . 64
1.6.4 再论最佳逼近问题 . . . 66
1.6.5 应用: 最小二乘法 . . . 69

第 2 章 线性算子与线性泛函 **73**

2.1 线性算子的概念 . . . 73
2.1.1 线性算子和线性泛函的定义 . . . 73
2.1.2 线性算子的连续性和有界性 . . . 74
2.2 Riesz 表示定理及其应用 . . . 78
2.3 纲与开映射定理 . . . 87
2.3.1 纲与纲推理 . . . 87
2.3.2 开映射定理 . . . 91
2.3.3 闭图像定理 . . . 96
2.3.4 共鸣定理 . . . 98
2.3.5 应用 . . . 99
2.4 Hahn-Banach 定理 . . . 110
2.4.1 线性泛函的延拓定理 . . . 110
2.4.2 几何形式——凸集分离定理 . . . 114
2.4.3 应用 . . . 120
2.4.3.1 抽象可微函数的中值定理 . . . 120
2.4.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子 . . . 120
2.5 共轭空间、弱收敛、自反空间 . . . 127
2.5.1 共轭空间的表示及应用 . . . 127
2.5.2 共轭算子 . . . 132

2.5.3 弱收敛及 * 弱收敛 . . . 134
2.5.4 弱列紧性与 * 弱列紧性 . . . 139
2.5.5 弱收敛的例子 . . . 142
2.6 线性算子的谱 . . . 148
2.6.1 Gelfand 定理 . . . 149
2.6.2 例子 . . . 153

第 3 章 紧算子与 Fredholm 算子 156
3.1 紧算子的定义和基本性质 . . . 156
3.2 Riesz-Fredholm 理论 . . . 160
3.3 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论) . . . 164
3.3.1 紧算子的谱 . . . 164
3.3.2 不变子空间 . . . 165
3.3.3 紧算子的结构 . . . 166
3.4 Hilbert-Schmidt 定理 . . . 168
3.5 对椭圆方程的运用 . . . 175
3.6 Fredholm 算子 . . . 178

第 4 章 广义函数与 Sobolev 空间 186
4.1 广义函数的概念 . . . 186
4.1.1 基本空间 $\mathscr{D}(\Omega)$ . . . 186
4.1.2 广义函数的定义和基本性质 . . . 188
4.1.3 广义函数的收敛性 . . . 190
4.2 B_0 空间 . . . 192
4.3 广义函数的运算 . . . 197
4.3.1 广义微商 . . . 198
4.3.2 广义函数的乘法 . . . 199
4.3.3 平移算子与反射算子 . . . 200
4.4 $\mathscr{S}'$ 上的 Fourier 变换 . . . 201
4.5 Sobolev 空间与嵌入定理 . . . 205

参考文献 211

第 1 章 度量空间

1.1 压缩映象原理

定义 1.1

设 $\mathscr{X}$ 是一个非空集.$\mathscr{X}$ 叫做**距离 (度量) 空间**, 是指在 $\mathscr{X}$ 上定义了一个双变量的实值函数

$$\rho : \mathscr{X} \times \mathscr{X} \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto d.$$

满足下列三个条件:

(1) 正定性:$\rho(x, y) \geqslant 0$, 而且 $\rho(x, y) = 0$, 当且仅当 $x = y$;

(2) 交换性:$\rho(x, y) = \rho(y, x)$;

(3) 三角不等式:$\rho(x, z) \leqslant \rho(x, y) + \rho(y, z)\ (\forall x, y, z \in \mathscr{X})$.

这里 ρ 叫做 $\mathscr{X}$ 上的一个**距离**; 以 ρ 为距离的距离空间 $\mathscr{X}$ 记做 $(\mathscr{X}, \rho)$.

若还有 $\mathscr{Y} \subseteq \mathscr{X}$, 则显然将 ρ 限制在 $\mathscr{Y} \times \mathscr{Y}$ 上得到的函数记作 $\rho|_{\mathscr{Y}\times\mathscr{Y}}$ 是 $\mathscr{Y}$ 上的一个距离. 距离 (度量) 空间 $(\mathscr{Y}, \rho|_{\mathscr{Y}\times\mathscr{Y}})$ 称为 $(\mathscr{X}, \rho)$ 的**子距离 (度量) 空间**或**子空间**, 一般将其简记为 $(\mathscr{Y}, \rho)$.

♣

注 引进距离的目的是刻画“收敛”.

定义 1.2

设 (X, ρ) 是一个度量空间,$A \subseteq X$, 定义 A 的直径为

$$\operatorname{diam}(A) \triangleq \sup\{\rho(a, g) \mid a, b \in A\}.$$

若 $\operatorname{diam}(A)$ 有限, 则称 A 为**有界集**.

♣

定义 1.3

设 (X, ρ) 是一个度量空间,$x_0 \in X$,$r > 0$, 则称

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in X : \rho(x, x_0) < r\}$$

为 x_0 的一个 r(球形) **邻域**. 此外

$$\overline{B}(x_0, r) \triangleq \overline{B(x_0, r)} = \{x \in X : \rho(x, x_0) \leqslant r\}.$$

♣

定理 1.1

设 (X, ρ) 是一个度量空间,$A \subseteq X$ 是有界集等价于

(1) $\operatorname{diam}(A) < +\infty$.

(2) 存在 $x_0 \in X$,$R > 0$, 使得 $\rho(a, x_0) \leqslant R, \forall a \in A$.

(3) 存在 $x_0 \in X$,$R > 0$, 使得 $A \subseteq B(x_0, R)$.

♡

定义 1.4

距离空间 $(\mathscr{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做收敛到 x_0 的是指:$\rho(x_n, x_0) \to 0\ (n \to \infty)$. 这时记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$. 或简单地记作 $x_n \to x_0$.

♣

注 在区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体 $C[a, b]$ 中点列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 是指:$\{x_n(t)\}$ 一致收敛到 $x_0(t)$.

定理 1.2

设 (X,ρ) 为度量空间,$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中的收敛序列, 则:

(1) 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限唯一;

(2) 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界序列.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有两个极限 $a,b\in X$, 且 $a\neq b$. 根据收敛序列的定义, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时, 有

$$\rho(x_n,a)<\varepsilon,\quad \rho(x_n,b)<\varepsilon.$$

特别地, 取 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}\rho(a,b)>0$, 则存在 $N\in\mathbb{N}$, 当 $n>N$ 时,

$$\rho(x_n,a)<\frac{1}{2}\rho(a,b),\quad \rho(x_n,b)<\frac{1}{2}\rho(a,b).$$

从而对 $\forall n>N$, 有

$$\rho(a,b)\leqslant\rho(a,x_n)+\rho(x_n,b)<\frac{1}{2}\rho(a,b)+\frac{1}{2}\rho(a,b)=\rho(a,b),$$

即 $\rho(a,b)<\rho(a,b)$, 矛盾! 因此假设 $a\neq b$ 不成立, 故 $a=b$, 即收敛序列的极限唯一.

(2) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 $x_0\in X$. 取 $\varepsilon=1>0$, 由收敛序列的定义, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时,$\rho(x_n,x_0)<1$.

令 $R_0=\max\limits_{1\leqslant n\leqslant N}\rho(x_n,x_0)$, 由于 N 是有限正整数, 有限个非负实数的最大值存在, 故 R_0 为有限非负实数. 取 $R=\max\{R_0,1\}$, 则 $R>0$, 且对所有 $n\in\mathbb{N}$, 当 $1\leqslant n\leqslant N$ 时,$\rho(x_n,x_0)\leqslant R_0\leqslant R$; 当 $n>N$ 时,$\rho(x_n,x_0)<1\leqslant R$.

因此对所有 $n\in\mathbb{N}$, 均有 $\rho(x_n,x_0)<R$, 即 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq B(x_0,R)$, 其中 $B(x_0,R)=\{x\in X\mid\rho(x,x_0)<R\}$ 是以 x_0 为中心、R 为半径的开球. 故由定理 1.1知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界序列.

□

定义 1.5

度量空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 中的一个子集 E 称为**闭集**, 是指:$\forall\{x_n\}\subset E$, 若 $x_n\to x_0$, 则 $x_0\in E$.

♣

定义 1.6

距离空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做**基本列**或 **Cauchy 列**, 是指:$\rho(x_n,x_m)\to 0\,(n,m\to\infty)$. 这也就是说:$\forall\varepsilon>0,\exists N(\varepsilon)$, 使得 $m,n\geqslant N(\varepsilon)\Rightarrow\rho(x_n,x_m)<\varepsilon$.

如果距离空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 中所有基本列都是收敛列且收敛点都在 $\mathscr{X}$ 中, 那么就称距离空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 是**完备的**.

♣

命题 1.1

(1) 距离空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 中的收敛列都是基本列. 即点列 $\{x_n\}\subseteq\mathscr{X}$ 收敛的必要条件是 $\{x_n\}$ 为基本列.

(2) 距离空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $\{x_n\}$ 是基本列且存在收敛子列.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $x_n\to x(n\to\infty)$, 则对 $\forall n,m\in\mathbb{N}$ 且 $m\geqslant m$, 有

$$\rho(x_m,x_n)\leqslant\rho(x_m,x)+\rho(x,x_n).$$

令 $n\to\infty$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\rho(x_m,x_n)=0$, 即 $\{x_n\}$ 是基本列.

(2) **必要性**: 若 $\{x_n\}$ 是收敛列, 则由 (1) 知它必然是基本列. 同时, 由于 $\{x_n\}$ 本身收敛到某一点, 其自身的任意子列也都收敛到该点, 因此它自然存在收敛子列.

充分性: 假设 $\{x_n\}$ 是基本列, 并且存在一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 $x\in\mathscr{X}$. 下面证明原序列 $\{x_n\}$ 收敛到 x.

对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 因为 $\{x_n\}$ 是基本列, 所以存在正整数 N_1, 使得当 $m,n\geqslant N_1$ 时, 都有

$$\rho(x_n,x_m)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 x, 所以存在正整数 K, 使得当 $k\geqslant K$ 时, 都有

$$\rho(x_{n_k},x)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $N=\max\{N_1,n_K\}$, 则当 $n\geqslant N$ 时, 选取满足 $n_k\geqslant\max\{N,n_K\}$ 的项 x_{n_k}, 由三角不等式可得

$$\rho(x_n,x)\leqslant\rho(x_n,x_{n_k})+\rho(x_{n_k},x)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

这就证明了 $\{x_n\}$ 收敛到 x, 即 $\{x_n\}$ 是收敛列.

□

命题 1.2

设 (X,ρ) 为度量空间,$M\subseteq X$, 则:

(1) 若 (X,ρ) 是完备度量空间, 且 M 是 X 的闭子集, 则其度量子空间 (M,ρ) 是完备度量子空间;

(2) 若 (X,ρ) 的度量子空间 (M,ρ) 是完备度量子空间, 则 M 是 X 的闭子集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 (X,ρ) 为完备度量空间,$M\subseteq X$ 为闭子集. 我们证明 (M,ρ) 是完备的.

取 M 中的任意 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 即对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 当 $m,n>N$ 时, 有

$$\rho(x_m,x_n)<\varepsilon.$$

由于 $M\subseteq X$, 故 $\{x_n\}$ 也是 X 中的 Cauchy 列. 由 X 的完备性, 存在 $x\in X$, 使得 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 x, 即 $\rho(x_n,x)\to0\ (n\to\infty)$.

根据闭集的序列定义: 若序列 $\{x_n\}\subseteq M$ 在 X 中收敛于 $x\in X$, 则必有 $x\in M$. 因此 $x\in M$, 即 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛于 x. 由完备度量空间的定义,(M,ρ) 是完备的.

(2) 设 (M,ρ) 是完备度量子空间, 我们证明 M 是 X 的闭子集.

要证 M 为闭集, 只需证明: 对任意 $x\in X$, 若存在序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq M$, 使得 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 x, 则必有 $x\in M$.

由于 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 故它是 X 中的 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 当 $m,n>N$ 时,$\rho(x_m,x_n)<\varepsilon$.

又因为 $\{x_n\}\subseteq M$, 故 $\{x_n\}$ 也是 M 中的 Cauchy 列.

由 M 的完备性, 存在 $x'\in M$, 使得 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛于 x', 即 $\rho(x_n,x')\to0\ (n\to\infty)$.

根据度量空间中极限的唯一性, 由 $\rho(x_n,x)\to0$ 和 $\rho(x_n,x')\to0$, 可得 $x=x'$, 故 $x\in M$. 因此 M 是 X 的闭子集.

□

定理 1.3 (常见的度量空间)

1. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 对 $\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n),y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\in\mathbb{R}^n$, 令

$$\rho(x,y)\triangleq\left[(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2\right]^{\frac{1}{2}},\tag{1.1}$$

则 $(\mathbb{R}^n,\rho)$ 形成完备度量空间. 此时将 ρ 称作**欧氏距离**.

2. 区间 $[a,b]$ 上的连续函数全体记为 $C[a,b]$, 对 $\forall x(t),y(t)\in C[a,b]$, 令

$$\rho(x,y)\triangleq\max_{a\leqslant t\leqslant b}|x(t)-y(t)|\tag{1.2}$$

则 $(C[a,b],\rho)$ 形成完备度量空间. 称 $(C[a,b],\rho)$ 为**连续函数空间**.

♡

注

1. 以后将 $(\mathbb{R}^n,\rho)$ 简记作 $\mathbb{R}^n$. 以后当说到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 或其子集时, 我们始终用(1.1)规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.

2. 以后将 $(C[a,b],\rho)$ 简记作 $C[a,b]$. 以后当说到连续函数空间 $C[a,b]$ 或其子集时, 我们始终用(1.2)规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.

证明 Show/Hide Proof

1. 定义自明.
2. 显然 $(C[a,b],\rho)$ 形成距离空间. 设 $\{x_n\}$ 是 $(C[a,b],\rho)$ 中的一串基本列, 那么 $\forall \varepsilon>0, \exists N(\varepsilon)$, 使得对 $\forall m,n\geqslant N(\varepsilon)$ 有

$$\rho(x_m,x_n)=\max_{a\leqslant t\leqslant b}|x_m(t)-x_n(t)|<\varepsilon,$$

因此, 对 $\forall t\in[a,b]$,

$$|x_m(t)-x_n(t)|<\varepsilon \quad (\forall m,n\geqslant N(\varepsilon)). \tag{1.3}$$

固定 $t\in[a,b]$, 我们看到数列 $\{x_n(t)\}$ 是基本的, 由于 $(\mathbb{R}^n,\rho)$ 是完备的, 因此极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n(t)$ 存在. 让我们用 $x_0(t)$ 表示此极限, 在(1.3)中令 $m\to\infty$ 得到 $|x_0(t)-x_n(t)|\leqslant\varepsilon(\forall n\geqslant N(\varepsilon))$. 由此可见 $x_n(t)$ 一致收敛到 $x_0(t)$, 从而 $x_0(t)$ 连续并在 $C[a,b]$ 中 x_n 收敛到 x_0.

□

定义 1.7

设 $(\mathscr{X},\rho),(\mathscr{Y},r)$ 是两个度量空间,$T:(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{Y},r)$ 是一个映射, 称它是**连续的**, 如果对于 $\mathscr{X}$ 中的任意点列 $\{x_n\}$ 和点 x_0,

$$\rho(x_n,x_0)\to 0\Rightarrow r(Tx_n,Tx_0)\to 0 \quad (n\to\infty).$$

♣

命题 1.3 (连续映射充要条件)

$T:(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{Y},r)$ 是连续的的充要条件是对 $\forall\varepsilon>0,\forall x_0\in\mathscr{X},\exists\delta=\delta(x_0,\varepsilon)>0$, 使得

$$\rho(x,x_0)<\delta\Rightarrow r(Tx,Tx_0)<\varepsilon \quad (\forall x\in\mathscr{X}). \tag{1.4}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若(1.4)不成立, 必 $\exists x_0\in\mathscr{X},\exists\varepsilon>0$, 使得 $\forall n\in\mathbb{N},\exists x_n$ 使得 $\rho(x_n,x_0)<\dfrac{1}{n}$, 但 $r(Tx_n,Tx_0)\geqslant\varepsilon$, 即得 $\lim\limits_{n\to\infty}\rho(x_n,x_0)=0$, 但 $\lim\limits_{n\to\infty}r(Tx_n,Tx_0)\neq 0$, 这与 T 连续矛盾.

充分性: 设(1.4)成立, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\rho(x_n,x_0)=0$, 那么 $\forall\varepsilon>0,\exists N=N(\delta(x_0,\varepsilon))$, 使得当 $n>N$ 时,$\rho(x_n,x_0)<\delta$. 从而 $r(Tx_n,Tx_0)<\varepsilon$, 即得 $\lim\limits_{n\to\infty}r(Tx_n,Tx_0)=0$.

□

定义 1.8

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个距离空间, 称映射 $T:(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{X},\rho)$ 满足 **Lipschitz 条件**,L 是 **Lipschitz 常数**. 如果存在 $L>0$, 使得

$$\rho(Tx,Ty)\leqslant L\rho(x,y)\,(\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

♣

定理 1.4

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个距离空间, 映射 $T:(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{X},\rho)$ 满足 Lipschitz 条件,L 是 Lipschitz 常数, 则的映射 T 是连续的.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall\varepsilon>0,\forall x_0\in\mathscr{X}$, 取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{L}$, 使得当 $\rho(x,x_0)<\delta$ 时, 有

$$\rho\left(Tx,Tx_0\right)\leqslant L\rho\left(x,x_0\right)<\varepsilon \quad (\forall x\in\mathscr{X}).$$

故由命题 1.3知 T 是连续的.

□

定义 1.9

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个距离空间, 称 $T:(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{X},\rho)$ 是一个**压缩映射**, 如果存在 $0<\alpha<1$, 使得

$$\rho(Tx,Ty)\leqslant\alpha\rho(x,y)\,(\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

♣

注 显然压缩映射满足 Lipschitz 条件. 进而由定理 1.4可知**压缩映射一定是连续的**.

例题 1.1 设 $\mathscr{X}=[0,1]$,$T(x)$ 是 $[0,1]$ 上的一个可微函数, 满足条件:

$$T(x)\in[0,1]\quad(\forall x\in[0,1]),\tag{1.5}$$

以及

$$|T'(x)|\leqslant\alpha<1\quad(\forall x\in[0,1]),\tag{1.6}$$

则映射 $T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 是一个压缩映射.

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理可知

$$\begin{aligned}\rho(Tx,Ty)&=|T(x)-T(y)|=|T'(\theta x+(1-\theta)y)(x-y)|\\&\leqslant\alpha|x-y|=\alpha\rho(x,y)\quad(\forall x,y\in\mathscr{X},0<\theta<1).\end{aligned}$$

□

定义 1.10 (不动点)

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间,$T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 是一个映射. 若存在 $x\in X$, 使得

$$Tx=x,$$

则称 x 为映射 T 的一个**不动点**.

♣

定理 1.5 (Banach 不动点定理——压缩映象原理)

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个完备的距离空间,T 是 $(\mathscr{X},\rho)$ 到其自身的一个压缩映射, 则 T 在 $\mathscr{X}$ 上存在唯一的不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取初始点 $x_0\in\mathscr{X}$. 考察迭代产生的序列

$$x_{n+1}=Tx_n\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

我们有

$$\rho(x_{n+1},x_n)=\rho(Tx_n,Tx_{n-1})\leqslant\alpha\rho(x_n,x_{n-1})\leqslant\cdots\leqslant\alpha^n\rho(x_1,x_0).$$

从而对 $\forall p\in\mathbb{N}$,

$$\rho(x_{n+p},x_n)\leqslant\sum_{i=1}^{p}\rho(x_{n+i},x_{n+i-1})\leqslant\frac{\alpha^n}{1-\alpha}\rho(x_1,x_0)\to0(n\to\infty).$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是一个基本列. 因为 $(\mathscr{X},\rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x^*$. 又 T 是连续的, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}Tx_n=Tx^*$. 于是对 $x_{n+1}=Tx_n$ 两边同时取极限得 $x^*=Tx^*$, 即 x^* 是 T 在 $\mathscr{X}$ 上的一个不动点. 若 x^*,x 都是不动点, 则

$$\rho\left(x^*,x\right)=\rho\left(Tx^*,Tx\right)\leqslant\alpha\rho\left(x^*,x\right)\Longrightarrow(1-\alpha)\rho\left(x^*,x\right)\leqslant0.$$

由此推出 $x^*=x$.

□

推论 1.1

设 (X,d) 是完备度量空间, 映射 $T:(X,d)\to(X,d)$ 为压缩映射, 即存在常数 $L\in[0,1)$, 使得对任意 $x,y\in X$,

都有

$$d(Tx,Ty)\leqslant Ld(x,y).$$

则 T 在 X 中存在唯一的不动点 x^*. 且对 $\forall x_0\in X$, 由

$$x_{n+1}=Tx_n,\quad n=0,1,2,\cdots$$

生成的序列 $\{x_n\}$ 收敛于不动点 x^*, 即

$$\lim_{n\to\infty}d(x_n,x^*)=\lim_{n\to\infty}d(T^nx_0,x^*)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0\in X$, 定义 $x_{n+1}=Tx_n$. 由压缩映射条件, 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$d(x_{n+1},x_n)=d(Tx_n,Tx_{n-1})\leqslant Ld(x_n,x_{n-1})\leqslant\cdots\leqslant L^nd(x_1,x_0).$$

对任意正整数 n,p, 有

$$\begin{aligned}d(x_{n+p},x_n)&\leqslant d(x_{n+p},x_{n+p-1})+\cdots+d(x_{n+1},x_n)\\&\leqslant\left(L^{n+p-1}+\cdots+L^n\right)d(x_1,x_0)\\&=L^n\cdot\frac{1-L^p}{1-L}d(x_1,x_0)\leqslant\frac{L^n}{1-L}d(x_1,x_0).\end{aligned}$$

因 $0\leqslant L<1$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_{n+p},x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}L^n=0$, 即 $\{x_n\}$ 是 X 中的柯西列.

由 X 的完备性, 柯西列 $\{x_n\}$ 收敛, 记极限为 $x'=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. 压缩映射 T 是连续映射, 因此

$$Tx'=T\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)=\lim_{n\to\infty}Tx_n=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=x',$$

即 x' 是 T 的不动点. 又由Banach 不动点定理知 T 存在唯一不动点 x^*, 故 $x'=x^*$, 即 $\{x_n\}$ 收敛于不动点 x^*.

□

定理 1.6 (常微分方程初值问题的局部存在唯一性定理)

设二元函数 $F(t,x)$ 在区域 $D=[-h_0,h_0]\times[\xi-\delta\xi+\delta_0]\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上连续, 且关于 x 对 t 一致满足局部 Lipschitz 条件: 即存在常数 $L>0$, 使得对任意 $t\in[-h_0,h_0]$ 及 $x_1,x_2\in[\xi-\delta\xi+\delta_0]$, 有

$$|F(t,x_1)-F(t,x_2)|\leqslant L|x_1-x_2|.$$

记 $M=\max\limits_{(t,x)\in D}|F(t,x)|$, 取 $h>0$ 满足

$$0<h<\min\left\{h_0,\frac{\delta_0}{M},\frac{1}{L}\right\}.$$

则初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=F(t,x(t)),\\x(0)=\xi\end{cases}$$

在区间 $[-h,h]$ 上存在唯一的连续解 $x(t)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

原问题等价于求解积分方程

$$x(t)=\xi+\int_0^tF(\tau,x(\tau))\,\mathrm{d}\tau,\quad t\in[-h,h].$$

定义映射 $T:C[-h,h]\to C[-h,h]$ 为

$$(Tx)(t)=\xi+\int_0^tF(\tau,x(\tau))\,\mathrm{d}\tau,\quad t\in[-h,h],$$

求解初值问题等价于寻找 T 的不动点, 即满足 $Tx=x$ 的函数 $x\in C[-h,h]$.

取 $C[-h,h]$ 中的闭球

$$\mathcal{X}=\overline{B}(\xi,\delta_0)=\left\{x\in C[-h,h]\,\middle|\,\max_{|t|\leqslant h}|x(t)-\xi|\leqslant\delta_0\right\},$$

其中 ξ 视为 $[-h,h]$ 上的常值函数. 记

$$\rho\triangleq\max_{|t|\leqslant h}|x(t)-y(t)|,\quad\forall x,y\in C[-h,h].$$

由定理 1.3知 $(C[-h,h],\rho)$ 是完备度量空间, 而 $\mathcal{X}$ 是其闭子集, 故由命题 1.2知 $(\mathcal{X},\rho)$ 也是完备度量空间.

对任意 $x\in\mathcal{X}$ 及 $t\in[-h,h]$, 有

$$|(Tx)(t)-\xi|=\left|\int_0^t F(\tau,x(\tau))\,\mathrm{d}\tau\right|\leqslant\int_0^{|t|}|F(\tau,x(\tau))|\,\mathrm{d}\tau\leqslant Mh.$$

由 $h<\dfrac{\delta_0}{M}$, 得 $Mh<\delta_0$, 因此

$$\max_{|t|\leqslant h}|(Tx)(t)-\xi|\leqslant Mh<\delta$$

即 $Tx\in\mathcal{X}$, 故 T 是 $\mathcal{X}$ 到自身的映射.

对任意 $x,y\in\mathcal{X}$, 有

$$\rho(Tx,Ty)=\max_{|t|\leqslant h}|(Tx)(t)-(Ty)(t)|=\max_{|t|\leqslant h}\left|\int_0^t\left[F(\tau,x(\tau))-F(\tau,y(\tau))\right]\mathrm{d}\tau\right|.$$

由 Lipschitz 条件, 对任意 $\tau\in[-h,h]$, 有

$$|F(\tau,x(\tau))-F(\tau,y(\tau))|\leqslant L|x(\tau)-y(\tau)|\leqslant L\rho(x,y).$$

因此

$$\left|\int_0^t\left[F(\tau,x(\tau))-F(\tau,y(\tau))\right]\mathrm{d}\tau\right|\leqslant\int_0^{|t|}L\rho(x,y)\,\mathrm{d}\tau\leqslant Lh\rho(x,y).$$

对 $|t|\leqslant h$ 取最大值, 得

$$\rho(Tx,Ty)\leqslant Lh\rho(x,y).$$

由 $h<\dfrac{1}{L}$, 知 $Lh<1$, 故 $T:(\mathcal{X},\rho)\to(\mathcal{X},\rho)$ 是压缩映射.

根据Banach 不动点定理,T 在 $\mathcal{X}$ 中存在唯一的不动点 x^*, 即 $Tx^*=x^*$. 该不动点满足积分方程, 从而是初值问题(1.7)的唯一解.

□

定理 1.7 (隐函数存在定理)

设 $f:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$,$U\times V\subset\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ 是 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ 的一个邻域. 设 f 在 $U\times V$ 内连续并且对 $\forall x\in U$,f 关于 $y\in V$ 连续可微. 又设

$$f(x_0,y_0)=0;\quad\left[\det\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right](x_0,y_0)\neq0,$$

则存在 x_0 的一个邻域 $U_0\subset U$ 以及唯一的连续函数 $\varphi:U_0\to\mathbb{R}^m$, 满足

$$\begin{cases}f(x,\varphi(x))=0,&\forall x\in U_0,\\ \varphi(x_0)=y_0.\end{cases}\tag{1.7}$$

♡

注 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 表示 f 关于 y 的 Jacobian(雅可比) 矩阵,$\det\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)$ 表示 f 关于 y 的 Jacobian(雅可比) 行列式. 我们有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial y_1}(x_0,y_0)&\dfrac{\partial f_1}{\partial y_2}(x_0,y_0)&\cdots&\dfrac{\partial f_1}{\partial y_m}(x_0,y_0)\\ \dfrac{\partial f_2}{\partial y_1}(x_0,y_0)&\dfrac{\partial f_2}{\partial y_2}(x_0,y_0)&\cdots&\dfrac{\partial f_2}{\partial y_m}(x_0,y_0)\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ \dfrac{\partial f_m}{\partial y_1}(x_0,y_0)&\dfrac{\partial f_m}{\partial y_2}(x_0,y_0)&\cdots&\dfrac{\partial f_m}{\partial y_m}(x_0,y_0)\end{vmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

记

$$D_y f(x,y_1,\cdots,y_m) \triangleq \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial y_1}(x,y_1) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial y_m}(x,y_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial y_1}(x,y_m) & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial y_m}(x,y_m) \end{pmatrix},$$

由于 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 在 $U\times V$ 上连续，且 $\det\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\neq 0$，故 $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$ 可逆. 于是存在 $\delta>0$，使得当 $x\in\overline{B}(x_0,\delta),y_1,y_2,\cdots,y_m\in\overline{B}(y_0,\delta)$ 时，有

$$\begin{aligned} &\left|\left[\frac{\partial f}{\partial y}((x_0,y_0))-D_y f(x,y_1,\cdots,y_m)\right]_{ij}\right|<\frac{1}{2m},\quad i,j=1,2,\cdots,m.\\ \Longleftrightarrow&\left|\delta_{ij}-\left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}D_y f(x,y_1,\cdots,y_m)\right]_{ij}\right|<\frac{1}{2m},\quad i,j=1,2,\cdots,m. \end{aligned}\tag{1.8}$$

其中 $[\cdot]_{ij}$ 表示矩阵第 i 行第 j 列元素，并且

$$\delta_{ij}\triangleq\begin{cases}1 & (i=j),\\ 0 & (i\neq j).\end{cases}$$

再由 $f(x,y_0)$ 在 (x_0,y_0) 处连续知，存在 $\eta>0$，使得当 $x\in\overline{B}(x_0,\eta)$ 时，有

$$\max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,\eta)\\1\leqslant i\leqslant m}}\left|\left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}(f(x,y_0)-f(x_0,y_0))\right]_i\right|<\frac{\delta}{2}.\tag{1.9}$$

其中 $[\cdot]_i$ 表示向量第 i 个分量. 取 $r=\min\{\delta,\eta\}$，定义函数空间 $C\left(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)$ 为全体定义在 $\overline{B}(x_0,r)$ 上且取值在 $\mathbb{R}^m$ 上的向量值连续函数. 再令

$$\rho(\varphi,\psi)\triangleq\max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}|\varphi_i(x)-\psi_i(x)|,$$

其中 $\varphi=(\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_m),\psi=(\psi_1,\psi_2,\cdots,\psi_m)\in C\left(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)$. 容易验证 $\left(C(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m),\rho\right)$ 为完备度量空间.

再取

$$\mathcal{X}\triangleq\{\varphi\in C(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m)\mid\varphi(x_0)=y_0,\ \varphi(x)\in\overline{B}(y_0,\delta)\},$$

由 $\mathcal{X}$ 中函数的连续性知 $\mathcal{X}$ 是闭集，故由命题 1.2知 $(\mathcal{X},\rho)$ 同样为完备度量空间.

记

$$(T\varphi)(x)\triangleq\varphi(x)-\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}f(x,\varphi(x)),\quad\forall\varphi\in\mathcal{X},\forall x\in\overline{B}(x_0,r).$$

现在定义映射

$$T:\mathcal{X}\to C(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m),\ \varphi\mapsto T\varphi.$$

则由 f 的连续性和 $\varphi\in\mathcal{X}\subseteq C(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m)$ 知 $T\varphi\in C(\overline{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m)$. 故 T 是良定义的.

任取 $\varphi=(\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_m),\psi=(\psi_1,\psi_2,\cdots,\psi_m)\in\mathcal{X}$，记 $d_i(x)\triangleq\varphi_i(x)-\psi_i(x)\ (i=1,2,\cdots,m)$，由多元函数微分中值定理，存在 $0<\theta_i=\theta_i(x)<1$，满足 $\hat{y}_i(x)=\theta_i\varphi(x)+(1-\theta_i)\psi(x)$ 且 $\hat{y}_i(x)\in\overline{B}(y_0,\delta)$，使得

$$f(x,\varphi(x))-f(x,\psi(x))=D_y f(x,\hat{y}_1,\cdots,\hat{y}_m)(\varphi(x)-\psi(x)).$$

再结合(1.8)式可得

$$\begin{aligned}\rho(T\varphi,T\psi)&=\max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}\left|[(T\varphi)(x)-(T\psi)(x)]_i\right|\\&=\max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}\left|\varphi_i(x)-\psi_i(x)-\left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}(f(x,\varphi(x))-f(x,\psi(x)))\right]_i\right|\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} \left| d_i(x) - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} D_y f(x,\hat{y}_1,\cdots,\hat{y}_m)\,(\varphi(x)-\psi(x)) \right]_i \right| \\
&= \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} \left| d_i(x) - \sum_{j=1}^{m} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} D_y f(x,\hat{y}_1,\cdots,\hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\
&= \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} \left| \sum_{j=1}^{m} \delta_{ij} d_j(x) - \sum_{j=1}^{m} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} D_y f(x,\hat{y}_1,\cdots,\hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\
&\leqslant \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} \sum_{j=1}^{m} \left| \delta_{ij} - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} D_y f(x,\hat{y}_1,\cdots,\hat{y}_m) \right]_{ij} \right| \left| d_j(x) \right| \\
&< \frac{1}{2m} \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} \sum_{j=1}^{m} \left| d_j(x) \right| \leqslant \frac{1}{2m} \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} m \cdot \max_{1\leqslant j\leqslant m} \left| d_j(x) \right| \\
&= \frac{1}{2} \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} |d_i(x)| = \frac{1}{2}\rho(\varphi,\psi),
\end{aligned} \tag{1.10}
$$

接下来验证 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{X}$. 对 $\forall\varphi\in\mathcal{X}$, 有

$$
(T\varphi)(x_0) = \varphi(x_0) - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} f(x_0,\varphi(x_0)) = y_0 - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} f(x_0,y_0) = y_0.
$$

再结合(1.9)式和 $\varphi(x)\in\overline{B}(y_0,\delta)$ 得

$$
\begin{aligned}
\rho(T\varphi,y_0) &\leqslant \rho(T\varphi,Ty_0) + \rho(Ty_0,y_0) \\
&\leqslant \frac{1}{2}\rho(\varphi,y_0) + \max_{\substack{x\in\overline{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}} \left| \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} f(x,y_0) \right]_i \right| \\
&\leqslant \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta,
\end{aligned}
$$

即 $(T\varphi)(x)\in\overline{B}(y_0,\delta)$. 故 T 将 $\mathcal{X}$ 映射到自身.

综上可知,$T:(\mathcal{X},\rho)\to(\mathcal{X},\rho)$ 是一个压缩映射. 由Banach 不动点定理, 完备度量空间 $\mathcal{X}$ 上的压缩映射 T 存在唯一不动点 φ, 即

$$
\varphi(x) = \varphi(x) - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \right)^{-1} f\big(x,\varphi(x)\big),\ \forall x\in\overline{B}(x_0,r) \iff f\big(x,\varphi(x)\big) = 0,\ \forall x\in\overline{B}(x_0,r).
$$

同时满足 $\varphi(x_0)=y_0$, 且 φ 在 x_0 的邻域 $\overline{B}(x_0,r)$ 上为连续函数.

□

例题 1.2Newton 法

设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的二次连续可微的实值函数,$\hat{x}\in(a,b)$ 使得 $f(\hat{x})=0$, $f'(\hat{x})\neq 0$. 求证: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$, 使得 $\forall x_0\in U(\hat{x})$, 迭代序列

$$
x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n=0,1,2,\cdots)
$$

是收敛的, 并且

$$
\lim_{n\to\infty} x_n = \hat{x}.
$$

证明 Show/Hide Proof

令 $\varphi(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$, 则由 $f\in C^2[a,b]$ 知 $\varphi\in C^1[a,b]$, 且

$$
\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.
$$

由条件可知 $\varphi'(\widehat{x})=0,\varphi(\widehat{x})=\widehat{x}$. 再由 φ' 的连续性知, 存在 $\delta>0$, 使得

$$|\varphi'(x)|=|\varphi'(x)-\varphi'(\widehat{x})|<\frac{1}{2},\quad \forall x\in\overline{B}(\widehat{x},\delta).$$

记

$$\rho\triangleq|x-y|,\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

则由定理 1.3知 $(\mathbb{R},\rho)$ 是完备度量空间,$\overline{B}(\widehat{x},\delta)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 故由命题 1.2知 $(\overline{B}(\widehat{x},\delta),\rho)$ 也是完备度量空间.

令

$$T:\overline{B}(\widehat{x},\delta)\to\overline{B}(\widehat{x},\delta),\quad x\mapsto\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)},$$

则 $T(x)=\varphi(x),\forall x\in\overline{B}(\widehat{x},\delta)$. 对 $\forall x\in\overline{B}(\widehat{x},\delta)$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在 $\eta\in\overline{B}(\widehat{x},\delta)$, 使得

$$|T(x)-\widehat{x}|=|\varphi(x)-\varphi(\widehat{x})|=|\varphi'(\eta)||x-\widehat{x}|<\frac{1}{2}|x-\widehat{x}|<|x-\widehat{x}|\leqslant\delta\Longrightarrow T(x)\in\overline{B}(\widehat{x},\delta).$$

故 T 是良定义的. 对 $\forall x,y\in\overline{B}(\widehat{x},\delta)$, 再利用 Lagrange 中值定理知, 存在 $\xi\in\overline{B}(\widehat{x},\delta)$, 使得

$$|T(x)-T(y)|=|\varphi(x)-\varphi(y)|=|\varphi'(\xi)||x-y|<\frac{1}{2}|x-y|.$$

故 $T:(\overline{B}(\widehat{x},\delta),\rho)\to(\overline{B}(\widehat{x},\delta),\rho)$ 是压缩映射. 由题设可知

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=T(x_n),\quad n=0,1,2,\cdots.$$

于是由推论 1.1知 T 存在唯一不动点 x^* 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x^*$. 又注意到 $T(\widehat{x})=\varphi(\widehat{x})=\widehat{x}$ 也是 T 的不动点, 故由 T 的不动点唯一知

$$\widehat{x}=x^*\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}x_n=\widehat{x}.$$

□

例题 1.3 设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是度量空间, 映射 $T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 满足

$$\rho(Tx,Ty)<\rho(x,y)\quad(\forall x\neq y),$$

并已知 T 有不动点, 求证: 此不动点是唯一的.

证明 Show/Hide Proof

设 x,y 都是 T 的不动点, 若 $x\neq y$, 则由题设知

$$\rho(x,y)=\rho(Tx,Ty)<\rho(x,y),$$

矛盾! 故 $x=y$, 即 T 的不动点唯一.

□

例题 1.4 设 (X,d) 是度量空间,$T:(X,d)\to(X,d)$ 是压缩映射, 求证: $T^n(n\in\mathbb{N})$ 也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $T:(X,d)\to(X,d)$ 是压缩映射, 则存在 $L\in[0,1)$, 使得

$$d(Tx,Ty)\leqslant Ld(x,y),\quad \forall x,y\in X.$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$d(T^nx,T^ny)=Ld(T^{n-1}x,T^{n-1}y)\leqslant\cdots\leqslant L^nd(x,y),\quad \forall x,y\in X.$$

显然 $L^n\in[0,1)$. 又 $T^n(X)\subseteq T^{n-1}(X)\subseteq\cdots\subseteq T(X)\subseteq X$, 故 $T^n:(X,d)\to(X,d)$ 也是压缩映射.

(ii) 若 $T^n:(X,d)\to(X,d)\,(n\in\mathbb{N})$ 是压缩映射, 则此时 T 存在唯一不动点, 但 T 被不一定是压缩映射.

设 x_0 是 T^n 的不动点, 即 $T^nx_0=x_0$. 从而

$$T^n(Tx_0)=T^{n+1}x_0=Tx_0\Longrightarrow Tx_0\text{也是}T^n\text{的不动点}.$$

由Banach 不动点定理知 T^n 的不动点唯一, 故 $Tx_0=x_0$. 若 T 还有不动点 x_1, 则 x_1 也是 T^n 的不动点, 从而由 T^n 不动点的唯一性知 $x_1=x_0$. 故此时 T 存在唯一的不动点.

T 不一定是压缩映射的反例: 考虑度量空间 $([0,1],d)$, 其中 $d=|x-y|, \forall x,y\in[0,1]$. 令

$$T:[0,1]\to[0,1],\quad x\mapsto\sqrt{x},$$

$$T^2:[0,1]\to[0,1],\quad x\mapsto x.$$

则显然 $T^2:([0,1],d)\to([0,1],d)$ 是压缩映射, 但当 $x,y\in\left[0,\frac{1}{3}\right)$ 时, 有

$$|Tx-Ty|=\frac{|x-y|}{|\sqrt{x}+\sqrt{y}|}>\frac{3}{2}|x-y|.$$

故 $T:([0,1],d)\to([0,1],d)$ 不是压缩映射.

□

例题 1.5 设 M 是度量空间 $(\mathbb{R}^n,\rho)$ 中的有界闭集, 其中 ρ 是欧氏距离. 映射 $T:M\to M$ 满足:

$$\rho(Tx,Ty)<\rho(x,y)(\forall x,y\in M,x\neq y).$$

求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x)=\rho(x,Tx)$, 则对 $\forall x_0\in M$, 由三角不等式知

$$\rho(x,Tx)\leqslant\rho(x,x_0)+\rho(x_0,Tx)\leqslant\rho(x,x_0)+\rho(x_0,Tx_0)+\rho(Tx_0,Tx)\Longrightarrow\rho(x,Tx)-\rho(x_0,Tx_0)\leqslant\rho(x,x_0)+\rho(Tx_0,Tx).$$

再结合条件得

$$|f(x)-f(x_0)|=|\rho(x,Tx)-\rho(x_0,Tx_0)|\leqslant\rho(x,x_0)+\rho(Tx_0,Tx)<2\rho(x,x_0).$$

于是

$$\lim_{x\to x_0}\rho(x,x_0)=0\Longrightarrow\lim_{x\to x_0}|f(x)-f(x_0)|=0\Longrightarrow\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0).$$

故 $f:(M,\rho)\to(\mathbb{R},\rho)$ 是 n 元连续函数. 因为 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 所以由连续函数最值定理知, 存在 $x_0\in M$, 使得

$$\rho(x_0,Tx_0)=f(x_0)=\min_{x\in M}f(x).$$

若 $\rho(x_0,Tx_0)>0$, 则由题设知 $Tx_0\in M$ 且

$$f(Tx_0)=\rho(Tx_0,T^2x_0)<\rho(x_0,Tx_0)=\min_{x\in M}f(x),$$

这与最小值定义矛盾! 故 $\rho(x_0,Tx_0)=0$, 从而 $x_0=Tx_0$ 为 T 的不动点.

设 $x_1\neq x_0$ 也是 T 的不动点, 则由题设知

$$\rho(x_0,x_1)=\rho(Tx_0,Tx_1)<\rho(x_0,x_1),$$

矛盾! 故 T 的不动点唯一.

□

例题 1.6 对于积分方程

$$x(t)-\lambda\int_0^1\mathrm{e}^{t-s}x(s)\mathrm{d}s=y(t),\quad\forall t\in[0,1].$$

其中 $y(t)\in C[0,1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda|<1$, 求证: 存在唯一解 $x(t)\in C[0,1]$.

证明 Show/Hide Proof

原积分方程等价于

$$e^{-t}x(t)=e^{-t}y(t)+\lambda\int_0^1e^{-s}x(s)\mathrm{d}s,\quad\forall t\in[0,1].$$

记 $z(t)=e^{-t}x(t),\zeta(t)=e^{-t}y(t)$, 则 $z(t),\zeta(t)\in C[0,1]$, 且上式等价于

$$z(t)=\zeta(t)+\lambda\int_0^1z(s)\mathrm{d}s,\quad\forall t\in[0,1].$$

因此只需证明这个积分方程存在唯一解 $z(t)\in C[0,1]$ 即可. 令

$$Tz(t)=\zeta(t)+\lambda\int_0^1 z(s)\mathrm{d}s,\quad \forall t\in[0,1].$$

定义映射

$$T:C[0,1]\to C[0,1],\quad z\mapsto Tz.$$

则由 $y\in C[0,1]$ 知 $\zeta\in C[0,1]$, 从而当 $z\in C[0,1]$ 时, 有 $Tz\in C[0,1]$. 故 T 是良定义的. 记

$$\rho(x_1,x_2)=\max_{t\in[0,1]}|x_1(t)-x_2(t)|,\quad x_1,x_2\in C[0,1].$$

则由定理 1.3知 $(C[0,1],\rho)$ 是完备的度量空间. 从而对 $\forall z_1,z_2\in C[0,1]$, 有

$$\rho(Tz_1,Tz_2)=\max_{t\in[0,1]}|Tz_1(t)-Tz_2(t)|=\lambda\max_{t\in[0,1]}\left|\int_0^1[z_1(s)-z_2(s)]\mathrm{d}s\right|\leqslant\lambda\max_{t\in[0,1]}\int_0^1|z_1(s)-z_2(s)|\mathrm{d}s=\lambda\rho(z_1,z_2).$$

又 $|\lambda|<1$, 故 $T:(C[0,1],\rho)\to(C[0,1],\rho)$ 是压缩映射. 由Banach 不动点定理知,T 存在唯一的不动点 z^*, 即

$$Tz^*=z^*\Longleftrightarrow z^*(t)=\zeta(t)+\lambda\int_0^1 z^*(s)\mathrm{d}s=e^{-t}y(t)+\lambda\int_0^1 z^*(s)\mathrm{d}s,\quad\forall t\in[0,1].$$

再令 $x^*(t)=e^tz^*(t)$, 则 $x^*(t)\in C[0,1]$, 且对 $\forall t\in[0,1]$, 都有

$$e^{-t}x^*(t)=e^{-t}y(t)+\lambda\int_0^1 e^{-s}x^*(s)\mathrm{d}s\Longleftrightarrow x^*(t)=y(t)+\lambda\int_0^1 e^{t-s}x^*(s)\mathrm{d}s.$$

即 $x^*(t)$ 是原积分方程的解. 若 $x^{**}(t)$ 也是原积分方程的解, 令 $z^{**}(t)=e^{-t}x^{**}(t)$, 则

$$\begin{aligned}x^{**}(t)=y(t)+\lambda\int_0^1 e^{t-s}x^{**}(s)\mathrm{d}s,\forall t\in[0,1]&\Longleftrightarrow e^{-t}x^{**}(t)=e^{-t}y(t)+\lambda\int_0^1 e^{-s}x^{**}(s)\mathrm{d}s,\forall t\in[0,1]\\&\Longleftrightarrow z^{**}(t)=\zeta(t)+\lambda\int_0^1 z^{**}(s)\mathrm{d}s,\forall t\in[0,1]\Longleftrightarrow Tz^{**}=z^{**}.\end{aligned}$$

故 z^{**} 也是 T 的不动点, 由 T 的不动点的唯一性知 $z^*=z^{**}$, 从而 $x^*=x^{**}$. 因此原积分方程存在唯一解 $x^*\in C[0,1]$.

□

1.2 完备化

定义 1.11

1. 设 $(\mathscr{X},\rho),(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是两个度量空间, 如果存在映射 $\varphi:\mathscr{X}\to\mathscr{X}_1$ 满足
   (1) φ 是满射,
   (2) $\rho(x,y)=\rho_1(\varphi x,\varphi y)\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$,
   则称 $(\mathscr{X},\rho)$ 和 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是**等距同构的**, 并称 φ 为**等距同构映射**, 有时简称**等距同构**.
2. 如果度量空间 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 与另一个度量空间 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 之间存在映射 $\varphi:\mathscr{X}_1\to\mathscr{X}_2$, 满足
   $$\rho_1(x,y)=\rho_2(\varphi x,\varphi y)\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}_1).$$
   也即 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 与 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的子空间 $(\varphi(\mathscr{X}_1),\rho_2)$ 是等距同构的. 此时我们称 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ **可以嵌入** $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$. 在等距同构意义下, 我们认为 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 就是 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的一个**子空间**, 并简单地记作
   $$(\mathscr{X}_1,\rho_1)\subseteq(\mathscr{X}_2,\rho_2).$$

♣

注 由 (2) 容易导出 φ 还是单射.

注 凡是等距同构的度量空间, 它们的一切与距离相联系的性质都是一样的. 因此今后我们将不再区分它们.

定义 1.12 (稠密子集)

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是度量空间. 集合 $E\subseteq\mathscr{X}$ 叫作在 $\mathscr{X}$ 中的**稠密子集**, 如果 $\forall x\in\mathscr{X},\forall\varepsilon>0,\exists z\in E$ 使得 $\rho(x,z)<\varepsilon$.
换句话说: $\forall x\in\mathscr{X},\exists\{x_n\}\subseteq E$ 使得 $x_n\to x\ (n\to\infty)$. 也即 $\overline{E}=\mathscr{X}$.

♣

命题 1.4 (稠密子集的传递性)

设 (X,ρ) 是一个度量空间,$A\subseteq B\subseteq X$. 如果 A 在 B 中稠密, 且 B 在 X 中稠密, 那么 A 在 X 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$. 由 B 在 X 中稠密, 存在 $b\in B$ 使得

$$\rho(x,b)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $b\in B$, 且 A 在 B 中稠密, 存在 $a\in A$ 使得

$$\rho(b,a)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

根据三角不等式,

$$\rho(x,a)\leqslant\rho(x,b)+\rho(b,a)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因此, 对任意 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$, 均存在 $a\in A$ 满足 $\rho(x,a)<\varepsilon$, 即 A 在 X 中稠密.

□

定义 1.13 (完备化空间)

包含给定度量空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 的最小的完备度量空间称为 $\mathscr{X}$ 的**完备化空间**, 其中最小的含义是: 任何一个以 $(\mathscr{X},\rho)$ 为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间.

注 任一度量空间的完备化空间在等距同构意义下唯一.

命题 1.5

如果 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是一个以 $(\mathscr{X},\rho)$ 为度量子空间的完备度量空间, $\rho_1|_{\mathscr{X}\times\mathscr{X}}=\rho$, 并且 $\mathscr{X}$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密, 则 $\mathscr{X}_1$ 是 $\mathscr{X}$ 的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathscr{X}$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密知, 对 $\forall\xi\in\mathscr{X}_1,\exists x_n\in\mathscr{X}$ 使得 $\rho_1(x_n,\xi)\to0\ (n\to\infty)$. 如果存在完备度量空间 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 以 $(\mathscr{X},\rho)$ 为度量子空间, 因为

$$\rho_2(x_n,x_m)=\rho_1(x_n,x_m)\to0\quad(n,m\to\infty).$$

因此 $\{x_n\}$ 在 $\mathscr{X}_2$ 中是基本列, 所以由 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的完备性知 $\exists\hat{\xi}\in\mathscr{X}_2$ 使得 $\rho_2(x_n,\hat{\xi})\to0$. 做映射 $T:\mathscr{X}_1\to\mathscr{X}_2, T\xi=\hat{\xi}$. 我们只需证 T 是等距的. 因为 $\forall\eta\in\mathscr{X}_1$, 又 $\exists y_n\in\mathscr{X}$ 使得 $\rho_1(y_n,\eta)\to0(n\to\infty)$, 所以

$$\rho_1(\xi,\eta)\leqslant\lim_{n\to\infty}\left[\rho_1(\xi,x_n)+\rho_1(x_n,y_n)+\rho_1(y_n,\eta)\right]=\lim_{n\to\infty}\rho_1(x_n,y_n),$$

$$\lim_{n\to\infty}\rho_1(x_n,y_n)\leqslant\lim_{n\to\infty}\left[\rho_1(x_n,\xi)+\rho_1(\xi,\eta)+\rho_1(\eta,y_n)\right]=\rho_1(\xi,\eta),$$

从而 $\rho_1(\xi,\eta)=\lim\limits_{n\to\infty}\rho_1(x_n,y_n)$. 同理可得 $\rho_2(\hat{\xi},\hat{\eta})=\lim\limits_{n\to\infty}\rho_2(x_n,y_n)$. 又因为 $\{x_n\},\{y_n\}\subseteq\mathscr{X}\subseteq\mathscr{X}_1\cap\mathscr{X}_2$, 所以

$$\rho_1(x_n,y_n)=\rho(x_n,y_n)=\rho_2(x_n,y_n),\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

于是

$$\rho_1(\xi,\eta)=\lim_{n\to\infty}\rho_1(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}\rho_2(x_n,y_n)=\rho_2(\hat{\xi},\hat{\eta}).$$

这表明 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 可以嵌入 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$. 在等距同构意义下,$(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的子空间.

□

定理 1.8

每一个度量空间都有一个完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间, 分三步证明它有一个完备化空间.

(1) 将 $\mathscr{X}$ 中的基本列分类, 凡是满足

$$\lim_{n\to\infty}\rho(x_n,y_n)=0$$

的两个基本列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 称为等价的. 彼此等价的基本列归于同一类且只归一类, 称为等价类. 我们把一个等价类看成是一个元素, 并用 $\mathscr{X}_1$ 表示一切这种元素 (等价类) 组成的集合. 在 $\mathscr{X}_1$ 上定义距离: $\forall\xi,\eta\in\mathscr{X}_1$, 任取 $\{x_n\}\in\xi,\{y_n\}\in\eta$, 令

$$\rho_1(\xi,\eta)=\lim_{n\to\infty}\rho(x_n,y_n). \tag{1.11}$$

容易验证 (1.11) 式右端的极限的确存在并且极限值与 $\{x_n\},\{y_n\}$ 的选取无关. 为了验证 (1.11) 式定义的 ρ_1 的确是个距离, 注意到定义中的非负性、唯一性和交换性是显然的, 设 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 是分别属于等价类 ξ,η,ζ 的基本列, 则对

$$\rho(x_n,y_n)\leqslant\rho(x_n,z_n)+\rho(z_n,y_n)$$

取极限得到三角不等式

$$\rho(\xi,\eta)\leqslant\rho(\xi,\zeta)+\rho(\zeta,\eta).$$

这样, 我们就证明了 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是一度量空间.

(2) $\forall x\in\mathscr{X}$, 我们用 $\xi_x\in\mathscr{X}_1$ 表示包含序列 $(x,x,\cdots,x,\cdots)$ 的等价类, 这样的 ξ_x 全体记为 $\mathscr{X}'$. 显然 $\mathscr{X}'\subseteq\mathscr{X}_1$ 且映射 $T:x\mapsto\xi_x$ 作为 $(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{X}',\rho_1)$ 的映射显是等距同构映射. 因此, $(\mathscr{X},\rho)$ 和 $(\mathscr{X}',\rho_1)$ 等距同构, 即有 $(\mathscr{X},\rho)\subseteq(\mathscr{X}_1,\rho_1)$. 进一步容易验证 $\mathscr{X}$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密.

(3) 证明 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是完备的. 设 $\{\xi^{(n)}\}$ 是 $\mathscr{X}_1$ 中的基本列. 要证 $\exists\xi\in\mathscr{X}_1$ 使得

$$\rho_1(\xi^{(n)},\xi)\to0\quad(n\to\infty).$$

(i) 先证特殊情形, 假定 $\{\xi^{(n)}\}\subseteq\mathscr{X}'$. 令 $x_n=T^{-1}\xi^{(n)}$, 则 $\{x_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的基本列. 设 $\{x_n\}\in\xi\in\mathscr{X}_1$, 便有 $\xi^{(n)}\to\xi$.

(ii) 再证一般情形, 由于 $\mathscr{X}'$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密, $\forall\xi^{(n)}\in\mathscr{X}_1$, $\exists\overline{\xi}^{(n)}\in\mathscr{X}'$ 使得 $\rho_1(\overline{\xi}^{(n)},\xi^{(n)})<\dfrac{1}{n}$. 由 (i) 可设 $\overline{\xi}^{(n)}\to\xi\in\mathscr{X}_1$, 即可推出 $\xi^{(n)}\to\xi$.

最后综合 (1)(2)(3) 并用命题 1.5即得结论.

□

命题 1.6 (常见度量空间的完备化空间)

(1) $P[a,b]$ ($[a,b]$ 上的多项式全体) 在 $C[a,b]$ 中稠密. 定义距离

$$\rho(x,y)\triangleq\max_{a\leqslant t\leqslant b}|x(t)-y(t)|,$$

则 $(P[a,b],\rho)$ 的完备化空间是 $(C[a,b],\rho)$.

(2) 定义距离

$$\rho_1(x,y)\triangleq\int_a^b|x(t)-y(t)|\,\mathrm{d}t,$$

则 $(C[a,b],\rho_1)$ 是不完备的度量空间, 其完备化空间是 $(L^1[a,b],\rho_1)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据Weierstrass 定理可立得 $P[a,b]$ 在 $C[a,b]$ 中稠密. 由定理 1.3知 $(C[a,b],\rho)$ 是完备的度量空间. 显然 $(P[a,b],\rho)$ 是其度量子空间, 再由命题 1.5可知 $(C[a,b],\rho)$ 就是 $(P[a,b],\rho)$ 的完备化空间.

(2) 显然 $(C[a,b],\rho_1)$ 是度量空间. 取

$$f(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant t\leqslant\dfrac{1}{2},\\ 1, & \dfrac{1}{2}\leqslant t\leqslant1.\end{cases},\quad f_n(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant t\leqslant\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n},\\ n\left(t-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{n}\right), & \dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n}\leqslant t\leqslant\dfrac{1}{2},\\ 1, & \dfrac{1}{2}\leqslant t\leqslant1,\end{cases}\quad\forall n\in\mathbb{N},$$

则 $\{f_n\}\subseteq C[a,b]$, 且

$$\rho_1(f_n,f)\to 0\ (n\to\infty)\Longleftrightarrow f_n\to f\ (n\to\infty).$$

但 $f(t)$ 在 $t=\dfrac{1}{2}$ 处不连续, 故 $f\notin C[0,1]$. 因此 $(C[a,b],\rho_1)$ 是不完备的度量空间. 由定理 4.24知 $(C[a,b],\rho_1)$ 在 $(L^1[a,b],\rho_1)$ 中稠密, 故由命题 1.5知 $(L^1[a,b],\rho_1)$ 是 $(C[a,b],\rho_1)$ 的完备化空间.

□

命题 1.7

令 S 为一切实 (或复) 数列

$$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)$$

组成的集合, 在 S 中定义距离为

$$\rho(x,y)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k-\eta_k|}{1+|\xi_k-\eta_k|},$$

其中 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots)$, $y=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_k,\cdots)$. 则 (S,ρ) 为一个完备的度量空间. 称 (S,ρ) 是**空间 S**.

证明 Show/Hide Proof

显然 ρ 有正定性. 对 $\forall x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots),y=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_k,\cdots),z=(\zeta_1,\zeta_2,\cdots,\zeta_k,\cdots)\in S$, 则

$$\begin{aligned}\rho(x,y)&=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k-\eta_k|}{1+|\xi_k-\eta_k|}\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k-\zeta_k|+|\zeta_k-\eta_k|}{1+|\xi_k-\zeta_k|+|\zeta_k-\eta_k|}\\&=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k-\zeta_k|}{1+|\xi_k-\zeta_k|+|\zeta_k-\eta_k|}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\zeta_k-\eta_k|}{1+|\xi_k-\zeta_k|+|\zeta_k-\eta_k|}\\&\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k-\zeta_k|}{1+|\xi_k-\zeta_k|}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\zeta_k-\eta_k|}{1+|\zeta_k-\eta_k|}\\&=\rho(x,z)+\rho(z,y).\end{aligned}$$

故 (S,ρ) 是一个度量空间. 再设 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 S 中的 Cauchy 列, 其中 $x^{(n)}=(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\cdots,\xi_k^{(n)},\cdots),\forall n\in\mathbb{N}$. 则对 $\forall n,m\in\mathbb{N}$ 且 $m\geqslant n$, 有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|}{1+|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|}\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|}{1+|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|}=\rho(x^{(m)},x^{(n)})=0,\forall k\in\mathbb{N}\\\Longrightarrow&\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|}{1+|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|}\right)\leqslant\lim_{n\to\infty}\rho(x^{(m)},x^{(n)})=0,\forall k\in\mathbb{N}\\\Longrightarrow&\lim_{n\to\infty}|\xi_k^{(m)}-\xi_k^{(n)}|=0,\forall k\in\mathbb{N}.\end{aligned}$$

因此对 $\forall k\in\mathbb{N},\{\xi_k^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}\subseteq(\mathbb{R},d)$ 都是 Cauchy 列, 其中

$$d\triangleq|x-y|,\quad\forall x,y\in\mathbb{R}.$$

又注意到 $(\mathbb{R},d)$ 是完备度量空间, 故存在 $\xi_k'\in\mathbb{R}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}d(\xi_k^{(n)},\xi_k')=\lim\limits_{n\to\infty}|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|=0$. 令 $x'=(\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_k',\cdots)$, 则由

$$\left|\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}{1+|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}\right|\leqslant\frac{1}{2^k},\forall k\in\mathbb{N};\quad\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}<+\infty;\quad\lim_{n\to\infty}\frac{|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}{1+|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}=0,$$

以及级数的控制收敛定理得

$$\lim_{n\to\infty}\rho(x^{(n)},x')=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}{1+|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}{1+|\xi_k^{(n)}-\xi_k'|}=0.$$

因此 (S,ρ) 是一个完备度量空间.

□

命题 1.8

在一个度量空间 (X,ρ) 上, 求证: 基本列是收敛列当且仅当这个基本列中存在一串收敛子列. 并且这个收敛子列的极限就是原基本列的极限. ♠

证明 Show/Hide Proof

必要性显然成立, 下证充分性. 设 $\{x_n\}$ 是 X 中的基本列, 且存在一串收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 不妨设 $\lim\limits_{k\to\infty}\rho(x_{n_k},x_0)=0$, 其中 $x_0\in X$, 则 $n_k\geqslant k,\forall k\in\mathbb{N}$. 于是由 $\{x_n\}$ 是基本列知

$$\lim_{k\to\infty}\rho(x_k,x_{n_k})=0.$$

又因为对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 有

$$\rho(x_k,x_0)\leqslant\rho(x_k,x_{n_k})+\rho(x_{n_k},x_0).$$

所以对上式令 $k\to\infty$, 得

$$\lim_{k\to\infty}\rho(x_k,x_0)\leqslant\lim_{k\to\infty}\rho(x_k,x_{n_k})+\lim_{k\to\infty}\rho(x_{n_k},x_0)=0\Longrightarrow\lim_{k\to\infty}\rho(x_k,x_0)=0.$$

故基本列 $\{x_n\}$ 是收敛列.

□

例题 1.7 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体, 在 F 上引进距离

$$\rho(x,y)=\sup_{k\geqslant1}|\xi_k-\eta_k|,$$

其中 $x=\{\xi_k\}\in F,y=\{\eta_k\}\in F$. 求证: (F,ρ) 是不完备的度量空间, 并指出它的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

显然 (F,ρ) 是度量空间. 取

$$x^{(n)}=\left\{x_k^{(n)}\right\}=\left\{\underbrace{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\cdots,\frac{1}{n}}_{\text{前}n\text{项}},0,0\cdots\right\},\forall n\in\mathbb{N}.$$

则 $\{x^{(n)}\}\subseteq F$. 对 $\forall n,m\in\mathbb{N}$ 且 $m\geqslant n$, 有

$$\left\{x_k^{(m)}-x_k^{(n)}\right\}=\left\{\overbrace{0,\cdots,0}^{\text{前}n\text{项}},\underbrace{\frac{1}{n+1},\cdots,\frac{1}{m}}_{\text{前}m\text{项}},0,0,\cdots\right\}\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}\rho(x^{(m)},x^{(n)})=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0.$$

故 $\{x^{(n)}\}$ 是基本列. 再令 $x=\{x_k\}=\left\{1,\frac{1}{2},\cdots,\frac{1}{n},\cdots\right\}\notin F$(每一项都非零), 则

$$\left\{x_k^{(m)}-x_k\right\}=\left\{\underbrace{0,\cdots,0}_{\text{前}n\text{项}},\frac{1}{n+1},\frac{1}{n+2},\cdots\right\}\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}\rho(x^{(n)},x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0.$$

故 $\{x^{(n)}\}$ 收敛到 x, 但 $x\notin F$. 因此 (F,ρ) 是不完备度量空间.

记 l_0^∞ 是极限为 0 的实数列全体, 先证 (l_0^∞,ρ) 是完备度量空间.

设 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 l_0^∞ 中的基本列, 其中 $x^{(n)}=\{x_k^{(n)}\}_{k=1}^\infty$. 则对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall n,m\in\mathbb{N}$ 且 $m\geqslant n>N$, 有

$$\left|x_k^{(n)}-x_k^{(m)}\right|\leqslant\sup_{k\geqslant1}\left|x_k^{(n)}-x_k^{(m)}\right|=\rho(x^{(n)},x^{(m)})<\varepsilon,\quad\forall k\in\mathbb{N}.$$

于是对 $\forall k\in\mathbb{N},\{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 $(\mathbb{R},d)$ 中的基本列, 其中 $d\triangleq|x-y|,\forall x,y\in\mathbb{R}$. 显然 $(\mathbb{R},d)$ 是完备度量空间, 故对 $\forall k\in\mathbb{N},\{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 都是收敛列. 即对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 存在 $x_k^0\in\mathbb{R}$, 使得 $\lim\limits_{m\to\infty}\left|x_k^{(m)}-x_k^0\right|=0$.

令 $x_0=(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_k^0,\cdots)$, 则对 $\forall n,m\in\mathbb{N}$ 且 $m\geqslant n>N$, 有

$$\left|x_k^{(n)}-x_k^0\right|\leqslant\left|x_k^{(n)}-x_k^{(m)}\right|+\left|x_k^{(m)}-x_k^0\right|\leqslant\sup_{k\geqslant1}\left|x_k^{(n)}-x_k^{(m)}\right|+\left|x_k^{(m)}-x_k^0\right|<\varepsilon+\left|x_k^{(m)}-x_k^0\right|,\quad\forall k\in\mathbb{N}.$$

令 $m \to \infty$ 得, 对 $\forall n > N$ 有

$$\left|x_k^{(n)} - x_k^0\right| < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \tag{1.12}$$

于是对 $\forall n > N$ 有

$$\rho(x^{(n)}, x_0) = \sup_{k \geqslant 1} \left|x_k^{(n)} - x_k^0\right| \leqslant \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \rho(x^{(n)}, x_0) = 0$. 由 $\{x^{(n)}\} \in l_0^\infty$ 知 $\lim\limits_{k\to\infty} x_k^{(N+1)} = 0$, 再结合(1.12)式知, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k > K$, 有

$$\left|x_k^0\right| \leqslant \left|x_k^{(N+1)} - x_k^0\right| + \left|x_k^{(N+1)}\right| < 2\varepsilon.$$

即 $\lim\limits_{k\to\infty} x_k^0 = 0$, 因此 $x_0 \in l_0^\infty$. 故 (l_0^∞, ρ) 是完备度量空间.

再证 F 在 l_0^∞ 中稠密. 对 $\forall x = \{\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k, \cdots\} \in l_0^\infty$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} \xi_k = 0$. 取

$$x^{(n)} = \left\{ \underbrace{\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n}_{\text{前}n\text{项}}, 0, 0 \cdots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty \subseteq F$, 并且

$$\rho(x^{(n)}, x) = \sup_{k \geqslant 1} \{\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \cdots\} = \sup_{k \geqslant n+1} \xi_k, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \to \infty$ 得

$$\lim_{n\to\infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n\to\infty} \sup_{k \geqslant n+1} \xi_k = \overline{\lim_{k\to\infty}} \xi_k = 0.$$

故 F 在 l_0^∞ 中稠密. 综上, 由命题 1.5知 (l_0^∞, ρ) 是 (F, ρ) 的完备化空间.

□

例题 1.8 求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体 $P[0, 1]$ 按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| \mathrm{d}x \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

显然 $(P[0, 1], \rho)$ 是度量空间. 取 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, 则由定理 5.25(2)知, 存在多项式序列 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| \, \mathrm{d}x = 0.$$

从而对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geqslant n$, 有

$$\rho(p_m, p_n) = \int_0^1 |p_m(x) - p_n(x)| \, \mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 |p_m(x) - f(x)| \, \mathrm{d}x + \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| \, \mathrm{d}x.$$

令 $n \to \infty$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty} \rho(p_m, p_n) = 0$, 故 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $(P[0, 1], \rho)$ 中的基本列. 但其收敛函数 $f(x) \notin P[0, 1]$, 因此 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 不是 $(P[0, 1], \rho)$ 中的收敛列, 故 $(P[0, 1], \rho)$ 是不完备的.

由定理 6.8知 $(L^1[0, 1], \rho)$ 是完备度量空间. 由定理 4.24知 $C[0, 1]$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠密. 又由定理 5.25(2) 知 $P[0, 1]$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密, 故由稠密子集的传递性知 $P[0, 1]$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠密. 因此由命题 1.5知 $(L^1[0, 1], \rho)$ 是 $(P[0, 1], \rho)$ 的完备化空间.

□

例题 1.9 在完备的度量空间 $(\mathscr{X}, \rho)$ 中给定点列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}),$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

由条件知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geqslant n > N$, 有

$$\rho(y_n, y_m) < \varepsilon.$$

于是对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geqslant n > N$, 有

$$\rho(x_n, x_m) \leqslant \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, y_m) + \rho(y_m, x_m) < 3\varepsilon.$$

故 $\{x_n\}$ 是基本列. 又因为 $(\mathscr{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_n\}$ 是收敛列.

□

1.3 列紧性

例 1.1 在度量空间 $(C[0,1], \rho)$ 上, 其中

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leqslant t \leqslant b} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[0,1].$$

考察点列

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \geqslant \dfrac{1}{n}, \\ 1 - nt, & t < \dfrac{1}{n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

显然 $\{x_n\} \subset B(\theta, 1)$, 其中 θ 表示恒等于 0 的函数, 但是 $\{x_n\}$ 不含有 $(C[0,1], \rho)$ 中的收敛子列.

注 这个例子说明: 在有穷维欧氏空间, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 但这个性质不能推广到任意的度量空间.

定义 1.14

设 $(\mathscr{X}, \rho)$ 是一个度量空间,A 为其一子集. 称 A 是**列紧的**, 如果 A 中的任意点列在 $\mathscr{X}$ 中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到 A 中的点, 则称 A 是**自列紧的**. 如果空间 $\mathscr{X}$ 是列紧的, 那么称 $\mathscr{X}$ 为**列紧空间**.

♣

定理 1.9

(1) 在 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集.

(2) 列紧空间内任意 (闭) 子集都是 (自) 列紧集.

(3) 列紧空间必是完备空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由Bolzano–Weierstrass 定理立得.

(2) 定义自明.

(3) 设 $(\mathscr{X}, \rho)$ 是一个列紧空间,$\{x_n\}$ 是其中的一串基本列, 不妨设其是一无穷点列. 由列紧性, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{y_n\}$ 收敛到 $x_0 \in \mathscr{X}$. 于是由命题 1.8可知 $x_n \to x_0$ $(n \to \infty)$.

□

定义 1.15

设 M 是 $(\mathscr{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集,$\varepsilon > 0$,$N \subseteq M$. 如果对于 $\forall x \in M$, $\exists y \in N$, 使得 $\rho(x, y) < \varepsilon$, 那么称 N 是 M 的一个 **ε 网**. 如果 N 还是一个有穷集 (个数依赖于 ε), 那么称 N 为 M 的一个**有穷 ε 网**.

♣

命题 1.9

设 M 是 $(\mathscr{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集,$\varepsilon > 0$,$N \subseteq M$. 则

(1) N 是 M 的一个 ε 网当且仅当 $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$.

(2) N 是 M 的一个有穷 ε 网当且仅当 $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$ 且 N 是一个有穷集 (个数依赖于 ε).

♠

证明 Show/Hide Proof

定义自明.

□

定义 1.16

设 M 是 $(\mathscr{X},\rho)$ 度量空间中的一个子集,M 称为是**完全有界的**, 如果 $\forall\varepsilon>0$, 都存在着 M 的一个有穷 ε 网.

命题 1.10

设 M 是 $(\mathscr{X},\rho)$ 度量空间中的一个子集.

(1) M 是完全有界的当且仅当对 $\forall\varepsilon>0$, 存在有限个点 $y_1,y_2,\cdots,y_n$, 使得

$$M\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}B(y_i,\varepsilon).$$

(2) M 是完全有界的当且仅当 M 中任一序列都存在 Cauchy 子列.

(3) 若 M 是完全有界的, 则 M 是有界集.

(4) 若 M 是有限集 (有穷集), 则 M 是完全有界的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 1.9和完全有界的定义立得.

(2) **必要性**: 假设 M 为完全有界集. 任取 M 中的一个序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. 由完全有界的定义可知, 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 集合 M 能被有限个半径为 $\dfrac{1}{k}$ 的开球覆盖. 因此, 存在一个半径为 1 的开球, 它包含 $\{x_n\}$ 中的无穷多项. 记这些项的指标构成的集合为 S_1. 同理, 存在一个半径为 $\dfrac{1}{2}$ 的开球, 它包含 $\{x_n\}_{n\in S_1}$ 中的无穷多项. 记这些项的指标构成的集合为 S_2. 依此类推, 我们可以得到一列嵌套的指标集 $S_1\supseteq S_2\supseteq\cdots\supseteq S_k\supseteq\cdots$, 且 S_k 中的元素对应的点都落在半径为 $\dfrac{1}{k}$ 的同一个开球内. 选取严格递增的指标列 $n_k\in S_k$, 构造 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$. 对任意 $p,q\geqslant k$, 有 $x_{n_p},x_{n_q}\in S_k$, 故它们位于同一个半径为 $\dfrac{1}{k}$ 的开球中. 根据三角不等式, 有 $\rho(x_{n_p},x_{n_q})<\dfrac{2}{k}$. 由于 k 的任意性, 这表明 $\{x_{n_k}\}$ 是 X 中的 Cauchy 列.

充分性: 假设 M 中任一序列都存在 Cauchy 子列. 用反证, 若 M 不是完全有界的, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 使得 M 不能被有限个半径为 ε_0 的开球覆盖. 递归地构造 M 中的序列 $\{x_n\}$. 任取 $x_1\in A$, 因 $\{x_1\}$ 的 ε_0 邻域不能覆盖 M, 必存在 $x_2\in A$ 使得 $\rho(x_1,x_2)\geqslant\varepsilon_0$. 进一步地, 因 $\{x_1,x_2\}$ 的 ε_0 邻域不能覆盖 M, 必存在 $x_3\in A$ 使得 $\rho(x_i,x_3)\geqslant\varepsilon_0$ $(i=1,2)$. 持续这个过程, 可构造出序列 $\{x_n\}$ 使得对任意 $m\neq n$, 均有 $\rho(x_m,x_n)\geqslant\varepsilon_0$. 由于 $\{x_n\}$ 的任意两项之间的距离都大于等于 ε_0, 它的任意子列不可能成为 Cauchy 列, 这与题设矛盾! 因此 M 是完全有界集.

(3)

(4)

□

命题 1.11 (对角线法则)

设 $\{a_{m,n}\}_{m,n=1}^{\infty}$ 是一族实数 (或复数), 满足对每个固定的 n, 数列 $\{a_{m,n}\}_{m=1}^{\infty}$ 是有界的, 记这个界为 M_n. 则存在严格递增的正整数序列 $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得对每个固定的 n, 子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛且

$$|a_{m_k,n}|\leqslant M_n,\ n=1,2,\cdots.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $n=1$, 数列 $\{a_{m,1}\}_{m=1}^{\infty}$ 有界, 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在收敛子列, 记其下标为

$$m_1^{(1)}<m_2^{(1)}<m_3^{(1)}<\cdots,$$

使得 $\{a_{m_k^{(1)},1}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛.

对 $n=2$, 考虑子列 $\{a_{m_k^{(1)},2}\}_{k=1}^{\infty}$, 它仍然有界, 因此又存在收敛子列, 记其下标为

$$m_1^{(2)} < m_2^{(2)} < m_3^{(2)} < \cdots,$$

且 $\{m_k^{(2)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{m_k^{(1)}\}_{k=1}^{\infty}$ 的子列. 于是 $\{a_{m_k^{(2)},1}\}_{k=1}^{\infty}$ 和 $\{a_{m_k^{(2)},2}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛.

如此继续, 对每个 n, 我们从上一行取出的子列中再取子列, 得到下标序列

$$m_1^{(n)} < m_2^{(n)} < m_3^{(n)} < \cdots,$$

满足 $\{m_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{m_k^{(n-1)}\}_{k=1}^{\infty}$ 的子列, 并且对于所有 $j \leqslant n$, 数列 $\{a_{m_k^{(n)},j}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛. 最后得到一个无限的下标三角形矩阵

$$\begin{array}{cccccc} m_1^{(1)} & m_2^{(1)} & m_3^{(1)} & m_4^{(1)} & \cdots \\ m_1^{(2)} & m_2^{(2)} & m_3^{(2)} & m_4^{(2)} & \cdots \\ m_1^{(3)} & m_2^{(3)} & m_3^{(3)} & m_4^{(3)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

现在定义最终的下标序列

$$m_k \triangleq m_k^{(k)} \qquad (k=1,2,\cdots).$$

则 $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ 严格递增. 固定任意 $n \in \mathbb{N}$, 当 $k \geqslant n$ 时, 由于 $\{m_k^{(k)}\}_{k=n}^{\infty}$ 是 $\{m_k^{(n)}\}_{k=n}^{\infty}$ 的子列 (因为每步取子列), 而 $\{a_{m_k^{(n)},n}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛, 所以其子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=n}^{\infty}$ 也收敛到同一极限. 因此 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛. 故对角线子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 对每个固定的 n 都收敛, 且

$$|a_{m_k,n}| \leqslant M_n, \ n=1,2,\cdots.$$

□

定理 1.10 (Hausdorff 定理)

(1) 若度量空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 中的集合 M 是列紧的, 则 M 是完全有界集.

(2) 完备度量空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 中的集合 M 是列紧的当且仅当 M 是完全有界集.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 用反证法, 若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, M 中没有有穷的 ε_0 网. 从而对 M 中任意有限个点 $y_1, y_2, \cdots, y_n$, 记 $N = \{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$, 则有穷集 N 不是 M 的 ε_0 网, 由命题 1.9知 $M \not\subset \bigcup_{k=1}^{n} B(y_k, \varepsilon_0)$, 即 $M \setminus \bigcup_{k=1}^{n} B(y_k, \varepsilon_0) \neq \varnothing$.

任取 $x_1 \in M$, 取 $N = \{x_1\}$, 则 $\exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$;

对 $\{x_1, x_2\} \in M$, 取 $N = \{x_1, x_2\}$, 则 $\exists x_3 \in M \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$;

……

对 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \in M$, 取 $N = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, 则 $\exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \varepsilon_0)$;

……

这样产生的点列 $\{x_n\} \subset M$ 显然满足 $\rho(x_n, x_m) \geqslant \varepsilon_0$ $(n \neq m)$, 故它的任意子列都不是基本列, 因此由命题 1.1知它没有收敛的子列. 这与 M 的列紧性矛盾!

(2) 必要性由 (1) 立得, 下证充分性. 对 M 中任意的无穷点列 $\{z_n\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 M 的一个有穷 ε 网 N_ε. 由命题知 $M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$. 断言: 存在 $y_\varepsilon \in N_\varepsilon \subseteq M$, 存在 $\{z_n\}$ 的子列, 使得 $\{z_n^{(\varepsilon)}\} \subseteq B(y_\varepsilon, \varepsilon)$, 即 $B(y_\varepsilon, \varepsilon)$ 中包含 $\{z_n\}$ 中无穷多项.

否则, 对 $\forall y \in N_\varepsilon$, $B(y, \varepsilon)$ 中只包含 $\{z_n\}$ 的有限项. 又 $|N_\varepsilon|$ 有限, 故 $\bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ 中至多包含 $\{z_n\}$ 中有限项.

因此 $\{z_n\} \not\subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$, 这与 $\{z_n\} \subseteq M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ 矛盾!

现在设 $\{x_n\}$ 是 M 中的无穷点列.

取 $\varepsilon = 1$, $\{z_n\} = \{x_n\}$, 则存在 $y_1 \in M$, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\}$, 使得 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1, 1)$;

取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$,$\{z_n\}=\{x_n^{(1)}\}$, 则存在 $y_2\in M$, 存在 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\}$, 使得 $\{x_n^{(2)}\}\subseteq B\left(y_2,\frac{1}{2}\right)$;

…… …… ……

取 $\varepsilon=\frac{1}{k}$,$\{z_n\}=\{x_n^{(k-1)}\}$, 则存在 $y_k\in M$, 存在 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\}$, 使得 $\{x_n^{(k)}\}\subseteq B\left(y_k,\frac{1}{k}\right)$;

…… …… ……

最后抽出对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$. 事实上,$\forall\varepsilon>0$, 当 $n>\frac{2}{\varepsilon}$ 时, 对 $\forall p\in\mathbb{N}$ 有

$$\rho(x_{n+p}^{(n+p)},x_n^{(n)})\leqslant\rho(x_{n+p}^{(n+p)},y_n)+\rho(x_n^{(n)},y_n)\leqslant\frac{2}{n}<\varepsilon.$$

故 $\{x_k^{(k)}\}$ 是一个基本列. 又因为 $(\mathscr{X},\rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_k^{(k)}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列. 因此 M 是列紧的.

□

定义 1.17

一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是**可分的**.

♣

定理 1.11

完全有界的度量空间是可分的.

♡

证明　Show/Hide Proof

设 (X,ρ) 是完全有界的度量空间, 则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 取 N_n 为 X 的有穷的 $\frac{1}{n}$ 网, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}N_n$ 是 X 的一个可数的稠密子集. 事实上, 显然 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}N_n$ 是可数的. 对 $\forall x\in X$, 存在 $y_k\in N_k(\forall k\in\mathbb{N})$, 使得 $\rho(x,y_k)<\frac{1}{k}$. 进而 $\lim\limits_{k\to\infty}\rho(x,y_k)=0$. 故 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}N_n$ 是 X 的一个稠密子集.

□

定义 1.18

在拓扑空间 $\mathscr{X}$ 中, 集合 M 称为是**紧的**, 如果 $\mathscr{X}$ 中每个覆盖 M 的开集族中有有穷个开集覆盖集合 M.

♣

定理 1.12

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间, 为了 $M\subseteq\mathscr{X}$ 是紧的当且仅当 M 是自列紧集.

进而由Hausdorff 定理知: 若 $M\subseteq\mathscr{X}$ 是紧的, 则 M 是完全有界的.

♡

注 若 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个完备度量空间,M 是完全有界的, 则 M 不一定是紧的. 此时由Hausdorff 定理只能得到 M 列紧, 不一定自列紧!

证明　Show/Hide Proof

必要性: 设 M 是紧集.

(i) 先证 M 是闭集, 只要证 M 的余集是开集.$\forall x_0\in\mathscr{X}\setminus M$, 因为

$$M\subseteq\bigcup_{x\in M}B\left(x,\frac{1}{2}\rho(x,x_0)\right),$$

利用 M 的紧性,$\exists x_k\in M$ $(k=1,2,\cdots,n)$, 使得

$$M\subseteq\bigcup_{k=1}^{n}B\left(x_k,\frac{1}{2}\rho(x_k,x_0)\right).$$

取 $\delta=\min\limits_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{1}{2}\rho(x_k,x_0)$, 则显然有 $\delta>0$, 并且 $\forall x\in B(x_0,\delta)$ 有

$$\rho(x,x_k)\geqslant\rho(x_k,x_0)-\rho(x_0,x)>\rho(x_k,x_0)-\delta\geqslant\frac{1}{2}\rho(x_k,x_0)\quad(k=1,2,\cdots,n).$$

因此 $B(x_0,\delta)\cap\bigcup\limits_{k=1}^{n}B\left(x_k,\dfrac{1}{2}\rho(x_k,x_0)\right)=\varnothing$, 进而 $B(x_0,\delta)\cap M=\varnothing$, 即 $B(x_0,\delta)\subseteq\mathscr{X}\setminus M$. 从而 M 的余集是开集得证.

(ii) 其次证 M 是列紧集. 用反证法. 假若有 M 中的点列 $\{x_n\}$ 不含有收敛子列, 不妨假定 x_n 是互异的. 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 做集合 $S_n\triangleq\{x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},x_{n+1},x_{n+2},\cdots\}$, 显然每个 S_n 是闭集 (因为不含收敛子列), 从而每个 $\mathscr{X}\setminus S_n$ 是开集. 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(\mathscr{X}\setminus S_n)=\mathscr{X}\setminus\bigcap_{n=1}^{\infty}S_n=\mathscr{X}\setminus\varnothing=\mathscr{X}\supseteq M,$$

由 M 的紧性,$\exists N\in\mathbb{N}$, 使得 $\bigcup\limits_{n=1}^{N}(\mathscr{X}\setminus S_n)\supseteq M$, 即得

$$\mathscr{X}\setminus\{x_n\}_{n=N+1}^{\infty}\supseteq M,$$

但这是不可能的, 因为 x_{N+1} 属于上式右端而不属于上式左端. 此矛盾说明 M 是列紧的. 又由 (i) 知 M 是闭集, 所以其收敛子列都收敛到 M 中的点, 故 M 是自列紧的.

充分性: 设 M 是自列紧的, 要在 M 的任一开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法, 如果某个开覆盖 $\bigcup\limits_{\lambda\in\Lambda}G_\lambda\supseteq M$ 不能取出 M 的有限覆盖. 由于 M 是自列紧的,$\forall n\in\mathbb{N}$, 存在有穷的 $\dfrac{1}{n}$ 网 $N_n=\{x_1^{(n)},x_2^{(n)},\cdots,x_{k(n)}^{(n)}\}$, 由命题 1.9知 $\bigcup\limits_{y\in N_n}B(y,\dfrac{1}{n})\supseteq M$. 因此,$\forall n\in\mathbb{N},\exists y_n\in N_n$, 使得 $B(y_n,\dfrac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖. 故这样取出来的点列 $\{y_n\}$ 满足对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有 $B(y_n,\dfrac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖. 由假定 M 是自列紧集知,$\{y_n\}$ 必存在收敛子列 y_{n_k} 收敛到一点 $y_0\in G_{\lambda_0}$. 又 G_{λ_0} 是开集, 所以 $\exists\delta>0$, 使得 $B(y_0,\delta)\subseteq G_{\lambda_0}$. 对此 $\delta>0$, 取 k 足够大, 使得 $n_k>\dfrac{2}{\delta}$, 并且 $\rho(y_{n_k},y_0)<\dfrac{\delta}{2}$, 则 $\forall x\in B(y_{n_k},\dfrac{1}{n_k})$, 有

$$\rho(x,y_0)\leqslant\rho(x,y_{n_k})+\rho(y_{n_k},y_0)\leqslant\frac{1}{n_k}+\frac{\delta}{2}<\delta,$$

即 $x\in B(y_0,\delta)$, 从而 $B(y_{n_k},\dfrac{1}{n_k})\subseteq B(y_0,\delta)\subseteq G_{\lambda_0}$. 这与每个 $B(y_n,\dfrac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖矛盾!

□

定理 1.13

设 (M,ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M\to\mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u,v)=\max_{x\in M}|u(x)-v(x)|\quad(\forall u,v\in C(M)).$$

则 $(C(M),d)$ 是一个完备度量空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

先证 $(C(M),d)$ 是一个度量空间. $d(u,v)$ 显然有非负性、唯一性、交换性和三角不等式. 其实只有 $d(u,v)$ 定义本身的合理性是要验证的. 即对 $\forall u\in C(M)$, 存在着最大值 $\max\limits_{x\in M}|u(x)|$. 事实上,$u(M)$ 是紧集. 因为对任意点列 $y_n\in u(M),\exists x_n\in M$, 使得 $u(x_n)=y_n$. 由于 M 是紧的, 从而有子列 $x_{n_k}\to x_0,k\to\infty$, 而 u 是连续的, 便有 $u(x_{n_k})\to u(x_0)\in u(M),k\to\infty$. 令 $y_0\triangleq u(x_0)$, 即得 $y_{n_k}=u(x_{n_k})\to y_0$, 从而 $u(M)$ 是紧集. 由Heine - Borel 有限子覆盖定理知 $\mathbb{R}$ 中的紧集等价于有界闭集, 故 $u(M)\subseteq\mathbb{R}$ 是有界闭的数集. 由 $\mathbb{R}$ 上的确界原理知, 存在 $\alpha=\inf u(M),\beta=\sup u(M)$. 再由 $u(M)$ 是闭集知 $\alpha,\beta\in u(M)$. 故

$$\alpha=\min u(M),\quad\beta=\max u(M).$$

这就证明了 $\max\limits_{x\in M}|u(x)|$ 的存在性.

再证 $(C(M),d)$ 是完备的. 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $C(M)$ 中的 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得当 $m,n\geqslant N$ 时,

$$d(u_m,u_n)=\max_{x\in M}|u_m(x)-u_n(x)|<\varepsilon.$$

于是对每个固定的 $x \in M$, 当 $m,n \geqslant N$ 时, 有

$$|u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon. \tag{1.13}$$

即对每个固定的 $x \in M$,$\{u_n(x)\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 的完备性知它收敛, 记

$$u(x) = \lim_{n\to\infty} u_n(x), \quad \forall x \in M.$$

这样就定义了函数 $u : M \to \mathbb{R}$. 下面证明 $u \in C(M)$ 且 $d(u_n,u) \to 0(n \to \infty)$.

首先证明 $d(u_n,u) \to 0(n \to \infty)$. 对(1.13)式令 $m \to \infty$, 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leqslant \varepsilon, \quad \forall x \in M, n \geqslant N. \tag{1.14}$$

因此对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(u_n,u) = \max_{x\in M} |u(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

即 $d(u_n,u) \to 0(n \to \infty)$.

再证 $u \in C(M)$. 由(1.14)式知

$$|u_N(x) - u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M.$$

而 u_N 连续, 故存在 $\delta > 0$ 使当 $\rho(x,x_0) < \delta$ 时

$$|u_N(x) - u_N(x_0)| < \varepsilon.$$

于是

$$|u(x) - u(x_0)| \leqslant |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(x_0)| + |u_N(x_0) - u(x_0)| < 3\varepsilon,$$

所以 u 在 x_0 连续, 从而 $u \in C(M)$.

因此每个 Cauchy 列都收敛于 $C(M)$ 中的元, 即 $(C(M),d)$ 完备.

□

定义 1.19

设 (M,ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \to \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 设 F 是 $C(M)$ 的一个子集. 称 F 是**一致有界的**, 如果 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|\varphi(x)| \leqslant M_1(\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$;

称 F 是**等度连续的**或**等度连续函数族**, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总可以找到 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1,x_2 \in M, \rho(x_1,x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

♣

定理 1.14 (Arzelà-Ascoli 定理)

设 (M,ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \to \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u,v) = \max_{x\in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u,v \in C(M)).$$

由定理 1.13知 $(C(M),d)$ 是一个完备度量空间. 则 $F \subseteq C(M)$ 是一个列紧集当且仅当 F 是一致有界且等度连续的函数族.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $C(M)$ 是完备的, 所以由Hausdorff 定理知,F 是列紧的当且仅当它是完全有界的.

必要性: 因为 F 是完全有界的, 所以可设 $N = \{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\}$ 是 F 的有穷 1 网, 则对 $\forall \varphi \in F$, 存在 $\varphi_i \in N$, 使得 $d(\varphi,\varphi_i) < 1$. 于是

$$\max_{x\in M} |\varphi(x)| \leqslant \max_{x\in M} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + \max_{x\in M} |\varphi_i(x)| = d(\varphi,\varphi_i) + \max_{x\in M} |\varphi_i(x)| < 1 + \max_{\substack{i=1,\cdots,n \\ x\in M}} |\varphi_i(x)|.$$

故对 $\forall \varphi \in F, \forall x \in M$, 有

$$|\varphi(x)| \leqslant 1 + \max_{\substack{i=1,\cdots,n \\ x\in M}} |\varphi_i(x)|.$$

因此 F 是一致有界函数族.

再证 F 是等度连续的. 对 $\forall \varepsilon>0$, 要证 $\exists \delta=\delta(\varepsilon)$, 使得 $\forall \varphi \in F$ 有

$$|\varphi(x_1)-\varphi(x_2)|<\varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1,x_2)<\delta).$$

因为 F 的 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网是一个有穷集 $N(\frac{\varepsilon}{3})=\{\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_n\}$, 对这有穷个函数, 由连续性,$\exists \delta=\delta(\frac{\varepsilon}{3})$, 当 $\rho(x_1,x_2)<\delta$ 有

$$|\varphi_i(x_1)-\varphi_i(x_2)|<\frac{\varepsilon}{3} \quad (i=1,2,\cdots,n).$$

因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\frac{\varepsilon}{3})$, 使得 $d(\varphi,\varphi_i)<\frac{\varepsilon}{3}$, 所以

$$\begin{aligned}|\varphi(x)-\varphi(x')| &\leqslant |\varphi(x)-\varphi_i(x)|+|\varphi_i(x)-\varphi_i(x')|+|\varphi_i(x')-\varphi(x')| \\ &\leqslant 2d(\varphi,\varphi_i)+|\varphi_i(x)-\varphi_i(x')|<\varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x,x')<\delta).\end{aligned}$$

充分性: 设 F 一致有界且等度连续, 对 $\forall \varepsilon>0$, 我们要找有穷的 ε 网. 由于 F 是等度连续的,$\exists \delta=\delta(\frac{\varepsilon}{3})>0$, 使得当 $\rho(x,x')<\delta$ 时, 有

$$|\varphi(x)-\varphi(x')|<\frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall \varphi \in F). \tag{1.15}$$

由定理 1.12和Hausdorff 定理可知 M 是完全有界的, 进而可取空间 M 上的有穷 δ 网 $N(\delta)=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$. 做映射

$$T: F \to \mathbb{R}^n, \quad T\varphi \triangleq (\varphi(x_1),\varphi(x_2),\cdots,\varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记 $\widetilde{F}=T(F)$, 则 $\widetilde{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 事实上, 由 F 一致有界可设 $|\varphi| \leqslant M_1$ $(\forall \varphi \in F)$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left[\sum_{i=1}^n \left(\max_{x\in M}|\varphi(x)|\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \leqslant \sqrt{n}\max_{x\in M}|\varphi(x)| \leqslant \sqrt{n}M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而 $\widetilde{F}$ 是列紧集, 利用Hausdorff 定理,$\widetilde{F}$ 有有穷的 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网 $\widetilde{N}(\frac{\varepsilon}{3})=\{T\varphi_1,T\varphi_2,\cdots,T\varphi_m\}$. 从而 $\{\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_m\}$ 是 F 的 ε 网, 这是因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$, 使得

$$\rho_n(T\varphi,T\varphi_i)=\left[(\varphi(x_1)-\varphi_i(x_1))^2+\cdots+(\varphi(x_n)-\varphi_i(x_n))^2\right]^{\frac{1}{2}}=\left(\sum_{k=1}^n\left[\varphi(x_k)-\varphi_i(x_k)\right]^2\right)^{\frac{1}{2}}<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{1.16}$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离. 于是对 $\forall x \in M$, 存在 $x_r \in N(\delta)$, 使得 $\rho(x,x_r)<\delta$. 再结合(1.15)(1.16)式可得

$$\begin{aligned}|\varphi(x)-\varphi_i(x)| &\leqslant |\varphi(x)-\varphi(x_r)|+|\varphi(x_r)-\varphi_i(x_r)|+|\varphi_i(x_r)-\varphi_i(x)| \\ &<\frac{\varepsilon}{3}+\left(\sum_{k=1}^n\left[\varphi(x_k)-\varphi_r(x_k)\right]^2\right)^{\frac{1}{2}}+\frac{\varepsilon}{3} \\ &<\frac{2}{3}\varepsilon+\rho_n(T\varphi,T\varphi_i)<\varepsilon,\end{aligned}$$

□

例题 1.10 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开凸集. 若 M_1,M_2 是两个给定的正数, 则集合

$$F \triangleq \{\varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega}) \mid |\varphi(x)| \leqslant M_1, |\operatorname{grad}\varphi(x)| \leqslant M_2 (\forall x \in \Omega)\}$$

是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集, 其中 $C^{(1)}(\overline{\Omega})$ 表示 $\overline{\Omega}$ 上的连续可微函数全体, 即对 $\forall \forall \varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega})$, 有 φ 连续可微且 $\varphi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\forall \varphi \in F, \forall x_1,x_2 \in \overline{\Omega}, \exists \theta \in (0,1)$, 使得

$$\varphi(x_1)-\varphi(x_2)=\operatorname{grad}\varphi(\theta x_1+(1-\theta)x_2)\cdot(x_1-x_2),$$

所以

$$|\varphi(x_1)-\varphi(x_2)| \leqslant M_2\rho_n(x_1,x_2) \quad (\forall \varphi \in F).$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离. 这表明 F 是等度连续的. 此外由 F 定义知 F 是一致有界的. 再由Arzelà-Ascoli 定

理即得 F 是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集.

□

例题 1.11 在完备的度量空间 (X,ρ) 中求证: 子集 A 列紧的充要条件是对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 A 的列紧的 ε 网.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由Hausdorff 定理知 A 列紧等价于 A 是完全有界的, 故对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 A 的有穷 ε 网 N_ε. 又由有限集必是完全有界的知 N_ε 是完全有界的, 因此再由Hausdorff 定理知 N_ε 是 A 的列紧的 ε 网.

充分性: 对 $\forall\varepsilon>0$, 设 N_ε 是 A 的列紧的 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 网. 由Hausdorff 定理知 N_ε 存在有穷的 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 网 N'_ε. 从而对 $\forall a\in A$, 存在 $b\in N_\varepsilon$, 使得 $\rho(a,b)<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 进而存在 $c\in N'_\varepsilon$, 使得 $\rho(b,c)<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 于是

$$\rho(a,c)\leqslant\rho(a,b)+\rho(b,c)<\varepsilon.$$

故 N'_ε 也是 A 的有穷 ε 网, 因此 A 是完全有界的. 再由Hausdorff 定理知 A 是列紧的.

□

命题 1.12

设 (X,ρ) 是度量空间, 则紧集 $M\subseteq X$ 上的连续函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 必是有界的, 并且在 M 上达到它的上、下确界, 即在 M 上存在最大、最小值.

♠

例题 1.12 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑 l^2 的子集 $E=\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$, 其中

$$e_k=\{\underbrace{0,0,\cdots,0}_{k-1},1,0,\cdots\},$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

例题 1.13 设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是度量空间, F_1,F_2 是它的两个紧子集, 求证: $\exists x_i\in F_i(i=1,2)$, 使得 $\rho(F_1,F_2)=\rho(x_1,x_2)$, 其中

$$\rho(F_1,F_2)\triangleq\inf\{\rho(x,y)\mid x\in F_1,y\in F_2\}.$$

例题 1.14 设 M 是 $C[a,b]$ 中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\mid f\in M\right\}.$$

是列紧集.

例题 1.15 设 $E=\{\sin nt\}_{n=1}^{\infty}$, 求证: E 在 $C[0,\pi]$ 中不是列紧的.

例题 1.16 求证: S 空间的子集 A 列紧的充要条件是: $\forall n\in\mathbb{N},\exists C_n>0$, 使得对 $\forall x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)\in A$, 有 $|\xi_n|\leqslant C_n\ (n=1,2,\cdots)$.

例题 1.17 设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是度量空间, M 是 $\mathscr{X}$ 中的列紧集, 映射 $f:\mathscr{X}\to M$ 满足

$$\rho(f(x_1),f(x_2))<\rho(x_1,x_2)\quad(\forall x_1,x_2\in\mathscr{X},x_1\neq x_2).$$

求证: f 在 $\mathscr{X}$ 中存在唯一的不动点.

例题 1.18 设 (M,ρ) 是一个紧度量空间, 又 $E\subseteq C(M)$, E 中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1)-x(t_2)|\leqslant C\rho(t_1,t_2)^{\alpha}\quad(\forall x\in E,\forall t_1,t_2\in M).$$

其中 $0<\alpha\leqslant 1, C>0$. 求证: E 在 $C(M)$ 中是列紧集.

1.4 赋范线性空间

1.4.1 线性空间

定义 1.20 (复 (或实) 线性空间)

设 $\mathscr{X}$ 是一个非空集,$\mathbb{K}$ 是**复 (或实) 数域**. 如果下列条件满足, 便称 $\mathscr{X}$ 为一**复 (或实) 线性空间**:

(1) $\mathscr{X}$ 是一加法交换群, 即对 $\forall x, y \in \mathscr{X}$,$\exists u \in \mathscr{X}$, 记作 $u = x + y$, 称 u 为 x, y 之和, 适合

(i) $x + y = y + x$;

(ii) $(x + y) + z = x + (y + z)$;

(iii) 存在唯一的 $\theta \in \mathscr{X}$, 对 $\forall x \in \mathscr{X}$,$x + \theta = \theta + x$;

(iv) 对任意的 $x \in \mathscr{X}$,$\exists x' \in \mathscr{X}$, 使得 $x + x' = \theta$, 记此 x' 为 $-x$.

(2) 定义了数域 $\mathbb{K}$ 中的数 α 与 $x \in \mathscr{X}$ 的数乘运算, 即 $\forall(\alpha, x) \in \mathbb{K} \times \mathscr{X}$,$\exists u \in \mathscr{X}$, 记作 $u = \alpha x$, 称 u 为 x 对 α 的数乘, 适合

(i) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathscr{X})$;

(ii) $1 \cdot x = x$;

(iii) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathscr{X})$, $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y \quad (\forall x, y \in \mathscr{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K})$.

线性空间的元素又称为**向量**, 特别地, 称 θ 为**零向量**或**零元**. 因而线性空间又称为**向量空间**.

♣

注 今后谈到的线性空间都是复 (或实) 线性空间,$\mathbb{K}$ 都表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$,θ 都表示线性空间中的零向量.

定义 1.21 (线性同构)

设 $\mathscr{X}$, $\mathscr{X}_1$ 都是线性空间,$T : \mathscr{X} \to \mathscr{X}_1$ 称为是一个**线性同构**, 如果

(1) 它既是单射又是满射, 即它是一对一的并且是在上的;

(2) $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in \mathscr{X}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})$.

♣

定义 1.22 (线性子空间)

设 $E \subseteq \mathscr{X}$, 若 E 依 $\mathscr{X}$ 上的加法与数乘还构成一个线性空间, 则称 E 是 $\mathscr{X}$ 的一个**线性子空间**.

$\mathscr{X}$ 以及 $\{\theta\}$ 都是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间, 我们称它们为**平凡的子空间**, 而称其他的子空间为**真子空间**. 其中 θ 是零向量.

♣

定义 1.23 (线性流形)

设 $E \subseteq \mathscr{X}$, 若 $\exists x_0 \in \mathscr{X}$ 及线性子空间 $E_0 \subseteq \mathscr{X}$, 使得 $E = E_0 + x_0 \triangleq \{x + x_0 \mid x \in E_0\}$, 则称 E 为**线性流形**. 还称

$$\bigcap \{A \subseteq \mathscr{X} \mid A\text{是线性流形且}A \supseteq E\}$$

是包含 E 的**最小线性流形**.

♣

注 简单地说, 线性流形就是子空间对某个向量的平移.

定义 1.24

一组向量 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathscr{X}$ 称为是**线性相关的**, 如果存在 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 不全为 0, 使得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_n x_n = 0;$$

否则称为是**线性无关的**.

♣

定义 1.25

若 A 是 $\mathscr{X}$ 中的一个**极大线性无关向量组**, 即 A 中的向量是线性无关的, 而且任意的 $x \in \mathscr{X}$ 都是 A 中的向量的线性组合, 则称 A 是 $\mathscr{X}$ 的一组**线性基**或**基**.

线性空间中的线性基的元素个数 (势), 称为**维数**.

♣

定义 1.26 (线性包)

设 Λ 是一个指标集,$\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的向量族, 一切由 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的有穷线性组合组成的集合

$$\{y = \alpha_1 x_{\lambda_1} + \cdots + \alpha_n x_{\lambda_n} \mid \lambda_i \in \Lambda, \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \cdots, n\}$$

称为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的**线性包**. 这线性包是一个线性子空间, 不难证明它是包含 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的一切线性子空间的交. 因此称线性包为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 张成的线性子空间, 记为

$$\operatorname{span}\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}.$$

♣

定义 1.27

设 E_1, E_2 是 $\mathscr{X}$ 的子空间, 我们称集合 $\{x + y \mid x \in E_1, y \in E_2\}$ 为 E_1 与 E_2 的**线性和**, 记为 $E_1 + E_2$. 对于任意有限个子空间, 定义以此类推.

又若 (E_1, E_2) 中的任意一对非零向量都是线性无关的, 则称线性和 $E_1 + E_2$ 为**直和**, 记作 $E_1 \oplus E_2$, 这时 $E_1 \cap E_2 = \{\theta\}$, 对 $\forall x \in E_1 \oplus E_2$, 有唯一的分解:

$$x = x_1 + x_2 \quad (x_i \in E_i, i = 1, 2).$$

其中 θ 是零向量.

♣

1.4.2 线性空间上的距离

定理 1.15

设 $\mathscr{X}$ 是域 $\mathbb{K}(\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C})$ 上的线性空间,$\rho : \mathscr{X} \times \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是一个距离函数, 且满足**平移不变性**:

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y), \qquad \forall x, y, z \in \mathscr{X}.$$

令 θ 表示 $\mathscr{X}$ 中的零向量, 并定义

$$p(x) \triangleq \rho(x, \theta), \quad \forall x \in \mathscr{X}.$$

则

(1) **加法连续性**: 若 $\rho(x_n, x) \to 0\,(n \to \infty)$ 且 $\rho(y_n, y) \to 0\,(n \to \infty)$, 则

$$\rho(x_n + y_n, x + y) \to 0\,(n \to \infty).$$

(2) 函数 p 具有以下性质:

(i) 正定性:$p(x) \geqslant 0$, 且 $p(x) = 0 \iff x = \theta$;

(ii) 次可加性:$p(x + y) \leqslant p(x) + p(y)$;

(iii) 对称性:$p(-x) = p(x)$.

(3) **数乘的连续性**等价于关于 p 的条件: 对任意的 $\{x_n\}$, 都有

$$\begin{aligned}
&\rho(x_n, x) \to 0\,(n \to \infty) \Longrightarrow \rho(\alpha x_n, \alpha x) \to 0\,(n \to \infty),\ \forall \alpha \in \mathbb{K} \\
&\Longleftrightarrow p(x_n) \to 0\,(n \to \infty) \Longrightarrow\ p(\alpha x_n) \to 0\,(n \to \infty),\ \forall \alpha \in \mathbb{K}; \\
&\alpha_n \to \alpha\,(n \to \infty) \Longrightarrow \rho(\alpha_n x, \alpha x) \to 0\,(n \to \infty),\ \forall x \in \mathscr{X} \\
&\Longleftrightarrow \alpha_n \to 0\,(n \to \infty) \Longrightarrow p(\alpha_n x) \to 0\,(n \to \infty),\ \forall x \in \mathscr{X}.
\end{aligned}$$

♡

注 反之, 如果距离 ρ 满足加法连续性也能推出平移不变性.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由平移不变性及三角不等式,

$$\begin{aligned}\rho(x_n+y_n,x+y)&=\rho\big((x_n+y_n)-(x+y),\,\theta\big)=\rho\big((x_n-x)+(y_n-y),\,\theta\big)\\&=\rho\big(x_n-x,\;y-y_n\big)\leqslant\rho(x_n-x,\theta)+\rho(\theta,\,y-y_n)\\&=\rho(x_n,x)+\rho(y_n,y)\to 0.\end{aligned}$$

其中用到 $\rho(u,v)=\rho(u-v,\theta)$ 以及 $\rho(\theta,y-y_n)=\rho(y_n,y)$.

(2) 由距离函数的定义直接转化:

(i) 非负性及唯一性:$\rho(x,\theta)\geqslant 0$, 且 $\rho(x,\theta)=0\iff x=\theta$.

(ii) 次可加性: 对任意 $x,y\in\mathscr{X}$,

$$p(x+y)=\rho(x+y,\theta)\leqslant\rho(x+y,x)+\rho(x,\theta)=\rho(y,\theta)+\rho(x,\theta)=p(x)+p(y),$$

其中 $\rho(x+y,x)=\rho(y,\theta)$ 使用了平移不变性.

(iii) 对称性:$p(-x)=\rho(-x,\theta)=\rho(\theta,x)=\rho(x,\theta)=p(x)$.

(3) 由平移不变性得

$$\rho(\alpha x_n,\alpha x)=\rho(\alpha x_n-\alpha x,\theta)=p(\alpha(x_n-x)),$$

而由平移不变性知 $\rho(x_n,x)=p(x_n-x)$. 因此 $\rho(x_n,x)\to 0(n\to\infty)$ 等价于 $p(x_n-x)\to 0(n\to\infty)$. 令 $u_n=x_n-x$, 则对 $\forall\alpha\in\mathbb{K}$, 当 $n\to\infty$ 时, 有

$$\rho(x_n,x)\to 0\Longrightarrow\rho(\alpha x_n,\alpha x)\to 0\Longleftrightarrow p\left(x_n-x\right)\to 0\Longrightarrow p\left(\alpha\left(x_n-x\right)\right)\to 0\Longleftrightarrow p\left(u_n\right)\to 0\Longrightarrow p\left(\alpha u_n\right)\to 0.$$

类似地, 对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 有

$$\rho(\alpha_n x,\alpha x)=p((\alpha_n-\alpha)x),$$

故 $\alpha_n\to\alpha(n\to\infty)$ 等价于 $(\alpha_n-\alpha)\to 0(n\to\infty)$, 令 $\beta_n=\alpha_n-\alpha$, 则对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 当 $n\to\infty$ 时, 有

$$\alpha_n\to\alpha\Longrightarrow\rho(\alpha_n x,\alpha x)\to 0\Longleftrightarrow\alpha_n-\alpha\to 0\Longrightarrow p((\alpha_n-\alpha)x)\to 0\Longleftrightarrow\beta_n\to 0\Longrightarrow p(\beta_n x)\to 0.$$

□

定义 1.28

1. 线性空间 $\mathscr{X}$ 上的**准范数 (准模)** 定义为这空间上的一个函数 $\|\cdot\|:\mathscr{X}\to\mathbb{R}$, 满足条件:
   (1) 正定性:$\|x\|\geqslant 0(\forall x\in\mathscr{X});\|x\|=0\iff x=\theta$;
   (2) 三角形不等式:$\|x+y\|\leqslant\|x\|+\|y\|\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$;
   (3) 交换性:$\|-x\|=\|x\|\quad(\forall x\in\mathscr{X})$;
   (4) 连续性: $\lim\limits_{\alpha_n\to 0}\|\alpha_n x\|=0$, $\lim\limits_{\|x_n\|\to 0}\|\alpha x_n\|=0\quad(\forall x\in\mathscr{X},\forall\alpha\in\mathbb{K})$.
   其中 θ 为零向量.
2. 线性空间 $\mathscr{X}$ 上的**范数 (模)** $\|\cdot\|$ 定义为这空间上的一个函数:$\mathscr{X}\to\mathbb{R}$, 满足条件:
   (1) 正定性:$\|x\|\geqslant 0(\forall x\in\mathscr{X}),\|x\|=0\iff x=\theta$;
   (2) 三角形不等式:$\|x+y\|\leqslant\|x\|+\|y\|\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$;
   (3) 齐次性:$\|\alpha x\|=|\alpha|\cdot\|x\|\quad(\forall\alpha\in\mathbb{K},\forall x\in\mathscr{X})$.
   其中 θ 为零向量.

♣

注 显然, 具有齐次性的准范数 (准模) 就是范数 (模), 并且范数必是准范数.

准范数或范数都可诱导线性空间上 $\mathscr{X}$ 的度量 $\rho:\mathscr{X}\times\mathscr{X}\to\mathbb{R},\ (x,y)\mapsto\|x-y\|$.

命题 1.13

设 $\|\cdot\|$ 线性空间是 $\mathscr{X}$ 上的一个范数, 则对 $\forall x, y \in \mathscr{X}$, 有

(1) $|\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x - y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

(2) $\left\|\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right\| \leqslant \sum\limits_{i=1}^{n} \|x_i\|$.

(3) 令 $\varphi(x) = \|x\|$, 则 φ 是 $\mathscr{X}$ 上的连续函数, 即 $\varphi \in C(\mathscr{X})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 第二个不等号由范数定义显然成立. 再由范数定义可得

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leqslant \|x - y\| + \|y\| \Longrightarrow \|x\| - \|y\| \leqslant \|x - y\|.$$

交换 x, y 即得 $|\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x - y\|$.

(2) 由范数定义和数学归纳法可立得.

(3) 由范数的定义立得.

□

定义 1.29

如果 $\|\cdot\|$ 是线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个准范数, 就称 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 为**赋准范数的线性空间**, 或称 F^* **空间**. 此时, 线性空间 $\mathscr{X}$ 中的度量为 $\rho : \mathscr{X} \times \mathscr{X} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \|x - y\|$. 故称 $\mathscr{X}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in \mathscr{X}$, 即

$$x_n \to x \ (n \to \infty) \iff \|x_n - x\| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

完备的 F^* 空间称为 **Frechet 空间**, 简称 F **空间**.

如果 $\|\cdot\|$ 线性空间是 $\mathscr{X}$ 上的一个范数, 就称 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 为**赋范线性空间**, 或称 B^* **空间**. 此时, 线性空间 $\mathscr{X}$ 中的度量为 $\rho : \mathscr{X} \times \mathscr{X} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \|x - y\|$. 故称 $\mathscr{X}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in \mathscr{X}$, 即

$$x_n \to x \ (n \to \infty) \iff \|x_n - x\| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

完备的 B^* 空间叫作 **Banach 空间**, 简称 B **空间**.

♣

命题 1.14

(1) 设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \to \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 则

$$\|u\|_\infty = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in M.$$

是一个范数, 并且 $(C(M), \|\cdot\|_\infty)$ 是一个 B 空间.

(2) Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$. 设 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}},$$

则它是一个范数, 且 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 是一个 B 空间.

(3) 用 S 表示一切序列 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots)$ 组成的线性空间, 加法与数乘按自然方式定义:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n, \cdots),$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \cdots, \alpha x_n, \cdots) \quad (\alpha \in \mathbb{K}),$$

其中 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots), y = (y_1, y_2, \cdots, y_n, \cdots)$. 对 $\forall x \in S$ 定义

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n|}{1 + |x_n|},$$

那么它是一个准范数, 且 $(S, \|\cdot\|)$ 是一个 F 空间. 称 $(S, \|\cdot\|)$ 为**空间 S**.

(4) $C(\mathbb{R}^n)$ 空间表示 $\mathbb{R}^n$ 上一切连续函数全体, 并令

$$\| u \| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max\limits_{|x| \leqslant k} |u(x)|}{1 + \max\limits_{|x| \leqslant k} |u(x)|},$$

其中 $u(x) \in C(\mathbb{R}^n), x = (x_1, x_2, \cdots, x_n), |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$. 这时 $\| \cdot \|$ 是一个准范数, 并且 $(C(\mathbb{R}^n), \| \cdot \|)$ 构成一个 F 空间.

注 由(3)的证明不难看出: 点列

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \cdots, x_n^{(m)}, \cdots) \quad (m = 1, 2, \cdots)$$

收敛于 $\theta = (0, 0, \cdots, 0, \cdots)$ (当$m \to \infty$), 当且仅当对每个正整数 n 都有 $x_n^{(m)} \to 0$ (当$m \to \infty$). 这意味着按 S 距离收敛与按坐标收敛是等价的.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 事实上,$\| \cdot \|$ 的正定性和交换性是明显成立的. 下面先验证三角形不等式, 注意到初等不等式

$$\frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha + \beta} = \frac{\alpha}{1 + \alpha + \beta} + \frac{\beta}{1 + \alpha + \beta} \leqslant \frac{\alpha}{1 + \alpha} + \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (\forall \alpha, \beta > 0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n + y_n|}{1 + |x_n + y_n|} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n| + |y_n|}{1 + |x_n| + |y_n|} \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{|x_n|}{1 + |x_n|} + \frac{|y_n|}{1 + |y_n|} \right) = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

其次验证连续性. 因为还有初等不等式

$$\frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \leqslant \begin{cases} \alpha \dfrac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当} \alpha \geqslant 1, \beta \geqslant 0, \\ \dfrac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当} 0 < \alpha < 1, \beta \geqslant 0, \end{cases}$$

所以 $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, 有

$$\|\alpha x_n\| \leqslant \max(|\alpha|, 1) \|x_n\| \to 0 \quad (\|x_n\| \to 0).$$

又若 $|\alpha_m| \to 0, \forall \varepsilon > 0$, 取 n_0, 使得 $\dfrac{1}{2^{n_0}} < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 固定住 n_0, 取 $N = N(\dfrac{\varepsilon}{2})$, 使得当 $m > N$ 时有

$$|\alpha_m| \max_{1 \leqslant i \leqslant n_0} |x_i| < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned} \| \alpha_m x \| &= \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1 + \frac{\varepsilon}{2}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leqslant \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^{n_0}}\right)}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{2^{n_0+1}}}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 S 是一个 F^* 空间.

最后再验证完备性. 若

$$\|x^{(m+p)}-x^{(m)}\|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\cdot\frac{|x_n^{(m+p)}-x_n^{(m)}|}{1+|x_n^{(m+p)}-x_n^{(m)}|}\to 0\quad(\text{当}m\to\infty,\forall p\in\mathbb{N}),$$

则对 $\forall n\in\mathbb{N},|x_n^{(m+p)}-x_n^{(m)}|\to 0$ (当$m\to\infty,\forall p\in\mathbb{N}$). 于是存在 x_n^*, 使得 $x_n^{(m)}\to x_n^*$ (当$m\to\infty$). 因此,$\forall\varepsilon>0$, 取 n_0, 使得 $\frac{1}{2^{n_0}}<\frac{\varepsilon}{2}$, 再取 N, 使得当 $m>N$ 时有

$$|x_n^{(m)}-x_n^*|<\frac{\varepsilon}{2}\quad(n=1,2,\cdots,n_0),$$

便得到

$$\begin{aligned}\|\,x^{(m)}-x^*\,\|&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\cdot\frac{|x_n^{(m)}-x_n^*|}{1+|x_n^{(m)}-x_n^*|}\\&\leqslant\sum_{n=1}^{n_0}\frac{1}{2^n}|x_n^{(m)}-x_n^*|+\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\\&<\frac{\varepsilon}{2}\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n_0}}\right)}{1-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{2^{n_0+1}}}{1-\frac{1}{2}}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{1}{2^{n_0}}\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon\quad(\text{当}m>N),\end{aligned}$$

其中 $x^*=(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*,\cdots)$. 于是 S 是一个 F 空间.

(4)

□

命题 1.15

设 $(\Omega,\mathscr{B},\mu)$ 是一个测度空间,u 是 Ω 上的可测函数, 而且 $|u|^p$ 在 Ω 上是可积的. 这种函数 u 的全体记作 $L^p(\Omega,\mu)$, 叫作 $(\Omega,\mathscr{B},\mu)$ 上的 p 次可积函数空间.$L^p(\Omega,\mu)$ 按通常的加法与数乘规定运算, 并且把几乎处处 (记作 a.e.) 相等的两个函数看成是同一个向量, 经这样处理过的空间 $L^p(\Omega,\mu)$ 仍是一个线性空间, 并且定义

$$\|u\|=\left(\int_\Omega|u(x)|^p\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}},$$

那么 $\|\cdot\|$ 是一个范数. 并且 $(L^p(\Omega,\mu),\|\cdot\|)$ 还是一个 B 空间. 称 $(L^p(\Omega,\mu),\|\cdot\|)$ 为**空间 $L^p(\Omega,\mu)(1\leqslant p<\infty)$**. 特别地,

(1) Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集, 而 $\mathrm{d}\mu$ 即是普通的 Lebesgue 测度, 这时, 对应的空间记作 $L^p(\Omega)$.

(2) $\Omega=\mathbb{N}$, 而测度 μ 是等分布的:$\mu(\{n\})=1(\forall n\in\mathbb{N})$, 这时空间 $L^p(\Omega,\mu)$ 由满足 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|^p<\infty$ 的序列 $u=\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成, 对应的空间记作 l^p, 其范数是

$$\|u\|=\left(\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

这是因为范数定义中的正定性和齐次性都是显然的, 而三角不等式正是著名的Minkowski 不等式:

$$\left(\int_\Omega|u(x)+v(x)|^p\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(\int_\Omega|u(x)|^p\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_\Omega|v(x)|^p\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}.$$

又由Riesz-Fischer 定理知,$L^p(\Omega,\mu)$ 还是一个 B 空间.

□

命题 1.16

空间 $L^\infty(\Omega,\mu)$. 设 $(\Omega,\mathscr{B},\mu)$ 是一个测度空间,μ 对于 Ω 是 σ-有限的,$u(x)$ 是 Ω 上的可测函数. 如果 $u(x)$ 与 Ω 上的一个有界函数几乎处处相等, 则称 $u(x)$ 是 Ω 上的一个**本性有界可测函数**.Ω 上的一切本性有界可测函数 (把 a.e. 相等的两个函数视为同一个向量) 的全体记作 $L^\infty(\Omega,\mu)$, 在其上规定:

$$\|u\| = \inf_{\substack{\mu(E_0)=0\\ E_0\subseteq\Omega}} \left(\sup_{x\in\Omega\setminus E_0} |u(x)| \right), \tag{1.17}$$

此式右端有时也记作 $\operatorname{ess\,sup}\limits_{x\in\Omega}|u(x)|$ 或 $\operatorname{l.u.b}_{x\in\Omega}|u(x)|$. 显然 $L^\infty(\Omega,\mu)$ 是一个线性空间, 并且 $\|\cdot\|$ 是一个范数,$(L^\infty(\Omega,\mu),\|\cdot\|)$ 还是一个 B 空间.

特别地,

(1) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集时, 对应的空间记作 $L^\infty(\Omega)$;

(2) 当 $\Omega=\mathbb{N}$ 时, 对应的空间记作 l^∞, 它是由一切有界序列 $u=\{u_n\}_{n=1}^\infty$ 组成的空间, 其范数是 $\|u\| = \sup\limits_{n\geqslant 1}|u_n|$.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 范数定义中的齐次性及 $\|u\|\geqslant 0$ 都是显然的, 需验证:

(1) $\|u\|=0 \iff u=\theta$. 充分性是显然的. 为了证必要性, 若 $\|u\|=0$, 则由下确界定义知, 对 $\forall n\in\mathbb{N},\exists E_n\subseteq\Omega$, 使得 $\mu(E_n)=0$, 并且

$$\sup_{x\in\Omega\setminus E_n}|u(x)|<\frac{1}{n}.$$

令

$$\Omega_1 \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty}(\Omega\setminus E_n)=\Omega\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,$$

则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\Omega_1\subseteq\Omega\setminus E_n \Longrightarrow |u(x)|\leqslant \sup_{x\in\Omega\setminus E_n}|u(x)|<\frac{1}{n},\ \forall x\in\Omega_1.$$

令 $n\to\infty$ 得 $u(x)=0\ \forall x\in\Omega_1$. 又 $\mu\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\right)=0$, 所以

$$u(x)=0 \text{ a.e.} x\in\Omega, \quad \text{即} u=\theta.$$

(2) $\|u+v\|\leqslant\|u\|+\|v\|$. 由下确界定义知, 对 $\forall\varepsilon>0,\exists E_0,E_1\subseteq\Omega$, 使得 $\mu(E_0)=\mu(E_1)=0$, 且

$$\sup_{x\in\Omega\setminus E_0}|u(x)|\leqslant\|u\|+\frac{\varepsilon}{2},\quad \sup_{x\in\Omega\setminus E_1}|v(x)|\leqslant\|v\|+\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned}\|u+v\|&\leqslant \sup_{x\in\Omega\setminus(E_0\cup E_1)}|u(x)+v(x)|\leqslant \sup_{x\in\Omega\setminus(E_0\cup E_1)}|u(x)|+\sup_{x\in\Omega\setminus(E_0\cup E_1)}|v(x)|\\ &\leqslant \sup_{x\in\Omega\setminus E_0}|u(x)|+\sup_{x\in\Omega\setminus E_1}|v(x)|\leqslant\|u\|+\|v\|+\varepsilon,\end{aligned}$$

而 $\varepsilon>0$ 是任意的, 即得所要证的结论.

最后验证 $(L^\infty(\Omega,\mu),\|\cdot\|)$ 是完备的. 设

$$\|u_{n+p}-u_n\|\to 0\ \left(\text{当} n\to\infty,\forall p\in\mathbb{N}\right). \tag{1.18}$$

根据 $L^\infty(\Omega,\mu)$ 中范数定义,$\exists Z_{n,p}\subseteq\Omega,\mu(Z_{n,p})=0$, 使得

$$|u_{n+p}(x)-u_n(x)|\leqslant\|u_{n+p}-u_n\|+\frac{1}{2^{n+p}}\quad(\forall x\in\Omega\setminus Z_{n,p}).$$

令 $Z=\bigcup\limits_{n,p}Z_{n,p}$, 则 $\mu(Z)=0$, 且

$$|u_{n+p}(x)-u_n(x)|\leqslant\|u_{n+p}-u_n\|+\frac{1}{2^{n+p}}\quad(x\in\Omega\setminus Z,n,p\in\mathbb{N}).$$

由上式和(1.18)式知, 对 $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}$, 使 $\forall n\geqslant N,p\in\mathbb{N}$ 有

$$|u_{n+p}(x)-u_n(x)|<\varepsilon+\frac{1}{2^{n+p}}\quad(x\in\Omega\setminus Z).$$

故对每个固定的 $x\in\Omega\setminus Z$,$\{u_n(x)\}$ 都是 $(\mathbb{R},\rho)$ 上的基本列, 进而 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n(x)=u(x)$ 都存在. 再对上式令 $p\to\infty$ 得

$$|u(x)-u_n(x)|\leqslant\varepsilon\quad(x\in\Omega\setminus Z),$$

即

$$\sup_{x\in\Omega\setminus Z}|u(x)-u_n(x)|\leqslant\varepsilon.$$

因 $\mu(Z)=0$, 所以 $u(x)=u_n(x)$ a.e. $x\in\Omega$. 故 $u\in L^\infty(\Omega,\mu)$, 且

$$\|u_n-u\|\leqslant\varepsilon\quad(n\geqslant N),$$

即 $\|u_n-u\|\to0\quad(n\to\infty)$.

□

命题 1.17

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域,$k\in\mathbb{N}$, 用 $C^k(\overline{\Omega})$ 表示在 $\overline{\Omega}$ 上具有直到 k 阶连续偏导数的函数 $u(x)=u(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的全体, 加法与数乘按自然法则定义, 再规定范数为

$$\|u\|=\max_{|\alpha|\leqslant k}\max_{x\in\overline{\Omega}}|\partial^\alpha u(x)|,\tag{1.19}$$

其中 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$, 以及

$$\partial^\alpha u(x)=\frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}u(x).$$

则上述定义的 $\|\cdot\|$ 是一个范数, 从而 $C^k(\overline{\Omega})$ 是一个赋范线性空间, 并且它还是 B 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

$\|\cdot\|$ 显然是一个范数. 事实上, 若 $\{u_n\}$ 是一个基本列, 则 $\forall\alpha\in\mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha|\leqslant k$, 固定 α. 对 $\forall\varepsilon>0$, 当 $m,n\in\mathbb{N}$ 且 $m\geqslant n$ 时, 有

$$\max_{x\in\overline{\Omega}}|\partial^\alpha u_m(x)-\partial^\alpha u_n(x)|\leqslant\max_{|\alpha|\leqslant k}\max_{x\in\overline{\Omega}}|\partial^\alpha u_m(x)-\partial^\alpha u_n(x)|=\|u_m-u_n\|<\varepsilon.$$

从而 $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$ 是连续函数空间 $(C(\overline{\Omega}),\rho)$ 中的基本列, 其中

$$\rho(u,v)=\max_{x\in\overline{\Omega}}|u(x)-v(x)|,\quad\forall u,v\in C(\overline{\Omega}).$$

又 $(C(\overline{\Omega}),\rho)$ 是完备的, 故 $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$ 是收敛列, 即存在连续函数 v_α, 使得

$$\partial^\alpha u_n(x)\rightrightarrows v_\alpha(x)\quad(n\to\infty,|\alpha|\leqslant k,\text{对}x\in\overline{\Omega}\text{一致}).\tag{1.20}$$

先证

$$v_{(1,0,\cdots,0)}=\frac{\partial}{\partial x_1}v_{(0,0,\cdots,0)}.\tag{1.21}$$

由(1.20)式知

$$\frac{\partial}{\partial x_1}u_n(x)\rightrightarrows v_{(1,0,\cdots,0)}(x)\quad(n\to\infty,\text{对}x\in\overline{\Omega}\text{一致}),$$

$$u_n(x)\rightrightarrows v_{(0,0,\cdots,0)}(x)\quad(n\to\infty,\text{对}x\in\overline{\Omega}\text{一致}),$$

以及

$$u_n(x)=\int_{x_1^0}^{x_1}\frac{\partial}{\partial\xi}u_n(\xi,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}\xi+u_n(x_1^0,x_2,\cdots,x_n),$$

所以由一致连续的逐项可积性可得

$$v_{(0,0,\cdots,0)}(x)=\int_{x_1^0}^{x_1} v_{(1,0,\cdots,0)}(\xi,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}\xi+v_{(0,0,\cdots,0)}(x_1^0,x_2,\cdots,x_n),$$

再对上式求偏导即得(1.21)式. 同理有

$$v_{(0,0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)}=\frac{\partial}{\partial x_j}v_{(0,0,\cdots,0)}\quad(j=2,3,\cdots,n).$$

其余对 $|\alpha|$ 用数学归纳法类推易得

$$\partial^\alpha v_{(0,0,\cdots,0)}=v_\alpha,\quad \forall\alpha\in\mathbb{R}^n\text{且}|\alpha|\leqslant k.$$

再利用(1.20)式可知

$$\left\|u_n-v_{(0,0,\cdots,0)}\right\|=\max_{|\alpha|\leqslant k}\max_{x\in\overline{\Omega}}\left|\partial^\alpha u(x)-\partial^\alpha v_{(0,0,\cdots,0)}(x)\right|=\max_{|\alpha|\leqslant k}\max_{x\in\overline{\Omega}}|\partial^\alpha u(x)-v_\alpha(x)|\to 0,\quad(n\to\infty).$$

□

命题 1.18

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域,m 是一个非负整数,$1\leqslant p<\infty$, 对于 $C^m(\overline{\Omega})$ 中的任意 u, 定义范数

$$\|u\|_{m,p}=\left(\sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega|\partial^\alpha u(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

则 $\|\cdot\|_{m,p}$ 是范数, 但 $C^m(\overline{\Omega})$ 依 $\|\cdot\|_{m,p}$ 不是完备的. 即 $C^m(\overline{\Omega},\|\cdot\|_{m,p})$ 是 B^* 空间但不是 B 空间.
将 $C^m(\Omega)$ 的子集

$$S\triangleq\{u\in C^m(\overline{\Omega})\mid\|u\|_{m,p}<\infty\}$$

按照范数完备化, 得到的完备化空间称为Sobolev 空间, 记作 $W^{m,p}(\Omega)$ 或 $H^{m,p}(\Omega)$. 特别当 $p=2$ 时,$H^{m,2}(\Omega)$ 简单地记成 $H^m(\Omega)$.

♠

1.4.3 赋准范数的线性空间上的范数等价

定义 1.30

设在线性空间 $\mathscr{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 称 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ **强**, 是指

$$\|x_n\|_2\to 0\implies\|x_n\|_1\to 0\quad(n\to\infty).$$

如果 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 而且 $\|\cdot\|_1$ 又比 $\|\cdot\|_2$ 强, 则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ **等价**.

♣

命题 1.19

设在线性空间 $\mathscr{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强当且仅当存在常数 $C>0$, 使得

$$\|x\|_1\leqslant C\|x\|_2\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 用反证法. 若上述式子不成立, 则对 $\forall n\in\mathbb{N},\exists x_n\in\mathscr{X}$, 使得 $\|x_n\|_1>n\|x_n\|_2$. 令 $y_n\triangleq\dfrac{x_n}{\|x_n\|_1}$, 则一方面 $\|y_n\|_1=1$, 另一方面因为

$$0\leqslant\|y_n\|_2<\frac{1}{n}\quad(\forall n\in\mathbb{N}),$$

所以 $\|y_n\|_2\to 0\,(n\to\infty)$. 又因为 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 所以 $\|y_n\|_1\to 0\,(n\to\infty)$. 这显然是一个矛盾!

□

推论 1.2

设在线性空间 $\mathscr{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价当且仅当存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.19立得.

□

定理 1.16

设 $\mathscr{X}$ 是一个有限维线性空间,$\{e_1, \cdots, e_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基, 则可定义线性同构 $T : \mathscr{X} \to \mathbb{K}^n$ 如下:

$$Tx = (\xi_1, \cdots, \xi_n), \quad \text{其中} x = \sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{j=1}^{n} |\xi_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

再定义 $\|x\|_T \triangleq |Tx|, \forall x \in \mathscr{X}$, 则 $\|\cdot\|_T$ 也是 $\mathscr{X}$ 上的一个范数, 称 $\|\cdot\|_T$ 为 $\mathscr{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ **范数**. 且 $\mathscr{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数与 $\mathscr{X}$ 上的任一范数 $\|\cdot\|$ 等价, 即存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_T \leqslant \|x\| \leqslant C_2\|x\|_T \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

进而映射 T 是 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构.

♡

注 本定理表明: 具有相同维数的两个有限维赋范线性空间在代数上是同构的, 在拓扑上是同胚的.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基,$\|\cdot\|$ 是 $\mathscr{X}$ 上的一个范数. 由线性代数知识, 定义线性同构 $T : \mathscr{X} \to \mathbb{K}^n$ 如下:

$$Tx = (\xi_1, \cdots, \xi_n), \quad \text{其中} x = \sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{j=1}^{n} |\xi_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

考虑函数

$$p : \mathbb{K}^n \to [0, \infty), \quad p(\xi) = \left\|\sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j\right\|, \ \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

对任意 $\xi, \eta \in \mathbb{K}^n$, 由命题 1.13(1)和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |p(\xi) - p(\eta)| \leqslant p(\xi - \eta) &= \left\|\sum_{j=1}^{n} (\xi_j - \eta_j) e_j\right\| \leqslant \sum_{j=1}^{n} |\xi_j - \eta_j| \, \|e_j\| \\ &\leqslant \left(\sum_{j=1}^{n} |\xi_j - \eta_j|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^{n} \|e_j\|^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |\xi - \eta| \left(\sum_{j=1}^{n} \|e_j\|^2\right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

因此 p 在 $\mathbb{K}^n$ 上 Lipschitz 连续, 从而一致连续.

因为单位球面 $S_1 = \{\xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的紧集, 且 p 连续, 所以 p 在 S_1 上必能取到最小值和最大值,

记

$$C_1 = \min_{\xi\in S_1} p(\xi), \quad C_2 = \max_{\xi\in S_1} p(\xi).$$

则 $0 \leqslant C_1 \leqslant C_2 < \infty$, 且

$$C_1 \leqslant p(\xi) \leqslant C_2 \quad \forall \xi \in S_1. \tag{1.22}$$

断言 $C_1 > 0$. 若 $C_1 = 0$. 则存在 $\xi^* \in S_1$ 使得 $p(\xi^*) = 0$, 即

$$\left\|\sum_{j=1}^{n} \xi_j^* e_j\right\| = 0 \Longrightarrow \sum_{j=1}^{n} \xi_j^* e_j = 0.$$

因为 $e_1, \cdots, e_n$ 线性无关, 故所有 $\xi_j^* = 0$, 即 $\xi^* = 0$, 这与 $\xi^* \in S_1$ 即 $|\xi^*| = 1$ 矛盾! 因此 $C_1 > 0$.

注意到对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 有 $\dfrac{\xi}{|\xi|} \in S_1$, 且由范数的齐次性得

$$p(\xi) = \left\|\sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j\right\| = |\xi| \left\|\sum_{j=1}^{n} \frac{\xi_j}{|\xi|} e_j\right\| = |\xi|\, p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right).$$

因此由(1.22)式知, 对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 有

$$C_1 \leqslant p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leqslant C_2 \Longleftrightarrow C_1\,|\xi| \leqslant |\xi|\, p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leqslant C_2\,|\xi| \Longleftrightarrow C_1|\xi| \leqslant p\,(\xi) \leqslant C_2|\xi|.$$

从而

$$C_1|\xi| \leqslant p(\xi) \leqslant C_2|\xi|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

由 T 是 $\mathscr{X} \to \mathbb{K}^n$ 的同构知, 对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 存在 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得 $Tx = \xi$, 且 $x = \sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j$. 从而

$$p(\xi) = \left\|\sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j\right\| = \|x\|, \quad |\xi| = |Tx|.$$

于是由式可得

$$C_1|Tx| \leqslant \|x\| \leqslant C_2|Tx|, \quad \forall x \in \mathscr{X}.$$

定义 $\|x\|_T \triangleq |Tx|$, 则显然 $\|\cdot\|_T$ 也是 $\mathscr{X}$ 上的一个范数. 由上述不等式和推论 1.2知 $\mathscr{X}$ 上的任一范数 $\|\cdot\|$ 都与 $\|\cdot\|_T$ 等价.

□

推论 1.3

设 $\mathscr{X}$ 是一个有限维线性空间, 若 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都是 $\mathscr{X}$ 上的范数, 则必有常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

即 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.16知 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都与 X 的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价, 故 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

□

推论 1.4

(1) 有限维 B^* 空间 X 必是 B 空间.

(2) B^* 空间 X 上的任意有限维子空间必是闭子空间. 特别地, 若 X 是有限维的, 则 X 的任意子空间都是闭子空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 为 X 的一组基, 设线性同构

$$T: X \to \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n), \text{其中} x = \sum_{i=1}^{n} \xi_i e_i.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{i=1}^{n} |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

记 $\|x\|_T = |Tx| (\forall x \in X)$ 是 X 的 $\mathbb{K}^n$ 范数, 由定理 1.16知存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|x\|_T \leqslant \|x\| \leqslant C_2 \|x\|_T, \quad \forall x \in X.$$

若 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的基本列, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geqslant n$ 时, 有

$$C_1 |Tx_m - Tx_n| = C_1 \|x_m - x_n\|_T \leqslant \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

故 $\{Tx_n\}$ 是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的基本列, 而 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 是完备的, 因此存在 $\xi \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\|x_n - (T^{-1}\xi)\|_T = |Tx_n - T(T^{-1}\xi)| = |Tx_n - \xi| < \varepsilon.$$

注意到 $T^{-1}\xi \in X$, 故 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的收敛列. 因此 $(X, \|\cdot\|)$ 是完备的.

(2) 设 Y 是 X 的有限维子空间, 则由 (1) 知 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 B 空间. 再由命题 1.2(2)知 Y 是 X 的闭子集.

□

定义 1.31

1. 设 $P: \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个函数, 若它满足
   (1) 次可加性:$P(x+y) \leqslant P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$,
   (2) 正齐次性:$P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathscr{X})$,
   则称 P 为 $\mathscr{X}$ 上的一个**次线性泛函**.
2. 设 $P: \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个函数, 若它满足
   (1) 非负性:$P(x) \geqslant 0 (\forall x \in \mathscr{X})$;
   (2) 次可加性:$P(x+y) \leqslant P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$;
   (3) 齐次性:$P(\alpha x) = |\alpha| P(x) (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathscr{X})$.
   则称 P 是一个**半范数**或**半模**.

♣

定理 1.17

设 P 是有限维 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个次线性泛函, 如果 $P(x) \geqslant 0 (\forall x \in \mathscr{X})$, 并且 $P(x) = 0 \iff x = \theta$, 其中 θ 是零向量. 则存在正常数 C_1, C_2, 使得

$$C_1 \|x\| \leqslant P(x) \leqslant C_2 \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.16同理可证.

□

1.4.4 最佳逼近问题

定理 1.18

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间. 若 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 $\mathscr{X}$ 中给定的向量组, 则 $\forall x \in \mathscr{X}$, 存在最佳逼近系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i \right\| = \min_{a=(a_1, \cdots, a_n) \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\|.$$

记 $M=\operatorname{span}\{e_1,e_2,\cdots,e_n\},\rho(x,M)=\inf\limits_{y\in M}\|x-y\|$, 则上述结论等价于存在 $x_0=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i e_i\in M$, 使得

$$\rho(x,x_0)=\rho(x,M).$$

称 x_0 为 x 在 M 上的**最佳逼近元**.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $F(a)=\left\|x-\sum\limits_{i=1}^{n}a_ie_i\right\|,\forall a=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{K}^n$, 则 F 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数, 且

$$F(a)\geqslant\left\|\sum_{i=1}^{n}a_ie_i\right\|-\|x\|\quad(\forall a=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{K}^n).$$

令 $P(a)=\left\|\sum\limits_{i=1}^{n}a_ie_i\right\|,\forall a=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{K}^n$, 则显然 P 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数, 故由推论 1.3知,$\mathbb{K}^n$ 上的范数 $P(a)$ 与欧几里得范数 $|\cdot|$ 等价, 从而由推论 1.2知存在 $c_1>0$, 使得 $P(a)\geqslant c_1|a|$, 因此 $F(a)\to\infty$(当 $|a|\to\infty$). 从而存在 $R>0$, 使得

$$F(a)>F(0),\quad\forall a\in\mathbb{K}^n\text{且}|a|>R.$$

故 F 的最小值不可能在 $\{a\in\mathbb{K}^n:|a|>R\}$ 上取到. 又 $M\triangleq\{a\in\mathbb{K}^n:|a|\leqslant R\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的紧集, 且 $F\in C(\mathbb{K}^n)$, 因此存在 $x_0\in M$, 使得

$$F(x_0)=\min_{a\in\mathbb{K}^n}F(a).$$

□

定义 1.32 (严格凸的)

B^* 空间 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$ 称为**严格凸的**, 是指 $\forall x,y\in\mathscr{X},x\neq y$, 必有

$$\|x\|=\|y\|=1\implies\|\alpha x+\beta y\|<1\quad(\forall\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1).$$

也即

$$\|x\|=\|y\|=1\implies\|tx+(1-t)y\|<1\quad(\forall 0<t<1).$$

♣

定理 1.19

设 $\mathscr{X}$ 是严格凸的 B^* 空间,$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上给定的一组线性无关向量, 则 $\forall x\in\mathscr{X}$, 存在着唯一的一组最佳逼近系数 $\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 适合

$$\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\lambda_ie_i\right\|=\min_{a\in\mathbb{K}^n}\left\|x-\sum_{i=1}^{n}a_ie_i\right\|.$$

记 $M=\operatorname{span}\{e_1,e_2,\cdots,e_n\},\rho(x,M)=\inf\limits_{y\in M}\|x-y\|$, 则上述结论等价于存在唯一的 $x_0=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_ie_i\in M$, 使得

$$\rho(x,x_0)=\rho(x,M).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.18知这样的最佳逼近元一定存在. 若存在两个不同的最佳逼近元 $y,z\in M$, 使得 $\|x-y\|=\|x-z\|=d=\rho(x,M)>0$, 则对 $\forall\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1$, 由严格凸性有

$$\left\|\alpha\frac{x-y}{d}+\beta\frac{x-z}{d}\right\|<1,$$

即 $\|x-(\alpha y+\beta z)\|<d$, 与 d 的定义矛盾! 若 $d=0$, 则 $x=y$, 故最佳逼近元唯一.

□

命题 1.20

(1) 空间 $L^p(\Omega,\mu)\ (1<p<\infty)$ 是严格凸的.

(2) $C(M)$ 及 $L^1(\Omega,\mu)$ 都不是严格凸的.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为Minkowski 不等式$\|u+v\|\leqslant\|u\|+\|v\|$ 等号成立的充要条件是:$\exists k_1,k_2\geqslant 0\ (k_1+k_2>0)$, 使得 $k_1u=k_2v$(a.e.). 所以当 $\|u\|=\|v\|=1, u\neq v$ 时, 若 $\exists k_1,k_2\geqslant 0\ (k_1+k_2>0)$, 使得 $k_1u=k_2v$(a.e.). 取范数得 $k_1=k_2$, 即 $u=v$, 这与 $u\neq v$ 矛盾! 因此由Minkowski 不等式可得

$$\|tu+(1-t)v\|<t\|u\|+(1-t)\|v\|=1\quad(\forall 0<t<1),$$

故 $L^p(\Omega,\mu)$ 是严格凸的.

(2) 以 $C[0,1]$ 为例, 取 $x(t)\equiv 1, y(t)=t$, 则 $\|x\|=\|y\|=1$, 但 $\left\|\frac{1}{2}(x+y)\right\|=1$;

以 $L^1[0,1]$ 为例, 取 $x(t)\equiv 1, y(t)=2t$, 则 $\|x\|=\|y\|=1$, 但 $\left\|\frac{1}{2}(x+y)\right\|=1$, 故二者均不严格凸.

□

1.4.5 有限维 B^* 空间的刻画

引理 1.1 (Riesz 引理)

如果 $\mathscr{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的一个真闭子空间, 那么对 $\forall\varepsilon\in(0,1), \exists y\in\mathscr{X}$, 使得 $\|y\|=1$, 并且

$$\|y-x\|\geqslant 1-\varepsilon\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $y_0\in\mathscr{X}\setminus\mathscr{X}_0$. 因为 $\mathscr{X}_0$ 是闭的, 所以

$$d\triangleq\inf_{x\in\mathscr{X}_0}\|y_0-x\|>0.$$

因此, $\forall\eta>0, \exists x_0\in\mathscr{X}_0$ 使得 $d\leqslant\|y_0-x_0\|<d+\eta$(参看图 1.1).

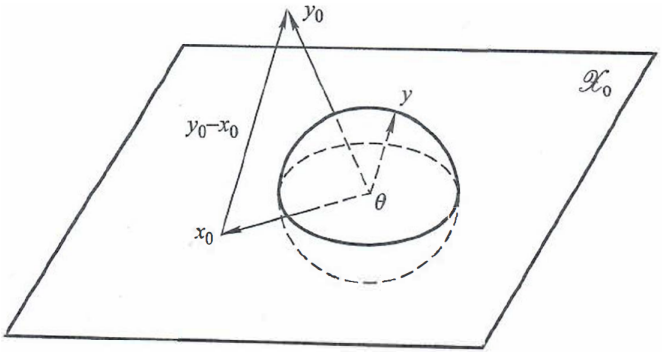


图 1.1

若 $y\triangleq\dfrac{y_0-x_0}{\|y_0-x_0\|}$, 则 $\|y\|=1$, 并且对 $\forall x\in\mathscr{X}_0$ 有

$$\|y-x\|=\frac{\|y_0-x'\|}{\|y_0-x_0\|}>\frac{d}{d+\eta}=1-\frac{\eta}{d+\eta},$$

其中 $x'=x_0+\|y_0-x_0\|x\in\mathscr{X}_0$. 于是对于 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 只要 $\eta=\dfrac{d\varepsilon}{1-\varepsilon}$, 便得到 $\|y-x\|>1-\varepsilon$.

□

定理 1.20

B^* 空间 $\mathscr{X}$ 是有限维的当且仅当 $\mathscr{X}$ 的单位球面 $S_1=\{x\in\mathscr{X}\mid\|x\|=1\}$ 是列紧的, 进而 S_1 是紧集.

特别地, 无穷维 B^* 空间 X 的闭单位球一定不是紧集. ♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\dim\mathscr{X}=n,\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基,$\|\cdot\|$ 为 $\mathscr{X}$ 的范数. 定义线性同构

$$T:\mathscr{X}\to\mathbb{K}^n,\quad x\mapsto\xi=(\xi_1,\cdots,\xi_n)\in\mathbb{K}^n,$$

其中 $x=\sum_{i=1}^{n}\xi_ie_i$. 则由定理 1.16知 T 是 $(\mathscr{X},\|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n,|\cdot|)$ 的等距同构, 其中 $\|\cdot\|_T$ 是 $\mathscr{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数,$|\cdot|$ 为欧几里得范数. 注意到

$$TS_1=\{Tx\in\mathbb{K}^n\mid\|x\|=1\}=\{\xi\in\mathbb{K}^n\mid|x|=1\}$$

是 $(\mathbb{K}^n,|\cdot|)$ 中的有界闭集, 又 $(\mathbb{K}^n,|\cdot|)$ 中的紧集等价于有界闭集, 故 TS_1 是 $(\mathbb{K}^n,|\cdot|)$ 中的紧集. 进而由定理 1.12知 TS_1 在 $(\mathbb{K}^n,|\cdot|)$ 中是列紧的. 再由 T 是 $(\mathscr{X},\|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n,|\cdot|)$ 的等距同构知 S_1 在 $(\mathscr{X},\|\cdot\|_T)$ 中也是列紧的. 又由定理 1.16知 $\|\cdot\|_T$ 和 $\|\cdot\|$ 等价, 故 S_1 在 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$ 中也是列紧的.

充分性:证法一:若 $\mathscr{X}$ 是无穷维的, 则任取 S_1 上有限个线性无关向量 $\{x_1,\cdots,x_n\}$. 从而

$$M_n=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}\subseteq\mathscr{X}\text{ 且}\mathscr{X}\setminus M_n\neq\varnothing.$$

于是存在 $y\in\mathscr{X}\setminus M_n$, 由定理 1.18知, 存在 $x\in M_n$, 使得

$$\|y-x\|=d\triangleq\inf_{a\in M}\|y-a\|.$$

显然 $d>0$, 否则 $y=x$, 这与 $y\notin M_n$ 矛盾! 令 $x_{n+1}\triangleq\dfrac{y-x}{d}$, 则 $x_{n+1}\in S_1$, 且

$$\|x_{n+1}-x_i\|=\frac{1}{d}\|y-(x+dx_i)\|\geqslant\frac{1}{d}\cdot d=1,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

依此类推, 因为 $\mathscr{X}$ 是无穷维的, 所以可以逐次在 S_1 上抽选出一串 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 适合

$$\|x_m-x_k\|\geqslant1,\quad\forall m,k\in\mathbb{N}\cap(n,+\infty)\text{ 且}m\neq k.$$

因此 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 没有收敛子列, 即 S_1 不是列紧的, 矛盾! 再由定理 1.12知 S_1 是列紧的等价于 S_1 是紧集.

证法二:记 X 中的闭单位球为 $B_X=\{x\in X:\|x\|\leqslant1\}$. 我们将构造 B_X 中的一个无穷点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使其彼此之间的距离都大于等于某一正数, 从而证明 B_X 非列紧, 再由定理 1.12知非紧.

首先, 任取 $x_1\in X$, 使得 $\|x_1\|=1$, 并令 $Y_1=\operatorname{span}\{x_1\}$. 因为 X 是无穷维 B^* 空间, 所以由推论 1.4知 Y_1 是 X 的真闭子空间. 根据Riesz 引理, 存在 $x_2\in X$, 满足 $\|x_2\|=1$, 且对任意 $y\in Y_1$ 都有 $\|x_2-y\|\geqslant\dfrac{1}{2}$. 特别地, 取 $y=x_1\in Y_1$, 可得 $\|x_2-x_1\|\geqslant\dfrac{1}{2}$.

接下来令 $Y_2=\operatorname{span}\{x_1,x_2\}$, 同理 Y_2 是 X 的真闭子空间. 再次应用Riesz 引理, 存在 $x_3\in X$, 满足 $\|x_3\|=1$, 且对任意 $y\in Y_2$ 都有 $\|x_3-y\|\geqslant\dfrac{1}{2}$. 这表明 $\|x_3-x_1\|\geqslant\dfrac{1}{2}$ 且 $\|x_3-x_2\|\geqslant\dfrac{1}{2}$.

依此类推, 令 $Y_n=\operatorname{span}\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, 由Riesz 引理可得 $x_{n+1}\in X$, 满足 $\|x_{n+1}\|=1$, 且对任意 $y\in Y_n$ 都有 $\|x_{n+1}-y\|\geqslant\dfrac{1}{2}$. 因此, 对任意 $n\neq m$, 始终有

$$\|x_n-x_m\|\geqslant\frac{1}{2}.$$

由于 $\{x_n\}$ 中任意两项之间的距离都不小于 $\dfrac{1}{2}$, 该点列不可能包含任何收敛子列. 这表明单位球 B_X 非列紧. 再由定理 1.12知闭单位球 B_X 非紧.

□

定义 1.33

B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个子集 A 称为是**有界的**, 如果存在常数 $c>0$, 使得 $\|x\| \leqslant c\ (\forall x \in A)$.

也即存在 $R>0$, 使得 $A \subseteq B(\theta, R)=\{x \in \mathscr{X} \mid \|x\|<R\}$.

♣

推论 1.5

B^* 空间 $\mathscr{X}$ 是有限维的当且仅当其任意有界集是列紧的.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 对任意有界集 A, 存在 $R>0$, 使得

$$A \subseteq B(\theta, R) \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid \|x\|<R\}.$$

任取 $B(\theta, R)$ 的一个点列 $\{x_n\}$, 令 $y_n \triangleq \dfrac{x_n}{\|x_n\|}$, 则

$$y_n \in S_1 \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid \|x\|=1\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由定理 1.20知 S_1 是列紧的, 故 $\{y_n\}$ 存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$, 进而对应的 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 也是收敛的. 故 $\overline{B(\theta, R)}$ 是列紧的, 因此其子集 A 也是列紧的.

充分性: 显然单位球面 $S_1=\{x \in \mathscr{X} \mid \|x\|=1\}$ 是有界集, 故此时 S_1 是列紧的, 因此由定理 1.20知 $\mathscr{X}$ 是有限维的.

□

命题 1.21

任意实的 n 维 B^* 空间 X 必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构, 拓扑同胚. 进而 X 必完备, 即 X 必是 Banach 空间.

♠

注 代数同构: 空间的线性结构完全一样. 拓扑同胚: 保证了两者的开集、闭集、收敛序列 (Cauchy 列) 的性质完全一样.

证明 Show/Hide Proof

设 X 基为 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$. 记 $\mathbb{R}^n$ 上的标准欧几里得范数为 $\|\cdot\|_2$,X 上的范数为 $\|\cdot\|_X$. 定义线性映射 $T: \mathbb{R}^n \to X$ 为:

$$T(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \quad (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \tag{1.23}$$

由于 $\{e_i\}$ 是基, 映射 T 显然是一个代数同构.

下面证明 T 是拓扑同胚. 首先, 对于任意 $x=(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式可知, 存在常数 $M>0$ 使得

$$\|T(x)\|_X=\left\|\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right\|_X \leqslant \sum_{i=1}^{n}\|x_i e_i\|_X=\sum_{i=1}^{n}|x_i|\,\|e_i\|_X \tag{1.24}$$

$$\leqslant \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\|e_i\|_X^2\right)} \leqslant M\|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \tag{1.25}$$

这说明 T 是连续的.

其次, 证明 T 的逆映射也是连续的. 由于单位球面 $S_1=\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2=1\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 考虑函数 $f(x)=\|T(x)\|_X$ 在 S_1 上的取值. 由 (1.25)式可知 f 连续. 因此,f 在 S_1 上存在最小值 m. 由于 T 是单射, 对于 $x \neq 0$ 有 $f(x) \neq 0$, 故 $m=\min\limits_{\|x\|_2=1} f(x)>0$. 从而对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 若 $x \neq 0$, 有

$$\left\|T\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right)\right\|_X \geqslant m \Longrightarrow \|T(x)\|_X \geqslant m\|x\|_2.$$

结合 (1.25)式得到等价范数不等式

$$m\|x\|_2 \leqslant \|T(x)\|_X \leqslant M\|x\|_2 \Longrightarrow \|T^{-1}(x)\|_X \leqslant \frac{1}{m}\|x\|_2. \tag{1.26}$$

由 (1.26)式可知 T 和 T^{-1} 均是连续映射, 因此 T 是拓扑同胚. 故任意实的 n 维赋范空间必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构且拓扑同胚.

□

1.4.6 商空间

定义 1.34

设 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathscr{X}_0 \subseteq \mathscr{X}$ 是一个闭线性子空间, $x', x'' \in \mathscr{X}$, 记 $x' \sim x''$, 若 $x' - x'' \in \mathscr{X}_0$. 这是一个等价关系, 用 $[x]$ 表示 x 所在的等价类, 称为 x 的**商类**. 所有等价类组成的空间称为关于 $\mathscr{X}_0$ 的**商空间**, 记为 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$, 其中加法和数乘定义如下:

(1) $[x] + [y] = [x + y] \quad ([x], [y] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0)$;

(2) $\lambda[x] = [\lambda x] \quad (\lambda \in \mathbb{K}, [x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0)$.

容易验证, $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 关于上述运算组成一个线性空间.

♣

定理 1.21

设 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathscr{X}_0 \subseteq \mathscr{X}$ 是一个闭线性子空间, $[x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$, 定义

$$\|[x]\|_0 = \inf_{y \in [x]} \|y\| = \inf_{z \in \mathscr{X}_0} \|x + z\|.$$

则 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间, 又当 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间时, $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 也是 B 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据定义, $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 中零元素为 $[x], x \in \mathscr{X}_0$. 又

$$\|[x]\|_0 \geqslant 0, \quad \|\lambda[x]\|_0 = |\lambda|\|[x]\|_0, \quad \forall [x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然成立. 三角不等式验证如下:

$$\|[x] + [y]\|_0 = \|[x + y]\|_0 = \inf_{z \in [x+y]} \|z\|.$$

取 $x_n \in [x], y_n \in [y]$, 使

$$\|x_n\| \to \|[x]\|_0, \quad \|y_n\| \to \|[y]\|_0 \quad (n \to \infty).$$

这时 $x_n + y_n \in [x + y]$, 从而

$$\|[x] + [y]\|_0 \leqslant \|x_n + y_n\| \leqslant \|x_n\| + \|y_n\| \to \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0 \quad (n \to \infty),$$

即成立三角不等式:

$$\|[x] + [y]\|_0 \leqslant \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0.$$

现设 $\|[x]\|_0 = 0$. 根据定义, 存在 $x_n \in [x]$, 使得 $\|x_n\| \to 0, n \to \infty$. 因 $\mathscr{X}_0$ 是闭子空间, 由 $x - x_n \in \mathscr{X}_0$ 得

$$x = \lim_{n \to \infty} (x - x_n) \in \mathscr{X}_0.$$

即 $[x] = \theta$ 为 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 中的零元素, 从而 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间.

再设 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 下证 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备. 令 $\{[x_n]\}$ 是 Cauchy 列, 则有

$$\|[x_n] - [x_m]\|_0 = \|[x_n - x_m]\|_0 \to 0 \quad (n, m \to \infty).$$

取子列, 仍记为 $\{[x_n]\}$, 使得

$$\|[x_n - x_{n+1}]\|_0 \leqslant \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由定义, 存在 $y_{n,n+1} \in \mathscr{X}$, $y_{n,n+1} \in [x_n - x_{n+1}]$, 满足

$$\|y_{n,n+1}\| \leqslant \|[x_n - x_{n+1}]\|_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \leqslant \frac{1}{2^n}.$$

记 $y_1 = x_1, y_{n+1} = y_n - y_{n,n+1}, n \geqslant 1$, 存在 $z_{n,n+1} \in \mathscr{X}_0$, 使

$$y_{n+1} = y_n - (x_n - x_{n+1} + z_{n,n+1}).$$

即

$$y_{n+1} - x_{n+1} = y_n - x_n - z_{n,n+1} \in \mathscr{X}_0.$$

因为 $y_1 = x_1$, 所以 $[y_{n+1}] = [x_{n+1}]$. 这时,

$$\begin{aligned} \|y_n - y_{n+p}\| &\leqslant \|y_n - y_{n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1} - y_{n+p}\| \\ &= \|y_{n,n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1,n+p}\| \\ &\leqslant \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} \leqslant \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

即 $\{y_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的 Cauchy 列, 于是有 $y \in \mathscr{X}$ 使得

$$\|y_n - y\| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

因此,

$$\begin{aligned} \|[x_n] - [y]\|_0 = \|[y_n] - [y]\|_0 &= \|[y_n - y]\|_0 \\ &\leqslant \|y_n - y\| \to 0 \quad (n \to \infty), \end{aligned}$$

即 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备.

□

例题 1.19 在二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对每一点 $z = (x, y)$, 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|; \quad \|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \|z\|_3 = \max(|x|, |y|); \quad \|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的范数.

(2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i)(i = 1, 2, 3, 4)$ 各空间中的单位球面图形.

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 中取定三点 $O = (0, 0), A = (1, 0), B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度.

例题 1.20 设 $C(0, 1]$ 表示 $(0, 1]$ 上连续且有界的函数 $x(t)$ 全体. 对 $\forall x \in C(0, 1]$, 令 $\|x\| = \sup\limits_{0<t\leqslant 1} |x(t)|$. 求证:

(1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0, 1]$ 上的范数;

(2) l^∞ 与 $C(0, 1]$ 的一个子空间是等距同构的.

例题 1.21 在 $C^1[a, b]$ 中, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_a^b (|f|^2 + |f'|^2) \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall f \in C^1[a, b]).$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_1$ 是 $C^1[a, b]$ 上的范数.

(2) 问 $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$ 是否完备?

例题 1.22 在 $C[0, 1]$ 中, 对每一个 $f \in C[0, 1]$, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 (1 + x)|f(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}.$$

求证 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 $C[0, 1]$ 中的两个等价范数.

例题 1.23 设 $BC[0, \infty)$ 表示 $[0, \infty)$ 上连续且有界的函数 $f(x)$ 全体, 对于每个 $f \in BC[0, \infty)$ 及 $a > 0$, 定义

$$\|f\|_a = \left(\int_0^\infty e^{-ax} |f(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_a$ 是 $BC[0, \infty)$ 上的范数.

(2) 若 $a, b > 0, a \neq b$, 求证 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 作为 $BC[0, \infty)$ 上的范数是不等价的.

例题 1.24 设 $\mathscr{X}_1, \mathscr{X}_2$ 是两个 B^* 空间, $x_1 \in \mathscr{X}_1$ 和 $x_2 \in \mathscr{X}_2$ 的序对 (x_1, x_2) 全体构成空间 $\mathscr{X} = \mathscr{X}_1 \times \mathscr{X}_2$, 并赋以范数

$$\|x\| = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $x = (x_1, x_2), x_1 \in \mathscr{X}_1, x_2 \in \mathscr{X}_2$, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 分别是 $\mathscr{X}_1$ 和 $\mathscr{X}_2$ 的范数. 求证: 如果 $\mathscr{X}_1, \mathscr{X}_2$ 是 B 空间, 那么 $\mathscr{X}$

也是 B 空间.

例题 1.25 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间. 求证: $\mathscr{X}$ 是 B 空间, 当且仅当对 $\forall\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathscr{X}$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\|x_n\|<\infty \Longrightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛.

例题 1.26 记 $[a,b]$ 上次数不超过 n 的多项式全体为 $\mathbb{P}_n$. 求证: $\forall f(x)\in C[a,b], \exists P_0(x)\in\mathbb{P}_n$, 使得

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)-P_0(x)|=\min_{P\in\mathbb{P}_n}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)-P(x)|.$$

也就是说, 如果用所有次数不超过 n 的多项式去对 $f(x)$ 一致逼近, 那么 $P_0(x)$ 是最佳的.

例题 1.27 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\forall x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2$, 定义范数

$$\|x\|=\max(|x_1|,|x_2|),$$

并设 $e_1=(1,0), x_0=(0,1)$. 求 $a\in\mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0-ae_1\|=\min_{\lambda\in\mathbb{R}}\|x_0-\lambda e_1\|,$$

并问这样的 a 是否唯一? 请对结果做出几何解释.

例题 1.28 求证: 范数的严格凸性等价于下列条件:

$$\|x+y\|=\|x\|+\|y\| \quad (\forall x\neq\theta, y\neq\theta) \Longrightarrow x=cy \quad (c>0).$$

例题 1.29 设 $\mathscr{X}$ 是赋范线性空间, 函数 $\varphi:\mathscr{X}\to\mathbb{R}$ 称为凸的, 如果不等式

$$\varphi(\lambda x+(1-\lambda)y)\leqslant\lambda\varphi(x)+(1-\lambda)\varphi(y) \quad (\forall 0\leqslant\lambda\leqslant 1)$$

成立. 求证: 凸函数的局部极小值必然是全空间最小值.

例题 1.30 设 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$ 是一赋范线性空间, M 是 $\mathscr{X}$ 的有限维子空间, $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 M 的一组基, 给定 $g\in\mathscr{X}$, 引进函数 $F:\mathbb{K}^n\to\mathbb{R}$, 对 $\forall c=(c_1,c_2,\cdots,c_n)\in\mathbb{K}^n$ 规定

$$F(c)=F(c_1,c_2,\cdots,c_n)=\left\|\sum_{i=1}^{n}c_ie_i-g\right\|.$$

(1) 求证: F 是一个凸函数.

(2) 若 $F(c)$ 的最小值点是 $c=(c_1,c_2,\cdots,c_n)$, 求证:

$$f\triangleq\sum_{i=1}^{n}c_ie_i$$

给出 g 在 M 中的最佳逼近元.

例题 1.31 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, $\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间, 假定 $\exists c\in(0,1)$, 使得

$$\inf_{x\in\mathscr{X}_0}\|y-x\|\leqslant c\|y\| \quad (\forall y\in\mathscr{X}).$$

求证: $\mathscr{X}_0$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密.

例题 1.32 设 C_0 表示以 0 为极限的实数全体, 并在 C_0 中赋以范数

$$\|x\|=\max_{n\geqslant 1}|\xi_n| \quad (\forall x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\in C_0).$$

又设 $M\triangleq\left\{x=\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}\in C_0\mid\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\xi_n}{2^n}=0\right\}$.

(1) 求证: M 是 C_0 的闭线性子空间.

(2) 设 $x_0=(2,0,\cdots,0,\cdots)$, 求证:

$$\inf_{z\in M}\|x_0-z\|=1,$$

但 $\forall y\in M$ 有 $\|x_0-y\|>1$.

注 本题提供一个例子说明: 对于无穷维闭线性子空间来说, 给定其外一点 x_0, 未必能在其上找到一点 y 适合

$$\|x_0-y\|=\inf_{z\in M}\|x_0-z\|.$$

换句话说, 给定 $x_0\notin M$, 未必能在 M 上找到最佳逼近元.

例题 1.33 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathscr{X}$ 的有限维真子空间. 求证: $\exists y \in \mathscr{X}, \|y\| = 1$, 使得

$$\|y - x\| \geqslant 1 \quad (\forall x \in M).$$

例题 1.34 若 f 是定义在区间 $[0,1]$ 上的复值函数, 定义

$$\omega_\delta(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid \forall x, y \in [0,1], |x - y| \leqslant \delta\}.$$

如果 $0 < \alpha \leqslant 1$ 对应的 Lipschitz 空间 $\operatorname{Lip}\alpha$, 由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta>0}\{\delta^{-\alpha}\omega_\delta(f)\} < \infty$$

的一切 f 组成, 并以 $\|f\|$ 为范数. 又设

$$\operatorname{lip}\alpha \triangleq \{f \in \operatorname{Lip}\alpha \mid \lim_{\delta\to 0}\delta^{-\alpha}\omega_\delta(f) = 0\}.$$

求证: $\operatorname{Lip}\alpha$ 是 B 空间, 而且 $\operatorname{lip}\alpha$ 是 $\operatorname{Lip}\alpha$ 的闭子空间.

例题 1.35 设有商空间 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$.

(1) 设 $[x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$, 求证: 对 $\forall x \in [x]$, 有

$$\inf_{z\in\mathscr{X}_0}\|x - z\| = \|[x]\|_0.$$

(2) 定义映射 $\varphi : \mathscr{X} \to \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 为

$$\varphi(x) = [x] \triangleq x + \mathscr{X}_0 \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

求证: φ 是连续线性映射.

(3) $\forall [x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$, 求证: $\exists x \in \mathscr{X}$, 使得

$$\varphi(x) = [x], \quad \text{且} \quad \|x\| \leqslant 2\|[x]\|_0.$$

(4) 设 $\mathscr{X} = C[0,1]$, $\mathscr{X}_0 = \{f \in \mathscr{X} \mid f(0) = 0\}$, 求证:

$$\mathscr{X}/\mathscr{X}_0 \cong \mathbb{K},$$

其中记号 "$\cong$" 表示等距同构.

1.5 凸集与不动点

1.5.1 定义与基本性质

定义 1.35

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间, $E \subseteq \mathscr{X}$, 称 E 为**一凸集**, 如果

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leqslant \lambda \leqslant 1).$$

♣

命题 1.22

若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 $\mathscr{X}$ 中的一族凸集, 则 $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} E_\lambda$ 也是凸集.

♠

证明 Show/Hide Proof

定义自明.

□

定义 1.36

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathscr{X}$. 若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 为 $\mathscr{X}$ 中包含 A 的一切凸集, 那么称 $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} E_\lambda$ 为 A 的**凸包**, 并记作 $\operatorname{co}(A)$.

又对 $\forall n\in\mathbb{N},x_1,x_2,\cdots,x_n\in A$, 称 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i x_i$ 为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的**凸组合**, 是指其中系数满足 $\lambda_i\geqslant 0,\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=1$.

注 由命题 1.22知任意集合的凸包也是凸集.

命题 1.23

(1) 设 C 是实 (或复) 线性空间 $\mathscr{X}$ 中的凸集. 则对任意整数 $n\geqslant 2$, 任意点 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in C$, 以及任意非负实数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=1$, 其凸组合

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\in C.$$

(2) 设 $\mathscr{X}$ 是线性空间,$A\subseteq\mathscr{X}$, 那么 A 的凸包是 A 中元素任意凸组合的全体, 即

$$\operatorname{co}(A)=\left\{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\,\middle|\,\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1,\lambda_i\geqslant 0,x_i\in A,i=1,2,\cdots,n,\forall n\in\mathbb{N}\right\}. \tag{1.27}$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由凸集的定义知 $n=2$ 时命题成立.

假设对某个整数 $n\geqslant 3$, 任意 $n-1$ 个点的凸组合均属于 C. 现考虑 n 个点 $x_1,\cdots,x_n\in C$ 及系数 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n\geqslant 0$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=1$. 若 $\lambda_n=1$, 则其余系数均为 0, 凸组合即 $x_n\in C$, 结论平凡成立. 否则 $\lambda_n<1$. 记

$$\mu\triangleq\sum_{i=1}^{n-1}\lambda_i=1-\lambda_n>0.$$

对 $i=1,\cdots,n-1$, 令 $\alpha_i\triangleq\dfrac{\lambda_i}{\mu}$, 则 $\alpha_i\geqslant 0$ 且 $\sum\limits_{i=1}^{n-1}\alpha_i=1$. 由归纳假设知 $y\triangleq\sum\limits_{i=1}^{n-1}\alpha_i x_i\in C$. 此时原凸组合可写为

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i=\mu y+\lambda_n x_n.$$

由于 $\mu,\lambda_n\geqslant 0$ 且 $\mu+\lambda_n=1$,$x_n,y\in C$, 因此 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\in C$. 故由数学归纳法知结论成立.

(2) 若令 S 表示(1.27)式右端, 则 $A\subseteq S$ 而且 S 是凸集, 从而 $S\supseteq\operatorname{co}(A)$. 反之, 设 F 为包含 A 的任一凸集, 那么 $x_i\in F(i=1,2,\cdots,n)$, 从而由 (1)$\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\in F$, 即得 $S\subseteq F$, 从而 $S\subseteq\operatorname{co}(A)$.

□

定义 1.37

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间,C 是 $\mathscr{X}$ 上含有 θ 的凸子集, 其中 θ 是零向量. 在 $\mathscr{X}$ 上规定一个取值于 $[0,\infty]$ 的函数

$$P(x)=\inf\left\{\lambda>0\,\middle|\,\frac{x}{\lambda}\in C\right\}\quad(\forall x\in\mathscr{X}) \tag{1.28}$$

与 C 对应, 称函数 P 为 C 的 **Minkowski 泛函**.

命题 1.24

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间,C 是 $\mathscr{X}$ 上含有 θ 的凸子集. 若 P 为 C 的 Minkowski 泛函, 则 P 具有下列性质:

(1) $P(x)\in[0,\infty]$, $P(\theta)=0$, 并且 $P(x)=+\infty$ 当且仅当 $\dfrac{x}{\lambda}\notin C,\forall\lambda>0$;

(2) 正齐次性:$P(\lambda x)=\lambda P(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X},\forall\lambda>0)$;

(3) 次可加性:$P(x+y) \leqslant P(x)+P(y) \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$. 进而对 $\forall x, y \in \mathscr{X}$, 有

$$P(x)-P(y) \leqslant P(x-y), \ P(y)-P(x) \leqslant P(y-x),$$
$$|P(x)-P(y)| \leqslant \max\{P(x-y), P(y-x)\}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 是显然的. 只有 (3) 是需要验证的. 不妨设 $P(x), P(y)$ 有穷, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\lambda_1 = P(x)+\frac{\varepsilon}{2}, \lambda_2 = P(y)+\frac{\varepsilon}{2}$, 使得

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为 C 是凸的, 所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1+\lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2} \cdot \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} \cdot \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

这表明

$$P(x+y) \leqslant \lambda_1+\lambda_2 = P(x)+P(y)+\varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性得到次可加性. 再由次可加性可得

$$P(x) = P(x-y)+P(y) \Longrightarrow P(x)-P(y) \leqslant P(x-y).$$

交换 x, y 即得 $P(y)-P(x) \leqslant P(y-x)$, 故

$$|P(x)-P(y)| \leqslant \max\{P(x-y), P(y-x)\}.$$

□

定义 1.38

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathscr{X}$ 含有零向量 θ.

(1) 若 $\forall x \in \mathscr{X}, \exists \lambda > 0$, 使得 $\frac{x}{\lambda} \in C$, 则称 C 是**吸收的**.

(2) 若 $x \in C \Longrightarrow -x \in C$, 则称 C 是**对称的**.

♣

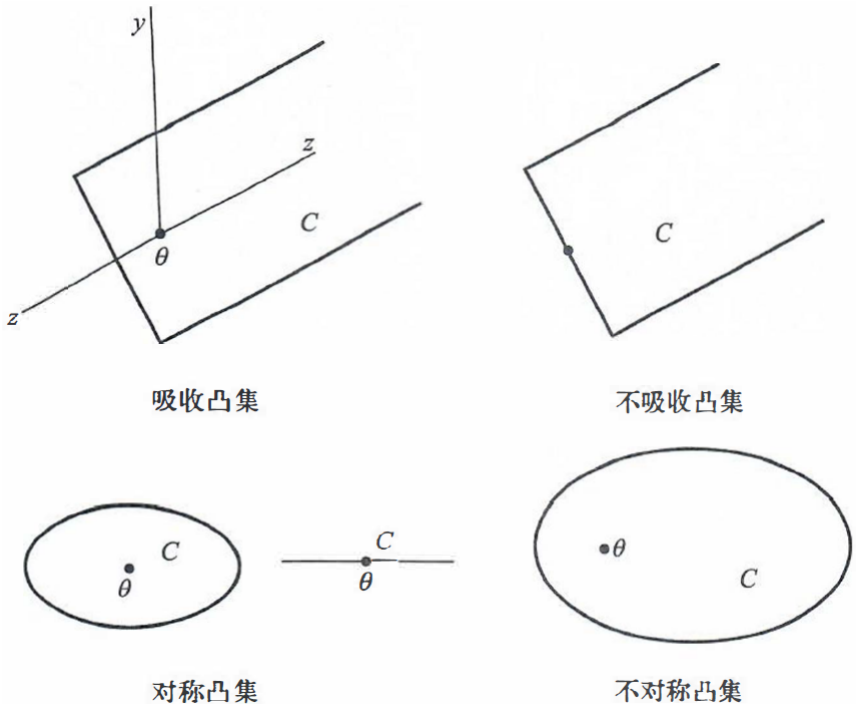


图 1.2

命题 1.25

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathscr{X}$ 含有零向量 θ, 则

(1) C 是吸收凸集当且仅当其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实值函数, 即 $P(x) \in [0,+\infty), \forall x \in C$;

(2) 若 C 是对称凸集, 则其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实齐次的, 即

$$P(\alpha x) = |\alpha| P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 1.24(1)和吸收凸集的定义知

$$C\text{不是吸收凸集} \iff \text{存在} x \in C, \text{使得} \frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0 \iff \text{存在} x \in C, \text{使得} \frac{x}{\lambda} P(x) = +\infty.$$

故 C 是吸收凸集当且仅当 $P(x) \in [0,+\infty), \forall x \in C$.

(2) 当 $\alpha \geqslant 0$ 时, 由命题 1.24知结论成立. 下设 $\alpha < 0$, 记 $\beta = -\alpha$, 则由 C 的对称性可得

$$P(\alpha x) = P(-\beta x) = \inf\left\{\lambda > 0 \mid -\frac{\beta x}{\lambda} \in C\right\} = \inf\left\{\lambda > 0 \mid \frac{\beta x}{\lambda} \in C\right\} = P(\beta x) = \beta P(x) = |\alpha| P(x).$$

□

定义 1.39

复线性空间 $\mathscr{X}$ 的一个子集 C 称为是**均衡的**, 是指

$$x \in C \implies \alpha x \in C \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1).$$

♣

注 均衡凸集显然也是对称凸集.

命题 1.26

复线性空间 $\mathscr{X}$ 上的任一个均衡吸收凸集 C, 决定了这空间上的一个半范数, 即凸集 C 的 Minkowski 泛函.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.24和命题 1.25可知, 凸集 C 的 Minkowski 泛函就是这个空间 $\mathscr{X}$ 上的一个半范数.

□

命题 1.27

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,C 是一个含有零向量 θ 的闭凸集. 如果 $P(x)$ 是 C 的 Minkowski 泛函, 那么 $P(x)$ 下半连续, 且有

$$C = \{x \in \mathscr{X} \mid P(x) \leqslant 1\}. \tag{1.29}$$

此外, 如果 C 还是有界的, 那么 $P(x)$ 适合

$$P(x) = 0 \iff x = \theta.$$

又若 C 以 θ 为在空间 $\mathscr{X}$ 上的一个内点, 那么 C 是吸收的, 并且 $P(x)$ 还是 Lipschitz 连续的, 进而也是一致连续的, 更是连续的.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) $\forall \alpha > 0$, 若 $x \in \alpha C$, 即 $\frac{x}{\alpha} \in C$, 由 $P(x)$ 的定义便有 $P(x) \leqslant \alpha$; 反之, 若 $P(x) \leqslant \alpha$, 则由下确界定义知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\lambda_0 > 0$, 使得

$$P(x) \leqslant \lambda_0 < P(x) + \frac{1}{n} \leqslant \alpha + \frac{1}{n}, \quad \frac{x}{\lambda_0} \in C.$$

于是由 C 是凸集知

$$\frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} = \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}} \cdot \frac{x}{\lambda_0} + \left(1 - \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}}\right) \cdot \theta \in C, \quad \frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \to \frac{x}{\alpha} \quad (n \to \infty).$$

又因为 C 是闭的, 所以 $x \in \alpha C$. 这就证得

$$x \in \alpha C \iff P(x) \leqslant \alpha \quad (\forall \alpha > 0).$$

即

$$\alpha C = \{x \in \mathscr{X} \mid P(x) \leqslant \alpha\} \quad (\forall \alpha > 0).$$

特别地, 令 $\alpha = 1$ 即得(1.29)式. 又因为 $\forall \alpha > 0, \alpha C$ 是闭集, 所以其补集 $\{x \in \mathscr{X} \mid P(x) > \alpha\}$ 是开集, 即 P 是下半连续的.

(2) 由命题 1.24(1)知 $P(\theta) = 0$. 在 C 有界假定下, 即 $\exists r > 0$, 使得 $C \subseteq B(\theta, r)$, 于是

$$\forall x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\} \implies \frac{rx}{\|x\|} \notin C \implies P(x) \geqslant \frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见, 当 $P(x) = 0$ 时,$x = \theta$.

(3) 若 C 以 θ 为内点, 即 $\exists r > 0$, 使得 $B(\theta, r) \subseteq C$, 那么

$$\frac{rx}{2\|x\|} \in C \quad (\forall x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}).$$

因此 C 是吸收的, 并且有 $P(x) \leqslant \dfrac{2\|x\|}{r} (\forall x \in \mathscr{X})$. 于是由命题 1.24(3)可得

$$|P(x) - P(y)| \leqslant \max(P(x - y), P(y - x)) \leqslant \frac{2}{r}\|x - y\| \quad (\forall x, y \in \mathscr{X}),$$

从而 $P(x)$ 是 Lipschitz 连续的.

□

推论 1.6

若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, 则必存在正整数 $m \leqslant n$, 使得 C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球.

♡

笔记 Show/Hide Note

事实上, 先取定 C 上的一组基 $\{u_1, \cdots, u_m\}$. 任取 $e_{m+1} \in C$, 再令 $e_i = u_i + e_{m+1}, i = 1, \cdots, m$ 即可得到下述证明需要的 $\{e_1, \cdots, e_{m+1}\}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 所以 C 是有界闭集. 用 E 表示包含 C 的最小线性子流形, 则 E 也是有界闭集. 设 E 的维数是 $m (\leqslant n)$. 于是在 C 上必有 $m + 1$ 个向量 $e_1, e_2, \cdots, e_m, e_{m+1}$, 使得 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \cdots, m)$ 是线性无关的.

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m + 1} \sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

由 C 是凸集知 $e_0 \in C \subseteq E$, 再由 E 是 n 维线性子流形知 $E - e_0$ 是一个 m 维线性子空间. 又因为 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \cdots, m)$ 是线性无关的, 所以 $\{e_1 - e_{m+1}, \cdots, e_m - e_{m+1}\}$ 构成 E 的一组基. 于是对 $\forall y \in E$, 存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^{m} \mu_i (e_i - e_0) + e_0, \tag{1.30}$$

并在 $E - e_0$ 上可引进一个范数

$$\|z\| = \left(\sum_{i=1}^{m} |\mu_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E).$$

下面都在 B^* 空间 $(E - e_0, \|\cdot\|)$ 上考虑.

(3) 任取 $\delta \in \left(0, \dfrac{1}{m+1}\right)$, 记 $B_E(e_0,\delta) = B(e_0,\delta) \cap E$, 则对 $\forall y \in B_E(e_0,\delta) \subseteq E$, 由(1.30)式知 y 存在唯一表示

$$\begin{aligned} y &= \sum_{i=1}^{m} \mu_i (e_i - e_0) + e_0 = \sum_{i=1}^{m} \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right) e_0 \\ &= \sum_{i=1}^{m} \left[\mu_i + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right)\right] e_i + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right) e_{m+1}. \end{aligned}$$

由 $\delta \in \left(0, \dfrac{1}{m+1}\right)$ 及 $y \in B(\theta,\delta)$ 知上式右端各项系数都是正数, 且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^{m} \left[\mu_i + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right)\right] + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right) = 1.$$

故 $y \in \operatorname{co}\{e_1, e_2, \cdots, e_m, e_{m+1}\} \subseteq C$. 因此

$$B_E(e_0,\delta) = B(e_0,\delta) \cap E \subseteq C \Longrightarrow B_E(\theta,\delta) \lhd B(\theta,\delta) \cap (E - e_0) \subseteq C - e_0,$$

又 $B_E(\theta,\delta)$ 是在 $E - e_0$ 的子空间拓扑上的开集, 故 θ 是 $C - e_0$ 在空间 $E - e_0$ 上的一个内点. 进而 $\theta \in C$.

(4) 由 (1)(3) 知, 在 $E - e_0$ 上,$C - e_0$ 是一个以 θ 为内点的有界闭凸集. 由命题 1.27知 $C - e_0$ 的 Minkowski 泛函 $P(z)$ 是 $E - e_0$ 上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函, 适合 $P(z) = 0 \iff z = \theta$. 应用定理 1.17,$\exists$ 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|z\| \leqslant P(z) \leqslant C_2\|z\| \quad (\forall z \in E - e_0). \tag{1.31}$$

(5) 设 $B^m(\theta,1)$ 是 $E - e_0$ 中的单位球, 若令

$$\varphi(z) = \begin{cases} e_0 + \dfrac{\|z\| z}{P(z)}, & z \neq \theta, \\ e_0, & z = \theta, \end{cases}$$

(1) 显然 $\varphi(\theta) = e_0 \in C$. 现对 $\forall z \in B^m(\theta,1) \setminus \theta$, 记 $w = \dfrac{\|z\|}{P(z)} z$, 则

$$P(w) = P\left(\frac{\|z\|}{P(z)} z\right) = \frac{\|z\|}{P(z)} P(z) = \|z\| \leqslant 1 \Longrightarrow w \in \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leqslant 1\}.$$

又由命题 1.27知

$$C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leqslant 1\}, \tag{1.32}$$

所以 $w \in C - e_0$, 进而 $\varphi(z) = w + e_0 \in C$. 故 $\varphi(B^m(\theta,1)) \subseteq C$, 因此 φ 是 $B^m(\theta,1) \to C$ 上的良定义的映射.

(2) 显然由 $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) = e_0$ 必有 $z_1 = z_2 = \theta$. 若 $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) \neq e_0$, 则

$$\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1 = \frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2 \neq 0. \tag{1.33}$$

对(1.33)式两边同时取 P 得

$$\|z_1\| = P\left(\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1\right) = P\left(\frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2\right) = \|z_2\|. \tag{1.34}$$

再对(1.33)式两边同时取范数得

$$\frac{\|z_1\|^2}{P(z_1)} = \frac{\|z_2\|^2}{P(z_2)} \Longrightarrow P(z_1) = P(z_2). \tag{1.35}$$

将(1.34)、(1.35)式代入(1.33)式得 $z_1 = z_2$. 故 φ 是单射.

(3) 任取 $y \in C$, 记 $y_0 = y - e_0 \in C - e_0$, 则由(1.32)式知

$$y_0 \in C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leqslant 1\} \Longrightarrow P(y_0) \leqslant 1. \tag{1.36}$$

若 $y_0=\theta$, 则 $y=e_0=\varphi(\theta)$. 若 $y_0\neq\theta$, 取 $z=\dfrac{P(y_0)}{\|y_0\|}y_0$, 则由(1.36)式知

$$\|z\|=\left\|\frac{P(y_0)}{\|y_0\|}y_0\right\|=P(y_0)\leqslant 1\Longrightarrow z\in B^m(\theta,1),$$

$$\begin{aligned}\varphi(z)&=e_0+\frac{\|z\|}{P(z)}z=e_0+\frac{\left\|\frac{P(y_0)}{\|y_0\|}y_0\right\|}{P\left(\frac{P(y_0)}{\|y_0\|}y_0\right)}\cdot\frac{P(y_0)}{\|y_0\|}y_0\\&=e_0+\frac{P(y_0)}{\frac{P(y_0)}{\|y_0\|}P(y_0)}\cdot\frac{P(y_0)}{\|y_0\|}y_0=e_0+y_0=y.\end{aligned}$$

故 φ 是满射.

(4) 当 $z\neq\theta$ 时, 由 (4) 和命题 1.13(3)知 $\|z\|,P(z)$ 都是连续的, 且 $P(z)>0$, 故此时 $\varphi(z)=e_0+\dfrac{\|z\|}{P(z)}z$ 也连续. 对 $\forall z\neq\theta$, 由(1.31)式知

$$\|\varphi(z)-e_0\|=\frac{\|z\|}{P(z)}\|z\|\leqslant\frac{\|z\|}{C_1\|z\|}=\frac{\|z\|}{C_1}\to 0,\quad z\to\theta.$$

故 φ 在 θ 处也连续, 综上 φ 在 $B^m(\theta,1)$ 上连续.

(5) 定义

$$\psi(z)=\begin{cases}\dfrac{P(z-e_0)}{\|z-e_0\|}(z-e_0), & z\neq e_0,\\ \theta, & z=e_0,\end{cases}$$

则

$$\psi(\varphi(z))=\begin{cases}\dfrac{P\left(\frac{\|z\|}{P(z)}z\right)}{\left\|\frac{\|z\|}{P(z)}z\right\|}\dfrac{\|z\|}{P(z)}z, z\neq e_0,\\ \psi(e_0), z=\theta\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{\|z\|}{\frac{\|z\|^2}{P(z)}}\dfrac{\|z\|}{P(z)}z, z\neq e_0,\\ \theta, z=\theta\end{cases}=\begin{cases}z, z\neq e_0,\\ \theta, z=\theta.\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\varphi(\psi(z))&=\begin{cases}e_0+\dfrac{\left\|\frac{P(z-e_0)}{\|z-e_0\|}(z-e_0)\right\|}{P\left(\frac{P(z-e_0)}{\|z-e_0\|}(z-e_0)\right)}\cdot\dfrac{P(z-e_0)}{\|z-e_0\|}(z-e_0), & z\neq e_0,\\ \varphi(\theta), & z=e_0\end{cases}\\&=\begin{cases}e_0+\dfrac{P(z-e_0)}{\frac{P(z-e_0)}{\|z-e_0\|}P(z-e_0)}\cdot\dfrac{P(z-e_0)}{\|z-e_0\|}(z-e_0), & z\neq e_0,\\ \theta, & z=e_0\end{cases}\\&=\begin{cases}z, & z\neq e_0,\\ \theta, & z=e_0.\end{cases}\end{aligned}$$

故 $\psi=\varphi^{-1}$. 当 $z\neq e_0$ 时, 由 (4) 和命题 1.13(3)知 $\|z\|,P(z)$ 都是连续的, 故此时 $\psi(z)$ 也连续. 对 $\forall z\neq e_0$, 由(1.31)式知

$$\|\psi(z)\|=P(z-e_0)\leqslant C_2\|z-e_0\|\to 0,\quad z\to e_0.$$

故 ψ 在 e_0 处也连续, 综上 ψ 在 C 上连续.

综上可知 $\varphi:B^m(\theta,1)\to C$ 是一个在上同胚.

□

1.5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理

定理 1.22 (Brouwer 不动点定理)

设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球, 又设 $T: B \to B$ 是一个连续映射, 那么 T 必有一个不动点 $x \in B$.

推论 1.7

设 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集,$T: C \to C$ 是连续的, 则 T 必有一个在 C 上的不动点.

证明 Show/Hide Proof

由推论 1.6知 C 与 $\mathbb{R}^m (m \leqslant n)$ 中的一个单位球同胚, 记此同胚为 $\varphi: B^m(\theta, 1) \to C$. 考察映射

$$T_\varphi = \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi.$$

显然 $T_\varphi: B^m(\theta, 1) \to B^m(\theta, 1)$ 是连续映射. 对 T_φ 应用Brouwer 不动点定理, 存在 $x \in B^m(\theta, 1)$ 使得 $T_\varphi x = x$. 由此得到 $y = \varphi x \in C$ 是 T 的不动点.

□

定理 1.23 (Schauder 不动点定理)

设 C 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集,$T: C \to C$ 连续且 $T(C)$ 列紧, 则 T 在 C 上必有一个不动点.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $T(C)$ 是列紧集, 所以对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\frac{1}{n}$ 网 $N_n = \{y_1, y_2, \cdots, y_{r_n}\}$, 由命题 1.9知

$$T(C) \subseteq \bigcup_{i=1}^{r_n} B\left(y_i, \frac{1}{n}\right) \quad (y_i \in T(C), i = 1, 2, \cdots, r_n).$$

记 $E_n = \operatorname{span} N_n$, 即 E_n 为由 N_n 张成的有穷维线性子空间.

(2) 做 $T(C) \to \operatorname{co}(N_n)$ 的映射 I_n 如下:

$$I_n(y) = \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) \quad (\forall y \in T(C)), \tag{1.37}$$

其中

$$\lambda_i(y) = \frac{m_i(y)}{\sum\limits_{i=1}^{r_n} m_i(y)}, \quad m_i(y) = \begin{cases} 1 - n\|y - y_i\|, & y \in B\left(y_i, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & y \notin B\left(y_i, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

因为 $m_i(y) \geqslant 0$, 并且 $\forall y \in T(C), \exists i_0 (1 \leqslant i_0 \leqslant r_n)$, 使得 $y \in B\left(y_{i_0}, \frac{1}{n}\right)$, 于是 $m_{i_0}(y) > 0$, 所以 $\sum\limits_{i=1}^{r_n} m_i(y) > 0 (\forall y \in T(C))$. 因此,$\lambda_i(y) (1 \leqslant i \leqslant r_n)$ 有定义并满足

$$\lambda_i(y) \geqslant 0 \quad (1 \leqslant i \leqslant r_n), \quad \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) = 1. \tag{1.38}$$

于是 I_n 在 $T(C)$ 上有定义, 并且(1.37)式与(1.38)式蕴含 $I_n(y)$ 是 N_n 元素的凸组合, 从而 $I_n(y) \in \operatorname{co}(N_n)$, 故 I_n 是良定义的. 此外还有

$$\begin{aligned} \|I_n y - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) - \sum_{i=1}^{r_n} y \lambda_i(y) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} (y_i - y) \lambda_i(y) \right\| \leqslant \sum_{i=1}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &= \sum_{y \in B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) + \sum_{y \notin B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \end{aligned}$$

$$< \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{r_n}\lambda_i(y) + 0 = \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}.$$

(3) 注意到 $T: C \to C, N_n \subseteq T(C)$, 而 C 是凸的, 所以 $\mathrm{co}(N_n) \subseteq C$. 令 $T_n \triangleq I_n \circ T$, 那么 $T_n : \mathrm{co}(N_n) \to \mathrm{co}(N_n)$. 又注意到 $\mathrm{co}(N_n)$ 是有限维线性空间 E_n 中的一个有界闭凸子集, 故由推论 1.5知 $\mathrm{co}(N_n)$ 是列紧的, 又因为 $\mathrm{co}(N_n)$ 是闭紧, 所以由定理 1.9(2)知 $\mathrm{co}(N_n)$ 是自列紧的, 因此由定理 1.12知 $\mathrm{co}(N_n)$ 是紧的. 应用推论 1.7,$\exists x_n \in \mathrm{co}(N_n) \subseteq C$, 使得

$$T_n x_n = x_n.$$

又因为 $T(C)$ 是列紧集而 C 是闭集, 故存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$ 及 $x \in C$, 使得

$$Tx_{n_k} \to x \quad (k \to \infty). \tag{1.39}$$

结合逼近序列 $\{T_n\}$ 的性质, 有

$$\begin{aligned}\|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| = \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leqslant \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| < \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}).\end{aligned}$$

联合(1.39)式与上式可得 $x_{n_k} \to x\ (k \to \infty)$. 再由 T 的连续性及(1.39)式, 得 $Tx = x$.

□

定义 1.40

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$E \subseteq \mathscr{X}$, 称映射 $T: E \to \mathscr{X}$ 是**紧的**, 如果 T 连续且将 E 中的任意有界集映为 $\mathscr{X}$ 中的列紧集.

♣

推论 1.8

设 C 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的有界闭凸子集,$T: C \to C$ 是紧映射, 则 T 在 C 上必有不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 T 是紧映射知 T 连续且 $T(C)$ 是列紧的, 故由Schauder 不动点定理知 T 在 C 上必有不动点.

□

1.5.3 应用

定理 1.24 (Caratheodory 定理)

设函数 $f(t,x): \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在 $[-h,h]\times[\xi-b,\xi+b]$ 上二元连续, 且存在常数 $M>0$ 使得 $|f(t,x)| \leqslant M$ 对所有 $(t,x) \in [-h,h]\times[\xi-b,\xi+b]$ 成立. 若 $h < \dfrac{b}{M}$, 则初值问题

$$\begin{cases} x'(t) = f(t,x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在 $[-h,h]$ 上存在解 $x(t)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.14(1)知 $(C[-h,h], \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 其中

$$\|u\| = \max_{x\in M}|u(x)|, \quad \forall u \in C[-h,h].$$

考虑空间 $C[-h,h]$ 中的闭球 $\overline{B}(\xi,b) = \{x \in C[-h,h] : \|x-\xi\|_{C[-h,h]} \leqslant b\}$, 定义映射 $T: \overline{B}(\xi,b) \to C[-h,h]$ 为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t f(\tau, x(\tau))\mathrm{d}\tau.$$

首先证明 T 映 $\overline{B}(\xi,b)$ 到自身. 对任意 $x\in\overline{B}(\xi,b)$, 有

$$\|Tx-\xi\|_{C[-h,h]}=\max_{t\in[-h,h]}\left|\int_0^t f(\tau,x(\tau))\mathrm{d}\tau\right|\leqslant Mh. \tag{1.40}$$

当 $h\leqslant\dfrac{b}{M}$ 时,$\|Tx-\xi\|_{C[-h,h]}\leqslant b$, 故 $T(\overline{B}(\xi,b))\subseteq\overline{B}(\xi,b)$.

一方面, 对任意 $t,t'\in[-h,h]$ 及 $x\in\overline{B}(\xi,b)$, 有

$$|(Tx)(t)-(Tx)(t')|=\left|\int_{t'}^t f(\tau,x(\tau))\mathrm{d}\tau\right|\leqslant M|t-t'|,$$

且由(1.40)式可知

$$|(Tx)(t)|\leqslant|\xi|+Mh.$$

故 $T(\overline{B}(\xi,b))$ 是一致有界且等度连续的. 由Arzelà-Ascoli 定理,$T(\overline{B}(\xi,b))$ 是列紧集. 另一方面,T 的连续性可由 f 的连续性及积分的连续性直接得到.

又 $\overline{B}(\xi,b)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭凸集, 故由Schauder 不动点定理知,T 在 $\overline{B}(\xi,b)$ 上存在不动点 $x(t)$, 该不动点即为初值问题的解.

□

命题 1.28

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,E 是以 θ 为内点的真凸子集,P 是由 E 产生的 Minkowski 泛函, 求证:

(1) $x\in\mathring{E}\iff P(x)<1$;

(2) $\overline{\mathring{E}}=\overline{E}$.

例题 1.36 求证: 在 B 空间中, 列紧集的凸包是列紧集.

例题 1.37 设 C 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个紧凸集, 映射 $T:C\to C$ 连续, 求证: T 在 C 上有一个不动点.

例题 1.38 设 C 是 B 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个有界闭凸集, 映射 $T_i:C\to\mathscr{X}(i=1,2)$ 适合

(1) $\forall x,y\in C\implies T_1x+T_2y\in C$;

(2) T_1 是一个压缩映射, T_2 是一个紧映射.

求证: T_1+T_2 在 C 上至少有一个不动点.

例题 1.39 设 A 是 $n\times n$ 矩阵, 其元素 $a_{ij}>0(1\leqslant i,j\leqslant n)$, 求证: 存在 $\lambda>0$ 及各分量非负但不全为零的向量 $x\in\mathbb{R}^n$, 使得

$$Ax=\lambda x.$$

提示: 在 $\mathbb{R}^n$ 上考察子集

$$C\triangleq\left\{x=(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\,\middle|\,\sum_{i=1}^n x_i=1,x_i\geqslant0(i=1,2,\cdots,n)\right\},$$

并做映射

$$f(x)=\frac{Ax}{\sum\limits_{j=1}^n(Ax)_j}.$$

例题 1.40 设 $K(x,y)$ 是 $[0,1]\times[0,1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x)=\int_0^1 K(x,y)u(y)\mathrm{d}y\quad(\forall u\in C[0,1]).$$

求证: 存在 $\lambda>0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u, 满足

1.6 内积空间

1.6.1 定义与基本性质

定义 1.41

线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个二元函数 $a(\cdot,\cdot):\mathscr{X}\times\mathscr{X}\to\mathbb{K}$, 称为是**共轭双线性函数**, 如果

(1) $a(x,\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)=\overline{\alpha_1}a(x,y_1)+\overline{\alpha_2}a(x,y_2)$,

(2) $a(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2,y)=\alpha_1a(x_1,y)+\alpha_2a(x_2,y)$,

其中 $\forall x,y,x_1,x_2,y_1,y_2\in\mathscr{X},\forall\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{K}$. 称由

$$q(x)\triangleq a(x,x)\quad(\forall x\in\mathscr{X})$$

定义的函数为 $\mathscr{X}$ 上**由 a 诱导的二次型**.

命题 1.29

设 a 是 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数,q 是由 a 诱导的二次型, 那么

$$q(x)\in\mathbb{R}\ (\forall x\in\mathscr{X})\iff a(x,y)=\overline{a(y,x)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 从

$$q(x+y)=\overline{q(x+y)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

可推出

$$a(x,y)+a(y,x)=\overline{a(x,y)}+\overline{a(y,x)}.\tag{1.41}$$

在 (1.41) 式中换 y 为 $\mathrm{i}y$, 即得

$$-a(x,y)+a(y,x)=\overline{a(x,y)}-\overline{a(y,x)}.\tag{1.42}$$

(1.41) 式与 (1.42) 式相减即得 $a(x,y)=\overline{a(y,x)}$.

□

定义 1.42

1. 线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个共轭双线性函数 $(\cdot,\cdot):\mathscr{X}\times\mathscr{X}\to\mathbb{K}$ 称为是一个**半内积**, 如果它满足:
   (1) 共轭对称性:$(x,y)=\overline{(y,x)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$;
   (2) 非负定性:$(x,x)\geqslant 0\ (\forall x\in\mathscr{X})$.
   具有内积的线性空间称为**半内积空间**.
2. 线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个共轭双线性函数 $(\cdot,\cdot):\mathscr{X}\times\mathscr{X}\to\mathbb{K}$ 称为是一个**内积**, 如果它满足:
   (1) 共轭对称性:$(x,y)=\overline{(y,x)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$;
   (2) 正定性:$(x,x)\geqslant 0\quad(\forall x\in\mathscr{X}),(x,x)=0\iff x=\theta$.
   具有内积的线性空间称为**内积空间**, 记作 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$.

定理 1.25 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 a 是线性空间 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数,$q(x)$ 是由 a 诱导的二次型. 如果

$$q(x)\geqslant 0\quad(\forall x\in\mathscr{X})\quad\text{且}\quad q(x)=0\iff x=\theta,$$

那么

$$|a(x,y)|\leqslant[q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}),\tag{1.43}$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

特别地, 若 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 是内积空间, 令

$$\|x\|=(x,x)^{\frac{1}{2}}\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

则有

$$|(x,y)|\leqslant\|x\|\cdot\|y\|\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $y\neq\theta$, 对 $\forall\lambda\in\mathbb{K}$ 考察

$$q(x+\lambda y)=q(x)+\overline{\lambda}a(x,y)+\lambda a(y,x)+|\lambda|^2q(y)\geqslant 0. \tag{1.44}$$

取 $\lambda=-\dfrac{a(x,y)}{q(y)}$, 由命题 1.29知 $a(x,y)=\overline{a(y,x)}$, 所以

$$q(x)-\frac{2|a(x,y)|^2}{q(y)}+\frac{|a(x,y)|^2}{q(y)}\geqslant 0,$$

由此立得 (1.43) 式. 又当 $x=-\lambda y$ $(\lambda\in\mathbb{K})$ 时, (1.43) 式中的等号成立. 反之, 若 (1.43) 式中的等号成立, 则 (1.44) 式中的等号成立, 从而由条件可知 $x=-\lambda y$ $(\lambda\in\mathbb{K})$.

特别地, 若 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 是内积空间, 令

$$\|x\|=(x,x)^{\frac{1}{2}}\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

则取 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数 $a(x,y)=(x,y)$, 由内积定义知, 此时由 a 诱导的二次性 $q(x)$ 也满足

$$q(x)\geqslant 0\quad(\forall x\in\mathscr{X})\quad\text{且}\quad q(x)=0\iff x=\theta.$$

故由(1.43)式知

$$|(x,y)|\leqslant\|x\|\cdot\|y\|\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

□

命题 1.30 (内积的连续性)

内积空间 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 按

$$\|x\|=(x,x)^{\frac{1}{2}}\quad(\forall x\in\mathscr{X}) \tag{1.45}$$

定义范数 $\|\cdot\|$, 则 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$ 是严格凸的 B^* 空间. 并且内积 (x,y) 是 $\mathscr{X}\times\mathscr{X}$ 上关于范数 $\|\cdot\|$ 的连续函数. 而且还有

$$\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2+2\mathrm{Re}\,(x,y)\,.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

只要证明按 (1.45) 式定义的 $\|\cdot\|$ 是范数. 事实上, 正定性和齐次性都是显然成立的, 下面来验证三角不等式.

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2&=(x+y,x+y)=(x,x)+(x,y)+(y,x)+(y,y)\\&\leqslant\|x\|^2+2\|x\|\|y\|+\|y\|^2=(\|x\|+\|y\|)^2\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}).\end{aligned}$$

对 $\forall 0<\lambda<1$, 根据Cauchy-Schwarz 不等式, 当 $\|x\|=\|y\|=1, x\neq y$ 时, 有

$$\|\lambda x+(1-\lambda)y\|^2=(\lambda x+(1-\lambda)y,\lambda x+(1-\lambda)y)=\lambda^2\|x\|^2+2\lambda(1-\lambda)\mathrm{Re}(x,y)+(1-\lambda)^2\|y\|^2<[\lambda+(1-\lambda)]^2=1.$$

再证明内积的连续性. 设 $x_n\to x, y_n\to y$. 那么由定理 1.2知 $\|x_n\|$ 和 $\|y_n\|$ 有界, 用 M 表示它们的一个上界,

便有

$$\begin{aligned}|(x_n,y_n)-(x,y)| &\leqslant |(x_n,y_n)-(x,y_n)|+|(x,y_n)-(x,y)|\\ &\leqslant \|x_n-x\|\cdot\|y_n\|+\|x\|\cdot\|y_n-y\|\\ &\leqslant M\|x_n-x\|+\|x\|\|y_n-y\|\to 0 \quad (n\to\infty).\end{aligned}$$

再由内积的定义可得

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= (x+y,x+y)=\|x\|^2+\|y\|^2+(x,y)+(y,x)\\ &= \|x\|^2+\|y\|^2+(x,y)+\overline{(x,y)}\\ &= \|x\|^2+\|y\|^2+2\mathrm{Re}\,(x,y)\,.\end{aligned}$$

□

命题 1.31 (平行四边形等式 (极化恒等式))

在 B^* 空间 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$ 中, 在 $\mathscr{X}$ 上可引入一个内积 $(\cdot,\cdot)$ 适合

$$(x,x)^{\frac{1}{2}}=\|x\| \quad (\forall x\in\mathscr{X}), \tag{1.46}$$

当且仅当范数 $\|\cdot\|$ 满足如下**平行四边形等式** (或**极化恒等式**):

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2) \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性可通过直接计算得到. 为了证充分性, 令

$$(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right), & \text{当 } \mathbb{K}=\mathbb{R},\\ \dfrac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+\mathrm{i}\|x+\mathrm{i}y\|^2-\mathrm{i}\|x-\mathrm{i}y\|^2\right), & \text{当 } \mathbb{K}=\mathbb{C}.\end{cases}$$

容易验证它是一个满足 (1.46) 式的内积.

□

定义 1.43

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**.

♣

命题 1.32

(1) $\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^n$ 都是 Hilbert 空间, 它们的内积分别定义为

$$(x,y)=\sum_{i=1}^n x_iy_i \quad (\forall x,y\in\mathbb{R}^n), \quad (x,y)=\sum_{i=1}^n x_i\overline{y_i} \quad (\forall x,y\in\mathbb{C}^n),$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n), y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$.

(2) l^2 空间是 Hilbert 空间 (定义见命题 1.15), 规定内积

$$(x,y)=\sum_{i=1}^\infty x_i\overline{y_i},$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_i,\cdots), y=(y_1,y_2,\cdots,y_i,\cdots)\in l^2$.

(3) $L^2(\Omega,\mu)$ 是 Hilbert 空间 (定义见命题 1.15), 规定内积

$$(u,v)=\int_\Omega u(x)\cdot\overline{v(x)}\mathrm{d}\mu,$$

其中 $u,v\in L^2(\Omega,\mu)$.

(4) 在空间 $C^k(\overline{\Omega})$ 中 (定义见命题 1.17), 规定内积

$$(u,v)=\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_\Omega \partial^\alpha u(x)\cdot\overline{\partial^\alpha v(x)}\mathrm{d}x \quad (\forall u,v\in C^k(\overline{\Omega})).$$

那么 $(C^k(\overline{\Omega}),(\cdot,\cdot))$ 是一个内积空间.

注 只有当 $p=2$ 时,L^p,l^p 中内积才满足平行四边形法则, 此时 L^p,l^p 才是 Hilbert 空间, 其余情形均不是 Hilbert 空间.

证明 Show/Hide Proof

□

引理 1.2 (Poincaré 不等式)

设 $C_0^m(\Omega)$ 表示有界开区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上一切 m 次连续可微, 并在边界 $\partial\Omega$ 的某邻域内为 0 的函数集合, 即

$$C_0^m(\Omega)=\{u\in C^m(\overline{\Omega})\mid u(x)=0,\text{当 } x\in\partial\Omega \text{ 的某邻域}\}.$$

那么 $\forall u\in C_0^m(\Omega)$ 有

$$\sum_{|\alpha|<m}\int_\Omega|\partial^\alpha u(x)|^2\mathrm{d}x\leqslant C\sum_{|\alpha|=m}\int_\Omega|\partial^\alpha u(x)|^2\mathrm{d}x, \tag{1.47}$$

其中 C 是仅依赖于区域 Ω 及 m 的常数,$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$, 以及

$$\partial^\alpha u(x)=\frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}u(x).$$

进而在 $C_0^m(\Omega)$ 上, 定义

$$\|u\|_m\triangleq\left(\sum_{|\alpha|=m}\int_\Omega|\partial^\alpha u(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \tag{1.48}$$

和

$$\|u\|\triangleq\left(\sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega|\partial^\alpha u(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}$$

是一对等价范数. 记 $C_0^m(\Omega)$ 按 (1.48) 式完备化后的空间为 $H_0^m(\Omega)$. 它是 $H^m(\Omega)$ 的一个闭子空间.

证明 Show/Hide Proof

因为 Ω 是有界的, 我们可以把 Ω 放在某个边长为 a 的立方体 Ω_1 内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\mid 0\leqslant x_i\leqslant a\ (i=1,2,\cdots,n)\}.$$

在 $\Omega_1\setminus\Omega$ 上补充定义 $u=0$, 经补充定义后, $u(x)$ 在 Ω_1 上 m 次连续可微, 而且在边界上等于 0. $\forall x\in\Omega_1$,

$$u(x)=\int_0^{x_1}\frac{\partial u}{\partial t}(t,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}t.$$

再利用Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有

$$|u(x)|^2\leqslant\int_0^a 1^2\mathrm{d}x_1\cdot\int_0^a\left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right|^2\mathrm{d}x_1=a\int_0^a\left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right|^2\mathrm{d}x_1. \tag{1.49}$$

在 Ω_1 上对不等式 (1.49)积分得

$$\begin{aligned}\int_\Omega|u(x)|^2\,\mathrm{d}x&=\int_{\Omega_1}|u(x)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\Omega_1}\left(a\int_0^a\left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right|^2\mathrm{d}x_1\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^a\cdots\int_0^a\int_0^a\left(a\int_0^a\left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right|^2\mathrm{d}x_1\right)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\\&=\int_0^a\cdots\int_0^a\left(a^2\int_0^a\left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right|^2\mathrm{d}x_1\right)\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\\&=a^2\int_{\Omega_1}\left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right|^2\mathrm{d}x\leqslant a^2\int_\Omega|\operatorname{grad}u(x)|^2\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= a^2 \int_\Omega \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 \mathrm{d}x = a^2 \int_\Omega \sum_{|\alpha|=1} |\partial^\alpha u(x)|^2 \mathrm{d}x$$
$$= a^2 \sum_{|\alpha|=1} \int_\Omega |\partial^\alpha u(x)|^2 \, \mathrm{d}x.$$

这就是(1.47)式中 $m = 1$ 的情形. 然后逐次应用上式于 $\partial^\alpha u(x)$ ($|\alpha| < m$), 即得不等式 (1.47).

□

命题 1.33

$H_0^m(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 其内积定义为

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_\Omega \partial^\alpha u(x) \cdot \overline{\partial^\alpha v(x)} \mathrm{d}x \quad (\forall u, v \in C_0^m(\Omega)).$$

♠

注 当 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 具有光滑的法向导数时, $H_0^m(\Omega)$ 中的元素实际上是满足边界条件:

$$u|_{\partial\Omega} = \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = \cdots = \left(\frac{\partial}{\partial n} \right)^{m-1} u \Big|_{\partial\Omega} = 0$$

的 $C^m(\Omega)$ 函数 u 的一种推广, 其中 $\dfrac{\partial}{\partial n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的法向导数.

1.6.2 正交与正交基

定义 1.44

内积空间 $\mathscr{X}$ 上的两个元素 x 与 y 称为是**正交的**, 是指

$$(x, y) = 0,$$

记作 $x \perp y$. 又设 M 是 $\mathscr{X}$ 的一个非空子集, $x \in \mathscr{X}$. 若对 $\forall y \in M$ 都有 $x \perp y$, 则称 x 与 M **正交**, 记作 $x \perp M$. 此外我们还称集合

$$\{x \in \mathscr{X} \mid x \perp M\}$$

为 M 的**正交补**, 记作 $M^\perp$.

♣

命题 1.34

设 $\mathscr{X}$ 是内积空间, $M, N, S_1, \cdots, S_n$ 都是 $\mathscr{X}$ 的非空子集,

(1) 若 $x = y + z$, 且 $y \perp z$, 则 $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.

(2) 若 $x \perp y_n$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $y_n \to y$ ($n \to \infty$), 则 $x \perp y$.

(3) $\bigcap_{k=1}^n S_k^\perp = \left(\bigcup_{k=1}^n S_k \right)^\perp$, $\bigcup_{k=1}^n S_k^\perp \subset \left(\bigcap_{k=1}^n S_k \right)^\perp$, $M^\perp = (\mathrm{span} M)^\perp$.

(4) 若 M 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间, 则 $M^\perp$ 是 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间, 且 $M \cap M^\perp = \{\theta\}$, 进而

$$\mathscr{X} = M \oplus M^\perp.$$

特别地, 若 M 是 $\mathscr{X}$ 的有限维线性子空间, 则 M 一定是闭线性子空间.

(5) $M \subseteq N \implies N^\perp \subseteq M^\perp$.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 1.35

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的子集, 则

(1) $(M^{\perp})^{\perp}=\overline{\operatorname{span} M}$. 特别地, 若 M 是有限维线性子空间, 则 $(M^{\perp})^{\perp}=M$.

(2) 若 M 为 $\mathscr{X}$ 的线性子空间, 则 $M^{\perp}=\{\theta\}$ 当且仅当 $\overline{M}=\mathscr{X}$(即 M 在 $\mathscr{X}$ 中稠密).

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证 $\overline{\operatorname{span} M}\subseteq(M^{\perp})^{\perp}$. 任取 $x\in M$, 对任意 $y\in M^{\perp}$, 有 $\langle x,y\rangle=0$, 故 $x\perp M^{\perp}$, 即 $x\in(M^{\perp})^{\perp}$. 因此 $M\subseteq(M^{\perp})^{\perp}$. 由于 $(M^{\perp})^{\perp}$ 是闭线性子空间, 它包含 $\operatorname{span} M$, 也包含其闭包, 即 $\overline{\operatorname{span} M}\subseteq(M^{\perp})^{\perp}$.

再证 $(M^{\perp})^{\perp}\subseteq\overline{\operatorname{span} M}$. 令 $V=\overline{\operatorname{span} M}$, 则 V 是闭线性子空间, 且由命题 1.34(4)知有正交分解 $\mathscr{X}=V\oplus V^{\perp}$. 任取 $x\in(M^{\perp})^{\perp}$, 则存在唯一分解 $x=v+w$, 其中 $v\in V$,$w\in V^{\perp}$. 由于 $M\subseteq V$, 故由命题 1.34(5)知 $V^{\perp}\subseteq M^{\perp}$, 于是 $w\in M^{\perp}$. 又因 $x\in(M^{\perp})^{\perp}$ 且 $w\in M^{\perp}$, 有 $\langle x,w\rangle=0$. 但

$$\langle x,w\rangle=\langle v+w,w\rangle=\langle v,w\rangle+\langle w,w\rangle=0+\|w\|^2=\|w\|^2\Longrightarrow\|w\|^2=0\Longrightarrow w=0.$$

因此 $x=v\in V=\overline{\operatorname{span} M}$.

特别地, 由命题 1.34(4)知 M 是闭线性子空间, 从而 $\overline{\operatorname{span} M}=M$.

(2) 若 $\overline{M}=\mathscr{X}$, 任取 $z\in M^{\perp}$, 则对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 存在序列 $\{m_n\}\subset M$ 使得 $m_n\to x$. 由于 $(m_n,z)=0$, 由内积的连续性得 $(x,z)=0$, 故 $z=\theta$, 从而 $M^{\perp}=\{\theta\}$.

反过来, 若 $\overline{M}\neq\mathscr{X}$, 则 $\overline{M}$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭真子空间. 由正交补空间的定义知 $\mathscr{X}=\overline{M}\oplus(\overline{M})^{\perp}$, 且因为 $\overline{M}\neq\mathscr{X}$, 有 $(\overline{M})^{\perp}\neq\{\theta\}$. 取非零 $z\in(\overline{M})^{\perp}$, 又 $M\subset\overline{M}$, 故 $z\in M^{\perp}$, 因此 $M^{\perp}\neq\{\theta\}$, 矛盾!

□

定义 1.45

设 $\mathscr{X}$ 是一个内积空间,θ 是零向量, 集合 $S=\{e_\alpha\mid\alpha\in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一个子集. 称 S 为**正交集**, 是指

$$e_\alpha\perp e_\beta\quad(\text{当 }\alpha\neq\beta,\forall\alpha,\beta\in A).$$

如果还有 $\|e_\alpha\|=(e_\alpha,e_\alpha)^{\frac{1}{2}}=1\ (\forall\alpha\in A)$, 则称 S 为**正交规范集**. 又如果在 $\mathscr{X}$ 中不存在非零元与 S 正交, 即 $S^{\perp}=\{\theta\}$, 那么称 S 为**完备的**.

♣

引理 1.3 (Zorn 引理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个半序集. 如果它的每一个全序子集有一个上界, 那么 $\mathscr{X}$ 有一个极大元.

♡

命题 1.36

非 $\{\theta\}$ 内积空间 $\mathscr{X}$ 中必存在完备正交集.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathscr{X}\neq\{\theta\}$, 所以 $\mathscr{X}$ 中的正交集依包含关系构成一个半序集类 $\mathcal{F}=\{A\subseteq\mathscr{X}\mid A\text{是正交集}\}$, 并且 $\mathcal{F}$ 的每个全序子集类 $\mathcal{T}\subseteq\mathcal{F}$ 有一个上界, 就是这些集之并集 $\bigcup_{A\subseteq\mathcal{T}}A$. 依Zorn 引理, 这个半序集类有极大元. 我们来证明: 这个极大元 (记作 S) 就是完备正交集. 因若不然, 则必 $\exists x_0\in S^{\perp},x_0\neq\theta$, 令 $S_1=\{x_0\}\cup S$, 得到 S_1 还是正交集, 并且 $S\subsetneq S_1$, 这便与 S 的极大性相矛盾!

□

定义 1.46

内积空间 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集 $S=\{e_\alpha\mid\alpha\in A\}$, 称为一个 **(正交) 基**或**封闭的**是指 $\forall x\in\mathscr{X}$, 有下列表示:

$$x=\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)e_\alpha,$$

其中 $\{(x,e_\alpha)\mid\alpha\in A\}$ 称为 x 关于基 $\{e_\alpha\mid\alpha\in A\}$ 的 **Fourier 系数**.

♣

定理 1.26 (Bessel 不等式)

设 $\mathscr{X}$ 是一个内积空间. 如果 $S=\{e_\alpha \mid \alpha\in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集, 那么 $\forall x\in\mathscr{X}$, 有

$$\sum_{\alpha\in A}|(x,e_\alpha)|^2\leqslant\|x\|^2. \tag{1.50}$$

并且满足 $(x,e_\alpha)\neq 0$ 的 $\alpha\in A$ 至多有可数多个.

证明 Show/Hide Proof

首先对 A 的任意有限子集, 不妨设它们是 $1,2,\cdots,n$, 证明

$$\sum_{i=1}^{n}|(x,e_i)|^2\leqslant\|x\|^2. \tag{1.51}$$

因为

$$0\leqslant\left\|x-\sum_{i=1}^{n}(x,e_i)e_i\right\|^2=\left(x-\sum_{i=1}^{n}(x,e_i)e_i,x-\sum_{j=1}^{n}(x,e_j)e_j\right)=\|x\|^2-\sum_{i=1}^{n}|(x,e_i)|^2,$$

所以 (1.51) 式成立. 由此可见, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 适合 $|(x,e_\alpha)|>\dfrac{1}{n}$ 的 $\alpha\in A$ 至多只有有限多个. 否则有无穷多个 $\alpha\in A$ 满足 $|(x,e_\alpha)|>\dfrac{1}{n}$, 从而存在 $\{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}\subseteq A$, 使得

$$\left|\left(x,e_{\alpha_k}\right)\right|>\frac{1}{n},\quad\forall k\in\mathbb{N}\Longrightarrow\sum_{k=1}^{\infty}\left|\left(x,e_{\alpha_k}\right)\right|^2\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=+\infty>\|x\|^2,$$

矛盾! 因此

$$A_n=\{\alpha\in A\mid|(x,e_\alpha)|>\frac{1}{n}\},\quad\forall n\in\mathbb{N}$$

都是有限集. 从而

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\{\alpha\in A\mid|(x,e_\alpha)|>0\}$$

是至多可数集, 即满足 $(x,e_\alpha)\neq 0$ 的 $\alpha\in A$ 至多有可数多个. 从而可设 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=\{\alpha_i\}_{i=1}^{\infty}$. 又由 (1.51) 式我们有

$$\sum_{i=1}^{n}\left|\left(x,e_{\alpha_i}\right)\right|^2\leqslant\|x\|^2,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

于是

$$\sum_{\alpha\in A}|(x,e_\alpha)|^2=\sum_{\alpha\in\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n}|(x,e_\alpha)|^2=\sum_{i=1}^{\infty}\left|\left(x,e_{\alpha_i}\right)\right|^2=\sup_{n\in\mathbb{N}}\sum_{i=1}^{n}\left|\left(x,e_{\alpha_i}\right)\right|^2\leqslant\|x\|^2.$$

□

推论 1.9

假设 $\mathscr{X}$ 是 Hilbert 空间, 且 $\{e_\alpha\mid\alpha\in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集. 那么对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 有

$$\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)e_\alpha\in\mathscr{X},$$

且

$$\left\|x-\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)e_\alpha\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{\alpha\in A}|(x,e_\alpha)|^2. \tag{1.52}$$

证明 Show/Hide Proof

由Bessel 不等式可不妨设使得 $(x,e_\alpha)\neq 0$ 的可数多个 $\alpha\in A$ 是 $1,2,\cdots,n,\cdots$, 那么

$$\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)e_\alpha=\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n,$$

并由Bessel 不等式可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|(x,e_n)|^2$ 收敛, 因此有

$$\left\|\sum_{n=m}^{m+p}(x,e_n)e_n\right\|^2=\sum_{n=m}^{m+p}|(x,e_n)|^2\to 0\quad(m\to\infty,\forall p\in\mathbb{N}).$$

于是, $\left\{x_m=\sum\limits_{n=1}^{m}(x,e_n)e_n\right\}$ 是基本列, 从而

$$\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)e_\alpha=\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n=\lim_{m\to\infty}x_m\in\mathscr{X}.$$

又因为对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}\left(x-\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n,\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n\right)&=\left(x,\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n\right)-\left(\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n,\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n\right)\\&=\sum_{n=1}^{m}(x,(x,e_n)\,e_n)-\sum_{n=1}^{m}\left((x,e_n)\,e_n,\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n\right)\\&=\sum_{n=1}^{m}\overline{(x,e_n)}\,(x,e_n)-\sum_{n=1}^{m}\left[(x,e_n)\sum_{k=1}^{m}(e_n,(x,e_k)\,e_k)\right]\\&=\sum_{n=1}^{m}|(x,e_n)|^2-\sum_{n=1}^{m}\left[(x,e_n)\,\overline{(x,e_n)}\,(e_n,e_n)\right]\\&=\sum_{n=1}^{m}|(x,e_n)|^2-\sum_{n=1}^{m}|(x,e_n)|^2=0,\end{aligned}$$

即

$$\left(x-\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)e_n\right)\perp\sum_{n=1}^{m}(x,e_n)e_n.$$

由命题 1.34(2)知 $\left(x-\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n\right)\perp\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n$. 所以再命题 1.34(1)知

$$\left\|x-\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n\right\|^2+\sum_{n=1}^{\infty}|(x,e_n)|^2=\|x\|^2.$$

这就是 (1.52) 式.

□

定理 1.27 (Parseval 恒等式)

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 若 $S=\{e_\alpha\mid\alpha\in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集, 则如下三条等价:

(1) S 是封闭的;

(2) S 是完备的;

(3) **Parseval 恒等式**

$$\|x\|^2=\sum_{\alpha\in A}|(x,e_\alpha)|^2\quad(\forall x\in\mathscr{X}).\tag{1.53}$$

成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Longrightarrow$ (2). 若 S 不完备, 则 $\exists x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}$, 使得

$$(x, e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in A).$$

但由封闭性有 $x = \sum\limits_{\alpha\in A}(x, e_\alpha)e_\alpha = \theta$, 矛盾.

(2) $\Longrightarrow$ (3). 若 $\exists x \in \mathscr{X}$ 使 Parseval 等式(1.53)不成立, 则由推论 1.9知

$$\left\| x - \sum_{\alpha\in A}(x, e_\alpha)e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha\in A}|(x, e_\alpha)|^2 > 0.$$

于是 $y \triangleq x - \sum\limits_{\alpha\in A}(x, e_\alpha)e_\alpha \neq \theta$. 又注意到

$$\left(y, e_\beta\right) = \left(x - \sum_{\alpha\in A}\left(x, e_\alpha\right)e_\alpha, e_\beta\right) = \left(x, e_\beta\right) - \left(\sum_{\alpha\in A}\left(x, e_\alpha\right)e_\alpha, e_\beta\right) = \left(x, e_\beta\right) - \left(x, e_\beta\right)\left(e_\beta, e_\beta\right) = 0, \quad \forall \beta \in A.$$

故 $y \in S^\perp$. 这与 S 完备性矛盾.

(3) $\Longrightarrow$ (1). 对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 联合 Parseval 等式(1.53)与推论 1.9知

$$\left\| x - \sum_{\alpha\in A}(x, e_\alpha)e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha\in A}|(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha\in A}(x, e_\alpha)e_\alpha.$$

故 S 是封闭的.

□

命题 1.37

(1) 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\mathrm{i}nt} \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$$

是一组正交规范基.$\forall u \in L^2[0, 2\pi]$, 对应的 Fourier 系数是

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{2\pi} u(t)e^{-\mathrm{i}nt}\mathrm{d}t \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \cdots).$$

(2) 在 l^2 空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0, 1}_{n}, 0, \cdots) \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

是一组正交规范基.

(3) 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单位开圆域,$H^2(D)$ 表示在 D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y < \infty \quad (z = x + \mathrm{i}y)$$

的解析函数全体组成的空间. 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z)\overline{v(z)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

这时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}}z^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

是一组正交规范基. 并且若 $u(z) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$, 则它对应的 Fourier 系数是

$$(u, \varphi_n) = b_{n-1}\sqrt{\frac{\pi}{n}} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots).$$

♠

(1)

(2)

(3) 先证明 $\{\varphi_n\}$ 是标准正交系. 任取正整数 m,n, 利用极坐标 $z=re^{\mathrm{i}\theta}$,$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$, 有

$$\begin{aligned}(\varphi_m,\varphi_n)&=\iint_D\sqrt{\frac{m}{\pi}}z^{m-1}\overline{\sqrt{\frac{n}{\pi}}z^{n-1}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{\sqrt{mn}}{\pi}\int_0^1\int_0^{2\pi}r^{(m-1)+(n-1)}e^{\mathrm{i}(m-n)\theta}\,r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\\&=\frac{\sqrt{mn}}{\pi}\int_0^1 r^{m+n-1}\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}e^{\mathrm{i}(m-n)\theta}\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}\tag{1.54}$$

当 $m\neq n$ 时,$\int_0^{2\pi}e^{\mathrm{i}(m-n)\theta}\,\mathrm{d}\theta=0$, 故 $(\varphi_m,\varphi_n)=0$. 当 $m=n$ 时,

$$\|\varphi_n\|^2=(\varphi_n,\varphi_n)=\frac{n}{\pi}\int_0^1 r^{2n-1}\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{n}{\pi}\cdot\frac{1}{2n}\cdot2\pi=1.\tag{1.55}$$

因此 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是标准正交系.

下面证明完备性. 任取 $u\in H^2(D)$, 由于 u 在单位圆盘内解析, 故由全纯函数的 Taylor 展开知,u 可展开为 Taylor 级数

$$u(z)=\sum_{k=0}^{\infty}b_kz^k,\quad |z|<1.$$

对任意 $n\geqslant1$, 由内积的连续性得

$$\begin{aligned}(u,\varphi_n)&=\left(\sum_{k=0}^{\infty}b_kz^k,\varphi_n\right)=\left(\lim_{N\to\infty}\sum_{k=0}^{N}b_kz^k,\varphi_n\right)\\&=\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{N}b_kz^k,\varphi_n\right)=\lim_{N\to\infty}\iint_D\left(\sum_{k=0}^{N}b_kz^k\right)\overline{\sqrt{\frac{n}{\pi}}z^{n-1}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\lim_{N\to\infty}\sqrt{\frac{n}{\pi}}\sum_{k=0}^{N}b_k\iint_D z^k\overline{z^{n-1}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{\frac{n}{\pi}}\sum_{k=0}^{\infty}b_k\iint_D z^k\overline{z^{n-1}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\xlongequal{(1.54)(1.55)式}\sqrt{\frac{n}{\pi}}\sum_{k=0}^{\infty}b_k\cdot\frac{\pi}{k+1}\delta_{k,n-1}=\sqrt{\frac{n}{\pi}}\cdot b_{n-1}\cdot\frac{\pi}{n}=\sqrt{\frac{\pi}{n}}b_{n-1},\end{aligned}$$

其中 $\delta_{k,n-1}$ 是 Kronecker 符号. 若 u 与所有 φ_n 都正交, 则 $(u,\varphi_n)=0$. 由上式知 $b_{n-1}=0$ 对所有 n 成立, 即所有 $b_k=0$, 故 $u\equiv0$. 这表明 $\{\varphi_n\}$ 的正交补空间只有零向量, 所以它是完备的, 从而是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基.

1.6.3 正交化和 Hilbert 空间的同构

定理 1.28 (Gram-Schmidt 正交化)

设 $\mathscr{X}$ 是内积空间,$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathscr{X}$ 是线性无关的向量列. 则存在正交规范列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathscr{X}$, 使得对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}.$$

且满足

$$\begin{cases}y_1=x_1,\quad e_1=\dfrac{y_1}{\|y_1\|},\\[2ex] y_n=x_n-\displaystyle\sum_{i=1}^{n-1}\langle x_n,e_i\rangle e_i,\quad e_n=\dfrac{y_n}{\|y_n\|},\quad n\geqslant2.\end{cases}$$

这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 与 $\|\cdot\|$ 分别为 $\mathscr{X}$ 上的内积和内积诱导的范数.

若 $\{x_n\}$ 张成 $\mathscr{X}$ 的某个子空间 M, 则 $\{y_n\}$ 构成 M 的一组标准正交基.

定义 1.47

设 $(\mathscr{X}_1,(\cdot,\cdot)_1)$ 与 $(\mathscr{X}_2,(\cdot,\cdot)_2)$ 是两个内积空间, 如果存在 $\mathscr{X}_1\to\mathscr{X}_2$ 的一个线性同构 T, 满足

$$(Tx,Ty)_2=(x,y)_1\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}_1),$$

则称内积空间 $\mathscr{X}_1$ 与 $\mathscr{X}_2$ 是**同构的**.

定理 1.29

Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 是可分的当且仅当它有至多可数的正交规范基 S.

当 S 是 $\mathscr{X}$ 的正交规范基时, 若 S 的元素个数 $N<\infty$, 则 $\mathscr{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N(\mathbb{K}=\mathbb{R}$或$\mathbb{C})$; 若 S 的元素个数 $N=\infty$, 则 $\mathscr{X}$ 同构于 l^2.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的可数稠密子集, 令 $y_1=x_1$, 若 $\operatorname{span}\{y_1\}=\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则 $\{y_1\}$ 就是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性无关子集. 否则 $\operatorname{span}\{y_1\}\subset\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则任取 $y_2\in\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\setminus\operatorname{span}\{y_1\}$, 若 $\operatorname{span}\{y_1,y_2\}=\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则 $\{y_1,y_2\}$ 就是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性无关子集; 否则 $\operatorname{span}\{y_1,y_2\}\subset\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则任取 $y_3\in\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\setminus\operatorname{span}\{y_1,y_2\}$, 再考虑 $\operatorname{span}\{y_1,y_2,y_3\}$. 依此类推, 最终得到 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性无关子集 $\{y_n\}_{n=1}^{N}(N<\infty$ 或 $N=\infty)$, 满足

$$\overline{\operatorname{span}\{y_n\}_{n=1}^{N}}=\overline{\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}}=\mathscr{X}.$$

再对 $\{y_n\}_{n=1}^{N}$ 应用Gram-Schmidt 正交化, 便构造出一个正交规范集 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$. 又因为

$$\overline{\operatorname{span}\{e_n\}_{n=1}^{N}}=\overline{\operatorname{span}\{y_n\}_{n=1}^{N}}=\mathscr{X},$$

所以 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ 是正交规范基.

充分性: 设 $\{e_n\}_{n=1}^{N}(N<\infty$ 或 $N=\infty)$ 是 $\mathscr{X}$ 的正交规范基, 那么集合

$$S\triangleq\left\{x=\sum_{n=1}^{N}a_ne_n\mid\operatorname{Re}a_n\text{ 与 }\operatorname{Im}a_n\text{ 皆为有理数}\right\}$$

因为 $\mathbb{Q}$ 和 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ 都是至多可数集, 所以集合 S 也是可数集. 对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 由 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ 是 $\mathscr{X}$ 的正交规范基知

$$x=\sum_{n=1}^{N}(x,e_n)e_n.$$

不妨设 $(x,e_n)=x_n+\mathrm{i}y_n\in\mathbb{C}$, 其中 $x_n,y_n\in\mathbb{R}$, 从而存在 $\{p_n^{(k)}\}_{k=1}^{\infty},\{q_n^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}\subseteq\mathbb{Q}$, 使得

$$p_n^{(k)}\to x_n,\quad q_n^{(k)}\to y_n\quad(k\to\infty).$$

令 $r_n^{(k)}=p_n^{(k)}+\mathrm{i}q_n^{(k)},\forall k,n\in\mathbb{N}$, 则 $r_n^{(k)}\to(x,e_n)\,(k\to\infty)$. 再令 $r^{(k)}=\sum_{n=1}^{N}r_n^{(k)}e_n,\forall k\in\mathbb{N}$, 则

$$r^{(k)}\in S\,(\forall k\in\mathbb{N})\quad\text{且}\quad r^{(k)}\to\sum_{n=1}^{N}(x,e_n)e_n=x\,(k\to\infty).$$

因此 S 是 $\mathscr{X}$ 的可数稠密子集. 从而 $\mathscr{X}$ 是可分的.

当 S 是 $\mathscr{X}$ 的正交规范基时, 对于正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^{N}(N<\infty$ 或 $N=\infty)$, 做对应

$$T:x\mapsto\{(x,e_n)\}_{n=1}^{N}\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

显然 T 是 $\mathscr{X}\to\mathbb{K}^N$(当 $N<\infty$) 或 $\mathscr{X}\to l^2$(当 $N=\infty$) 的线性映射. 记

$$\xi_n=(\underbrace{0,0,\cdots,0,1}_{n},0,\cdots)\quad(n=1,2,3,\cdots).$$

则当 $N<\infty$ 时,$\{\xi_n\}_{n=1}^{N}$ 是 $\mathbb{K}^N$ 的正交规范基; 当 $N=\infty$ 时, 由命题 1.37(2)知 $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 l^2 的正交规范基. 而无论

$N<\infty$ 或 $N=\infty$, 都有

$$T(e_n)=\xi_n \quad (n=1,2,3,\cdots).$$

故 T 是双射. 此外,

$$(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{N}(x,e_i)e_i,\sum_{j=1}^{N}(y,e_j)e_j\right)=\sum_{i=1}^{N}(x,e_i)\overline{(y,e_i)} \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

因此 T 还是保持内积的. 于是当 $N<\infty$ 时,$\mathscr{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 而当 $N=\infty$ 时,$\mathscr{X}$ 同构于 l^2.

□

1.6.4 再论最佳逼近问题

定理 1.30

如果 C 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集, 那么在 C 上存在唯一元素 x_0 取到最小范数, 即 $\|x_0\|=\inf\limits_{z\in C}\|z\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

存在性: 若零向量 $\theta\in C$, 则 $x_0=\theta$; 若零向量 $\theta\notin C$, 则

$$d\triangleq\inf_{z\in C}\|z\|>0.$$

由下确界定义,$\forall n\in\mathbb{N},\exists x_n\in C$, 使得

$$d\leqslant\|x_n\|\leqslant d+\frac{1}{n} \quad (n=1,2,\cdots). \tag{1.56}$$

对 $\forall m,n\in\mathbb{N}$ 且 $m>n$, 利用平行四边形等式得

$$\|x_m-x_n\|^2=2(\|x_m\|^2+\|x_n\|^2)-4\left\|\frac{x_m+x_n}{2}\right\|^2\leqslant 2\left[\left(d+\frac{1}{n}\right)^2+\left(d+\frac{1}{m}\right)^2\right]-4d^2\to 0 \quad (\text{当}n,m\to\infty).$$

故 $\{x_n\}$ 是一个基本列, 从而 $\{x_n\}$ 有极限 x_0. 由 C 的闭性,$x_0\in C$, 并由(1.56)式,$\|x_0\|=d$, 即 x_0 取到了 C 上元素的最小范数.

唯一性: 如果有 $x_0,\hat{x}_0\in C$ 使得 $\|x_0\|=\|\hat{x}_0\|=d=\min\limits_{z\in C}\|z\|$, 由 C 是凸集知 $\dfrac{x_0+\hat{x}_0}{2}\in C$, 那么

$$\|x_0-\hat{x}_0\|^2=2(\|x_0\|^2+\|\hat{x}_0\|^2)-4\left\|\frac{x_0+\hat{x}_0}{2}\right\|^2\leqslant 4d^2-4d^2=0,$$

即得 $x_0=\hat{x}_0$.

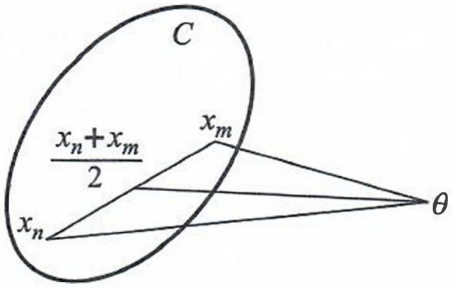


图 1.3

□

推论 1.10 (最佳逼近元的存在唯一性)

若 C 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集, 则对 $\forall y \in \mathscr{X}$, 都存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in C$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|. \tag{1.57}$$

特别地, 若 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个闭线性子空间, 则对 $\forall y \in \mathscr{X}$, 都存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in M$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需考察集合 $C-\{y\} \triangleq \{x-y \mid x \in C\}$, 它显然还是 $\mathscr{X}$ 上的一个闭凸子集. 根据定理 1.30, 存在唯一的 $z_0 \in C-\{y\}$, 使得

$$\| z_0 \| = \inf_{z \in C-\{y\}} \| z \| = \inf_{z \in C} \| z - y \| .$$

令 $x_0 \triangleq z_0 + y$, 便得到(1.57)式.

特别地, 显然闭线性子空间 M 是 $\mathscr{X}$ 是上的一个闭凸子集, 故由上述证明知结论成立.

□

定理 1.31 (最佳逼近元)

设 C 是内积空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集,$\forall y \in \mathscr{X}$, 则 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geqslant 0 \quad (\forall x \in C). \tag{1.58}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in C$, 考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1-t)x_0\|^2 \quad (t \in [0,1]).$$

事实上, 若 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元, 则 $\forall x \in C, \forall t \in [0,1]$, 有 $tx + (1-t)x_0 \in C$, 故

$$\|y - (tx + (1-t)x_0)\| \geqslant \|y - x_0\| \Longrightarrow \varphi_x(t) = \|y - (tx + (1-t)x_0)\|^2 \geqslant \|y - x_0\|^2 = \varphi_x(0).$$

又注意到

$$\varphi_x(t) \geqslant \varphi_x(0) (\forall x \in C, t \in [0,1]) \Longrightarrow \varphi_x(1) \geqslant \varphi_x(0) (\forall x \in C) \Longrightarrow \|y - x\| \geqslant \|y - x_0\| (\forall x \in C).$$

故 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元当且仅当

$$\varphi_x(t) \geqslant \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0,1]). \tag{1.59}$$

下证(1.58)式成立 $\Longleftrightarrow$ (1.59)式成立. 因为

$$\varphi_x(t) = \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 = \|y - x_0\|^2 + 2t \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2\|x_0 - x\|^2, \tag{1.60}$$

所以

$$\varphi_x'(0) = 2 \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x).$$

因此

$$(1.58) \Longleftrightarrow \varphi_x'(0) \geqslant 0. \tag{1.61}$$

又由(1.60)式知

$$\varphi_x(t) - \varphi_x(0) = \varphi_x'(0)t + \|x_0 - x\|^2 t^2,$$

所以

$$\varphi_x'(0) \geqslant 0 \Longleftrightarrow (1.59). \tag{1.62}$$

联合(1.61)式与(1.62)式即得结论.

□

推论 1.11

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子流形. 对 $\forall x \in \mathscr{X}$,$y$ 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}. \tag{1.63}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.31,y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当

$$\mathrm{Re}(x - y, y - z) \geqslant 0 \quad (\forall z \in M). \tag{1.64}$$

因此充分性由上式显然成立, 下证必要性. 因为 M 是线性流形, 所以 $\forall z \in M$ 可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}). \tag{1.65}$$

注意到 $M - \{y\}$ 是线性子空间, 且当 z 跑遍 M 时,w 跑遍 $M - \{y\}$. 将(1.65)式代入(1.64)式得

$$\mathrm{Re}(x - y, -w) \geqslant 0 \Longrightarrow \mathrm{Re}(x - y, w) \leqslant 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \tag{1.66}$$

在(1.66)式中, 用 $-w$ 代替 w 得

$$\mathrm{Re}\,(x - y, -w) \leqslant 0\,(\forall - w \in M - \{y\}) \Longrightarrow \mathrm{Re}(x - y, -w) \geqslant 0\,(\forall w \in M - \{y\}) \Longrightarrow \mathrm{Re}(x - y, w) \leqslant 0\,(\forall w \in M - \{y\}).$$

进而

$$\mathrm{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \tag{1.67}$$

进一步在(1.67)式中用 $\mathrm{i}w$ 代替 w, 便推出

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}\,(x - y, \mathrm{i}w) = 0\,(\forall \mathrm{i}w \in M - \{y\}) &\Longrightarrow \mathrm{Re}\,(x - y, \mathrm{i}w) = 0\,(\forall w \in M - \{y\}) \\ &\Longrightarrow -\mathrm{i}\mathrm{Re}\,(x - y, w) = 0\,(\forall w \in M - \{y\}) \\ &\Longrightarrow \mathrm{Im}\,(x - y, w) = 0\,(\forall w \in M - \{y\}). \end{aligned}$$

故

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

这就是(1.63)式.

□

推论 1.12

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间,$\forall y \in M$, 则 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当 $x - y \perp M$.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall y \in M$, 都有 $M - \{y\} = M$. 再由推论 1.11立得.

□

推论 1.13 (正交分解)

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个闭线性子空间. 则对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 存在下列唯一的**正交分解**:

$$x = y + z \quad (y \in M, z \in M^{\perp}). \tag{1.68}$$

由 x 的正交分解产生的 y 称为 x 在 M 上的**正交投影** (见图 1.4).

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 1.10知, 可取 y 为 x 在 M 上的最佳逼近元, 而 $z = x - y$, 再由推论 1.12知其为满足(1.68)式的分解. 又若还

存在另外一种分解:

$$x = y' + z' \quad (y' \in M, z' \in M^{\perp}),$$

则

$$y - y' = z - z' \in (M \cap M^{\perp}) = \{\theta\},$$

即得分解的唯一性.

□

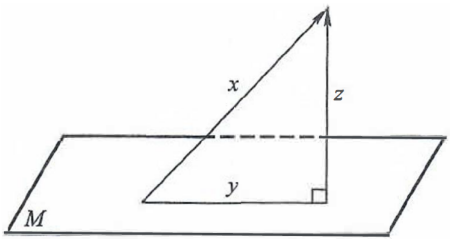


图 1.4

1.6.5 应用: 最小二乘法

例题 1.41

(1) **实际观测问题**. 已知量 y 与量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 之间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_n x_n.$$

为确定未知系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 观测 m 组数据 $(m > n)$, 即

表 1.1

$y^{(1)}$,	$x_1^{(1)}$,	$x_2^{(1)}$,	$\cdots$,	$x_n^{(1)}$
$y^{(2)}$,	$x_1^{(2)}$,	$x_2^{(2)}$,	$\cdots$,	$x_n^{(2)}$
$y^{(3)}$,	$x_1^{(3)}$,	$x_2^{(3)}$,	$\cdots$,	$x_n^{(3)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$y^{(m)}$,	$x_1^{(m)}$,	$x_2^{(m)}$,	$\cdots$,	$x_n^{(m)}$

求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n} \sum_{j=1}^{m} \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^{m} \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2.$$

该问题可视为在空间 $\mathbb{R}^m$ 中, 求由数据表中后 n 列向量张成的子空间上的元素, 对第一列向量的最佳逼近.

(2) **平方平均逼近**. 在函数逼近论中, 对 $f \in L^2[a, b]$, 用给定的 n 个 $L^2[a, b]$ 函数 $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_n$ 的线性组合按平方平均意义求最佳逼近, 即求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varphi_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x.$$

(3) **最佳估计问题**. 设 $(\Omega, \mathscr{B}, P)$ 是概率空间, $X, X_1, X_2, \cdots, X_n \in L^2(\Omega, \mathscr{B}, P)$, 用 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的线性组合估计 X, 求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i(\omega) \right|^2 \mathrm{d}P(\omega) = \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 \mathrm{d}P(\omega).$$

定理 1.32

设 $\mathscr{X}$ 为 Hilbert 空间,$x_1,x_2,\cdots,x_n \in \mathscr{X}$ 线性无关, 记 $\mathscr{M} = \operatorname{span}\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, 则存在唯一的 $x_0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i \in \mathscr{M}$, 使得

$$\|x - x_0\| = \inf_{y\in\mathscr{M}} \|x - y\|,$$

且

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1,x_1) & \cdots & (x,x_1) & \cdots & (x_n,x_1) \\ (x_1,x_2) & \cdots & (x,x_2) & \cdots & (x_n,x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1,x_n) & \cdots & (x,x_n) & \cdots & (x_n,x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1,x_1) & \cdots & (x_i,x_1) & \cdots & (x_n,x_1) \\ (x_1,x_2) & \cdots & (x_i,x_2) & \cdots & (x_n,x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1,x_n) & \cdots & (x_i,x_n) & \cdots & (x_n,x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

♡

注 例题 1.41中的三个问题本质上等价于这个定理.

证明 Show/Hide Proof

设 $x_0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i$ 为所求元素, 则由推论 1.12知其为 x 在 $\mathscr{M}$ 上的正交投影当且仅当 $x - x_0 \perp \mathscr{M}$, 即对任意 $j = 1,2,\cdots,n$, 有 $(x - x_0, x_j) = 0$.

将 $x_0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i$ 代入内积条件, 得

$$\left(x - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i, x_j\right) = 0, \quad j = 1,2,\cdots,n,$$

展开即得

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x_i, x_j) = (x, x_j), \quad j = 1,2,\cdots,n. \tag{1.69}$$

由于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 线性无关,Gram 矩阵 $((x_i,x_j))_{n\times n}$ 可逆, 故方程组 (1.69) 存在唯一解 $(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 即 x_0 存在唯一. 由 Crammer 法则可得

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1,x_1) & \cdots & (x,x_1) & \cdots & (x_n,x_1) \\ (x_1,x_2) & \cdots & (x,x_2) & \cdots & (x_n,x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1,x_n) & \cdots & (x,x_n) & \cdots & (x_n,x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1,x_1) & \cdots & (x_i,x_1) & \cdots & (x_n,x_1) \\ (x_1,x_2) & \cdots & (x_i,x_2) & \cdots & (x_n,x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1,x_n) & \cdots & (x_i,x_n) & \cdots & (x_n,x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

□

命题 1.38 (极化恒等式)

设 a 是复线性空间 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 求证: 对 $\forall x,y \in \mathscr{X}$ 有

$$a(x,y) = \frac{1}{4}\left[q(x+y) - q(x-y) + \mathrm{i}q(x+\mathrm{i}y) - \mathrm{i}q(x-\mathrm{i}y)\right].$$

♠

例题 1.42 求证: 在 $C[a,b]$ 中不可能引进一种内积 $(\cdot,\cdot)$, 使其满足

$$(f,f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)| \quad (\forall f\in C[a,b]).$$

例题 1.43 在 $L^2[0,T]$ 中, 求证: 函数

$$x \mapsto \left|\int_0^T \mathrm{e}^{-(T-\tau)}x(\tau)\mathrm{d}\tau\right| \quad (\forall x\in L^2[0,T])$$

在单位球面上达到最大值, 并求出此最大值和达到最大值的元素 x.

笔记 Show/Hide Note

提示利用 Cauchy-Schwarz 不等式及其取等号的条件.

例题 1.44 在 $L^2[-1,1]$ 中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

例题 1.45 在 $L^2[a,b]$ 中, 考察函数集 $S=\{\mathrm{e}^{2\pi inx}\}$.

(1) 若 $|b-a|\leqslant 1$, 求证: $S^\perp=\{\theta\}$.

(2) 若 $|b-a|>1$, 求证: $S^\perp\neq\{\theta\}$.

例题 1.46 设 $\mathscr{X}$ 表示闭单位圆上的解析函数全体, 内积定义为

$$(f,g)=\frac{1}{i}\oint_{|z|=1}\frac{f(z)\overline{g(z)}}{z}\mathrm{d}z \quad (\forall f,g\in\mathscr{X}).$$

求证: $\{z^n/\sqrt{2\pi}\}$ 是一组正交规范集.

例题 1.47 设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty,\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^\infty \|e_n-f_n\|^2<1.$$

求证: $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 两者中一个完备蕴含另一个完备.

例题 1.48 设 $\mathscr{X}$ 是 Hilbert 空间, $\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间, $\{e_n\},\{f_n\}$ 分别是 $\mathscr{X}_0$ 和 $\mathscr{X}_0^\perp$ 的正交规范基. 求证: $\{e_n\}\cup\{f_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 的正交规范基.

例题 1.49 设 $H^2(D)$ 是按例定义的内积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的 Taylor 展开式是 $u(z)=\sum\limits_{k=0}^\infty b_kz^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^\infty\frac{|b_k|^2}{1+k}<\infty.$$

(2) 设 $u(z),v(z)\in H^2(D)$, 并且

$$u(z)=\sum_{k=0}^\infty a_kz^k,\quad v(z)=\sum_{k=0}^\infty b_kz^k,$$

求证:

$$(u,v)=\pi\sum_{k=0}^\infty\frac{a_k\overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z)\in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)|\leqslant\frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)}\quad(\forall|z|<1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是 Hilbert 空间.

例题 1.50 设 $\mathscr{X}$ 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集, 求证:

$$\left|\sum_{n=1}^\infty(x,e_n)\overline{(y,e_n)}\right|\leqslant\|x\|\cdot\|y\|\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

例题 1.51 设 $\mathscr{X}$ 是一个内积空间, $\forall x_0\in\mathscr{X},\forall r>0$, 令

$$C=\{x\in\mathscr{X}\mid\|x-x_0\|\leqslant r\}.$$

(1) 求证: C 是 $\mathscr{X}$ 中的闭凸集.

(2) $\forall x \in \mathscr{X}$, 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r\dfrac{x - x_0}{\|x - x_0\|}, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证: y 是 x 在 C 中的最佳逼近元.

例题 1.52 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得

$$\int_0^1 |\mathrm{e}^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 \mathrm{d}t$$

取最小值.

例题 1.53 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 \mathrm{d}x \geqslant \frac{4}{b - a}.$$

命题 1.39 (变分不等式)

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间, $a(x, y)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的共轭对称的双线性函数, $\exists M > 0, \delta > 0$, 使得

$$\delta \|x\|^2 \leqslant a(x, x) \leqslant M\|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

又设 $u_0 \in \mathscr{X}$, C 是 $\mathscr{X}$ 上的一个闭凸子集. 求证: 函数

$$x \mapsto a(x, x) - \mathrm{Re}(u_0, x)$$

在 C 上达到最小值, 并且达到最小值的点 x_0 唯一, 且满足

$$\mathrm{Re}\,[2a(x_0, x - x_0) - (u_0, x - x_0)] \geqslant 0 \quad (\forall x \in C).$$

第 2 章 线性算子与线性泛函

2.1 线性算子的概念

2.1.1 线性算子和线性泛函的定义

定义 2.1 (线性算子)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是两个线性空间,D 是 $\mathscr{X}$ 的一个线性子空间.$T:D\to\mathscr{Y}$ 是一种映射,D 称为 T 的**定义域**, 有时记作 $D(T)$. 将 $R(T)=\{Tx\mid\forall x\in D\}$ 称为 T 的**值域**. 如果

$$T(\alpha x+\beta y)=\alpha Tx+\beta Ty\quad(\forall x,y\in D,\forall\alpha,\beta\in\mathbb{K}),$$

那么称 T 是一个**线性算子**.

若线性算子 f 取值于实数 (复数), 即值域 $R(f)\subseteq\mathbb{R}(\mathbb{C})$, 则称 f 为**实 (复) 线性泛函**, 记作 $f(x)$ 或 $\langle f,x\rangle$(即线性函数).

♣

注 若 T 是线性空间 $\mathscr{X}$ 到线性空间 $\mathscr{Y}$ 的线性算子, 则 $T\theta=\theta$. 事实上, 若 $T(\theta)=y\neq\theta$, 则 $T(t\theta)=tT(\theta)=y,\forall t\in\mathbb{K}$, 故 $y=\theta$.

命题 2.1

(1) 设 $\mathscr{X}=\mathbb{R}^n,\mathscr{Y}=\mathbb{R}^m,T=(t_{ij})_{m\times n}$. 如果

$$x\mapsto Tx=\left(\sum_{j=1}^{n}t_{ij}x_j\right)_{i=1}^{m}\quad(\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n),$$

那么 T 是一个线性算子.

(2) 设 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=C^\infty(\overline{\Omega})$, 又设微分多项式

$$P(\partial_x)=\sum_{|\alpha|\leqslant m}a_\alpha(x)\partial_x^\alpha\quad(a_\alpha(x)\in C^\infty(\overline{\Omega})).$$

如果 $T:u(x)\mapsto P(\partial_x)u(x)(\forall u\in\mathscr{X})$, 那么 T 便是一个 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子.

若 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=L^2(\Omega),D(T)=C^m(\overline{\Omega})$, 则上面定义的算子 T 也是线性的.

(3) 设 $\mathscr{X}=L^1(-\infty,\infty),\mathscr{Y}=L^\infty(-\infty,\infty)$, 若规定

$$T:u(x)\mapsto\int_{-\infty}^{\infty}e^{\mathrm{i}\xi\cdot x}u(x)\mathrm{d}x\quad(\forall u\in\mathscr{X}),$$

那么 T 是一个 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 2.2

(1) 设 $\mathscr{X}=C(\overline{\Omega})$, 若规定

$$f(x)\triangleq\int_\Omega x(\xi)\mathrm{d}\xi\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

则 f 是一个线性泛函, 但 $x(\xi)\mapsto\int_\Omega x^2(\xi)\mathrm{d}\xi$ 却不是线性泛函.

(2) 设 $\mathscr{X}=C^\infty(\Omega)$, 若对某个指标 α 及 $\xi_0\in\Omega$ 规定

$$f(u)=\partial^\alpha u(\xi_0)\quad(\forall u\in\mathscr{X}),$$

则 f 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的一个线性泛函.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

2.1.2 线性算子的连续性和有界性

定义 2.2

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$D(T)\subseteq\mathscr{X}$, 称线性算子 $T:D(T)\to\mathscr{Y}$ 在 $x_0\in D(T)$ 是**连续的**, 如果

$$x_n\in D(T),\ x_n\to x_0\implies Tx_n\to Tx_0.$$

♣

命题 2.3

线性算子 T 在 $D(T)$ 内处处连续当且仅当它在 $x=\theta$(零向量) 处连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 T 在 θ 处连续, 那么对 $\forall x_n,x_0\in D(T),x_n\to x_0$ 有

$$x_n-x_0\to\theta\implies Tx_n-Tx_0=T(x_n-x_0)\to T\theta=\theta.$$

□

定义 2.3

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B^* 空间, 称线性算子 $T:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是**有界的**, 如果有常数 $M\geqslant 0$, 使得

$$\|Tx\|_{\mathscr{Y}}\leqslant M\|x\|_{\mathscr{X}}\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

♣

命题 2.4

设 X,Y 都是 B^* 空间,f 为 X 到 Y 的线性算子, 则 f 无界 (即 $f\notin\mathscr{L}(X,Y)$) 当且仅当存在序列 $\{x_n\}\subset X$, 使得 $f(x_n)=1$ 且 $\|x_n\|\to 0$(即 $x_n\to\theta$).

♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 无界, 则对任意 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $y_n\in X$ 使得 $|f(y_n)|>n\|y_n\|$. 令 $x_n=\dfrac{y_n}{f(y_n)}$, 则 $f(x_n)=1$, 且

$$\|x_n\|=\frac{\|y_n\|}{|f(y_n)|}<\frac{1}{n}.$$

故 $\|x_n\|\to 0$. 反之, 若存在满足条件的 $\{x_n\}$, 则对任意 $M>0$, 取 $n>M$, 有 $|f(nx_n)|=n>M\|nx_n\|$, 故 f 无界.

□

命题 2.5

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B^* 空间, 则 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 即 T 有界当且仅当满足下列条件之一:

(1) T 是连续的线性算子;

(2) T 是线性算子, 并将 $\mathscr{X}$ 中的有界集映为 $\mathscr{Y}$ 中的有界集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 必要性显然. 下证充分性. 若不然, 则对 $\forall n\in\mathbb{N},\exists x_n\in\mathscr{X}$, 使得

$$\|Tx_n\|>n\|x_n\|.$$

令 $y_n=\dfrac{x_n}{n\|x_n\|}$, 便有 $\|Ty_n\|>1$. 但 $y_n\to\theta(n\to\infty)$, 便与 T 的连续性矛盾!

(2) 因为 T 是线性的, 且 $\mathscr{X}$ 中的单位球 $B_1=\{x\in\mathscr{X}:\|x\|\leqslant 1\}$ 是有界集. 由假设可知 $T(B_1)$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的有界集, 因此存在常数 $M>0$, 使得对任意 $\|x\|\leqslant 1$, 都有 $\|Tx\|\leqslant M$. 根据线性算子范数的定义可知 $\|T\|=\sup\limits_{\|x\|\leqslant 1}\|Tx\|\leqslant M<\infty$, 故 T 是有界线性算子, 即 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

□

命题 2.6

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $T:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是线性的, 令

$$N(T)\triangleq\{x\in\mathscr{X}\mid Tx=\theta\}.$$

(1) 若 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 求证: $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间.

(2) 问 $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间能否推出 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$?

(3) 若 f 是非零线性泛函, 则 $f\in\mathscr{X}^*$ 当前仅当满足下列条件之一:

(i) $N(f)$ 是闭线性子空间.

(ii) $N(f)$ 不在 $\mathscr{X}$ 中稠密.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 所以 T 连续. 由于 $\{\theta\}$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的闭集, 故其原像 $N(T)$ 也是 $\mathscr{X}$ 中的闭集. 又因为 T 是线性算子, 易知 $N(T)$ 对加法和数乘封闭, 故 $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间.

(2) 不能. 反例: 令 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=\ell^2$, 取 ℓ^2 的标准正交基 $\{e_n\}$, 定义线性算子 $T(e_n)=ne_n$, 则

$$\frac{\|Te_n\|}{\|e_n\|}=\frac{n\|e_n\|}{\|e_n\|}=n\to\infty,\quad n\to\infty.$$

因此 T 在 ℓ^2 上无界, 故 $T\notin\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$. 但是, 若 $Tx=0$, 由 e_n 的线性无关性知必然有 $x=0$, 即 $N(T)=\{0\}$, 这是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间. 故 $N(T)$ 闭不能推出 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

(3) (i) 若 $f\in\mathscr{X}^*$, 则 f 连续, 则由 (1) 可知 $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 中的闭线性子空间.

反之, 若 $N(f)$ 是闭线性子空间, 假设 f 无界, 则由命题 2.4, 存在 $x_n\in\mathscr{X}$ 使得 $f(x_n)=1$ 且 $\|x_n\|\to0$. 令 $z_n=x_n-x_1$, 则 $f(z_n)=0$, 即 $z_n\in N(f)$ 且 $z_n\to-x_1$. 因为 $f(-x_1)=-1\neq0$, 故 $-x_1\notin N(f)$, 从而 $N(f)$ 不闭, 矛盾!

(ii) 若 $N(f)$ 不在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 则存在 $x_0\in\mathscr{X}$, $r>0$, 使得 $B(x_0,r)\cap N(f)=\varnothing$. 若 f 无界, 由命题 2.4知存在 $x_n\to\theta$ 且 $f(x_n)=1$. 对任意 $x\in X$, 令 $y_n=x-f(x)x_n$, 则

$$f(y_n)=f(x)-f(x)f(x_n)=0.$$

故 $y_n\in N(f)$. 由于 $x_n\to\theta$, 故 $y_n\to x$, 从而 $N(f)$ 在 X 中稠密, 这与 $N(f)$ 不在 $\mathscr{X}$ 中稠密矛盾!

反之, 若 $f\in\mathscr{X}^*$, 则由 (i) 知 $N(f)$ 是闭子空间. 假设 $N(f)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 则 $N(f)=\mathscr{X}$, 从而 $f\equiv0$, 矛盾!

□

定义 2.4

用 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 表示一切由线性空间 $\mathscr{X}$ 到线性空间 $\mathscr{Y}$ 的有界线性算子的全体, 并规定

$$\|T\|=\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|$$

为 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 的**范数**, 其中 θ 是零向量. 特别用 $\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 表示 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{X})$, 用 $\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathbb{K})$, 即 $\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函全体, 其中 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$或$\mathbb{R}$.

♣

注 对 $\forall x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}$, 令 $u=\dfrac{x}{\|x\|}$, 则 $\|u\|=1$. 从而

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|}=\frac{\|T(\|x\|u)\|}{\|x\|}=\frac{\|x\|\cdot\|Tu\|}{\|x\|}=\|Tu\|.$$

于是 $\sup\limits_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\dfrac{\|Tx\|}{\|x\|}\leqslant\sup\limits_{\|u\|=1}\|Tu\|$. 又显然有

$$\|Tx\|=\frac{\|Tx\|}{\|x\|}\ (\forall x\in\mathscr{X}\|x\|=1)\Longrightarrow\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|\leqslant\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

故 $\sup\limits_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\dfrac{\|Tx\|}{\|x\|}=\sup\limits_{\|x\|=1}\|Tx\|$.

命题 2.7

设 T 是线性空间 $\mathscr{X}$ 到线性空间 $\mathscr{Y}$ 的一个有界线性算子, 即 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则

$$\|Tx\|\leqslant\|T\|\,\|x\|,\quad\forall x\in\mathscr{X}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 T 的范数的定义知

$$\|T\|=\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}\geqslant\frac{\|Tx\|}{\|x\|}\,(\forall x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\})\Longrightarrow\|Tx\|\leqslant\|T\|\,\|x\|\,(\forall x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}).$$

当 $x=\theta$ 时, 显然有 $\|Tx\|=\|T\|\,\|x\|=0$. 故

$$\|Tx\|\leqslant\|T\|\,\|x\|,\quad\forall x\in\mathscr{X}.$$

□

定理 2.1

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$\mathscr{Y}$ 是 B 空间, 若在 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 上规定线性运算:

$$(\alpha_1T_1+\alpha_2T_2)(x)=\alpha_1T_1x+\alpha_2T_2x\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

其中 $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{K},T_1,T_2\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 按 $\|T\|$ 构成一个 B 空间. 特别地, 有

$$|\|T_1\|-\|T_2\||\leqslant\|T_1\pm T_2\|\leqslant\|T_1\|+\|T_2\|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 是一个线性空间, 下证 $\|T\|$ 是范数:

$$\|T\|\geqslant0,\quad\|T\|=0\iff Tx=\theta(\forall x\in\mathscr{X})\iff T=\theta,$$

$$\|T_1+T_2\|=\sup_{\|x\|=1}\|T_1x+T_2x\|\leqslant\sup_{\|x\|=1}\|T_1x\|+\sup_{\|x\|=1}\|T_2x\|=\|T_1\|+\|T_2\|,$$

$$\|\alpha T\|=\sup_{\|x\|=1}\|\alpha Tx\|=|\alpha|\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|=|\alpha|\|T\|.$$

特别地, 对任意 $T_1,T_2\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 有

$$\|T_1\|=\|(T_1-T_2)+T_2\|\leqslant\|T_1-T_2\|+\|T_2\|.$$

移项得

$$\|T_1\|-\|T_2\|\leqslant\|T_1-T_2\|.$$

交换 T_1 与 T_2 的位置, 同理可得

$$\|T_2\|-\|T_1\|\leqslant\|T_2-T_1\|=\|T_1-T_2\|.$$

结合上述两式, 得到

$$|\|T_1\|-\|T_2\||\leqslant\|T_1-T_2\|.$$

由于 $T_1+T_2=T_1-(-T_2)$, 且 $\|-T_2\|=\|T_2\|$, 在上式中用 $-T_2$ 代替 T_2, 得

$$|\|T_1\|-\|-T_2\||\leqslant\|T_1-(-T_2)\|=\|T_1+T_2\|.$$

即

$$|\|T_1\|-\|T_2\||\leqslant\|T_1+T_2\|.$$

综上, 对任意 $T_1, T_2 \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 都有

$$|\|T_1\| - \|T_2\|| \leqslant \|T_1 \pm T_2\| \leqslant \|T_1\| + \|T_2\|.$$

再证完备性. 设 $\{T_n\}_1^\infty$ 是一个基本列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\left\|T_{n+p} - T_n\right\| = \sup_{x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\left\|T_{n+p}x - T_n x\right\|}{\|x\|} < \varepsilon \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 固定 x, 有

$$\left\|T_{n+p}x - T_n x\right\| \leqslant \varepsilon \|x\| \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

因此 $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的基本列, 于是由 $\mathscr{Y}$ 是 B 空间知 $T_n x \to y \in \mathscr{Y} (n \to \infty)$. 记此 $y = Tx$, 则由 x 的任意性可定义

$$T : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}, \ x \mapsto Tx.$$

则

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_n x - Tx\| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

下面我们只需证 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$. 不难看出 T 是线性的, 再证其有界. 事实上,$\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|Tx\| = \|y\| \leqslant \|T_N x\| + 1 \leqslant \|T_N\| + 1 = (\|T_N\| + 1)\|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}, \|x\| = 1).$$

即得 $\|T\| \leqslant \|T_N\| + 1$. 因此 $\|T\|$ 是有界的.

□

命题 2.8 (有限维赋范空间上的线性映射必连续)

设 T 是有穷维 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性映射, 则 T 必是连续的.

♠

证明 Show/Hide Proof

分别取定空间 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 的两组基, 则 T 可以通过矩阵 (t_{ij}) 表示出来, 而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取 $\mathscr{X} = \mathbb{K}^n, \mathscr{Y} = \mathbb{K}^m$, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式便有

$$\|Tx\| = \left(\sum_{i=1}^m \left|\sum_{j=1}^n t_{ij}x_j\right|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

即得 $\|Tx\| \leqslant \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}} \|x\|$.

□

定理 2.2

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间, 依正交分解定理,$\forall x \in \mathscr{X}$, 存在唯一的分解

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M, z \in M^\perp$. 对应 $x \mapsto y$ 称作由 $\mathscr{X}$ 到 M 的**正交投影算子**, 记作 P_M. 在不强调子空间 M 时, 我们省略 M 而简记为 P. 而且 P 还是一个连续线性算子, 显然 $\ker P_M = M^\perp$. 并且如果 $M \neq \{\theta\}$, 那么 $\|P\| = 1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先证线性. 设 $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$, 其中 $z_i \in M^\perp$. 这时,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$, 而 $\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2 \in M$, 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2.$$

即得 P 是线性算子.

其次证连续, 由命题 1.34(1)可知 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leqslant \|x\|^2$. 因此,$\|Px\| \leqslant \|x\|$, 或者 $\|P\| \leqslant 1$.

最后, 当 $M \neq \{\theta\}$ 时, 任取 $x \in M \setminus \{\theta\}$, 便有 $Px = x$, 于是 $\|Px\| = \|x\|$, 从而 $\|P\| = 1$.

□

例题 2.1 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 求证:

(1) $\|A\| = \sup\limits_{\|x\| \leqslant 1} \|Ax\|$;

(2) $\|A\| = \sup\limits_{\|x\| < 1} \|Ax\|$.

例题 2.2 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $f \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathbb{R})$, 求证:

(1) $\|f\| = \sup\limits_{\|x\| = 1} f(x)$;

(2) $\sup\limits_{\|x\| < \delta} f(x) = \delta \|f\| \quad (\forall \delta > 0)$.

例题 2.3 设 $y(t) \in C[0,1]$, 定义 $C[0,1]$ 上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)\mathrm{d}t \quad (\forall x \in C[0,1]),$$

求 $\|f\|$.

例题 2.4 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, f 是 $\mathscr{X}$ 上的非零有界线性泛函, 令

$$d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1, x \in \mathscr{X}\},$$

求证: $\|f\| = \dfrac{1}{d}$.

例题 2.5 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, $f \in \mathscr{X}^*$, 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathscr{X}$, 使得 $f(x_0) = \|f\|$, 且 $\|x_0\| < 1 + \varepsilon$.

例题 2.6 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,f 是 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果 $f \in \mathscr{X}^*$, 并且 $\|f\| = 1$, 求证:

(1) $|f(x)| = \inf\{\|x - z\| \mid z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathscr{X})$;

(2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda$ 上的任一点 x 到 H_f^0 的距离都等于 $|\lambda|$.

并对 $\mathscr{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

命题 2.9

设 $\mathscr{X}$ 是实 B^* 空间, f 是 $\mathscr{X}$ 上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.

♠

2.2 Riesz 表示定理及其应用

定理 2.3 (Riesz 表示定理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot,\cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$,$\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{X}$ 上所有有界线性泛函的全体. 则对 $\forall y \in \mathscr{X}$, 定义 f_y 为

$$f_y(x) = (x, y), \qquad \forall x \in \mathscr{X}.$$

则 $f_y \in \mathscr{X}^*$, 且 $\|f_y\| = \|y\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\forall y \in \mathscr{X}$, 固定 $y \in \mathscr{X}$, 显然 f_y 是线性的, 因为内积对第一个变量是线性的. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|f_y(x)| = |(x, y)| \leqslant \|x\| \, \|y\|, \qquad \forall x \in \mathscr{X}. \tag{2.1}$$

这直接表明 f_y 有界, 且其算子范数满足 $\|f_y\| \leqslant \|y\|$. 若 $y=\theta$, 则 $f_y \equiv 0$, 范数为 0, 等式成立. 若 $y \neq \theta$, 取 $x=y$ 得

$$|f_y(y)| = (y,y) = \|y\|^2.$$

因此

$$\|f_y\| = \sup_{\|x\|=1} |f_y(x)| \geqslant \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \|y\|. \tag{2.2}$$

结合(2.1)(2.2)式, 得到 $\|f_y\| = \|y\|$.

□

定理 2.4 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设 f 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个连续 (或有界) 线性泛函, 内积为 $(\cdot,\cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, 则必存在唯一的 $y_f \in \mathscr{X}$, 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathscr{X}). \tag{2.3}$$

并且 $\|f\| = \|y_f\|$.

♡

注 启发在三维空间中,(2.3)式就是

$$f(\boldsymbol{x}) = ax + by + cz = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} \quad (\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3).$$

其中 $\boldsymbol{x} = (x,y,z)$,$\boldsymbol{n} = (a,b,c)$, 要找的 y_f 现在就是 $\boldsymbol{n}$, 它是平面 $f(\boldsymbol{x}) = 0$ 的法线.

注 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.5知 f 是有界且连续的线性泛函. 不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0 \perp M$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$,$\mathscr{X}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \tag{2.4}$$

其中 $y \in M, \alpha = \dfrac{f(x)}{f(x_0)}$. 这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在(2.4)式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)} x_0).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)} x_0$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathscr{X}$ 满足

$$f(x) = (x,y) = (x,y') \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

特别取 $x = y - y'$, 就推得 $y = y'$.

事实上, 由(2.3)式和Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(x)| \leqslant \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}), \quad \text{即} \quad \|f\| \leqslant \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由(2.3)式可推得 $\|y_f\| \leqslant \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

□

定理 2.5

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot,\cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$,$a(x,y)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数, 并 $\exists M>0$, 使得

$$|a(x,y)| \leqslant M\|x\|\cdot\|y\| \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

则存在唯一的 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 使得

$$a(x,y)=(x,Ay) \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

且

$$\|A\|=\sup_{\substack{(x,y)\in\mathscr{X}\times\mathscr{X}\\ x\neq\theta,y\neq\theta}}\frac{|a(x,y)|}{\|x\|\cdot\|y\|}. \tag{2.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y$, 固定 $y\in\mathscr{X}$, 由条件知 $f:\mathscr{X}\to\mathscr{X}, x\mapsto a(x,y)$ 是一个连续线性泛函. 由Riesz 表示定理,$\exists z=z(y)\in\mathscr{X}$, 使得

$$f(x)=a(x,y)=(x,z) \quad (\forall x\in\mathscr{X}),$$

且 $\|f\|=\|z(y)\|$. 定义映射 $A:y\mapsto z(y)$, 便有 $a(x,y)=(x,Ay)(\forall x,y\in\mathscr{X})$, 则 $\|f\|=\|Ay\|$. 又因为对 $\forall x,y_1,y_2\in\mathscr{X},\forall\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{K}$, 都有

$$\begin{aligned}(x,A(\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)) &= a(x,\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)=\overline{\alpha_1}a(x,y_1)+\overline{\alpha_2}a(x,y_2)\\ &=\overline{\alpha_1}(x,Ay_1)+\overline{\alpha_2}(x,Ay_2)=(x,\alpha_1Ay_1+\alpha_2Ay_2)\end{aligned}$$

所以 A 是线性的, 并且

$$\|Ay\|=\|f\|=\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{|f(x)|}{\|x\|}=\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{|a(x,y)|}{\|x\|}\leqslant M\|y\|,$$

即得 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 并满足(2.5)式.

□

定义 2.5

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域,$f\in L^2(\Omega)$, 称实函数 u 是

$$\begin{cases}-\Delta u=f & (\text{在 }\Omega\text{ 内}),\\ u|_{\partial\Omega}=0\end{cases} \tag{2.6}$$

的一个**弱解**是指 $u\in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\mathrm{d}x=\int_\Omega fv\mathrm{d}x \quad (\forall v\in H_0^1(\Omega)). \tag{2.7}$$

♣

注 如果 $u\in C^2(\overline{\Omega})$, 并且是(2.6)式的解, 那么

$$\int_\Omega-\Delta u\cdot v\mathrm{d}x=\int_\Omega fv\mathrm{d}x \quad (\forall v\in C^2(\overline{\Omega}),v|_{\partial\Omega}=0).$$

在上式左边应用Green 恒等式得

$$\int_\Omega-\Delta u\cdot v\mathrm{d}x=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\mathrm{d}x-\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial n}v\mathrm{d}\sigma=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\mathrm{d}x,$$

即得

$$\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\mathrm{d}x=\int_\Omega f\cdot v\mathrm{d}x \quad (\forall v\in C^2(\overline{\Omega}),v|_{\partial\Omega}=0).$$

但集合 $\{v\in C^2(\Omega)\mid v|_{\partial\Omega}=0\}$ 显然在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 由 $u\in H_0^1(\Omega)$ 以及 $f\in L^2(\Omega)$ 立得(2.7)式. 因此方程(2.6)的解都是其弱解, 故弱解是良定义的.

定理 2.6

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的 (0-Dirichlet 问题) 弱解存在唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

存在性: 定义

$$(u, v)_1 \triangleq \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, v)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由Hölder 不等式和Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_\Omega f \cdot v \mathrm{d}x \right| \leqslant \left(\int_\Omega |f|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |v|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant C\|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \tag{2.8}$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数.(2.8)式表明,

$$v \mapsto \int_\Omega f \cdot v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 应用Riesz 表示定理,$\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_\Omega \nabla u_0 \cdot \nabla v \mathrm{d}x = \int_\Omega f v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而 u_0 是一个弱解.

唯一性: 假若 u_0, u_0' 都是弱解, 那么

$$(u_0 - u_0', v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得 $u_0 = u_0'$.

□

命题 2.10 (非 0-Dirichlet 问题的化归)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集,$f \in L^2(\Omega)$,$g \in C(\partial\Omega)$. 假定存在一个函数 $u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$u_0|_{\partial\Omega} = g,$$

并记 $f_0 \triangleq -\Delta u_0 \in C(\overline{\Omega}) \subset L^2(\Omega)$. 定义 $v \triangleq u - u_0$. 若 $v \in H_0^1(\Omega)$ 是如下 0-Dirichlet 问题的弱解

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0 & \text{在}\Omega \text{ 内}, \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

即 v 满足

$$\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_\Omega (f - f_0)\varphi \, dx, \qquad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

则 $u = v + u_0$ 是非 0-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在}\Omega \text{ 内}, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个弱解, 即 $u \in H^1(\Omega)$,$u - u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 且满足

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_\Omega f\varphi \, dx, \qquad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

♠

定理 2.7

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集,C 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭凸子集, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则下列不等式存在唯一解 $u^* \in C$:

$$\int_\Omega \nabla u^* \cdot \nabla(v-u^*)\mathrm{d}x \geqslant \int_\Omega f\cdot(v-u^*)\mathrm{d}x \quad (\forall v \in C). \tag{2.9}$$

♡

注 本定理可以换成更一般的结果. 设 $A=(a_{ij}(x))$ 是一个 $n\times n$ 正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geqslant \delta\sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta>0),$$

其中 $a_{ij}(x)\in C(\overline{\Omega})$, 则 $\forall f\in L^2(\Omega), \exists u^*\in C$, 使得

$$\int_\Omega \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\partial_j u^*(x)\partial_i(v(x)-u^*(x))\mathrm{d}x \geqslant \int_\Omega f(x)(v(x)-u^*(x))\mathrm{d}x \quad (\forall v\in C).$$

注 若 C 是由一个连续函数 $\psi(x)\in C(\overline{\Omega})$ 给定的:

$$C \triangleq \{v(x)\in H_0^1(\Omega)\mid v(x)\leqslant\psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为**障碍问题**, 这时 u 表示**薄膜的位移**,f 表示**外力**,$\psi(x)$ 是一个**障碍**.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$(u,w)_1 \triangleq \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla w\mathrm{d}x \quad (\forall u,w\in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u,w)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由Hölder 不等式和Poincaré 不等式可得

$$\left|\int_\Omega f\cdot w\mathrm{d}x\right| \leqslant \left(\int_\Omega |f|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_\Omega |w|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant C\|f\|\cdot\|w\|_1 \quad (\forall w\in H_0^1(\Omega)), \tag{2.10}$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数.(2.10)式表明,

$$w\mapsto \int_\Omega f\cdot w\mathrm{d}x \quad (\forall w\in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 利用Riesz 表示定理, 存在唯一的 $u_0\in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_\Omega \nabla u_0\cdot\nabla w\mathrm{d}x = \int_\Omega f\cdot w\mathrm{d}x \quad (\forall w\in H_0^1(\Omega)). \tag{2.11}$$

因此, 不等式(2.9)可以化为

$$\int_\Omega \nabla u^*\cdot\nabla(v-u^*)\mathrm{d}x \geqslant \int_\Omega \nabla u_0\cdot\nabla(v-u^*)\mathrm{d}x \quad (\forall v\in C).$$

进一步将它改写为

$$(u^*-u_0, v-u^*)_1 \geqslant 0 \quad (\forall v\in C). \tag{2.12}$$

根据最佳逼近元定理, 不等式(2.12)等价于 u^* 是 u_0 在 C 上的最佳逼近元, 而由最佳逼近元的存在唯一性知这是存在唯一的.

□

定理 2.8 (Radon-Nikodym 定理)

设 $(\Omega,\mathcal{B},\mu),(\Omega,\mathcal{B},\nu)$ 是两个 σ-有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E\in\mathcal{B},\ \mu(E)=0 \implies \nu(E)=0,$$

则存在关于 μ 的可测函数 g, 且 $g(x)\geqslant 0$ a.e.μ, 使得

$$\nu(E)=\int_E g(x)\mathrm{d}\mu, \quad \forall E\in\mathcal{B}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先假设 $\mu(\Omega)<\infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega,\mu+\nu)$, 其范数和内积分别为

$$\|u\|^2=\int_\Omega u^2(x)\mathrm{d}(\mu+\nu),\quad (u,v)=\int_\Omega u(x)v(x)\mathrm{d}(\mu+\nu).$$

令 $l(u)=\int_\Omega u\mathrm{d}\mu$, 显然 $l(u)$ 关于 u 线性, 由Hölder 不等式知

$$\|l(u)\|\leqslant\mu(\Omega)^{\frac{1}{2}}\left(\int_\Omega u^2\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{2}}\leqslant\mu(\Omega)^{\frac{1}{2}}\|u\|,\quad \forall u\in L^2(\Omega,\mu+\nu).$$

故 $l(u)$ 还是有界的. 根据Riesz 表示定理, 存在函数 $w\in L^2(\Omega,\mu+\nu)$, 使得

$$\int_\Omega u\mathrm{d}\mu=\int_\Omega uw\mathrm{d}(\mu+\nu),$$

即

$$\int_\Omega u(1-w)\mathrm{d}\mu=\int_\Omega uw\mathrm{d}\nu,\quad \forall u\in L^2(\Omega,\mu+\nu).\tag{2.13}$$

我们断言,

$$0<w(x)\leqslant 1\quad \text{a.e. }\mu.$$

为此, 令 $F=\{x\in\Omega\mid w(x)\leqslant 0\}$, 取 $u(x)=\chi_F(x)$ 代入(2.13)式, 有

$$\int_F(1-w)\mathrm{d}\mu=\int_F w\mathrm{d}\nu,$$

即

$$\mu(F)=\int_F\mathrm{d}\mu=\int_F w\mathrm{d}(\mu+\nu)\leqslant 0,$$

从而 $\mu(F)=0$.

同样, 令 $G=\{x\in\Omega\mid w(x)>1\}$, 取 $u(x)=\chi_G(x)$ 代入(2.13)式, 有

$$0\geqslant\int_G(1-w)\mathrm{d}\mu=\int_G w\mathrm{d}\nu\geqslant\nu(G)\geqslant 0,$$

即

$$\int_G(1-w)\mathrm{d}\mu=0.$$

因为 $1-w(x)<0, x\in G$, 所以 $\mu(G)=0$.

这就证明了 $0<w(x)\leqslant 1, x\in\Omega$ a.e.μ. 令 $g(x)=\dfrac{1-w(x)}{w(x)}$, 则 $g(x)\geqslant 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E\in\mathcal{B}$, 取 $u(x)=\dfrac{\chi_E(x)}{w(x)+\frac{1}{n}}$ 代入(2.13)式, 得

$$\int_\Omega\chi_E(x)\frac{1-w(x)}{w(x)+\frac{1}{n}}\mathrm{d}\mu=\int_\Omega\chi_E(x)\frac{w(x)}{w(x)+\frac{1}{n}}\mathrm{d}\nu.\tag{2.14}$$

因为 ν 关于 μ 绝对连续, 且 $0<w\leqslant 1$,a.e.μ, 故 $0<w\leqslant 1$,a.e.ν. 令 $n\to\infty$, 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x)\mathrm{d}\mu=\nu(E),\quad \forall E\in\mathcal{B}.\tag{2.15}$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega)=\infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n=\Omega\cap B(0,n)(\forall n\in\mathbb{N})$, 则

$$\Omega_n\subseteq\Omega_{n+1},\ \Omega=\bigcup_{n\geqslant 1}\Omega_n,\ \mu(\Omega_n)<\infty, n\geqslant 1.$$

由先前结论(2.15)式知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在关于 μ 的可测函数 g_n, 且 $g_n(x)\geqslant 0$ a.e.$\mu\, x\in\Omega$, 使得

$$\nu(E\cap\Omega_n)=\int_{E\cap\Omega_n}g_n\mathrm{d}\mu,\quad \forall E\in\mathcal{B}.\tag{2.16}$$

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 令 $A=\{x\in\Omega_n\mid g_n(x)-g_{n+1}(x)>0\}$, 则由上式知

$$\nu(A)=\int_A g_n\mathrm{d}\mu=\int_A g_{n+1}\mathrm{d}\mu\Longrightarrow\int_A(g_n-g_{n+1})\mathrm{d}\mu=0.$$

令 $B=\{x\in\Omega_n\mid g_n(x)-g_{n+1}(x)<0\}$, 则同理可知 $\int_B(g_n-g_{n+1})\mathrm{d}\mu=0$. 于是对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 就有

$$g_n(x)-g_{n+1}(x)=0,\text{ a.e. }\mu.\ x\in\Omega_n\Longleftrightarrow g_n(x)=g_{n+1}(x),\text{ a.e. }\mu.\ x\in\Omega_n.$$

不妨设

$$g_n(x)=g_{n+1}(x),\quad x\in\Omega_n. \tag{2.17}$$

由(2.14)式知对 $\forall x\in\Omega$, 存在 $N_x\in\mathbb{N}$, 使得 $x\in\Omega_{N_x}$. 从而由(2.17)式知 $g_{N_x}(x)=g_n(x),\forall n\geqslant N_x$. 定义 $g(x)\triangleq g_{N_x}(x),\forall x\in\Omega$, 则

$$g(x)=\lim_{n\to\infty}g_n(x),\quad \forall x\in\Omega. \tag{2.18}$$

再令 $f_n(x)\triangleq g_n(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x),\forall x\in E$. 则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 由(2.17)式和 $\Omega_n\subseteq\Omega_{n+1}$ 知

$$f_n(x)=g_n(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x)=g_{n+1}(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x)\leqslant g_{n+1}(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_{n+1}}(x)=f_{n+1}(x),\quad\forall x\in\Omega.$$

因为 $g_n(x)\geqslant 0$, a.e. μ, $x\in\Omega$, 所以 $f_n(x)\geqslant 0$, a.e. μ, $x\in\Omega$. 又由(2.18)式知

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\lim_{n\to\infty}g_n(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x)=g(x)\chi_E(x),\quad\forall x\in\Omega.$$

故由(2.16)式和单调收敛性定理知对 $\forall E\in\mathcal{B}$, 有

$$\begin{aligned}\nu(E)&=\lim_{n\to\infty}\int_{\Omega_n\cap E}\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_{E\cap\Omega_n}g_n\mathrm{d}\mu\\&=\lim_{n\to\infty}\int_\Omega g_n\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu\\&=\int_\Omega g(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}\mu=\int_E g(x)\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

□

例题 2.7 设 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 是 Hilbert 空间 H 上的一组有界线性泛函,

$$M\triangleq\bigcap_{k=1}^n N(f_k),\quad N(f_k)\triangleq\{x\in H\mid f_k(x)=0\}\quad(k=1,2,\cdots,n).$$

$\forall x_0\in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 求证: $\exists y_1,y_2,\cdots,y_n\in N(f_k)^\perp$ 及 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{K}$, 使得

$$y_0=x_0-\sum_{k=1}^n\alpha_k y_k.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall k\in\{1,2,\cdots,n\}$, 由Riesz 表示定理知, 存在唯一的 $y_k\in H$, 使得

$$f_k(x)=\langle x,y_k\rangle,\quad\forall x\in H.$$

从而由命题 1.34(3)知

$$N(f_k)=\{x\in H\mid\langle x,y_k\rangle=0\}=\{y_k\}^\perp,\quad k=1,2,\cdots,n.$$

再由命题 1.34(3)知

$$N(f_k)^\perp=\left(\{y_k\}^\perp\right)^\perp=\overline{\operatorname{span}\{y_k\}}=\operatorname{span}\{y_k\},\quad k=1,2,\cdots,n. \tag{2.19}$$

$$M=\bigcap_{k=1}^n N(f_k)=\bigcap_{k=1}^n\{y_k\}^\perp=\left(\bigcup_{k=1}^n\{y_k\}\right)^\perp=\left(\operatorname{span}\left\{\bigcup_{k=1}^n\{y_k\}\right\}\right)^\perp=\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}^\perp=N(f_k)^\perp=\left(\{y_k\}^\perp\right)^\perp.$$

于是由命题 1.35(1)知

$$M^\perp=\left(\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}^\perp\right)^\perp=\overline{\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}}=\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}.$$

因为 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 所以 $x_0-y_0\in M^\perp$. 由上式可知, 存在 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{K}$, 使得

$$x_0-y_0=\sum_{k=1}^n\alpha_k y_k\Longleftrightarrow y_0=x_0-\sum_{k=1}^n\alpha_k y_k.$$

又由(2.19)式知 $y_k \in N(f_k)^{\perp}, k = 1, 2, \cdots, n$. 故结论得证.

□

例题 2.8 设 l 是 Hilbert 空间 H 上的实值有界线性泛函, C 是 H 中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2}\|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证: $\exists u^* \in H$, 使得

$$f(v) = \frac{1}{2}\|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2}\|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证: $\exists u_0 \in C$, 使得 $f(u_0) = \inf\limits_{v \in C} f(v)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由Riesz 表示定理知, 存在唯一的 $u^* \in H$, 使得

$$l(v) = \langle v, u^* \rangle, \quad \forall v \in H.$$

从而对 $\forall v \in C$, 有

$$\frac{1}{2}\|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2 = \frac{1}{2}\langle u^* - v, u^* - v\rangle - \langle u^*, u^*\rangle = \frac{1}{2}\langle v, v\rangle - \langle v, u^*\rangle = \frac{1}{2}\|v\|^2 - l(v) = f(v).$$

(2) 由最佳逼近元的存在唯一性知, 存在 $u_0 \in C$, 使得 $\|u^* - u_0\| = \inf\limits_{v \in C}\|u^* - v\|$. 从而再由 (1) 可知

$$f(u_0) = \frac{1}{2}\|u^* - u_0\|^2 - \|u^*\|^2 = \inf_{v \in C}\left\{\frac{1}{2}\|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2\right\} = \inf_{v \in C} f(v).$$

□

定义 2.6 (再生核 Hilbert 空间)

设 S 为非空集合,H 是由 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若对 $\forall x \in S$, 泛函

$$E_x : H \to \mathbb{C}, \qquad E_x(f) = f(x)$$

都是连续的 (等价于有界), 则称 H 为一个**再生核 Hilbert 空间** (Reproducing Kernel Hilbert Space), 也简称为 **RKHS**.

♣

定义 2.7 (再生核)

设 H 是非空集合 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若二元复值函数 $K : S \times S \to \mathbb{C}$ 满足以下两个条件:

(1) 对 $\forall x \in S$, 有 $K(\cdot, x) \in H$;

(2) **再生性:** 对 $\forall x \in S, \forall f \in H$, 有 $\langle f, K(\cdot, x)\rangle = f(x)$.

其中 $K(\cdot, y)$ 表示固定 y 时作为 x 的函数. 则称 K 是 H 的**再生核**.

♣

定理 2.9 (再生核的基本性质)

设 H 是再生核 Hilbert 空间,K 为再生核 Hilbert 空间 H 的再生核, 则它满足以下基本性质:

(1) **存在唯一性:**H 的再生核 K 必存在且唯一.

(2) **共轭对称性:** 对 $\forall x, y \in S$, 有

$$K(x, y) = \overline{K(y, x)}.$$

(3) **正定性:** 对任意 $n \geqslant 1$, 任意点 $x_1, \cdots, x_n \in S$ 和任意复数 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$, 有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\alpha_i\overline{\alpha_j}K(x_i, x_j) \geqslant 0.$$

特别地, 矩阵 $(K(x_i, x_j))$ 是半正定 Hermite 矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证存在性. 对 $\forall y \in S$, 由Riesz 表示定理知, 存在唯一的 $k_y \in H$, 使得

$$J_y(f) = \langle f, k_y \rangle, \quad \forall f \in H. \tag{2.20}$$

取

$$K(x, y) \triangleq k_y(x), \quad \forall (x, y) \in S \times S. \tag{2.21}$$

则对任意固定的 $y \in S$,$K(x, y)$ 作为 x 的函数就是 $k_y \in H$. 并且由题设和(2.20)式知

$$f(y) = J_y(f) = \langle f, k_y \rangle = \langle f, K(\cdot, y) \rangle, \quad \forall f \in H, \forall y \in S. \tag{2.22}$$

故(2.21)式定义的二元函数就是 H 的一个再生核.

再证唯一性. 若 K_1 也是 H 的再生核, 则对 $\forall f \in H, \forall y \in S$, 由再生核的定义和(2.22)式知

$$\langle f, K_1(\cdot, y) \rangle = f(y) = \langle f, K(\cdot, y) \rangle = \langle f, k_y \rangle = J_y(f).$$

再由 k_y 的唯一性知 $K_1(\cdot, y) = k_y = K(\cdot, y), \forall y \in S$. 故 H 的再生核存在且唯一.

(2)

(3)

□

定理 2.10

设由非空集合 S 上的复值函数构成的再生核 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组正交规范集为 $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$, 则 $\mathcal{H}$ 的再生核函数 $K(z, w)$ 可展开为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z)\overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $w \in S$, 可视 $K(\cdot, w)$ 为 $\mathcal{H}$ 中的元素. 由推论 1.9知

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle K(\cdot, w), e_n \rangle e_n(\cdot), \tag{2.23}$$

其中级数在 $\mathcal{H}$ 的范数拓扑下收敛. 再由内积的共轭对称性知

$$\langle K(\cdot, w), e_n \rangle = \overline{\langle e_n, K(\cdot, w) \rangle}.$$

利用再生性知

$$\langle e_n, K(\cdot, w) \rangle = e_n(w).$$

因此

$$\langle K(\cdot, w), e_n \rangle = \overline{e_n(w)}. \tag{2.24}$$

将 (2.24) 代入 (2.23), 得到函数空间中的等式

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{e_n(w)} e_n(\cdot). \tag{2.25}$$

故

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z)\overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

□

例题 2.9 求证: $H^2(D)$ (定义见命题 1.37(3)) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\overline{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.37(3)知,$\{\varphi_n(z)=\sqrt{\frac{n}{\pi}}z^{n-1}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基. 记

$$e_n(z)\triangleq\varphi_{n+1}(z)=\sqrt{\frac{n+1}{\pi}}z^n,\quad n=0,1,2,\cdots. \tag{2.26}$$

则 $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$ 也是标准正交基. 由定理 2.10知 $H^2(D)$ 的再生核为

$$K(z,w)=\sum_{n=0}^{\infty}e_n(z)\overline{e_n(w)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{\pi}z^n\overline{w}^n. \tag{2.27}$$

因 $z,w\in D$, 有 $|z\overline{w}|<1$. 利用幂级数恒等式 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)t^n=\frac{1}{(1-t)^2}(|t|<1)$, 取 $t=z\overline{w}$, 得

$$K(z,w)=\frac{1}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(z\overline{w})^n=\frac{1}{\pi(1-z\overline{w})^2}.$$

□

2.3 纲与开映射定理

2.3.1 纲与纲推理

定义 2.8

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间, 集合 $E\subseteq\mathscr{X}$, 称 E 是**疏的**或**疏集**或**疏朗集**, 如果 $\overline{E}$ 的内点是空的.

例 2.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 有穷点集是疏集. Cantor 集是疏集.

命题 2.11

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一度量空间. $E\subseteq\mathscr{X}$ 是疏集当且仅当: 对 $\forall B(x_0,r_0),\exists B(x_1,r_1)\subseteq B(x_0,r_0)$, 使得 $\overline{E}\cap\overline{B}(x_1,r_1)=\varnothing$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 因为 $\overline{E}$ 无内点, 所以 $\overline{E}$ 不能包含任一球 $B(x_0,r_0)$. 从而 $\exists x_1\in B(x_0,r_0)$, 使得 $x_1\notin\overline{E}$. 又由 $\overline{E}$ 闭, 所以 $\overline{E}^c$ 是开集, 进而 $\exists\varepsilon_1>0$, 使得 $\overline{B}(x_1,\varepsilon_1)\cap\overline{E}=\varnothing$. 取

$$0<r_1<\min(\varepsilon_1,r_0-\rho(x_0,x_1)),$$

便有 $B(x_1,r_1)\subseteq B(x_0,r_0)$, $\overline{B}(x_1,r_1)\cap\overline{E}=\varnothing$.

充分性: 若 E 不疏, 即 $\overline{E}$ 有内点, 则 $\exists B(x_0,r_0)\subseteq\overline{E}$. 但由假设 $\exists B(x_1,r_1)\subseteq B(x_0,r_0)$, 使得 $\overline{B}(x_1,r_1)\cap\overline{E}=\varnothing$. 一方面有 $B(x_1,r_1)\cap\overline{E}=B(x_1,r_1)$; 另一方面有 $B(x_1,r_1)\cap\overline{E}=\varnothing$. 即得矛盾!

□

定义 2.9

在度量空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 上, 集合 E 称为**第一纲的**, 如果 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 其中 E_n 是疏集. 不是第一纲的集合称为**第二纲集**.

例 2.2 在 $\mathbb{R}$ 上, 有理点集是第一纲集. 更一般地, 可数点集总是第一纲集.

定理 2.11 (Baire 纲定理)

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是完备度量空间, 则下列命题成立且等价:

(1) $\mathscr{X}$ 是第二纲集, 即不能表示为可数个疏集的并.

(2) 若 $\{F_n\}$ 是一列无处稠密的闭集, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部为空.

(3) 若 $\{G_n\}$ 是一列在 $\mathscr{X}$ 中稠密的开集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 也在 $\mathscr{X}$ 中稠密.

(4) 若 $\{E_n\}$ 是一列闭集且 $\mathscr{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则存在 n_0 使得 E_{n_0} 有非空内部, 即 E_{n_0} 有内点.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先证明命题 (1) 成立. 用反证法. 倘若 $\mathscr{X}$ 是第一纲集, 即存在一列疏集 $\{E_n\}$, 使得

$$\mathscr{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n. \tag{2.28}$$

对任意的球 $B(x_0, r_0)$, 存在球 $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$ 且 $r_1 < 1$, 使得 $\overline{B}(x_1, r_1) \cap \overline{E_1} = \varnothing$; 对球 $B(x_1, r_1)$, 存在 $B(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1)$ 且 $r_2 < \frac{1}{2}$, 使得 $\overline{B}(x_2, r_2) \cap (\overline{E_1} \cup \overline{E_2}) = \varnothing$; 如此继续下去, 对球 $B(x_{n-1}, r_{n-1})$, 存在 $B(x_n, r_n) \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1})$ 且 $r_n < \frac{1}{n}$, 使得 $\overline{B}(x_n, r_n) \cap \overline{E_n} = \varnothing$, 从而

$$\overline{B}(x_n, r_n) \cap \Big(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{E_i}\Big) = \varnothing \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \tag{2.29}$$

于是我们得到闭球套

$$\overline{B}(x_0, r_0) \supseteq \overline{B}(x_1, r_1) \supseteq \cdots \supseteq \overline{B}(x_n, r_n) \supseteq \cdots,$$

并且

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leqslant r_n < \frac{1}{n} \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}). \tag{2.30}$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是基本列, 由完备性, 存在 $x \in \mathscr{X}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$. 在(2.30)中令 $p \to \infty$ 得 $\rho(x, x_n) \leqslant r_n$, 从而

$$x \in \overline{B}(x_n, r_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \tag{2.31}$$

联立(2.29)与(2.31)可得 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E_n}$, 更有 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 这与(2.28)矛盾. 故 $\mathscr{X}$ 是第二纲集.

接下来证明各命题的等价性.

(1) $\Rightarrow$ (3): 设 $\{G_n\}$ 是一列稠密开集. 倘若 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 不稠密, 则存在开球 U 使得 $U \cap \big(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n\big) = \varnothing$, 即 $U \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathscr{X} \setminus G_n)$. 记 $F_n = \mathscr{X} \setminus G_n$, 则 F_n 是无处稠密的闭集. 取闭球 $B \subseteq U$, 则 B 作为完备度量空间的闭子集也是完备的. 且 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap F_n)$, 而 $B \cap F_n$ 在 B 中是无处稠密的闭集. 这表明 B 可表示为可数个疏集的并, 即 B 是第一纲集, 与 (1) 矛盾. 故 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密.

(3) $\Rightarrow$ (4): 设 $\{E_n\}$ 是一列闭集且 $\mathscr{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 假设对每个 n,E_n 的内部为空, 则令 $G_n = \mathscr{X} \setminus E_n$, 每个 G_n 是开集且在 $\mathscr{X}$ 中稠密. 由 (3) 知 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 但 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = \mathscr{X} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \varnothing$, 矛盾. 故存在某个 E_{n_0} 具有非空内部.

(4) $\Rightarrow$ (2): 设 $\{F_n\}$ 是一列无处稠密的闭集. 若 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 有非空内部, 则存在开球 $U \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 取闭球 $B \subseteq U$, 则 B 是完备的, 且 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap F_n)$. 每个 $B \cap F_n$ 是 B 中闭集, 且因为 F_n 无处稠密,$B \cap F_n$ 在 B 中也是无处稠密的, 从

而内部为空. 由 (4) 应用于完备空间 B, 存在某个 $B\cap F_{n_0}$ 具有非空内部, 矛盾. 故 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n$ 的内部必为空.

(2) $\Rightarrow$ (1): 若 $\mathscr{X}$ 是第一纲集, 则存在一列疏集 $\{E_n\}$ 使得 $\mathscr{X}=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$. 令 $F_n=\overline{E_n}$, 则 F_n 是无处稠密的闭集, 且 $\mathscr{X}=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n$. 于是 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n$ 的内部为 $\mathscr{X}\neq\varnothing$, 与 (2) 矛盾. 故 $\mathscr{X}$ 是第二纲集.

综上所述, 命题 (1)(2)(3)(4) 彼此等价且都成立.

□

定理 2.12

在 $C[0,1]$ 中处处不可微的函数集合 E 是非空的, 更确切地, E 的余集是第一纲集.

♡

注 Vander Waerden Function(范德瓦尔登函数):

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi(4^nx)}{4^n},\text{其中}\varphi(x)=\min_{k\in\mathbb{Z}}\{|x-k|\}$$

就是处处连续但处处不可微的函数.

证明 Show/Hide Proof

取 $\mathscr{X}=C[0,1]$, 设 A_n 表示 $\mathscr{X}$ 中这样一些元素 f 之集: 对 $f,\exists s\in[0,1]$, 使对适合 $0\leqslant s+h\leqslant 1$ 与 $|h|\leqslant 1/n$ 的任何 h, 成立下式:

$$\left|\frac{f(s+h)-f(s)}{h}\right|\leqslant n.$$

若 f 在某个点 s 处可微, 则必有正整数 n, 使得 $f\in A_n$, 于是

$$\mathscr{X}\setminus E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n. \tag{2.32}$$

下面我们证明每个 A_n 是疏集, 为此先证 A_n 是闭的. 事实上, 若 $f\in\mathscr{X}\setminus A_n$, 则 $\forall s\in[0,1],\exists h_s$, 使得 $|h_s|\leqslant\dfrac{1}{n}$, 且 $|f(s+h_s)-f(s)|>n|h_s|$.

又由 f 的连续性, $\exists\varepsilon_s>0$, 以及 s 的某个适当的邻域 J_s, 使得对 $\forall\sigma\in J_s$, 有

$$|f(\sigma+h_s)-f(\sigma)|>n|h_s|+2\varepsilon_s. \tag{2.33}$$

根据有限覆盖定理, 可设 $J_{s_1},J_{s_2},\cdots,J_{s_m}$ 覆盖 $[0,1]$, 并设 $\varepsilon=\min\{\varepsilon_{s_1},\varepsilon_{s_2},\cdots,\varepsilon_{s_m}\}$.

今若 $g\in\mathscr{X}$ 适合 $\|g-f\|<\varepsilon$, 则由式, 对 $\forall\sigma\in J_{s_k}(k=1,2,\cdots,m)$ 有

$$|g(\sigma+h_{s_k})-g(\sigma)|\geqslant|f(\sigma+h_{s_k})-f(\sigma)|-2\varepsilon>n|h_{s_k}|.$$

这证明了 $\mathscr{X}\setminus A_n$ 是开集, 从而 A_n 是闭集.

再证 A_n 没有内点. $\forall f\in A_n,\forall\varepsilon>0$, 由Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 p, 使得 $\|f-p\|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

p 的导数在 $[0,1]$ 上是有界的, 因此根据中值定理, $\exists M>0$, 使得对 $\forall s\in[0,1]$ 及 $|h|<\dfrac{1}{n}$, 成立 $|p(s+h)-p(s)|\leqslant M|h|$.

设 $g(s)\in C[0,1]$ 是一个分段线性函数, 满足 $\|g\|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 并且各条线段斜率的绝对值都大于 $M+n$, 那么 $p+g\in B(f,\varepsilon)$, 而 $p+g\notin A_n$.

这样, 我们证明了每个 A_n 是疏集, 从而 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 是第一纲集. 而 $\mathscr{X}$ 是完备的, 由Baire 纲定理$\mathscr{X}$ 是第二纲集, 由此根据式, E 也是第二纲集.

□

定义 2.10 (Hamel 基)

令 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 如果 V 的一个子集 $B \subseteq V$ 满足以下两个条件, 则称 B 为 V 的一个 **Hamel 基**或**代数基**:

(1) **线性无关性:** 对 B 中的任意非空有限子集 $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$, 若存在标量 $c_1, c_2, \cdots, c_n \in \mathbb{F}$ 使得 $\sum_{i=1}^{n} c_i b_i = 0$, 则必有 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$;

(2) **完备性:** 对任意向量 $x \in V$, 都存在 B 中的一个非空有限子集 $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ 和标量 $c_1, c_2, \cdots, c_n \in \mathbb{F}$, 使得 x 可以唯一地表示为有限线性组合 $x = \sum_{i=1}^{n} c_i b_i$.

♣

命题 2.12

任何一个无穷维 Banach 空间都不存在可数的 Hamel 基.

♠

注 显然有限维 Banach 空间的任意基就是 Hamel 基.

证明 Show/Hide Proof

反设无穷维 Banach 空间 X 具有可数的 Hamel 基 $\{e_1, e_2, \cdots\}$. 令 $X_n = \operatorname{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 则对于每一个 $n \in \mathbb{N}$ 成立. 因为 X 是无穷维的, 所以每个 X_n 都是 X 的有限维真子空间. 由推论 1.4, 在赋范空间中, 有限维子空间必为闭子空间. 根据 Hamel 基的定义,X 中的任意元素都可以表示为 $\{e_1, e_2, \cdots\}$ 的有限线性组合, 故

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

然而, 由Baire 纲定理可知, 一个完备的度量空间不能表示为可数个无处稠密集的并集. 由于每个 X_n 的内部均为空, 故它们都是无处稠密集, 这说明 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ 与 Baire 纲定理相矛盾! 综上, 无穷维 Banach 空间不存在可数 Hamel 基, 其基必然是无限的且不可数.

□

定义 2.11 (Schauder 基)

令 X 是赋范线性空间. 如果存在可数序列 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X$, 使得对任意向量 $x \in X$, 都存在唯一的标量序列 $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e_n,$$

这里的级数按范数收敛, 即

$$\lim_{N \to \infty} \left\| x - \sum_{n=1}^{N} c_n e_n \right\| = 0,$$

则称 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 X 的一个 **Schauder 基**或**拓扑基**.

♣

命题 2.13

若赋范线性空间 X 存在可数 Schauder 基, 则 X 是可分的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 的一个可数 Schauder 基. 考虑集合

$$D = \left\{ \sum_{i=1}^{n} q_i e_i : n \in \mathbb{N}, q_i \in \mathbb{Q} \right\}.$$

由于有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的,D 是有限个有理数系数的组合, 故 D 是可数集.

下面证明 D 在 X 中稠密. 对任意 $x \in X$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 由于 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Schauder 基, 存在正整数 N, 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^{N} c_i e_i \right\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由有理数的稠密性, 对每个 $i = 1, 2, \cdots, N$, 存在有理数 $q_i \in \mathbb{Q}$, 使得

$$|q_i - c_i| < \frac{\varepsilon}{2N\|e_i\|},$$

这里不妨设 $e_i \neq 0$. 于是

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{i=1}^{N} q_i e_i \right\| &\leqslant \left\| x - \sum_{i=1}^{N} c_i e_i \right\| + \left\| \sum_{i=1}^{N} (c_i - q_i) e_i \right\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=1}^{N} |c_i - q_i| \|e_i\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=1}^{N} \frac{\varepsilon}{2N} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 D 在 X 中稠密. 综上,X 存在可数稠密子集, 故 X 是可分的.

□

2.3.2 开映射定理

定义 2.12

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 为非空集合,$T : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 为映射.

(1) 若存在映射 $T_r^{-1} : \mathscr{Y} \to \mathscr{X}$, 使得

$$TT_r^{-1} = I,$$

其中 I 为 $\mathscr{Y}$ 上的恒同算子, 则称 T **有右逆**, 并称 T_r^{-1} 为 T 的一个**右逆**.

(2) 若存在映射 $T_l^{-1} : \mathscr{Y} \to \mathscr{X}$, 使得

$$T_l^{-1}T = I,$$

其中 I 为 $\mathscr{X}$ 上的恒同算子, 则称 T **有左逆**, 并称 T_l^{-1} 为 T 的一个**左逆**.

(3) 若 T 既有左逆 T_l^{-1} 又有右逆 T_r^{-1}, 则 $T_l^{-1} = T_r^{-1}$, 此时称 T 是**可逆的**, 并称该公共逆为 T 的**逆算子**, 记为 T^{-1}, 即

$$T_l^{-1} = T_r^{-1} = T^{-1}.$$

♣

定义 2.13

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 为拓扑空间, 映射 $T : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 称为**开映射**, 如果 T 将 $\mathscr{X}$ 中的每个开集映为 $\mathscr{Y}$ 中的开集, 即对任意开集 $U \subseteq \mathscr{X}$, 像集 $T(U) \subseteq \mathscr{Y}$ 是开集.

♣

定义 2.14

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$.

(1) T 称为是**单射**, 是指 T 是 1-1 的.

(2) T 称为是**满射**, 是指 $T(\mathscr{X}) = \mathscr{Y}$.

♣

定理 2.13 (开映射定理)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 都是 B 空间, 若 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 是一个满射, 则 T 是开映射.

♡

注 定理中的 B 空间 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线

性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 Show/Hide Proof

用 $B(x_0,a),U(y_0,b)$ 分别表示 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 中的开球.

(1) 为了证明 T 是开映射, 即 $\forall$ 开集 $W,T(W)$ 是开集, 当且仅当证明: $\exists\delta>0$, 使得

$$TB(\theta,1)\supseteq U(\theta,\delta). \tag{2.34}$$

事实上, 必要性是显然的. 下证其充分性. 由于 T 的线性, 充分性假设条件等价于存在 $\delta>0$, 使得

$$TB(x_0,r)\supseteq U(Tx_0,r\delta)\quad(\forall x_0\in\mathscr{X},\forall r>0).$$

$\forall y_0\in T(W)$, 按定义 $\exists x_0\in W$, 使得 $y_0=Tx_0$. 因为 W 是开集, 所以 $\exists B(x_0,r)\subseteq W$. 于是取 $\varepsilon=r\delta$, 便有 $U(Tx_0,\varepsilon)\subseteq TB(x_0,r)\subseteq T(W)$, 即 $y_0=Tx_0$ 是 $T(W)$ 的内点.

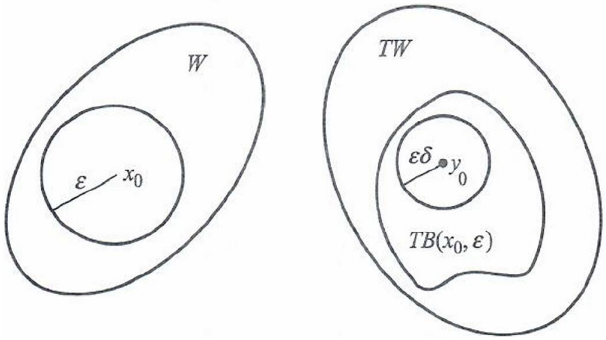


图 2.1

(2) 证明: $\exists\delta>0$, 使得 $\overline{TB(\theta,1)}\supseteq U(\theta,3\delta)$. 这是因为

$$\mathscr{Y}=T\mathscr{X}=\bigcup_{n=1}^{\infty}TB(\theta,n),$$

而 $\mathscr{Y}$ 是完备的, 由Baire 纲定理知 $\mathscr{Y}$ 是第二纲集, 所以至少有一个 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $TB(\theta,n)$ 非疏, 即 $\overline{TB(\theta,n)}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0,r)\subseteq\overline{TB(\theta,n)}$, 由 T 的线性性质知 $TB(\theta,n)$ 是一个对称凸集, 利用 $TB(\theta,n)$ 的对称性知 $U(-y_0,r)\subseteq\overline{TB(\theta,n)}$, 再由 $TB(\theta,n)$ 是凸集知

$$U(\theta,r)\subseteq\frac{1}{2}U(y_0,r)+\frac{1}{2}U(-y_0,r)\subseteq\overline{TB(\theta,n)}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta=\dfrac{r}{3n}$, 便有

$$U(\theta,3\delta)=U\left(\theta,\frac{r}{n}\right)=\frac{1}{n}U(\theta,r)\subseteq\frac{1}{n}\overline{TB(\theta,n)}=\overline{TB(\theta,1)}. \tag{2.35}$$

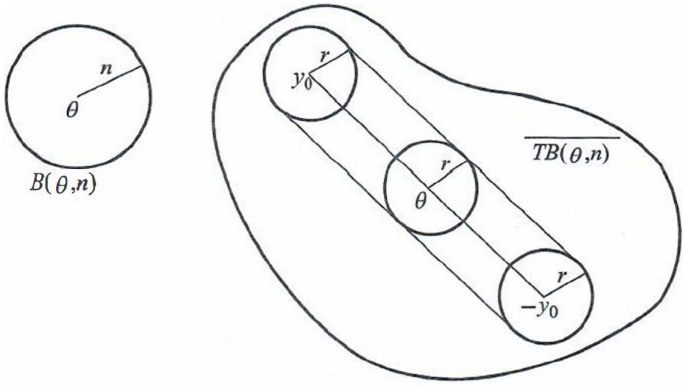


图 2.2

(3) 证明: $TB(\theta,1)\supseteq U(\theta,\delta)$. $\forall y_0\in U(\theta,\delta)$, 要证 $\exists x_0\in B(\theta,1)$, 使得 $Tx_0=y_0$, 即求方程 $Tx=y_0$ 在 $B(\theta,1)$ 内的

一个解 x_0, 我们用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta,\delta)$, 由(2.35)式知 $3y_0 \in U(\theta,3\delta) \subseteq \overline{TB(\theta,1)}$, 再由 $\overline{TB(\theta,1)}$ 是闭集知,$\exists z_1 \in B(\theta,1)$, 使得

$$\|3y_0 - Tz_1\| < \delta.$$

取 $x_1 = \dfrac{z_1}{3}$, 则 $\|y_0 - Tx_1\| < \dfrac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \dfrac{\delta}{3}\right)$, 同理可知 $\exists x_2 \in B\left(\theta, \dfrac{1}{3^2}\right)$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \dfrac{\delta}{3^2}$;

……

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \dfrac{\delta}{3^n}\right)$, 同理可知 $\exists x_{n+1} \in B\left(\theta, \dfrac{1}{3^{n+1}}\right)$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \dfrac{\delta}{3^{n+1}}$;

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leqslant \frac{1}{2}, \tag{2.36}$$

令 $S_n \triangleq \sum\limits_{i=1}^{n} x_i, \forall n \in \mathbb{N}$, 则 $S_n \in D(T), \forall n \in \mathbb{N}$. 并且由(2.36)知, 对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \to 0 \quad (n, p \to \infty).$$

故 $\{S_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的基本列, 又 $\mathscr{X}$ 是完备的, 故可设 $S_n \to x_0 \triangleq \sum\limits_{i=1}^{\infty} x_i (n \to \infty)$, 则由(2.36)知 $x_0 \in B(\theta,1)$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得 $TS_n \to y_0 \quad (n \to \infty)$. 又因为 T 是连续的且 $S_n \to x_0 (n \to \infty)$, 所以再由极限的唯一性知 $Tx_0 = y_0$, 即得 $U(\theta,\delta) \subseteq TB(\theta,1)$.

□

推论 2.1 (开映射定理的推论)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 Banach 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 是满射. 则存在常数 $M > 0$, 使得对每个 $y \in \mathscr{Y}$, 都存在 $x \in \mathscr{X}$ 满足

$$Ax = y \quad 且 \quad \|x\| \leqslant M\|y\|.$$

♡

证明　Show/Hide Proof

由开映射定理知 A 是开映射. 故存在 $\delta > 0$ 使得

$$B_{\mathscr{Y}}(0,\delta) \subseteq A\big(B_{\mathscr{X}}(0,1)\big).$$

对任意 $y \in \mathscr{Y} \setminus \{0\}$, 向量 $\dfrac{\delta}{2\|y\|} y$ 的范数为 $\dfrac{\delta}{2} < \delta$, 由 A 满射知存在 $\tilde{x} \in B_{\mathscr{X}}(0,1)$ 满足

$$A\tilde{x} = \frac{\delta}{2\|y\|} y.$$

令 $x = \dfrac{2\|y\|}{\delta}\tilde{x}$, 则 $Ax = y$ 且

$$\|x\| = \frac{2\|y\|}{\delta}\|\tilde{x}\| < \frac{2}{\delta}\|y\|.$$

另外, 当 $y = 0$ 时, 取 $x = 0$ 上式仍成立. 取 $M = \dfrac{2}{\delta}$, 我们得到

$$\forall y \in \mathscr{Y}, \ \exists x \in \mathscr{X} \text{ 满足} Ax = y \text{ 且} \|x\| \leqslant M\|y\|.$$

□

定理 2.14 (Banach 逆算子定理)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间. 若 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 它既是单射又是满射, 那么 $T^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$.

♡

注 定理中的 B 空间 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 Show/Hide Proof

依开映射定理证明中的第 (3) 部分, $\exists\delta>0$, 使得 $U(\theta,1)\subseteq TB\left(\theta,\dfrac{1}{\delta}\right)$, 即

$$T^{-1}U(\theta,1)\subseteq B\left(\theta,\frac{1}{\delta}\right) \text{ 或 } \|T^{-1}y\|<\frac{1}{\delta}\quad(\forall y\in\mathscr{Y},\|y\|<1).$$

特别地, 由范数的齐次性, $\forall y\in\mathscr{Y},\forall\varepsilon>0$, 有 $\left\|\dfrac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|}\right\|<1$, 进而由上式知

$$\left\|T^{-1}\frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|}\right\|<\frac{1}{\delta}\Longrightarrow\|T^{-1}y\|<\frac{1+\varepsilon}{\delta}\|y\|.$$

令 $\varepsilon\to0$ 得

$$\|T^{-1}y\|\leqslant\frac{1}{\delta}\|y\|\quad(\forall y\in\mathscr{Y}).$$

从而 $T^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{X})$.

□

定义 2.15

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,T 是 $\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 的线性算子, $D(T)$ 是其定义域. 称 T 是**闭的**, 是指由 $x_n\in D(T),x_n\to x$, 以及 $Tx_n\to y$ 就能推出 $x\in D(T)$, 而且 $y=Tx$.

♣

命题 2.14

(1) 设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 为有界线性算子, 则 T 是闭算子.

(2) 设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 Banach 空间,$T:D(T)\subseteq\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是闭线性算子且为单射, 则其逆算子 $T^{-1}:R(T)\to D(T)$ 也是闭线性算子.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\{x_n\}\subset\mathscr{X}$ 满足 $x_n\to x$ 且 $Tx_n\to y$. 由于 T 有界, 从而由命题 2.5知 T 是连续的, 故 $Tx_n\to Tx$. 又极限唯一, 所以 $y=Tx$. 显然 $x\in\mathscr{X}=D(T)$. 因此 T 是闭的.

(2) 任取序列 $\{y_n\}\subseteq R(T)$, 满足

$$y_n\to y,\quad T^{-1}y_n\to x.$$

令 $x_n=T^{-1}y_n\in D(T)$, 则 $Tx_n=y_n$. 于是有

$$x_n\to x,\quad Tx_n=y_n\to y.$$

因 T 是闭算子, 由闭算子的序列定义即得 $x\in D(T)$ 且 $Tx=y$. 故 $y=Tx\in R(T)$ 且 $T^{-1}y=x$. 这就验证了 T^{-1} 的闭性.

□

例 2.3 在 $C[0,1]$ 上, $D(T)=C^1[0,1],T=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 是一个闭线性算子.

证明 Show/Hide Proof

如果 $x_n(t)\in C^1[0,1]$, 并且有

$$x_n\to x(C[0,1]),\quad\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}\to y(C[0,1]),$$

则有

$$x_n(t)-x_n(0)\to\int_0^t y(\tau)\mathrm{d}\tau\quad(\forall t\in[0,1]),$$

$$x_n(t)-x_n(0)\to x(t)-x(0)\quad(\forall t\in[0,1]),$$

即得

$$x(t) = x(0) + \int_0^t y(\tau)\mathrm{d}\tau \quad (\forall t \in [0,1]).$$

因此, $x \in C^1[0,1]$, 且 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = y(t)$.

□

定理 2.15

若 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 的一个闭线性算子, 满足 $R(T)$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的第二纲集, 则 $R(T) = \mathscr{Y}$ 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得 $\forall y \in \mathscr{Y}, \|y\| < \delta$ 必有 $x \in D(T)$, 适合 $\|x\| < \varepsilon$ 且 $y = Tx$.

♡

注 在这个定理中, $T\mathscr{X}$ 是第二纲集的假设是不可少的 (满射及 $\mathscr{Y}$ 的完备性保证了这一点). 因为有例子, 取 $\mathscr{X} = \mathscr{Y} = C[0,1]$, 规定

$$(Tx)(t) = \int_0^t x(\tau)\mathrm{d}\tau \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

它显然是连续线性的, 但 $T\mathscr{X} = \mathscr{Y}_0 = \{y \in C^1[0,1] | y(0) = 0\}$ 不是 $C[0,1]$ 的第二纲集. 这时 $T^{-1} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在 $C[0,1]$ 中不是连续的 (即使以 $C[0,1]$ 中的一个子集 $\mathscr{Y}_0$ 作为 T^{-1} 的定义域, 也不连续). 事实上, $x_n(t) \triangleq \sin n\pi t$, 显然 $\|x_n\| = 1$, 但是

$$\left\|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_n(t)\right\| = n\pi\|\cos n\pi t\| = n\pi \to \infty \quad (\text{当} n \to \infty),$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $C[0,1]$ 空间中的范数. 然而, 若 $\mathscr{Y}_0$ 按 $C^1[0,1]$ 的范数 $\|\cdot\|_1$ 则构成 B 空间, 这时 $T^{-1} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 是有界的. 事实上,

$$\|T^{-1}y\| = \left\|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)\right\| \leqslant \|y\|_1 \quad (\forall y \in \mathscr{Y}_0).$$

证明 Show/Hide Proof

用 $B(x_0, a), U(y_0, b)$ 分别表示 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 中的开球. 令 $B_n \triangleq B(\theta, n) \cap D(T)$, 则

$$R(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB_n,$$

而 $R(T)$ 是第二纲集, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 TB_n 非疏, 即 $\overline{TB_n}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$, 由 T 的线性性质知 TB_n 是一个对称凸集, 利用 TB_n 的对称性知 $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$, 再由 TB_n 是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = \dfrac{r}{3n}$, 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB_n} = \overline{TB_n}. \tag{2.37}$$

再利用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta, \delta)$, 由(2.37)式知 $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB_1}$, 再由 $\overline{TB_n}$ 是闭集知,$\exists z_1 \in B_1$, 使得

$$\|3y_0 - Tz_1\| < \delta.$$

取 $x_1 = \dfrac{z_1}{3}$, 则 $\|y_0 - Tx_1\| < \dfrac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \dfrac{\delta}{3}\right)$, 再由(2.37)式同理可知 $\exists x_2 \in B_{\frac{1}{3^2}}$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \dfrac{\delta}{3^2}$;

……

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \dfrac{\delta}{3^n}\right)$, 再由(2.37)式同理可知 $\exists x_{n+1} \in B_{\frac{1}{3^{n+1}}}$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \dfrac{\delta}{3^{n+1}}$;

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n} \leqslant \frac{1}{2}, \tag{2.38}$$

令 $S_n \triangleq \sum_{i=1}^{n} x_i, \forall n \in \mathbb{N}$, 则由(2.38)知, 对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\left\|S_{n+p} - S_n\right\| = \left\|\sum_{k=n+1}^{n+p} x_k\right\| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \to 0 \quad (n, p \to \infty).$$

故 $\{S_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的基本列, 又 $\mathscr{X}$ 是完备的, 故可设 $S_n \to x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \to \infty)$, 则由(2.38)知 $x_0 \in B_1$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得 $TS_n \to y_0 \quad (n \to \infty)$. 又因为 $S_n \in D(T)(\forall n \in \mathbb{N})$ 且 $S_n \to x_0 (n \to \infty)$, 所以由 T 是闭的知 $Tx_0 = y_0$, 即得

$$U(\theta, \delta) \subseteq TB_1 = T(B(\theta, 1) \cap D(T)). \tag{2.39}$$

先证 $R(T) = \mathscr{Y}$. 由(2.39)式知 $\exists \delta > 0$, 使得

$$U(\theta, \delta) \subseteq T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

$\forall y \in \mathscr{Y}$, 不妨设 $y \neq \theta$(显然 $\theta \in R(T)$). $\forall 0 < \delta_1 < \delta$, 按式,

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in U(\theta, \delta) \implies \frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

于是 $\exists x \in B(\theta, 1) \cap D(T)$, 使得

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} = Tx \implies y = T\left(\frac{\|y\|}{\delta_1} x\right) \implies y \in R(T).$$

故 $\mathscr{Y} \subseteq R(T)$, 又显然有 $\mathscr{Y} \supseteq R(T)$, 因此 $\mathscr{Y} = R(T)$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$, 若 $\|y\| < \delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$, 则 $\left\|\frac{y}{\varepsilon}\right\| < \delta$, 即 $\frac{y}{\varepsilon} \in U(\theta, \delta)$. 从而由(2.39)式知存在 $x_0 \in B(\theta, 1) \cap D(T)$ 满足 $Tx_0 = \frac{y}{\varepsilon}$. 取 $x = \varepsilon x_0$, 则 $x \in D(T), \|x\| < \varepsilon$, 且 $Tx = y$.

□

2.3.3 闭图像定理

定理 2.16

设 T 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 到 B 空间 $\mathscr{Y}$ 的连续线性算子, 那么 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为连续线性算子 T_1, 使得 $T_1|_{D(T)} = T$, 且 $\|T_1\| = \|T\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $x \in \overline{D(T)}, \exists x_n \in D(T), \lim_{n\to\infty} x_n = x$, 依假设 T 在 $D(T)$ 上连续, 由命题 2.5知 T 有界, 即 $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leqslant M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

于是

$$\|Tx_{n+p} - Tx_n\| \leqslant M\|x_{n+p} - x_n\|.$$

由此可见 $\{Tx_n\}$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的基本列, 已设 $\mathscr{Y}$ 完备, 所以 $\exists y \in \mathscr{Y}$, 使得 $Tx_n \to y = \lim_{n\to\infty} Tx_n$. 不难看出 y 仅依赖于 x, 而与 $D(T)$ 中 x_n 的选择无关. 因此, 可以定义 $T_1 : x \mapsto y = \lim_{n\to\infty} Tx_n$. 容易验证 T_1 是线性的, 还有 $T_1|_{D(T)} = T$. 对 $\forall x \in \overline{D(T)}$, 存在 $D(T)$ 中的序列 $x_n \to x (n \to \infty)$. 从而

$$\|T_1 x\| = \lim_{n\to\infty} \|Tx_n\| \leqslant M \lim_{n\to\infty} \|x_n\| = M\|x\|.$$

故 T_1 有界, 由命题 2.5知 T 连续.

□

推论 2.2 (等价范数定理)

设线性空间 $\mathscr{X}$ 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$. 如果 $\mathscr{X}$ 关于这两个范数都构成 B 空间, 而且 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 则 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 必等价.

♡

证明 Show/Hide Proof

考察恒同映射 $I:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$, 把它看成是由 $(\mathscr{X},\|\cdot\|_2)\to(\mathscr{X},\|\cdot\|_1)$ 的线性算子, 由假设 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 从而由命题 1.19知 $\exists C>0$, 使得

$$\|Ix\|_1\leqslant C\|x\|_2\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

因此 I 是连续的, 由命题 2.5知 I 有界. 又注意到 I 既是单射又是满射, 依Banach 逆算子定理, I 可逆且 I^{-1} 连续, 由命题 2.5知 I^{-1} 有界, 即有 $M>0$, 使

$$\|I^{-1}x\|_2\leqslant M\|x\|_1\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

又因 $Ix, I^{-1}x$ 与 x 是同一个元素, 所以

$$\frac{1}{C}\|x\|_1=\frac{1}{C}\|Ix\|_1\leqslant\|x\|_2=\left\|I^{-1}x\right\|_2\leqslant M\|x\|_1\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

故由推论 1.2知 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

□

定义 2.16

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是线性空间,T 是 $\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 的线性算子, 则集合 $G(T)\triangleq\{(x,Tx)\mid x\in D(T)\}$ 称为算子 T 的**图像**,

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是赋范线性空间, 范数为 $\|\cdot\|$,T 是 $\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 的线性算子. 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G=\|x\|_{\mathscr{X}}+\|Tx\|_{\mathscr{Y}}\quad(\forall x\in D(T)).$$

则 $\|x\|_G$ 实际上是 (x,Tx) 在乘积空间 $\mathscr{X}\times\mathscr{Y}$ 上的范数, 因此将 $\|\cdot\|_G$ 称为**图模**.

♣

注 也可将上述 $\|x\|_G$ 视作 $D(T)$ 空间上的范数, 此时显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|_{\mathscr{X}}$ 和 $\|\cdot\|_{\mathscr{Y}}$ 强.

命题 2.15

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间, 则算子 T 是闭的当且仅当 $G(T)$ 按图模是闭的.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.17 (闭图像定理)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间. 若 T 是 $\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 的闭线性算子, 并且 $D(T)$ 是闭的, 则 T 是连续的.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $D(T)$ 是闭的, 所以由命题 1.2(1)知 $D(T)$ 作为 $\mathscr{X}$ 的线性子空间可看成按 $\mathscr{X}$ 中的范数 $\|\cdot\|$ 构成 B 空间. 在 $D(T)$ 上, 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G=\|x\|+\|Tx\|\quad(\forall x\in D(T)).$$

现在证明 $(D(T),\|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间, 事实上, 从

$$\|x_n-x_m\|_G=\|x_n-x_m\|+\|Tx_n-Tx_m\|\to0\quad(n,m\to\infty),$$

可知 $\exists x^*\in\mathscr{X}$ 与 $y^*\in\mathscr{Y}$, 使得 $x_n\to x^*$, 且 $Tx_n\to y^*$. 根据 T 的闭性即得 $y^*=Tx^*$, 从而 $Tx_n\to Tx^*$. 因此 $\|x_n-x^*\|_G\to0(n\to\infty)$, 故 $(D(T),\|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间. 又显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|$ 强, 根据等价范数定理, $\|\cdot\|_G$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 故 $\exists M>0$, 使得

$$\|Tx\|\leqslant\|x\|_G\leqslant M\|x\|\quad(\forall x\in D(T)).$$

故 T 有界, 由命题 2.5知 T 连续.

□

2.3.4 共鸣定理

定理 2.18 (共鸣定理或一致有界定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, $\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, 如果 $W \subseteq \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax\| < \infty \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

那么存在常数 M, 使得 $\|A\| \leqslant M (\forall A \in W)$.

逆否命题就是: 如果 $\sup\limits_{A\in W} \|A\| = \infty$, 则 $\exists x_0 \in \mathscr{X}$, 使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

♡

注 条件: $\forall x \in \mathscr{X}$, $\sup\limits_{A\in W} \|Ax\| < \infty$, 意味着 $\forall x \in \mathscr{X}, \exists M_x > 0$, 使得

$$\|Ax\| \leqslant M_x \|x\| \quad (\forall A \in W). \tag{2.40}$$

而结论: $\|A\| \leqslant M (\forall A \in W)$, 则可看作是, 存在与 x 无关的常数 M, 使得

$$\|Ax\| \leqslant M \|x\| \quad (\forall A \in W). \tag{2.41}$$

式(2.40)意味着算子族 W 点点有界; 式(2.41)则意味着算子族 W 一致有界. 因此本定理给出条件保证点点有界蕴含一致有界, 故称 "一致有界" 定理. 另一方面, 如果我们从反面来叙述本定理将有: $\sup\limits_{A\in W} \|A\| = \infty \implies \exists x_0 \in \mathscr{X}$, 使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

因此本定理又有 "共鸣定理" 之称.

证明 Show/Hide Proof

$\forall x \in \mathscr{X}$, 定义

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{A\in W} \|Ax\|.$$

显然, $\|\cdot\|_W$ 是 $\mathscr{X}$ 上的范数, 且强于 $\|\cdot\|$. 下面证明 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|_W)$ 完备. 事实上, 如果

$$\|x_m - x_n\| + \sup_{A\in W} \|A(x_m - x_n)\| \to 0 \quad (\text{当} m, n \to \infty).$$

由 $\mathscr{X}$ 的完备性, $\exists x \in \mathscr{X}$, 使得 $\|x_n - x\| \to 0$ (当 $n \to \infty$), 又因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax_m - Ax_n\| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geqslant N).$$

从而对 $\forall A \in W$ 有 $\|Ax_n - Ax\| \leqslant \varepsilon$ $(\forall n \geqslant N)$. 于是

$$\|x_n - x\| + \sup_{A\in W} \|A(x_n - x)\| \to 0 \quad (\text{当} n \to \infty),$$

即 $\|x_n - x\|_W \to 0$. 故 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|_W)$ 和 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$ 都是 B 空间. 再根据等价范数定理, $\|\cdot\|_W$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 从而存在常数 M, 使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax\| \leqslant M\|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}) \Longrightarrow \sup_{A\in W} \|A\| = \sup_{\substack{A\in W \\ x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leqslant M.$$

由此立即推出 $\|A\| \leqslant M (\forall A \in W)$.

□

定理 2.19 (Banach-Steinhaus 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, $\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathscr{X}$ 的某个稠密子集. 若 $A_n(n=1,2,\cdots), A\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则 $\forall x\in\mathscr{X}$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}A_nx=Ax$$

的充要条件是:

(1) $\|A_n\|(\forall n\in\mathbb{N})$ 有界;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}A_nx=Ax$ 对 $\forall x\in M$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由假设可知结论 (2) 显然成立. 记 $W=\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则由假设知

$$\sup_{T\in W}\|Tx\|=\sup_{n\in\mathbb{N}}\|A_nx\|\leqslant Ax+1\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

再根据共鸣定理知 $\|A_n\|(\forall n\in\mathbb{N})$ 有界.

充分性: 假定 $\|A_n\|\leqslant C(\forall n\in\mathbb{N})$, 由 M 的稠密性知对 $\forall x\in\mathscr{X}$ 及 $\forall\varepsilon>0$, 取 $y\in M$, 使得

$$\|x-y\|\leqslant\frac{\varepsilon}{4(\|A\|+C)},$$

由命题 2.5知 A_n 都连续, 再结合上式知, 存在 $N'\in\mathbb{N}$, 使得

$$\begin{aligned}\|A_nx-Ax\|&\leqslant\|A_nx-A_ny\|+\|A_ny-Ay\|+\|Ax-Ay\|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\|A_ny-Ay\|\quad(\forall n>N').\end{aligned}$$

再取 N 足够大, 使得 $\|A_ny-Ay\|<\dfrac{\varepsilon}{2}$ $(\forall n\geqslant N)$, 便有

$$\|A_nx-Ax\|<\varepsilon\quad(\forall n\geqslant N).$$

□

2.3.5 应用

定理 2.20 (Lax-Milgram 定理)

设 $a(x,y)$ 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个共轭双线性函数, 满足:

(1) $\exists M>0$, 使 $|a(x,y)|\leqslant M\|x\|\cdot\|y\|$ $(\forall x,y\in\mathscr{X})$;

(2) $\exists\delta>0$, 使 $|a(x,x)|\geqslant\delta\|x\|^2$ $(\forall x\in\mathscr{X})$,

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 满足

$$a(x,y)=(x,Ay)\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}),\tag{2.42}$$

$$\|A^{-1}\|\leqslant\frac{1}{\delta}.\tag{2.43}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

依定理 2.5, 适合(2.42)式的算子 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 存在且唯一. 今证:

(i) A 是单射. 若有 $y_1,y_2\in\mathscr{X}$, 满足 $Ay_1=Ay_2$, 则由(2.42)式可得

$$a(x,y_1)=a(x,y_2)\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

从而

$$a(x,y_1-y_2)=0\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

特别取 $x=y_1-y_2$, 由条件 (2) 得

$$\delta\|(y_1-y_2)^2\|\leqslant|a(y_1-y_2,y_1-y_2)|=0\Longrightarrow y_1-y_2=\theta\Longrightarrow y_1=y_2.$$

(ii) A 是满射. 先证 $R(A)$ 是闭的. 事实上, $\forall w \in \overline{R(A)}$, $\exists v_n \in \mathscr{X}$ $(n=1,2,\cdots)$, 使得

$$w = \lim_{n\to\infty} Av_n. \tag{2.44}$$

由条件 (2)、(2.42)式以及Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned}\delta\|v_{n+p}-v_n\|^2 &\leqslant |a(v_{n+p}-v_n, v_{n+p}-v_n)| = |(v_{n+p}-v_n, A(v_{n+p}-v_n))|\\ &\leqslant \|v_{n+p}-v_n\|\cdot\|Av_{n+p}-Av_n\| \quad (\forall n,p\in\mathbb{N}),\end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p}-v_n\| \leqslant \frac{1}{\delta}\|Av_{n+p}-Av_n\| \to 0 \quad (\text{当} n\to\infty, \forall p\in\mathbb{N}).$$

从而 $\{v_n\}$ 是基本列, 因此 $\exists v^*\in\mathscr{X}$, 使得 $v_n\to v^*$, 并由 A 的连续性和式(2.44)得 $w=Av^*$, 即 $w\in R(A)$. 于是 $R(A)$ 闭.

再证 $R(A)^\perp=\{\theta\}$. 倘若 $w\in R(A)^\perp$, 则

$$(w, Av)=0 \quad (\forall v\in\mathscr{X}),$$

由(2.42)式知 $a(w,v)=0$ $(\forall v\in\mathscr{X})$. 特别取 $v=w$, 再利用条件 (2) 有

$$\delta\|w\|^2 \leqslant |a(w,w)| = 0,$$

即得 $w=\theta$. 再由命题 1.35(2)知 $\overline{R(A)}=H$, 故 $R(A)^\perp=\{\theta\}$. 又因 $R(A)$ 为闭子空间, 故 $R(A)=H$. 所以 A 是满射.

(iii) 再利用Banach 逆算子定理可知 $A^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$. 又由条件 (2)、(2.42)式以及Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\delta\|x\|^2 \leqslant |a(x,x)| = |(x,Ax)| \leqslant \|x\|\cdot\|Ax\|,$$

所以 $\delta\|x\|\leqslant\|Ax\|$ $(\forall x\in\mathscr{X})$, 即得(2.43)式.

□

定义 2.17 (相容性)

设 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 为 B 空间, $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, $\{T_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$. 称 $\{T_n\}$ 是 T 的**近似** (或 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有**相容性**), 若对每个 $x\in\mathscr{X}$,

$$\|Tx-T_nx\|\to 0 \quad (n\to\infty).$$

♣

定义 2.18 (稳定性)

设 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 为 B 空间, $T_n\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 可逆, 即存在逆算子 $T_n^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{X})$. 称近似格式 $\{T_n\}$ 具有**稳定性**, 若存在常数 $C>0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\|\leqslant C \quad (\forall n\in\mathbb{N}).$$

♣

定理 2.21 (Lax 定理)

设 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 为 B 空间, $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 可逆, $\{T_n\}\subset\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 可逆. 假设 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有相容性, 即对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 有

$$T_nx\to Tx (n\to\infty). \tag{2.45}$$

则对 $\forall y\in\mathscr{Y}$, 近似方程 $T_nx_n=y$ 的解 $x_n=T_n^{-1}y$ 收敛于原方程 $Tx=y$ 的解 $x=T^{-1}y$, 即 $x_n\to x$ 于 $\mathscr{X}$ 当且仅当 $\{T_n\}$ 具有稳定性, 即存在常数 $C>0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\|\leqslant C \quad (\forall n\in\mathbb{N}). \tag{2.46}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 由式(2.45)和式(2.46), 我们得

$$\|x_n-x\| = \|T_n^{-1}y - T_n^{-1}T_nx\| \leqslant \|T_n^{-1}\|\cdot\|Tx-T_nx\| \leqslant C\|Tx-T_nx\| \to 0 \quad (n\to\infty).$$

必要性: $\forall y \in \mathscr{Y}$, 令 $x_n = T_n^{-1}y$, $x = T^{-1}y$, 便有 $x_n \to x\ (n \to \infty)$. 因此,

$$T_n^{-1}y \to T^{-1}y \quad (n \to \infty, \forall y \in \mathscr{Y}).$$

由共鸣定理, 立得 $\|T_n^{-1}\|$ 有界.

□

例题 2.10 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭子空间. 映射 $\varphi : \mathscr{X} \to \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 定义为

$$\varphi : x \mapsto [x] \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

其中 $[x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 表示含 x 的商类. 求证 φ 是开映射.

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathscr{X}_0$ 是闭子空间, 商空间 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 上赋予商范数

$$\|[x]\| = \inf_{z \in \mathscr{X}_0} \|x + z\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

由定理 1.21知商空间在这个范数下也是 Banach 空间. 现证 φ 是开映射.

设 $V \subset \mathscr{X}$ 为任意开集, 下证 $\varphi(V)$ 是 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 中开集. 任取 $[x] \in \varphi(V)$, 则存在 $x \in V$. 因为 V 开, 存在 $\delta > 0$ 使得开球 $B(x, \delta) \subset V$. 今证 $B([x], \delta) \subset \varphi(V)$. 对任意 $[x'] \in B([x], \delta)$, 即 $\|[x'] - [x]\| < \delta$, 由商范数定义有

$$\inf_{z \in \mathscr{X}_0} \|x' - x + z\| < \delta.$$

故存在 $z_0 \in \mathscr{X}_0$ 使得 $\|(x' + z_0) - x\| < \delta$. 从而 $x' + z_0 \in B(x, \delta) \subset V$. 在商映射下,$[x'] = [x' + z_0] \in \varphi(V)$. 因此 $B([x], \delta) \subset \varphi(V)$, 说明 $\varphi(V)$ 是开集. 由 V 的任意性,φ 是开映射.

□

例题 2.11 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间, 又设方程 $Ux = y$ 对 $\forall y \in \mathscr{Y}$ 有解 $x \in \mathscr{X}$, 其中 $U \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$\|Ux\| \geqslant m\|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

求证:U 有连续逆 U^{-1}, 并且 $\|U^{-1}\| \leqslant \dfrac{1}{m}$.

证明 Show/Hide Proof

由条件 $\|Ux\| \geqslant m\|x\|$ 知, 若 $Ux = 0$, 则 $\|x\| = 0$, 故 $x = 0$, 所以 U 是单射. 又由方程 $Ux = y$ 对任意 $y \in \mathscr{Y}$ 有解知 U 是满射. 从而 U 是双射, 存在逆映射 $U^{-1} : \mathscr{Y} \to \mathscr{X}$, 且易见 U^{-1} 是线性的. 对任意 $y \in \mathscr{Y}$, 令 $x = U^{-1}y$, 则 $y = Ux$, 由所给不等式得

$$\|y\| = \|Ux\| \geqslant m\|x\| = m\|U^{-1}y\|,$$

因此

$$\|U^{-1}y\| \leqslant \frac{1}{m}\|y\| \quad (\forall y \in \mathscr{Y}).$$

这表明 U^{-1} 是有界线性算子, 故由命题 2.5知 U^{-1} 连续. 并且 $\|U^{-1}\| \leqslant \dfrac{1}{m}$.

□

例题 2.12 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,D 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间, 并且 $A : D \to \mathscr{Y}$ 是线性映射. 求证:

(1) 如果 A 连续且 D 是闭的, 那么 A 是闭算子;

(2) 如果 A 连续且是闭算子, 那么 $\mathscr{Y}$ 完备蕴含 D 闭;

(3) 如果 A 是单射的闭算子, 那么 A^{-1} 也是闭算子;

(4) 如果 $\mathscr{X}$ 完备,A 是单射的闭算子,$R(A)$ 在 $\mathscr{Y}$ 中稠密, 并且 A^{-1} 连续, 那么 $R(A) = \mathscr{Y}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\{x_n\} \subset D$ 满足 $x_n \to x \in \mathscr{X}$ 且 $Ax_n \to y \in \mathscr{Y}$. 由于 D 是闭的, 有 $x \in D$; 又 A 连续, 故 $Ax_n \to Ax$. 极限唯一性给出 $y = Ax$, 因此 A 是闭算子.

(2) 设 $\{x_n\} \subset D$ 且 $x_n \to x \in \mathscr{X}$, 则 $\{x_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的 Cauchy 列. 因 A 连续, 所以由命题 2.5知 A 有界, 进而存在 $c > 0$ 使 $\|Ax\| \leqslant c\|x\|$ 对所有 $x \in D$ 成立. 于是

$$\|Ax_n - Ax_m\| \leqslant c\|x_n - x_m\|.$$

又 $\mathscr{X}$ 中的 Cauchy 列, 故 $\{Ax_n\}$ 为 $\mathscr{Y}$ 中 Cauchy 列. 由 $\mathscr{Y}$ 完备, 故存在 $y \in \mathscr{Y}$ 使 $Ax_n \to y$. 由 A 是闭算子,$x_n \to x$, $Ax_n \to y$ 推出 $x \in D$, 所以 D 闭.

(3) 因为 A 是单射, 且 A 是 D 到 $R(A)$ 的满射, 所以存在逆映射 $A^{-1}: R(A) \to D$. 设 $\{y_n\} \subset R(A)$ 满足 $y_n \to y$ 且 $A^{-1}y_n \to x$. 令 $x_n = A^{-1}y_n \in D$, 则 $Ax_n = y_n$. 已知 $x_n \to x$, $Ax_n = y_n \to y$, A 是闭算子推出 $x \in D$ 且 $Ax = y$. 故 $y \in R(A)$ 且 $A^{-1}y = x$, 即 A^{-1} 是闭算子.

(4) 因为 A 是单射, 且 A 是 D 到 $R(A)$ 的满射, 所以存在逆映射 $A^{-1}: R(A) \to D$. 只需证 $R(A)$ 闭. 设 $\{y_n\} \subset R(A)$ 且 $y_n \to y \in \mathscr{Y}$, 则 $\{y_n\}$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的 Cauchy 列. 令 $x_n = A^{-1}y_n \in D$. 因 A^{-1} 连续, 由命题 2.5知 A^{-1} 有界, 进而存在 $c > 0$ 使得

$$\|x_n - x_m\| \leqslant c\|y_n - y_m\|.$$

又 $\{y_n\}$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的 Cauchy 列, 故 $\{x_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中 Cauchy 列. 由 $\mathscr{X}$ 完备知, 存在 $x \in \mathscr{X}$ 使 $x_n \to x$. 此时 $x_n \to x$, $Ax_n = y_n \to y$,A 是闭算子推出 $x \in D$ 且 $Ax = y$. 因此 $y \in R(A)$,$R(A)$ 闭. 又已知 $R(A)$ 在 $\mathscr{Y}$ 中稠密, 故 $R(A) = \overline{R(A)} = \mathscr{Y}$.

□

例题 2.13 用等价范数定理证明:$(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间, 其中 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t, \forall f \in C[0,1]$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 由命题 (1)知 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 是 B 空间, 且对任意 $f \in C[0,1]$ 有

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \max_{t\in[0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty,$$

即 $\|\cdot\|_\infty$ 强于 $\|\cdot\|_1$. 假设 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 也是 B 空间. 由等价范数定理, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_\infty$ 等价. 从而存在常数 $c > 0$, 使得

$$\|f\|_\infty \leqslant c\|f\|_1 \quad (\forall f \in C[0,1]).$$

下证此式不可能成立. 对每个正整数 $n \geqslant 2$, 构造 $f_n \in C[0,1]$ 如下:

$$f_n(t) = \begin{cases} n^2 t, & 0 \leqslant t \leqslant \dfrac{1}{n}, \\ 2n - n^2 t, & \dfrac{1}{n} < t \leqslant \dfrac{2}{n}, \\ 0, & \dfrac{2}{n} < t \leqslant 1. \end{cases}$$

则 $\|f_n\|_\infty = n$, 而

$$\|f_n\|_1 = \int_0^{\frac{2}{n}} f_n(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

于是 $\dfrac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = n \to \infty\ (n \to \infty)$, 这与存在 $c > 0$ 使得 $\|f\|_\infty \leqslant c\|f\|_1$ 对所有连续函数成立相矛盾! 故 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间.

□

引理 2.1 (Gelfand 引理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,$p: \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 满足

(1) $p(x) \geqslant 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$;

(2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathscr{X})$;

(3) $p(x_1 + x_2) \leqslant p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathscr{X})$;

(4) 当 $x_n \to x$ 时, $\varliminf\limits_{n\to\infty} p(x_n) \geqslant p(x)$.

求证:$\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leqslant M\|x\|, \forall x \in \mathscr{X}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$F_n = \{x \in \mathscr{X} : p(x) \leqslant n\}.$$

首先证明 F_n 是闭集. 设 $\{x_k\}\subset F_n$ 且 $x_k\to x$, 则 $p(x_k)\leqslant n$. 由条件 (4) 知

$$p(x)\leqslant \varliminf_{k\to\infty} p(x_k)\leqslant n,$$

故 $x\in F_n$, 因此 F_n 为闭集.

由条件 (1) 知 $p(x)\geqslant 0$, 且由 p 的陪域是 $\mathbb{R}$ 知 $p(x)<\infty$, 故每个 x 必属于某个 F_n, 从而 $\mathscr{X}=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n$. 因 $\mathscr{X}$ 是 Banach 空间, 由Baire 纲定理, 存在 N 使得 F_N 有内点, 即存在 $x_0\in\mathscr{X}$ 和 $r>0$ 使得

$$B(x_0,r)\subseteq F_N. \tag{2.47}$$

对 $-x_0$, 由 $-x_0\in\mathscr{X}=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n$ 知, 存在 M 使得 $-x_0\in F_M$, 即 $p(-x_0)\leqslant M$. 现任取 $y\in B(0,r)$. 由 (2.47)式有 $y+x_0\in B(x_0,r)\subseteq F_N$, 故 $p(y+x_0)\leqslant N$. 利用条件 (3) 的次可加性,

$$p(y)\leqslant p(y+x_0)+p(-x_0)\leqslant N+M.$$

因此 $B(0,r)\subseteq F_{N+M}$, 即当 $\|x\|<r$ 时 $p(x)\leqslant N+M$.

对任意 $x\in\mathscr{X}\setminus\{0\}$, 令 $t=\dfrac{r}{2\|x\|}>0$, 则 $\|tx\|=\dfrac{r}{2}<r$, 于是 $p(tx)\leqslant N+M$. 由条件 (2) 的正齐次性知 $p(tx)=t\,p(x)$, 从而

$$p(x)=\frac{p(tx)}{t}\leqslant\frac{N+M}{t}=\frac{2(N+M)}{r}\|x\|.$$

此式对 $x=0$ 显然成立. 取 $M_0=\dfrac{2(N+M)}{r}$ 即得

$$p(x)\leqslant M_0\|x\|\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

结论得证.

□

例题 2.14 用 Gelfand 引理 证明 共鸣定理.

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, $\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, 算子族 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}\subseteq\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 满足

$$\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x\|<\infty\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

定义函数 $p:\mathscr{X}\to\mathbb{R}$ 为 $p(x)=\sup\limits_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x\|$. 下证 p 满足 Gelfand 引理的四个条件.

(1) 显然 $p(x)\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathscr{X}$ 成立.

(2) 对任意 $\lambda>0$ 和 $x\in\mathscr{X}$,

$$p(\lambda x)=\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha(\lambda x)\|=\lambda\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x\|=\lambda p(x).$$

(3) 对任意 $x_1,x_2\in\mathscr{X}$,

$$\begin{aligned}p(x_1+x_2)&=\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha(x_1+x_2)\|\leqslant\sup_{\alpha\in\Lambda}\big(\|A_\alpha x_1\|+\|A_\alpha x_2\|\big)\\&\leqslant\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x_1\|+\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x_2\|=p(x_1)+p(x_2).\end{aligned}$$

(4) 设 $\{x_n\}\subset\mathscr{X}$ 且 $x_n\to x\in\mathscr{X}$. 对每个固定的 $\alpha\in\Lambda$, 由 A_α 的连续性得 $\|A_\alpha x_n\|\to\|A_\alpha x\|$. 于是

$$\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x_n\|\geqslant\|A_\alpha x_n\|\Longrightarrow\varliminf_{n\to\infty}p(x_n)=\varliminf_{n\to\infty}\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x_n\|\geqslant\sup_{\alpha\in\Lambda}\varliminf_{n\to\infty}\|A_\alpha x_n\|=\sup_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha x\|=p(x).$$

故由Gelfand 引理知, 存在常数 $M>0$ 使得

$$p(x)\leqslant M\|x\|\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

由此即得 $\|A_\alpha x\|\leqslant M\|x\|$ 对一切 $\alpha\in\Lambda$ 及 $x\in\mathscr{X}$ 成立, 从而 $\sup\limits_{\alpha\in\Lambda}\|A_\alpha\|\leqslant M<\infty$.

□

例题 2.15 设 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 是 B 空间, $A_n\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ $(n=1,2,\cdots)$, 又对 $\forall x\in\mathscr{X}$, $\{A_nx\}$ 在 $\mathscr{Y}$ 中收敛. 求证:

$\exists A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 使得

$$A_n x \to Ax \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

并且 $\|A\| \leqslant \varliminf\limits_{n\to\infty} \|A_n\|$.

证明 Show/Hide Proof

定义算子 $A : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 为

$$Ax = \lim_{n\to\infty} A_n x \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

易见 A 是线性算子. 对每个 $x \in \mathscr{X}$, 序列 $\{A_n x\}$ 收敛, 故有界. 由共鸣定理, 存在常数 $M > 0$ 使得

$$\|A_n\| \leqslant M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

对任意 $x \in \mathscr{X}$, 由命题 2.7得

$$\|A_n x\| \leqslant \|A_n\|\,\|x\| \Longrightarrow \|Ax\| = \lim_{n\to\infty} \|A_n x\| \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \left(\|A_n\|\|x\|\right) = \left(\varliminf_{n\to\infty} \|A_n\|\right)\|x\|.$$

因此 A 是有界算子, 且 $\|A\| \leqslant \varliminf\limits_{n\to\infty} \|A_n\|$. 特别地, 若极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \|A_n\|$ 存在, 则 $\|A\| \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} \|A_n\|$.

□

例题 2.16 设 $1 < p < \infty$, 并且 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$ 保证 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证:

(1) $\{\alpha_k\} \in l^q$.

(2) 若 $f : x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$, 则 f 作为 l^p 上的线性泛函, 有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义线性泛函 $f_n : l^p \to \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 为

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \xi_k, \quad x = \{\xi_k\} \in l^p.$$

由Hölder 不等式得

$$|f_n(x)| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |\alpha_k \xi_k| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \|x\|_p \Longrightarrow \|f_n\| = \sup_{\|x\|_p = 1} |f_n(x)| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{2.48}$$

取 $x_0 = \{\xi_k^0\}, \xi_k^0 = \varepsilon_k^0 |\alpha_k|^{q-1}$, 其中 $\varepsilon_k^0 = \begin{cases} \dfrac{\overline{\alpha_k}}{|\alpha_k|}, & \alpha_k \neq 0, \\ 0, & \alpha_k = 0 \end{cases}$. 则此时有

$$\frac{|f_n(x_0)|}{\|x_0\|_p} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k \varepsilon_k^0 |\alpha_k|^{q-1}}{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} \left|\varepsilon_k^0 |\alpha_k|^{q-1}\right|^p\right)^{\frac{1}{p}}} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q}{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^{(q-1)p}\right)^{\frac{1}{p}}} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q}{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{p}}} = \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

进而

$$\|f_n\| = \sup_{x \in l^p} \frac{|f_n(x)|}{\|x\|_p} \geqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{2.49}$$

因此由(2.48)(2.49)式知

$$\|f_n\| = \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{2.50}$$

依题设, 对每个 $x \in l^p$, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 存在, 从而 $\{|f_n(x)|\}$ 有界. 由共鸣定理, 存在常数 $M > 0$ 使得

$\|f_n\| \leqslant M$ 对一切 n 成立. 根据 (2.50)式即得

$$\Big(\sum_{k=1}^{n}|\alpha_k|^q\Big)^{\frac{1}{q}} \leqslant M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \to \infty$ 便知 $\{\alpha_k\} \in l^q$, 且 $\|\alpha\|_q \triangleq \big(\sum_{k=1}^{\infty}|\alpha_k|^q\big)^{\frac{1}{q}} \leqslant M$.

(2) 现在定义 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k\xi_k$. 由 Hölder 不等式得

$$|f(x)| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}|\alpha_k\xi_k| \leqslant \|\alpha\|_q\|x\|_p \quad (\forall x \in l^p),$$

因此 $f0$ 有界, 所以 $f \in (l^p)^*$ 且 $\|f\| \leqslant \|\alpha\|_q$.

再证反向不等式. 对每个 n, 构造 $x^{(n)} = \{\xi_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}$ 如下:

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} \dfrac{\varepsilon_k|\alpha_k|^{q-1}}{\Big(\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_j|^q\Big)^{\frac{1}{p}}}, & 1 \leqslant k \leqslant n, \\ 0, & k > n, \end{cases}$$

其中 $\varepsilon_k = \begin{cases} \dfrac{\overline{\alpha_k}}{|\alpha_k|}, & \alpha_k \neq 0, \\ 0, & \alpha_k = 0 \end{cases}$. 直接计算得

$$\|x^{(n)}\|_p^p = \sum_{k=1}^{n}\frac{|\alpha_k|^{(q-1)p}}{\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_j|^q} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n}|\alpha_k|^q}{\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_j|^q} = 1,$$

且

$$f(x^{(n)}) = \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\xi_k^{(n)} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n}|\alpha_k|^q}{\Big(\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_j|^q\Big)^{\frac{1}{p}}} = \Big(\sum_{k=1}^{n}|\alpha_k|^q\Big)^{1-\frac{1}{p}} = \Big(\sum_{k=1}^{n}|\alpha_k|^q\Big)^{\frac{1}{q}}.$$

因此

$$\| f \| = \sup_{\|x^{(n)}\|=1}\left|f\left(x^{(n)}\right)\right| \geqslant f(x^{(n)}) = \Big(\sum_{k=1}^{n}|\alpha_k|^q\Big)^{\frac{1}{q}}.$$

令 $n \to \infty$ 取极限即得 $\|f\| \geqslant \|\alpha\|_q$. 结合之前已证的 $\|f\| \leqslant \|\alpha\|_q$, 最终得到 $\|f\| = \|\alpha\|_q$.

□

例题 2.17 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$, 保证 $\sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k\xi_k$ 收敛, 求证:

(1) $\{\alpha_k\} \in l^\infty$.

(2) 若 $f : x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k\xi_k$ 作为 l^1 上的线性泛函, 则

$$\|f\| = \sup_{k\geqslant 1}|\alpha_k|.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义线性泛函 $f_n : l^1 \to \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 为

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\xi_k, \quad x = \{\xi_k\} \in l^1.$$

显然

$$|f_n(x)| \leqslant \Big(\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\alpha_k|\Big)\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k| = \Big(\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\alpha_k|\Big)\|x\|_1,$$

故 $\|f_n\| \leqslant \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|\alpha_k|$. 另一方面, 对每个 $j \leqslant n$, 取标准单位向量 $e_j \in l^1$, 即 e_j 的第 j 个分量为 1, 其余为 0, 有 $f_n(e_j) = \alpha_j$, 且 $\|e_j\|_1 = 1$, 因此 $\|f_n\| \geqslant |\alpha_j|$. 对所有 $1 \leqslant j \leqslant n$ 取上确界得到 $\|f_n\| \geqslant \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|\alpha_k|$. 于是

$$\|f_n\| = \max_{1\leqslant k\leqslant n}|\alpha_k|. \tag{2.51}$$

依题设, 对每个 $x \in l^1$, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty}\alpha_k\xi_k$ 存在, 从而 $\{|f_n(x)|\}$ 有界. 由共鸣定理, 存在常数 $M > 0$ 使得 $\|f_n\| \leqslant M$ 对一切 n 成立. 结合 (2.51)式得

$$\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\alpha_k| \leqslant M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

故 $\sup\limits_{k\geqslant 1}|\alpha_k| \leqslant M < \infty$, 即 $\{\alpha_k\} \in l^{\infty}$.

(2) 现定义 $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty}\alpha_k\xi_k$, 则

$$|f(x)| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}|\alpha_k||\xi_k| \leqslant \Big(\sup_{k\geqslant 1}|\alpha_k|\Big)\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k| = \Big(\sup_{k\geqslant 1}|\alpha_k|\Big)\|x\|_1 \quad (\forall x \in l^1).$$

所以 f 有界, 即 $f \in (l^1)^*$ 且 $\|f\| \leqslant \sup\limits_{k\geqslant 1}|\alpha_k|$. 为证反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 k_0 使得 $|\alpha_{k_0}| > \sup\limits_{k\geqslant 1}|\alpha_k| - \varepsilon$. 取 $x^{(0)} = e_{k_0}$, 则 $\|x^{(0)}\|_1 = 1$, 且 $f(x^{(0)}) = \alpha_{k_0}$, 从而

$$\|f\| \geqslant |f(x^{(0)})| = |\alpha_{k_0}| > \sup_{k\geqslant 1}|\alpha_k| - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $\|f\| \geqslant \sup\limits_{k\geqslant 1}|\alpha_k|$. 综上所述,

$$\|f\| = \sup_{k\geqslant 1}|\alpha_k|.$$

□

例题 2.18 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 是满射的. 求证: 如果在 $\mathscr{Y}$ 中 $y_n \to y_0$, 则 $\exists C > 0$ 与 $x_n \to x_0$, 使得 $Ax_n = y_n$, 且 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$.

证明 Show/Hide Proof

由**??**知

$$\forall y \in \mathscr{Y},\ \exists x \in \mathscr{X} \text{ 满足} Ax = y \text{ 且} \|x\| \leqslant M\|y\|. \tag{2.52}$$

现设 $y_n \to y_0$. 由 (2.52)式, 存在 $x_0 \in \mathscr{X}$ 使得 $Ax_0 = y_0$ 且 $\|x_0\| \leqslant M\|y_0\|$. 对每个 n, 对向量 $y_n - y_0$ 应用 (2.52)式, 存在 $u_n \in \mathscr{X}$ 满足

$$Au_n = y_n - y_0, \qquad \|u_n\| \leqslant M\|y_n - y_0\|.$$

令 $x_n \triangleq x_0 + u_n$, 则 $Ax_n = Ax_0 + Au_n = y_0 + (y_n - y_0) = y_n$, 并且

$$\|x_n - x_0\| = \|u_n\| \leqslant M\|y_n - y_0\| \to 0,$$

故 $x_n \to x_0$. 下面证明存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$ 对一切 n 成立. 分两种情形:

情形 1:$y_0 \neq 0$. 由 $y_n \to y_0$, 存在 N, 当 $n > N$ 时, 有

$$\|y_n - y_0\| \leqslant \|y_0\|, \qquad \|y_n\| \geqslant \frac{1}{2}\|y_0\|.$$

于是当 $n > N$ 时, 有

$$\|x_n\| \leqslant \|x_0\| + \|u_n\| \leqslant M\|y_0\| + M\|y_n - y_0\| \leqslant M\|y_0\| + M\|y_0\| = 2M\|y_0\| \leqslant 2M \cdot 2\|y_n\| = 4M\|y_n\|.$$

若 $y_n = 0 (1 \leqslant n \leqslant N)$, 则令 $C_1 = 0$. 否则, 令 $C_1 \triangleq \max\limits_{\substack{1 \leqslant n \leqslant N \\ y_n \neq 0}} \dfrac{\|x_n\|}{\|y_n\|}$. 再取

$$C \triangleq \max\{4M, C_1\},$$

则对所有 n 均有 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$.

情形 2:$y_0 = 0$. 此时由 (2.52) 式, 可直接选取 $C = M$, 则对所有 n 均有 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$.

综上所述, 总存在常数 $C > 0$ 及满足 $Ax_n = y_n$ 的序列 $x_n \to x_0$, 使得 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$ 对所有 n 成立.

□

例题 2.19 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间,T 是闭线性算子,$D(T) \subseteq \mathscr{X}$,$R(T) \subseteq \mathscr{Y}$,$N(T) \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid Tx = \theta\}$.

(1) 求证:$N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间.

(2) 求证:$N(T) = \{\theta\}$, $R(T)$ 在 $\mathscr{Y}$ 中闭的充要条件是,$\exists \alpha > 0$, 使得

$$\|x\| \leqslant \alpha\|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

(3) 如果用 $d(x, N(T))$ 表示点 $x \in \mathscr{X}$ 到集合 $N(T)$ 的距离 $\left(\inf\limits_{z \in N(T)} \|z - x\|\right)$. 求证:$R(T)$ 在 $\mathscr{Y}$ 中闭的充要条件是,$\exists \alpha > 0$, 使得

$$d(x, N(T)) \leqslant \alpha\|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然 $N(T)$ 是线性子空间. 下证其闭性. 设 $\{x_n\} \subseteq N(T)$ 且 $x_n \to x \in \mathscr{X}$. 由 $x_n \in D(T), Tx_n = \theta \to \theta$, 而 T 是闭算子, 故 $x \in D(T)$ 且 $Tx = \theta$, 即 $x \in N(T)$. 所以 $N(T)$ 是闭线性子空间.

(2) **必要性**: 设 $N(T) = \{\theta\}$ 且 $R(T)$ 闭,T 是单射, 从而 T 是 $D(T)$ 到 $R(T)$ 的双射. 令 $T^{-1} : R(T) \to D(T)$ 为其逆映射. 因 T 是闭算子, 故由命题 2.14知 T^{-1} 也是闭算子. 而 $R(T) \subseteq \mathscr{Y}$ 是闭集, $\mathscr{Y}$ 完备, 故 $R(T)$ 是 Banach 空间. 由闭图像定理, T^{-1} 连续, 即存在 $\alpha > 0$ 使得对任意 $y \in R(T)$, $\|T^{-1}y\| \leqslant \alpha\|y\|$. 取 $x = T^{-1}y$, 则 $y = Tx$, 得 $\|x\| \leqslant \alpha\|Tx\|$ 对一切 $x \in D(T)$ 成立.

充分性: 假设存在 $\alpha > 0$ 使得 $\|x\| \leqslant \alpha\|Tx\|$ 对一切 $x \in D(T)$ 成立. 若 $Tx = \theta$, 则 $\|x\| = 0$, 故 $x = \theta$, 即 $N(T) = \{\theta\}$. 再证 $R(T)$ 闭. 设 $\{y_n\} \subseteq R(T)$ 且 $y_n \to y_0 \in \mathscr{Y}$. 取 $x_n \in D(T)$ 使得 $Tx_n = y_n$. 由假设得

$$\|x_n - x_m\| \leqslant \alpha\|Tx_n - Tx_m\| = \alpha\|y_n - y_m\|,$$

故 $\{x_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的 Cauchy 列. 由 $\mathscr{X}$ 完备, 故存在 $x_0 \in \mathscr{X}$ 使得 $x_n \to x_0$. 此时 $Tx_n = y_n \to y_0$, 又 T 是闭算子, 故 $x_0 \in D(T)$ 且 $Tx_0 = y_0$, 于是 $y_0 \in R(T)$. 所以 $R(T)$ 闭.

(3) 考虑商空间 $\widetilde{\mathscr{X}} = \mathscr{X}/N(T)$. 因 $N(T)$ 闭, 所以由定理 1.21知 $\widetilde{\mathscr{X}}$ 在商范数 $\|[x]\| = d(x, N(T))$ 下是 Banach 空间. 定义算子 $\widetilde{T} : D(\widetilde{T}) \subseteq \widetilde{\mathscr{X}} \to \mathscr{Y}$ 如下:

$$D(\widetilde{T}) = \{[x] : x \in D(T)\}, \quad \widetilde{T}([x]) = Tx.$$

若 $x_1, x_2 \in D(T)$ 满足 $[x_1] = [x_2]$, 则 $x_1 - x_2 \in N(T)$, 从而 $Tx_1 = Tx_2$, 故 $\widetilde{T}$ 良定义且线性. 现证 $\widetilde{T}$ 是闭算子. 设 $\{[x_n]\} \subseteq D(\widetilde{T})$ 满足 $[x_n] \to [x] \in \widetilde{\mathscr{X}}$ 且 $\widetilde{T}([x_n]) \to y \in \mathscr{Y}$. 取定代表元 $x \in [x]$, 由商范数定义知

$$\inf_{z \in N(T)} \|(x_n - x) - z\| = d(x_n - x, N(T)) = \|[x_n] - [x]\| \to 0.$$

于是对每个 n, 可选取 $z_n \in N(T)$ 使得 $\|(x_n - x) - z_n\| < \dfrac{1}{n} + \|[x_n] - [x]\|$, 从而 $\|(x_n - z_n) - x\| \to 0$. 令 $\widetilde{x}_n = x_n - z_n$, 则 $[\widetilde{x}_n] = [x_n]$, 且 $\widetilde{x}_n \to x$. 同时 $T\widetilde{x}_n = Tx_n = \widetilde{T}([x_n]) \to y$. 由于 T 是闭算子, 得 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$. 因此 $[x] \in D(\widetilde{T})$ 且 $\widetilde{T}([x]) = y$, 故 $\widetilde{T}$ 是闭的.

若 $\widetilde{T}([x]) = \theta$, 则 $Tx = \theta$, 即 $x \in N(T)$, $[x] = [0]$. 故 $N(\widetilde{T}) = \{\theta\}$.

必要性: 若 $R(T)$ 闭, 则 $R(\widetilde{T}) = R(T)$ 是 Banach 空间. 由 (2) 的结论知存在 $\alpha > 0$ 使得

$$d(x, N(T)) = \|[x]\| \leqslant \alpha\|\widetilde{T}([x])\| \quad (\forall x \in D(T)) = \alpha\|Tx\|.$$

充分性: 若存在 $\alpha > 0$ 使 $d(x, N(T)) \leqslant \alpha\|Tx\|$, 则 $\|[x]\| \leqslant \alpha\|\widetilde{T}([x])\|$. 由 (2) 的结论知 $R(\widetilde{T})$ 在 $\mathscr{Y}$ 中闭, 即 $R(T)$ 闭.

□

例题 2.20 设 H 是 Hilbert 空间,$A \in \mathscr{L}(H)$, 并且存在 $m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geqslant m \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

其中 $\mathscr{L}(H)$ 表示 H 到 H 的有界线性算子全体. 证明: 存在唯一的 $A^{-1} \in \mathscr{L}(H)$, 且满足

$$\|B^{-1}\| \leqslant \frac{1}{m}.$$

证明 Show/Hide Proof

定义

$$a(x, y) \triangleq (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

则显然 $a(x, y)$ 是 H 上的共轭双线性函数. 下验证 $a(x, y)$ 满足Lax-Milgram 定理的两个条件. 首先, 由 Cauchy-Schwarz 不等式及 A 的有界性, 有

$$|a(x, y)| = |(x, Ay)| \leqslant \|x\|\|Ay\| \leqslant \|A\|\|x\|\|y\|,$$

其次, 由题设可得

$$|a(x, x)| = |(x, Ax)| = |(Ax, x)| \geqslant m\|x\|^2,$$

于是由Lax-Milgram 定理, 存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $B \in \mathscr{L}(H)$, 满足

$$\|B^{-1}\| \leqslant \frac{1}{m}, \quad a(x, y) = (x, By) \quad (\forall x, y \in H).$$

而 $a(x, y) = (x, Ay)$, 故

$$(x, By) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H).$$

对 $\forall y \in H$, 取 $x = By - Ay$, 得 $(By - Ay, By - Ay) = 0$, 进而 $By = Ay$ 对任意 $y \in H$ 成立, 即 $B = A$. 因此 A 存在唯一的连续逆 $A^{-1} = B^{-1} \in \mathscr{L}(H)$, 且满足

$$\|B^{-1}\| \leqslant \frac{1}{m}.$$

□

命题 2.16

设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性泛函, 满足:

(1) $\exists M > 0$, 使得 $|a(x, y)| \leqslant M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in H)$;

(2) $\exists \delta > 0$, 使得 $|a(x, x)| \geqslant \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$.

求证:$\forall f \in H^*$, 存在唯一的 $y_f \in H$, 使得

$$a(x, y_f) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且 y_f 连续地依赖于 f, 并且映射 $f \mapsto y_f$ 是 Lipschitz 连续的.

证明 Show/Hide Proof

固定 $y \in H$, 由条件 (1) 知, 对任意 $x \in H$ 有 $|a(x, y)| \leqslant M\|x\|\|y\|$, 从而 $x \mapsto a(x, y)$ 是 H 上的有界线性泛函. 根据 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $a_y \in H$, 使得

$$a(x, y) = \langle x, a_y \rangle \quad (\forall x \in H).$$

定义映射

$$A : H \to H, \quad Ay = a_y.$$

先证 A 是线性算子. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 及 $y_1, y_2 \in H$, 有

$$\begin{aligned} \langle x, A(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle &= a(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \overline{\alpha} a(x, y_1) + \overline{\beta} a(x, y_2) \\ &= \overline{\alpha}\langle x, Ay_1 \rangle + \overline{\beta}\langle x, Ay_2 \rangle = \langle x, \alpha Ay_1 + \beta Ay_2 \rangle \quad (\forall x \in H), \end{aligned}$$

由唯一性得 $A(\alpha y_1+\beta y_2)=\alpha Ay_1+\beta Ay_2$, 故 A 线性.

其次证 A 有界. 对任意 $y\in H$,

$$\|Ay\|=\sup_{\|x\|=1}|\langle x,Ay\rangle|=\sup_{\|x\|=1}|a(x,y)|\leqslant\sup_{\|x\|=1}M\|x\|\|y\|=M\|y\|,$$

所以 $\|A\|\leqslant M$, 也即 A 连续.

再由条件 (2) 推出下界估计. 对任意 $y\in H$,$a(y,y)=\langle y,Ay\rangle$, 再由Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\delta\|y\|^2\leqslant|a(y,y)|=|\langle y,Ay\rangle|\leqslant\|y\|\|Ay\|,$$

当 $y\neq 0$ 时约去 $\|y\|$ 得 $\|Ay\|\geqslant\delta\|y\|$;$y=0$ 时显然 $\|Ay\|\geqslant\delta\|y\|$ 也成立. 因此

$$\|Ay\|\geqslant\delta\|y\|,\quad\forall y\in H.\tag{2.53}$$

若 $Ay=0$ 则 $\|y\|=0$, 即 $y=0$, 从而 A 是单射. 若 $\{Ay_n\}\subseteq R(A)$ 收敛于某 $z\in H$, 则 $\{Ay_n\}$ 是 Cauchy 列. 由(2.53)式知

$$\|y_n-y_m\|\leqslant\frac{1}{\delta}\|Ay_n-Ay_m\|.$$

进而由 $\{Ay_n\}$ 是 Cauchy 列知 $\{y_n\}$ 也是 Cauchy 列, 设 $y_n\to y$, 由 A 的连续性得 $Ay_n\to Ay$, 故 $z=Ay\in R(A)$. 因此值域 $R(A)$ 是闭集.

下证 A 是满射. 设 $z\in(R(A))^{\perp}$, 即对任意 $y\in H$ 有 $\langle Ay,z\rangle=0$. 取 $y=z$ 得 $\langle Az,z\rangle=0$. 另一方面,

$$|\langle Az,z\rangle|=|\overline{\langle z,Az\rangle}|=|\langle z,Az\rangle|=|a(z,z)|\geqslant\delta\|z\|^2.$$

联合两式得 $0\geqslant\delta\|z\|^2$, 故 $z=0$. 这证明了 $R(A)$ 的正交补为零, 因此由命题 (2)知 $R(A)$ 在 H 中稠密. 结合 $R(A)$ 为闭, 即得 $R(A)=H$, 即 A 满射. 于是 A 是 H 到 H 的双射, 且由(2.53)式知逆算子 A^{-1} 存在且有界,$\|A^{-1}\|\leqslant\dfrac{1}{\delta}$.

现在对任意 $f\in H^*$, 由Riesz 表示定理, 存在唯一的 $z_f\in H$ 使得

$$\|z_f\|=\|f\|_{H^*},\quad f(x)=\langle x,z_f\rangle\quad(\forall x\in H).\tag{2.54}$$

令 $y_f=A^{-1}z_f$, 则对任意 $x\in H$,

$$a(x,y_f)=\langle x,Ay_f\rangle=\langle x,z_f\rangle=f(x).$$

若另有 $\widetilde{y}\in H$ 满足 $a(x,\widetilde{y})=f(x)$ 对一切 x 成立, 则相减得 $a(x,\widetilde{y}-y_f)=0$ 对所有 x 成立. 取 $x=\widetilde{y}-y_f$, 利用条件 (2) 得

$$\delta\|\widetilde{y}-y_f\|^2\leqslant|a(\widetilde{y}-y_f,\widetilde{y}-y_f)|=0,$$

所以 $\widetilde{y}=y_f$, 这证明了 y_f 的唯一性.

最后证 y_f 连续依赖于 f. 由(2.54)式知 $\|z_f\|=\|f\|_{H^*}$, 故

$$\|y_f\|=\|A^{-1}z_f\|\leqslant\|A^{-1}\|\,\|z_f\|\leqslant\frac{1}{\delta}\|f\|_{H^*}.$$

因此映射 $f\mapsto y_f$ 是 Lipschitz 连续的.

□

例题 2.21 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界光滑的有界开区域,$\alpha:\Omega\to\mathbb{R}$ 有界可测并满足 $0<\alpha_0\leqslant\alpha$, $f\in L^2(\Omega)$. 规定:

$$a(u,v)\triangleq\int_\Omega(\nabla u\cdot\nabla v+\alpha uv)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(\forall u,v\in H^1(\Omega)),$$

$$F(v)\triangleq\int_\Omega f\cdot v\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(\forall v\in L^2(\Omega)).$$

求证: 存在唯一的 $u\in H^1(\Omega)$ 满足

$$a(u,v)=F(v)\quad(\forall v\in H^1(\Omega)).$$

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.6知,$H^1(\Omega)$ 按通常内积构成 Hilbert 空间. 由题设,$a(\cdot,\cdot)$ 是 $H^1(\Omega)$ 上的共轭双线性泛函. 对任意 $u,v\in$

$H^1(\Omega)$,

$$\begin{aligned}|a(u,v)| &\leqslant \int_\Omega |\nabla u \cdot \nabla v| \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_\Omega |\alpha u v| \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &\leqslant \|\nabla u\|_{L^2}\|\nabla v\|_{L^2} + \|\alpha\|_{L^\infty}\|u\|_{L^2}\|v\|_{L^2} \\ &\leqslant \max\{1, \|\alpha\|_{L^\infty}\}\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1},\end{aligned}$$

故存在 $M = \max\{1, \|\alpha\|_{L^\infty}\}$ 使得 $|a(u,v)| \leqslant M\|u\|\|v\|$. 又由 $0 < \alpha_0 \leqslant \alpha$ 知

$$a(u,u) = \int_\Omega (|\nabla u|^2 + \alpha u^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant \int_\Omega (|\nabla u|^2 + \alpha_0 u^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant \min\{1, \alpha_0\}\|u\|_{H^1}^2,$$

取 $\delta = \min\{1, \alpha_0\}$ 即得 $|a(u,u)| \geqslant \delta\|u\|^2$. 因此 a 满足命题 2.16中的全部条件. 再证 $F \in (H^1(\Omega))^*$. 由 $f \in L^2(\Omega)$ 及Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|F(v)| \leqslant \|f\|_{L^2}\|v\|_{L^2} \leqslant \|f\|_{L^2}\|v\|_{H^1} \quad (\forall v \in H^1(\Omega)),$$

所以 F 是 $H^1(\Omega)$ 上的有界线性泛函. 应用命题 2.16的结论, 存在唯一的 $u \in H^1(\Omega)$ 使得

$$a(u,v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

□

2.4 Hahn-Banach 定理

2.4.1 线性泛函的延拓定理

定理 2.22 (实 Hahn-Banach 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是实线性空间,p 是定义在 $\mathscr{X}$ 上的次线性泛函,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的实线性子空间,f_0 是 $\mathscr{X}_0$ 上的实线性泛函并满足 $f_0(x) \leqslant p(x)$ $(\forall x \in \mathscr{X}_0)$. 那么 $\mathscr{X}$ 上必有一个实线性泛函 f, 满足:

(1) 受 p 控制条件:$f(x) \leqslant p(x)$ $(\forall x \in \mathscr{X})$;

(2) 延拓条件:$f(x) = f_0(x)$ $(\forall x \in \mathscr{X}_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y_0 \in \mathscr{X} \setminus \mathscr{X}_0$, 记 $\mathscr{X}_1 \triangleq \{x + \alpha y_0 \mid x \in \mathscr{X}_0, \alpha \in \mathbb{R}\}$. 首先, 先证明可以将 f_0 延拓到 $\mathscr{X}_1$, 设延拓后的线性泛函记为 f_1, 则

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0) \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \tag{2.55}$$

问题的关键是确定 $f_1(y_0)$ 的值. 由于 f_1 需满足受 p 控制条件, 故

$$f_1(x + \alpha y_0) \leqslant p(x + \alpha y_0) \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \tag{2.56}$$

当 $\alpha = 0$ 时上式取等. 当 $\alpha > 0$ 时, 令 $z = -\dfrac{x}{\alpha}$, 则 $x + \alpha y_0 = \alpha(y_0 - z)$. 从而由(2.56)式知对 $\forall z \in \mathscr{X}_0$, 有

$$\alpha f_1(y_0 - z) = f_1(\alpha(y_0 - z)) \leqslant p(\alpha(y_0 - z)) = \alpha p(y_0 - z) \Longleftrightarrow f_1(y_0 - z) \leqslant p(y_0 - z).$$

当 $\alpha < 0$ 时, 令 $y = -\dfrac{x}{\alpha}$, 则 $x + \alpha y_0 = -\alpha(-y_0 + y)$. 从而由(2.56)式知对 $\forall y \in \mathscr{X}_0$, 有

$$-\alpha f_1(-y_0 + y) = f_1(-\alpha(-y_0 + y)) \leqslant p(-\alpha(-y_0 + y)) = -\alpha p(-y_0 + y) \Longleftrightarrow f_1(-y_0 + y) \leqslant p(-y_0 + y).$$

故(2.56)式等价于

$$\begin{cases} f_1(y_0 - z) \leqslant p(y_0 - z), & \forall z \in \mathscr{X}_0, \\ f_1(-y_0 + y) \leqslant p(-y_0 + y), & \forall y \in \mathscr{X}_0, \end{cases}$$

即

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leqslant f_1(y_0) \leqslant f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathscr{X}_0).$$

因此, 为取到适合(2.56)式的 $f_1(y_0)$ 当且仅当

$$\sup_{y\in\mathscr{X}_0}\{f_0(y)-p(-y_0+y)\}\leqslant\inf_{z\in\mathscr{X}_0}\{f_0(z)+p(y_0-z)\}. \tag{2.57}$$

对任意 $y,z\in\mathscr{X}_0$, 由条件有

$$f_0(y)-f_0(z)=f_0(y-z)\leqslant p(y-z)\leqslant p(y-y_0)+p(y_0-z).$$

故

$$f_0(y)-p(-y_0+y)\leqslant f_0(z)+p(y_0-z)\quad(\forall y,z\in\mathscr{X}_0). \tag{2.58}$$

显然(2.58)式蕴含(2.57)式. 任取 $f_1(y_0)$ 为(2.57)式两端的中间值, 再结合(2.55)式即可得到 f_0 在 $\mathscr{X}_1$ 上的延拓 f_1 且满足(2.56)式. 由于(2.57)式两端未必相等, 中间值 $f_1(y_0)$ 的取法一般不唯一, 因此这种延拓也不一定唯一.

接下来, 利用Zorn 引理将 f_0 逐步延拓到整个 $\mathscr{X}$. 令

$$\mathscr{F}\triangleq\left\{(\mathscr{X}_\Delta,f_\Delta)\,\middle|\,\begin{array}{l}\mathscr{X}_0\subseteq\mathscr{X}_\Delta\subseteq\mathscr{X};\\ \forall x\in\mathscr{X}_0\Rightarrow f_\Delta(x)=f_0(x);\\ \forall x\in\mathscr{X}_\Delta\Rightarrow f_\Delta(x)\leqslant p(x)\end{array}\right\}.$$

显然 $(\mathscr{X}_1,f_1)\in\mathscr{F}$, 故 $\mathscr{F}\neq\varnothing$. 在 $\mathscr{F}$ 中引入序关系:$(\mathscr{X}_{\Delta_1},f_{\Delta_1})\prec(\mathscr{X}_{\Delta_2},f_{\Delta_2})$ 当且仅当 $\mathscr{X}_{\Delta_1}\subseteq\mathscr{X}_{\Delta_2}$, 且 $f_{\Delta_1}(x)=f_{\Delta_2}(x)$ $(\forall x\in\mathscr{X}_{\Delta_1})$. 于是 $\mathscr{F}$ 成为半序集. 设 M 是 $\mathscr{F}$ 中的任一全序子集, 令

$$\mathscr{X}_M\triangleq\bigcup_{(\mathscr{X}_\Delta,f_\Delta)\in M}\mathscr{X}_\Delta,$$

并定义

$$f_M(x)=f_\Delta(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_\Delta,(\mathscr{X}_\Delta,f_\Delta)\in M).$$

由于 M 是全序子集, 易验证 $\mathscr{X}_M$ 是 $\mathscr{X}$ 的包含 $\mathscr{X}_0$ 的子空间, 且 f_M 在 $\mathscr{X}_M$ 上是唯一确定的, 满足 $f_M(x)\leqslant p(x)$. 因此 $(\mathscr{X}_M,f_M)\in\mathscr{F}$ 且是 M 的一个上界. 依Zorn 引理,$\mathscr{F}$ 本身存在极大元, 记为 $(\mathscr{X}_\Lambda,f_\Lambda)$.

用反证法证明 $\mathscr{X}_\Lambda=\mathscr{X}$. 若不然, 根据第一段的证明, 可构造出 $(\widetilde{\mathscr{X}_\Lambda},\widetilde{f_\Lambda})\in\mathscr{F}$, 使得 $\mathscr{X}_\Lambda\subset\widetilde{\mathscr{X}_\Lambda}$ 且 $\mathscr{X}_\Lambda\neq\widetilde{\mathscr{X}_\Lambda}$, 从而 $(\widetilde{\mathscr{X}_\Lambda},\widetilde{f_\Lambda})\succ(\mathscr{X}_\Lambda,f_\Lambda)$ 且 $(\widetilde{\mathscr{X}_\Lambda},\widetilde{f_\Lambda})\neq(\mathscr{X}_\Lambda,f_\Lambda)$, 这与 $(\mathscr{X}_\Lambda,f_\Lambda)$ 的极大性矛盾. 因此 $\mathscr{X}_\Lambda=\mathscr{X}$, 取 $f=f_\Lambda$ 即为所求.

□

定理 2.23 (复 Hahn-Banach 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是复线性空间,p 是 $\mathscr{X}$ 上的半范数,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间,f_0 是 $\mathscr{X}_0$ 上的线性泛函, 并满足 $|f_0(x)|\leqslant p(x),\forall x\in\mathscr{X}_0$, 那么 $\mathscr{X}$ 上必有一个线性泛函 f 满足:

(1) $|f(x)|\leqslant p(x)$ $(\forall x\in\mathscr{X})$;

(2) $f(x)=f_0(x)$ $(\forall x\in\mathscr{X}_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

把 $\mathscr{X}$ 看成实线性空间, 相应把 $\mathscr{X}_0$ 也看成是实线性子空间, 令

$$g_0(x)\triangleq\operatorname{Re}f_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0),$$

则有 $g_0(x)\leqslant p(x)$ $(\forall x\in\mathscr{X}_0)$. 根据实 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathscr{X}$ 上的实线性泛函 g, 使得

$$g(x)=g_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0), \tag{2.59}$$

且

$$g(x)\leqslant p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}). \tag{2.60}$$

定义

$$f(x)\triangleq g(x)-\mathrm{i}g(\mathrm{i}x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}). \tag{2.61}$$

依(2.59)式, 有

$$f(x)=g_0(x)-\mathrm{i}g_0(\mathrm{i}x)=\operatorname{Re}f_0(x)+\mathrm{i}\operatorname{Im}f_0(x)=f_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0).$$

又

$$f(\mathrm{i}x)=g(\mathrm{i}x)-\mathrm{i}g(-x)=g(\mathrm{i}x)+\mathrm{i}g(x)=-\mathrm{i}\left[g(\mathrm{i}x)+\mathrm{i}g(x)\right]=\mathrm{i}[g(x)-\mathrm{i}g(\mathrm{i}x)]=\mathrm{i}f(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

故 f 也是复线性的.

接下来证明 $|f(x)|$ 受 $p(x)$ 控制. 若 $f(x)=0$, 结论显然成立. 若 $f(x)\neq 0$, 令 $\theta\triangleq\arg f(x)$, 依(2.60)式, 有

$$|f(x)|=e^{-\mathrm{i}\theta}f(x)=f(e^{-\mathrm{i}\theta}x)=g(e^{-\mathrm{i}\theta}x)\leqslant p(e^{-\mathrm{i}\theta}x)=p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

其中第三个等号是因为正数 $f(e^{-\mathrm{i}\theta}x)=|f(x)|$ 的虚部为 0.

□

定理 2.24

若复线性空间 $\mathscr{X}$ 中含有某一个均衡吸收真凸子集 C, 则复线性空间 $\mathscr{X}$ 上至少有一个非零线性泛函.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.26知 C 的 Minkowski 泛函 $p(x)$ 是空间 $\mathscr{X}$ 的一个半范数. 因为 C 是真子集, 所以任取 $x_0\in\mathscr{X}\setminus C$, 则由 C 是吸收的知 $\theta\in C$, 故 $x_0\neq\theta$. 记 $\mathscr{X}_0\triangleq\operatorname{span}\{x_0\}$, 定义 $\mathscr{X}_0$ 上的线性泛函

$$f_0(\alpha x_0)\triangleq\alpha\cdot p(x_0),\forall\alpha\in\mathbb{C}.$$

对 $\forall\alpha x_0\in\mathscr{X}_0$, 有

$$|f_0(\alpha x_0)|=|\alpha|\,p(x_0)=p(\alpha x_0).$$

由复 Hahn-Banach 定理知, 存在 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f 满足

$$|f(x)|\leqslant p(x)(\forall x\in\mathscr{X})\quad\text{且}\quad f(x)=f_0(x)(\forall x\in\mathscr{X}_0).$$

由命题 1.27知 $C=\{x\in\mathscr{X}\mid p(x)\leqslant 1\}$, 故由 $x_0\notin C$ 知 $p(x_0)>1$, 从而

$$f(x_0)=f_0(x_0)=p(x_0)>1.$$

因此 f 是 $\mathscr{X}$ 上的非零线性泛函.

□

定义 2.19 (保范延拓)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间,f_0 是定义在 $\mathscr{X}_0$ 上的有界线性泛函, 若有 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函 f 满足:

(1) 延拓条件:$f(x)=f_0(x)\ (\forall x\in\mathscr{X}_0)$;

(2) 保范条件:$\|f\|=\|f_0\|_0$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathscr{X}_0$ 上的范数.

则称 f 为 f_0 的**保范延拓**.

♣

定理 2.25 (Hahn-Banach 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间,f_0 是定义在 $\mathscr{X}_0$ 上的有界线性泛函, 则在 $\mathscr{X}$ 上必有有界线性泛函 f 满足:

(1) 延拓条件:$f(x)=f_0(x)\ (\forall x\in\mathscr{X}_0)$;

(2) 保范条件:$\|f\|=\|f_0\|_0$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathscr{X}_0$ 上的范数.

即在 $\mathscr{X}$ 上必有 f_0 的保范延拓 f.

♡

证明 Show/Hide Proof

在 $\mathscr{X}$ 上定义 $p(x)\triangleq\|f_0\|_0\cdot\|x\|$, 则 $p(x)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的半范数. 根据复 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 $f(x)$,

满足

$$f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0), \tag{2.62}$$

及

$$|f(x)| \leqslant p(x) = \|f_0\|_0 \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}). \tag{2.63}$$

由泛函范数的定义,(2.63)式蕴含 $\|f\| \leqslant \|f_0\|_0$. 又由(2.62)式, 有

$$\| f_0 \|_0 = \sup_{x \in \mathscr{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f_0(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathscr{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leqslant \sup_{x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f\|.$$

因此 $\|f\| = \|f_0\|_0$.

□

推论 2.3

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 则

(1) 对 $\forall x_0 \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}$, 必存在 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

(2) 对 $\forall x_1, x_2 \in \mathscr{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则必存在 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

进而 $x_0 = \theta$ 当且仅当对 $\forall f \in \mathscr{X}^*$, 有 $f(x_0) = 0$.

♡

注 这个推论(2)表明: 每个 B^* 空间必有足够多的连续线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $\mathscr{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$, 并在 $\mathscr{X}_0$ 上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

则 $f_0(x_0) = \|x_0\|$ 且 $\|f_0\|_0 = 1$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathscr{X}_0$ 上的范数. 依Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函 f, 使得

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\|_0 = 1.$$

(2) 任给 $x_1, x_2 \in \mathscr{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 取 $x_0 \triangleq x_1 - x_2 \neq \theta$, 则由 (1) 可知必存在 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) = \|x_0\| \neq 0, \quad \|f\| = 1.$$

即

$$\|f\| = 1, \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

□

定理 2.26

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,M 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间. 若 $x_0 \in \mathscr{X}$, 且 $d \triangleq \rho(x_0, M) > 0$, 则必 $\exists f \in \mathscr{X}^*$ 适合条件:

(1) $f(x) = 0$ $(\forall x \in M)$;

(2) $f(x_0) = d$;

(3) $\|f\| = 1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\mathscr{X}_0 \triangleq \{x = x' + \alpha x_0 \mid x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}$,$\forall x \in \mathscr{X}_0$, 定义

$$f_0(x) = \alpha d, \quad \forall x \in \mathscr{X}_0.$$

显然,f_0 适合条件 (1), (2). 又若 $x = x' + \alpha x_0$ ($x' \in M, \alpha \neq 0$), 则

$$|f_0(x)| = |\alpha| d = |\alpha| \rho(x_0, M) \leqslant |\alpha| \left\| x_0 - \left(-\frac{x'}{\alpha}\right) \right\| = |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| = \| x' + \alpha x_0 \| = \| x \| .$$

因此 $\|f_0\| \leqslant 1$. 依Hahn-Banach 定理, 将 f_0 保范延拓为 $f \in \mathscr{X}^*$, 则 f 满足条件 (1), (2) 及 $\|f\| = \|f_0\| \leqslant 1$. 又因为 $f \in \mathscr{X}^*$ 且满足条件 (2), 故由命题 2.7可知

$$|f(x)| = \|f(x)\| \leqslant \|f\| \|x\| \ (\forall x \in \mathscr{X}).$$

因为 f 满足条件 (1), 所以对 $\forall y \in M$, 有

$$|f(x_0)| = |f(x_0 - y + y)| = |f(x_0 - y) + f(y)| = |f(x_0 - y)| \leqslant \|f\| \|x_0 - y\|.$$

故

$$d = |f(x_0)| \leqslant \|f\| \inf_{y \in M} \|x_0 - y\| = \|f\| \rho(x_0, M) = \|f\| d \Longrightarrow \|f\| \geqslant 1.$$

于是 $\|f\| = 1$.

□

推论 2.4

设 M 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的一个子集, 又设 x_0 是 $\mathscr{X}$ 中的任一个非零元素. 那么 $x_0 \in \overline{\operatorname{span} M}$ 的充要条件是: 对 $\forall f \in \mathscr{X}^*$, 有

$$f(x) = 0 \ (\forall x \in M) \implies f(x_0) = 0.$$

♡

注 若 $M = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$, 是否能用形如 $\sum_{i=1}^{n} c_i x_i$ 的线性组合的序列极限去逼近给定的元素 x_0? 本推论给出了这种逼近存在的一个充要条件: 对所有的在 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 上为 0 的连续线性泛函 f 都有 $f(x_0) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 用反证法证明充分性. 倘若 $x_0 \notin \overline{\operatorname{span} M}$, 那么 $d \triangleq \rho(x_0, \overline{\operatorname{span} M}) > 0$. 依定理 2.26,$\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得 $f(x) = 0 \ (\forall x \in M)$, 并且 $f(x_0) = d > 0$. 这与充分性假定矛盾, 故充分性成立.

□

2.4.2 几何形式——凸集分离定理

定理 2.27

平面上两个互不相交的凸集 A 与 B,$A \cap B = \varnothing$, 有一条重要的几何性质: 存在一条直线 l 分离 A 与 B, 即存在直线 l 使 A 与 B 各在 l 的一侧.

♡

注 在一般的线性空间 $\mathscr{X}$ 中, 这条几何性质有相应的推广. 为简单起见, 今后总假定 $\mathscr{X}$ 是实的,$\mathscr{X}$ 上的线性泛函也取实值.

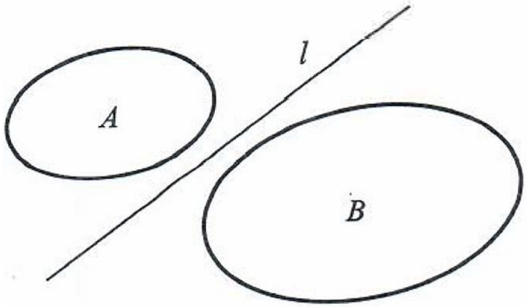


图 2.3

定义 2.20 (极大线性子空间)

在线性空间 $\mathscr{X}$ 中,$\mathscr{X}$ 的线性子空间 M 称为是**极大线性子空间**, 如果对于任何一个以 M 为真子集的线性子空间 M_1 必有 $M_1 = \mathscr{X}$.

♣

注 在 $\mathscr{X}$ 上相应于平面上过原点的直线的概念是极大线性子空间的概念.

命题 2.17

M 是极大线性子空间的充要条件是,M 是线性真子空间, 并且 $\forall x_0 \in \mathscr{X} \setminus M$ 有

$$\mathscr{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性由极大线性子空间定义是显然的. 为了证明充分性, 设 M_1 是以 M 为真子集的线性子空间, 则 $\exists x_0 \in M_1 \setminus M$. 于是有 $\lambda x_0 \in M_1$ $(\forall \lambda \in \mathbb{R})$ 及 $M \subseteq M_1$, 从而

$$\mathscr{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M \subseteq M_1,$$

即得 $\mathscr{X} = M_1$. 于是 M 是极大线性子空间.

□

定义 2.21

线性空间 $\mathscr{X}$ 的极大线性子空间 M 对向量 $x_0 \in \mathscr{X}$ 的平移

$$L \triangleq x_0 + M$$

称为**极大线性流形**, 或简称**超平面**. 若 M 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的极大线性子空间且 M 是闭的, 则 L 称为**闭超平面**.

♣

注 超平面是平面上一般直线概念的推广.

定理 2.28

L 是线性 (B^*) 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个 (闭) 超平面当且仅当存在非零 (连续) 线性泛函 f 及 $r \in \mathbb{R}$, 使得

$$L = H_f^r \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = r\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 L 是 $\mathscr{X}$ 中的超平面. 由定义, 存在极大线性子空间 $M \subset \mathscr{X}$ 和向量 $x_0 \in \mathscr{X} \setminus M$, 使得 $L = x_0 + M$. 由于 M 是极大的, 故由命题 2.17知 $\mathscr{X}$ 可分解为直和 $\mathscr{X} = M \oplus \operatorname{span}\{x_0\}$. 于是任意 $x \in \mathscr{X}$ 可唯一地表示为

$$x = \lambda x_0 + y, \qquad \lambda \in \mathbb{R},\ y \in M.$$

定义 $f : \mathscr{X} \to \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$. 显然 f 是线性泛函, 且 $f(x_0) = 1, M = \ker f = H_f^0$. 于是

$$L = x_0 + M = \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = 1\} = H_f^1.$$

若 $L = H_f^1$ 是闭的, 则由命题 2.6(3)知 f 连续.

充分性: 首先考虑 $H_f^0 = \ker f = \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是线性的,$\ker f$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间. 因为 $f \neq 0$, 存在 $x_1 \in \mathscr{X}$ 使得 $f(x_1) \neq 0$. 对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 有 $x - \dfrac{f(x)}{f(x_1)} x_1 \in \ker f$, 因为

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(x_1)} x_1\right) = f(x) - \frac{f(x)}{f(x_1)} f(x_1) = 0.$$

于是

$$x = \frac{f(x)}{f(x_1)} x_1 + \left(x - \frac{f(x)}{f(x_1)} x_1\right) \in \operatorname{span}\{x_1\} + \ker f.$$

显然 $\operatorname{span}\{x_1\} \cap \ker f = \{0\}$, 故 $\mathscr{X} = \operatorname{span}\{x_1\} \oplus \ker f$. 由命题 2.17知 $\ker f$ 是极大线性子空间.

现在考虑 $L = H_f^r$. 取 $x_0 = rx_1$, 则 $f(x_0) = r$. 对任意 $x \in L$, 有 $f(x) = r$, 于是 $f(x - x_0) = 0$, 即 $x - x_0 \in \ker f$, 所以 $x \in x_0 + \ker f$. 反之, 若 $x = x_0 + y$ 其中 $y \in \ker f$, 则 $f(x) = f(x_0) + f(y) = r$, 故 $x \in L$. 因此 $L = x_0 + \ker f$, 又 $\ker f$ 是极大线性子空间, 故 L 是一个超平面.

若 f 是连续的, 则

$$x_n \in \ker f\,(\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且} x_n \to x\,(n \to \infty) \Longrightarrow f(x_n) = 0\,(\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且} f(x_n) \to f(x)\,(n \to \infty).$$

由极限的唯一性知 $f(x) = 0$, 因此 $x \in \ker f$. 故 $\ker f$ 是闭子空间, 因此 L 是闭超平面.

□

定义 2.22

设 $\mathscr{X}$ 是实线性空间,$f : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是非零线性泛函,$r \in \mathbb{R}$. 由定理 2.28可定义超平面

$$H_f^r = \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = r\}.$$

称集合 $E \subset \mathscr{X}$ 位于超平面 H_f^r 的**一侧**, 如果

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leqslant r \quad \text{或} \quad \forall x \in E, \quad f(x) \geqslant r.$$

称超平面 H_f^r **分离**集合 $E, F \subset \mathscr{X}$, 如果

$$\forall x \in E,\ f(x) \leqslant r \quad \text{且} \quad \forall y \in F,\ f(y) \geqslant r,$$

或者

$$\forall x \in E,\ f(x) \geqslant r \quad \text{且} \quad \forall y \in F,\ f(y) \leqslant r.$$

在上述分离的定义中, 如果将不等号 $\leq$ 和 $\geq$ 分别替换为 $<$ 和 $>$, 则称超平面 H_f^r **严格分离** E 与 F.

♣

定理 2.29 (Hahn-Banach 定理的几何形式)

设 $\mathscr{X}$ 是实 B^* 空间,$x_1 \in \mathscr{X}$,E 是 $\mathscr{X}$ 上以 x_1 为内点的真凸子集, 又设 $x_0 \notin E$, 则必存在一个超平面 H_f^r 分离 x_0 与 E, 并且超平面 H_f^r 还是闭的.

♡

注 本定理对于无穷维空间 $\mathscr{X}$,E 有内点这一条是不能省略的.

证明 Show/Hide Proof

因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以不妨设 $x_1 = \theta$. 因为 E 是以 θ 为内点的真凸子集, 所以可定义 E 的 Minkowski 泛函

$$p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid x \in \lambda E\}, \quad x \in \mathscr{X}.$$

则由命题 1.27和命题 1.24知 p 是一个非零的连续次线性泛函, 且满足

$$p(x) \leqslant 1, \quad \forall x \in E. \tag{2.64}$$

又由命题 1.27知 $E = \{x \in \mathscr{X} \mid P(x) \leqslant 1\}$ 及 $x_0 \notin E$, 可推出 $p(x_0) \geqslant 1$.

现在构造分离超平面. 考虑由 x_0 张成的一维子空间

$$\mathscr{X}_0 = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

在 $\mathscr{X}_0$ 上定义线性泛函 f_0 为

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda p(x_0), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然 f_0 是线性的, 并且对任意 $x = \lambda x_0 \in \mathscr{X}_0$, 有

$$f_0(x) = \lambda p(x_0) \leqslant p(\lambda x_0) = p(x),$$

这里利用了 p 的齐次性. 于是 f_0 被 p 控制.

根据实 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f, 使得

$$f|_{\mathscr{X}_0} = f_0, \quad \text{且} \quad f(x) \leqslant p(x),\ \forall x \in \mathscr{X}. \tag{2.65}$$

特别地,

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) \geqslant 1, \tag{2.66}$$

并且对任意 $x \in E$, 由 (2.64) 和 $f(x) \leqslant p(x)$ 得

$$f(x) \leqslant 1. \tag{2.67}$$

因此, 对于超平面 $H_f^1 = \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = 1\}$, 我们有:

(i) x_0 满足 $f(x_0) \geqslant 1$, 即 x_0 位于 H_f^1 的某一侧;

(ii) 所有 $x \in E$ 满足 $f(x) \leqslant 1$, 即 E 含于闭半空间 $\{x \mid f(x) \leqslant 1\}$ 中.

从而 H_f^1 分离点 x_0 与凸集 E.

事实上, 由(2.65)式推出

$$|f(x)| \leqslant \max(p(x), p(-x)) \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

因此,$p(x)$ 的连续性蕴含 f 在 θ 点连续. 又因为 f 是线性的, 所以由命题 2.3知 f 在整个 $\mathscr{X}$ 上连续. 故由定理 2.28知 H_f^r 还是闭的.

□

定理 2.30 (凸集分离定理)

设 E_1 和 E_2 是 B^* 空间中两个非空凸集,$\mathring{E}_1 \cap E_2 = \varnothing$,$E_1$ 有内点, 则 $\exists s \in \mathbb{R}$ 及非零连续线性泛函 f, 使得超平面 H_f^s 分离 E_1 和 E_2. 换句话说, 存在一个非零连续线性泛函 f, 使得

$$f(x) \leqslant s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(x) \geqslant s \quad (\forall x \in E_2).$$

这也等价于

$$\sup_{x \in E_1} f(x) \leqslant \inf_{x \in E_2} f(x).$$

♡

注 显然定理中条件 $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \varnothing$ 改成 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$ 也成立.

证明 Show/Hide Proof

首先考虑 E_1 本身与 E_2 不交的情形, 即 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$. 此时令

$$E = E_1 + (-E_2) = \{y - z \mid y \in E_1,\ z \in E_2\}.$$

由于 E_1, E_2 非空凸,E 非空凸; 又 E_1 有内点, 平移 $E_1 - z (z \in E_2$ 固定) 也有内点, 而 E 包含这些平移的并, 故 E 也有内点. 若 $\theta \in E$, 则存在 $y \in E_1, z \in E_2$ 使 $y = z$, 与 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$ 矛盾, 因此 $\theta \notin E$.

对凸集 E 和点 $\theta \notin E$ 应用Hahn-Banach 定理的几何形式, 存在非零连续线性泛函 f 及实数 r 使得超平面 H_f^r 分离 E 与 θ. 不妨设

$$f(x) \leqslant r \quad (\forall x \in E), \qquad f(\theta) \geqslant r.$$

因为 $f(\theta) = 0$, 得 $0 \geqslant r$, 从而 $f(x) \leqslant 0$ 对所有 $x \in E$ 成立. 于是对任意 $y \in E_1, z \in E_2$ 有 $f(y) - f(z) = f(y - z) \leqslant 0$, 即

$$f(y) \leqslant f(z).$$

令 $\alpha = \sup\limits_{y \in E_1} f(y), \beta = \inf\limits_{z \in E_2} f(z)$, 则 $\alpha \leqslant \beta$. 任取 s 满足 $\alpha \leqslant s \leqslant \beta$, 则

$$f(y) \leqslant s \quad (\forall y \in E_1), \qquad f(z) \geqslant s \quad (\forall z \in E_2).$$

这就证明了 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$ 时的结论.

现在回到定理的假设:$\mathring{E}_1 \cap E_2 = \varnothing$. 因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以不妨设 $\mathring{E}_1$ 的内点就是 θ. 由于 $\mathring{E}_1$ 是开凸集, 且 $\mathring{E}_1$ 与 E_2 不交, 将已证结论应用于凸集 $\mathring{E}_1$ 与 E_2, 存在非零连续线性泛函 f 和实数 s 使得

$$f(x) \leqslant s \quad (\forall x \in \mathring{E}_1), \qquad f(y) \geqslant s \quad (\forall y \in E_2). \tag{2.68}$$

由 f 的连续性, 不等式 $f(x)\leqslant s$ 对 $x\in\overline{\mathring{E}_1}$ 也成立. 由命题 1.28(2), 有 $\overline{\mathring{E}_1}=\overline{E_1}$. 而 $E_1\subset\overline{E_1}$, 故对任意 $x\in E_1$ 仍有 $f(x)\leqslant s$. 结合 (2.68) 中第二个不等式, 即得

$$f(x)\leqslant s\quad(\forall x\in E_1),\qquad f(y)\geqslant s\quad(\forall y\in E_2).$$

因此超平面 H_f^s 分离 E_1 与 E_2.

□

推论 2.5 (Ascoli 定理)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的闭凸集, 则 $\forall x_0\in\mathscr{X}\setminus E$,$\exists f\in\mathscr{X}^*$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$, 适合

$$f(x)<\alpha<f(x_0)\quad(\forall x\in E).\tag{2.69}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $x_0\in\mathscr{X}\setminus E$ 及 E 是闭集, 所以 $\exists\delta>0$, 使得

$$B(x_0,\delta)\subset\mathscr{X}\setminus E,$$

而 $B(x_0,\delta)$ 是有内点的凸集. 对 E 和 $B(x_0,\delta)$ 应用凸集分离定理, 存在非零连续线性泛函 f, 适合

$$\sup_{x\in E}f(x)\leqslant\inf_{y\in B(x_0,\delta)}f(y).\tag{2.70}$$

进一步可以证明

$$\inf_{y\in B(x_0,\delta)}f(y)<f(x_0).\tag{2.71}$$

事实上, 倘若(2.71)式不成立, 那么

$$f(y)\geqslant f(x_0)\quad(\forall y\in B(x_0,\delta)).$$

这表明 $f(x_0)$ 是 $f(y)$ 在 $B(x_0,\delta)$ 中的极小值, 再由命题 2.9可知, 这与 f 的非零线性矛盾! 于是(2.71)式成立. 任取(2.71)式两端的中间值 $\alpha\in\mathbb{R}$, 并由(2.70)式即得(2.69)式.

□

推论 2.6

设 $\mathscr{X}$ 是复 B^* 空间,$E\subseteq\mathscr{X}$ 是非空闭凸集, 则对 $\forall x_0\in\mathscr{X}\setminus E$, 存在 $f\in\mathscr{X}^*$ 及实数 γ, 使得

$$\sup_{x\in E}\operatorname{Re}f(x)<\gamma<\operatorname{Re}f(x_0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $\mathscr{X}$ 视为实线性空间, 记作 $\mathscr{X}_{\mathbb{R}}$, 则 E 仍是 $\mathscr{X}_{\mathbb{R}}$ 中的闭凸集. 对 $\forall x_0\in\mathscr{X}\setminus E$, 由实 B^* 空间中的 Ascoli 定理, 存在实连续线性泛函 $\varphi\in(\mathscr{X}_{\mathbb{R}})^*$ 及 $\gamma\in\mathbb{R}$, 使得

$$\varphi(x)<\gamma<\varphi(x_0),\quad\forall x\in E.$$

定义 $f:\mathscr{X}\to\mathbb{C}$ 为

$$f(x)=\varphi(x)-\mathrm{i}\varphi(ix),\quad\forall x\in\mathscr{X}.$$

对 $\forall a,b\in\mathbb{R}$ 及 $x,y\in\mathscr{X}$, 有

$$f((a+\mathrm{i}b)x)=\varphi(ax-b(\mathrm{i}x))-\mathrm{i}\varphi(\mathrm{i}(ax-b(\mathrm{i}x)))=a\varphi(x)-b\varphi(\mathrm{i}x)-\mathrm{i}\big(a\varphi(\mathrm{i}x)+b\varphi(x)\big)=(a+\mathrm{i}b)f(x).$$

故 f 是复线性的. 又由命题 2.7知

$$|f(x)|\leqslant|\varphi(x)|+|\varphi(\mathrm{i}x)|\leqslant2\|\varphi\|\|x\|.$$

因此 f 有界, 故 $f\in\mathscr{X}^*$. 注意到 $\operatorname{Re}f(x)=\varphi(x)$, 因此

$$\sup_{x\in E}\operatorname{Re}f(x)=\sup_{x\in E}\varphi(x)<\gamma<\varphi(x_0)=\operatorname{Re}f(x_0).$$

即得所证.

□

推论 2.7 (Mazur 定理)

设 E 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个有内点的闭凸集,F 是 $\mathscr{X}$ 上的一个线性流形, 又设 $\mathring{E} \cap F = \varnothing$, 那么存在一个包含 F 的闭超平面 L, 使 E 在 L 的一侧. 即存在 $\mathscr{X}$ 上的非零连续线性泛函 f 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leqslant s \quad (\forall x \in E), \quad f(x) = s \quad (\forall x \in F).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $F = x_0 + \mathscr{X}_0$, 其中 $x_0 \in \mathscr{X}$,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间. 由凸集分离定理, 存在 H_f^r 分离 E 与 F, 即

$$f(E) \leqslant r, \quad f(x_0) + f(\mathscr{X}_0) = f(x_0 + \mathscr{X}_0) \geqslant r. \tag{2.72}$$

记 $r_0 \triangleq r - f(x_0)$, 便有 $f(x) \geqslant r_0$ $(\forall x \in \mathscr{X}_0)$. 又由 f 是线性的, 及 $\mathscr{X}_0$ 是线性子空间知

$$f(tx) = tf(x) \geqslant r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R},\ x \in \mathscr{X}_0.$$

若存在 $x_1 \in \mathscr{X}_0$, 使得 $f(x_1) \neq 0$, 则由上式可知

$$tf(x_1) \geqslant r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

当 $f(x_1) > 0$ 时, 令 $t \to -\infty$ 得 $tf(x_1) \to -\infty$, 与下界 r_0 矛盾! 当 $f(x_1) < 0$ 时, 令 $t \to +\infty$ 得 $tf(x_1) \to -\infty$, 与下界 r_0 矛盾! 故

$$f(x) \equiv 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0),$$

即有 $\mathscr{X}_0 \subseteq H_f^0$, 从而 $F \subseteq x_0 + H_f^0 = H_f^s$, 其中 $s \triangleq f(x_0)$. 再由(2.72)式推出

$$f(E) \leqslant r \leqslant f(x_0 + \theta) = f(x_0) = s.$$

于是 $L \triangleq H_f^s$ 便为所求.

□

定义 2.23 (承托超平面)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的凸集, 超平面 $L = H_f^r$ 称为凸集 E 在点 x_0 的**承托超平面**, 是指 E 在 L 的一侧, 且 $\overline{E}$ 与 L 有公共点 x_0. 换句话说,

$$f(x) \leqslant r = f(x_0) \quad (\forall x \in E),$$

或

$$f(x) \geqslant r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

♣

例题 2.22 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$E = \{x \in \mathscr{X} \mid \|x\| \leqslant r\}$,$\|x_0\| = r$, 那么 E 在 x_0 有一个承托超平面.

证明 Show/Hide Proof

根据推论 2.3,$\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得 $f(x_0) = \|x_0\|$,$\|f\| = 1$. 于是 H_f^r 便是 E 在 x_0 的承托超平面, 这是因为由命题 2.7可知

$$f(x) \leqslant \|f\| \cdot \|x\| \leqslant r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

□

定理 2.31

设 E 是实 B^* 空间中含有内点的闭凸集, 那么通过 E 的每个边界点都可以作出 E 的一个承托超平面.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\forall x_0 \in E \setminus \mathring{E}$, 令 $F \triangleq \{x_0\}$. 依Mazur 定理,$\exists f \in \mathscr{X}^* \setminus \{\theta\}$ 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leqslant s = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

于是 H_f^s 便是 E 在 x_0 的承托超平面.

□

2.4.3 应用

2.4.3.1 抽象可微函数的中值定理

定义 2.24 (抽象函数的微商)

设 $\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$f:(a,b)\to\mathscr{Y}$ 称为数值变数 t 的**抽象函数**. 对于 $t\in(a,b)$, 若极限

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}$$

在 $\mathscr{Y}$ 中存在, 则称该极限为 f 在点 t 处的**微商**或**导数**, 记为 $f'(t)$. 若 f 在区间 (a,b) 内的每一点都存在微商, 则称 f 在 (a,b) 上**可微**.

♣

定理 2.32

设抽象函数 $f:(a,b)\to\mathscr{Y}$ 在 (a,b) 内可微, 那么对 $\forall t_1,t_2\in(a,b),\exists\theta\in(0,1)$, 使得

$$\|f(t_2)-f(t_1)\|\leqslant\|f'(\theta t_2+(1-\theta)t_1)\|\cdot|t_2-t_1|. \tag{2.73}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 2.3,$\exists y^*\in\mathscr{Y}^*$, 使得 $\|y^*\|=1$, 且

$$\langle y^*,f(t_2)-f(t_1)\rangle=\|f(t_2)-f(t_1)\|. \tag{2.74}$$

令 $\varphi(\eta)=\langle y^*,f(t_1+\eta(t_2-t_1))\rangle$, 那么 $\varphi(\eta)$ 是在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可微的实函数, 且

$$\varphi'(\eta)=\langle y^*,f'(t_1+\eta(t_2-t_1))(t_2-t_1)\rangle.$$

对 $\varphi(\eta)$ 应用微分中值公式, 即得

$$\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(\theta)=\langle y^*,f'(t_1+\theta(t_2-t_1))(t_2-t_1)\rangle, \tag{2.75}$$

其中 $0<\theta<1$. 联合(2.74)与(2.75)便得

$$\|f(t_2)-f(t_1)\|=\varphi(1)-\varphi(0)\leqslant\|y^*\|\cdot\|f'(t_1+\theta(t_2-t_1))\|\cdot|t_2-t_1|,$$

即得(2.73)式.

□

2.4.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子

定义 2.25 (上方图)

设 X 为线性空间,$f:X\to[-\infty,+\infty]$ 为广义实值函数, 则称

$$\operatorname{epi}(f)\triangleq\{(x,t)\in C\times\mathbb{R}\mid f(x)\leqslant t\}$$

为 f 的**上方图**.

♣

定义 2.26 (凸泛函)

设 $\mathscr{X}$ 是一个线性空间,$C\subseteq\mathscr{X}$ 是一个凸集. 称 $f:C\to\mathbb{R}$ 是一个**凸泛函**, 是指 f 满足

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leqslant\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\quad(\forall x,y\in C,\forall\lambda\in(0,1)).$$

♣

注 这个定义可以等价地表达为:f 的上方图

$$\operatorname{epi}(f)=\{(x,t)\in C\times\mathbb{R}\mid f(x)\leqslant t\}$$

是 $C\times\mathbb{R}$ 中的凸集.

定理 2.33 (Kuhn-Tucker 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个线性空间,C 是 $\mathscr{X}$ 的一个凸子集. 又设 $f,g_1,\cdots,g_n$ 是 C 上的凸泛函, 且存在 $\widehat{x}\in C$ 满足

$$g_i(\widehat{x})<0\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

若 x_0 是问题 (P) 的解, 则必存在实数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\geqslant 0$, 适合

$$f(x_0)=\min\left\{f(x)+\sum_{i=1}^{n}\lambda_i g_i(x)\,\middle|\,\forall x\in C\right\},$$

以及

$$\lambda_i g_i(x_0)=0\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 x_0 是问题 (P) 的最优解. 构造 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的两个集合:

$$E\triangleq\left\{(t_0,t_1,\cdots,t_n)\in\mathbb{R}^{n+1}\,\middle|\,t_0\leqslant f(x_0);\ t_i\leqslant 0\ (i=1,2,\cdots,n)\right\},$$

$$F\triangleq\left\{(t_0,t_1,\cdots,t_n)\in\mathbb{R}^{n+1}\,\middle|\,\exists x\in C,\ t_0\geqslant f(x),\ t_i\geqslant g_i(x)\ (i=1,2,\cdots,n)\right\}.$$

由 $f,g_1,\cdots,g_n$ 的凸性知 F 是凸集;E 是凸集且有内点, 其内部为

$$\mathring{E}=\{(t_0,\cdots,t_n)\mid t_0<f(x_0),\ t_i<0\ (i=1,\cdots,n)\}.$$

由于 x_0 是 (P) 的解,$\mathring{E}\cap F=\varnothing$. 应用凸集分离定理, 存在非零向量 $(\widehat{\lambda}_0,\widehat{\lambda}_1,\cdots,\widehat{\lambda}_n)\in\mathbb{R}^{n+1}$ 使得

$$\widehat{\lambda}_0 f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(x_0)\leqslant\widehat{\lambda}_0(f(x)+\xi_0)+\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i(g_i(x)+\xi_i)\tag{2.76}$$

对所有 $x\in C$ 及所有 $\xi_i\geqslant 0(i=0,1,\cdots,n)$ 成立. 由 ξ_i 的任意非负性可推出 $\widehat{\lambda}_i\geqslant 0(i=0,1,\cdots,n)$. 特别地, 取 $\xi_i=0$ 得

$$\widehat{\lambda}_0 f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(x_0)\leqslant\widehat{\lambda}_0 f(x)+\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(x)\quad(\forall x\in C).\tag{2.77}$$

在 (2.77) 中取 $x=x_0$, 得 $\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(x_0)\geqslant 0$. 又由 $g_i(x_0)\leqslant 0$ 和 $\widehat{\lambda}_i\geqslant 0$ 知 $\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(x_0)\leqslant 0$, 因此

$$\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(x_0)=0\Longrightarrow\widehat{\lambda}_i g_i(x_0)=0\ (i=1,\cdots,n).\tag{2.78}$$

断言 $\widehat{\lambda}_0>0$. 倘若不然,$\widehat{\lambda}_0=0$. 由(2.76)式和(2.78)式便有

$$\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(\widehat{x})\geqslant 0.\tag{2.79}$$

因为 $(\widehat{\lambda}_0,\widehat{\lambda}_1,\cdots,\widehat{\lambda}_n)\neq\theta$, 所以 $(\widehat{\lambda}_1,\cdots,\widehat{\lambda}_n)\neq(0,\cdots,0)$. 又 $\widehat{\lambda}_i\geqslant 0\ (i=1,\cdots,n)$, 联合(**??**)式便有

$$\sum_{i=1}^{n}\widehat{\lambda}_i g_i(\widehat{x})<0.$$

这与(2.79)式矛盾!

令 $\lambda_i=\dfrac{\widehat{\lambda}_i}{\widehat{\lambda}_0}(i=1,\cdots,n)$, 则 $\lambda_i\geqslant 0$. 将 (2.77) 两边除以 $\widehat{\lambda}_0$ 得

$$f(x_0)\leqslant f(x)+\sum_{i=1}^{n}\lambda_i g_i(x)\quad(\forall x\in C).$$

取 $x = x_0$ 时由 (2.78) 知等号成立, 故

$$f(x_0) = \min_{x\in C}\left\{f(x) + \sum_{i=1}^{n}\lambda_i g_i(x)\right\},$$

且 $\lambda_i g_i(x_0) = 0$.

□

定义 2.27

设 $f : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是凸泛函,$\forall x_0 \in \mathscr{X}$, 称集合

$$\partial f(x_0) \triangleq \{x^* \in \mathscr{X}^* \mid \langle x^*, x - x_0\rangle + f(x_0) \leqslant f(x)\ (\forall x \in \mathscr{X})\}.$$

为 f 在 x_0 点的**次微分**,$\partial f(x_0)$ 中的元素 x^* 称为 f 在 x_0 点的**次梯度**.

♣

定理 2.34

若 $f : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是凸泛函, 且在 $x_0 \in \mathscr{X}$ 连续, 则 $\partial f(x_0) \neq \varnothing$.

♡

证明 Show/Hide Proof

在空间 $\mathscr{X} \times \mathbb{R}$ 上, 考察凸集 $\operatorname{epi}(f)$ 与单点集 $\{(x_0, f(x_0))\}$. 因 f 在 x_0 连续, 故 $\operatorname{epi}(f)$ 存在内点 $(x_0, f(x_0) + 1)$, 且

$$\{(x_0, f(x_0))\} \cap (\operatorname{epi}(f))^\circ = \varnothing.$$

由凸集分离定理, 存在非零元 $(x^*, \xi) \in \mathscr{X}^* \times \mathbb{R}$ 分离 $\operatorname{epi}(f)$ 与 $\{(x_0, f(x_0))\}$, 即

$$\langle x^*, x_0\rangle + \xi f(x_0) \leqslant \langle x^*, x\rangle + \xi t \quad (\forall (x, t) \in \operatorname{epi}(f)). \tag{2.80}$$

令 $x = x_0, t = f(x_0) + s(\forall s > 0)$, 可得 $\xi \geqslant 0$. 若 $\xi = 0$, 则由 (2.80) 得

$$\langle x^*, x_0 - x\rangle \leqslant 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

即 $x^* = \theta$, 与 (x^*, ξ) 非零矛盾, 故 $\xi > 0$. 令 $x_0^* = -\dfrac{x^*}{\xi}$, 则 $x_0^* \in \partial f(x_0)$.

□

例题 2.23 设 p 是实线性空间 $\mathscr{X}$ 上的次线性泛函, 求证:

(1) $p(\theta) = 0$;

(2) $p(-x) \geqslant -p(x)$;

(3) 任意给定 $x_0 \in \mathscr{X}$, 在 $\mathscr{X}$ 上必有实线性泛函 f, 满足 $f(x_0) = p(x_0)$, 以及 $f(x) \leqslant p(x)\ (\forall x \in \mathscr{X})$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由于 p 是次线性泛函, 故 $p(\theta) = p(0 \cdot x) = 0 \cdot p(x) = 0$.

(2) 由次可加性, $0 = p(\theta) = p(x + (-x)) \leqslant p(x) + p(-x)$, 从而 $p(-x) \geqslant -p(x)$.

(3) 考虑子空间 $M \triangleq \operatorname{span}\{x_0\}$, 定义 $f_0(\alpha x_0) = \alpha p(x_0)\ (\forall \alpha \in \mathbb{R})$. 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$, 若 $\alpha \geqslant 0$, 则

$$f_0(\alpha x_0) = \alpha p(x_0) = p(\alpha x_0).$$

若 $\alpha < 0$, 由 (2) 得

$$p(\alpha x_0) = p(-|\alpha| x_0) \geqslant -p(|\alpha| x_0) = -|\alpha| p(x_0) = \alpha p(x_0) = f_0(\alpha x_0).$$

故恒有 $f_0(x) \leqslant p(x)\ (x \in M)$. 根据实 Hahn-Banach 定理, 存在实线性泛函 $f : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$, 使得 $f|_M = f_0$ 且 $f(x) \leqslant p(x)\ (\forall x \in \mathscr{X})$. 特别地 $f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0)$.

□

例题 2.24 设 $\mathscr{X}$ 是由实数列 $x = \{a_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义

$$p(x) = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \alpha_n \quad (\forall x = \{\alpha_n\} \in \mathscr{X}).$$

求证: $p(x)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的次线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

设 $x=\{\alpha_n\}, y=\{\beta_n\}\in\mathscr{X}$, 且 $\lambda\geqslant 0$. 则

$$p(\lambda x)=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\lambda\alpha_n=\lambda\,\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\alpha_n=\lambda p(x).$$

又

$$p(x+y)=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,(\alpha_n+\beta_n)\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\alpha_n+\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\beta_n=p(x)+p(y).$$

故 p 是 $\mathscr{X}$ 上的次线性泛函.

□

例题 2.25 设 $\mathscr{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathscr{X}$ 上的半范数. $\forall x_0\in\mathscr{X}, p(x_0)\neq 0$. 求证: 存在 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f 满足

(1) $f(x_0)=1$;

(2) $|f(x)|\leqslant\dfrac{p(x)}{p(x_0)}\ (\forall x\in\mathscr{X})$.

证明 Show/Hide Proof

令 $q(x)=\dfrac{p(x)}{p(x_0)}$, 则 q 也是 $\mathscr{X}$ 上的半范数. 考虑由 x_0 张成的一维子空间 $M=\{\lambda x_0\mid\lambda\in\mathbb{C}\}$, 并在 M 上定义线性泛函

$$f_0(\lambda x_0)=\lambda\quad(\forall\lambda\in\mathbb{C}).$$

则 $f_0(x_0)=1$, 且对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$ 有

$$|f_0(\lambda x_0)|=|\lambda|=\frac{|\lambda|p(x_0)}{p(x_0)}=\frac{p(\lambda x_0)}{p(x_0)}=q(\lambda x_0).$$

于是 $|f_0(x)|\leqslant q(x)$ 对一切 $x\in M$ 成立. 根据复 Hahn-Banach 定理, 可将 f_0 保范延拓为 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f, 满足

$$|f(x)|\leqslant q(x)=\frac{p(x)}{p(x_0)}\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

并且 $f(x_0)=f_0(x_0)=1$. 故 f 即为所求.

□

例题 2.26 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, $\{x_n\}(n=1,2,3,\cdots)$ 是 $\mathscr{X}$ 中的点列. 如果 $\forall f\in\mathscr{X}^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证: $\{x_n\}$ 在 $\mathscr{X}$ 内有界.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $n\in\mathbb{N}$, 定义泛函 $F_n:\mathscr{X}^*\to\mathbb{K}$ 为 $F_n(f)=f(x_n)$. 显然 F_n 是线性的, 且由命题 2.7知

$$|F_n(f)|=|f(x_n)|\leqslant\|f\|\cdot\|x_n\|.$$

故 $F_n\in\mathscr{X}^{**}$ 且 $\|F_n\|\leqslant\|x_n\|$. 由推论 2.3, 存在 $f_0\in\mathscr{X}^*$ 使得 $\|f_0\|=1$ 且 $f_0(x_n)=\|x_n\|$, 从而

$$\|F_n\|=\sup_{\|f\|=1}F_n(f)\geqslant F_n(f_0)=\|x_n\|.$$

再结合 n 的任意性知

$$\|F_n\|=\|x_n\|,\quad\forall n\in\mathbb{N}.\tag{2.81}$$

依题意, 对 $\forall f\in\mathscr{X}^*$, 数列 $\{F_n(f)\}=\{f(x_n)\}$ 有界, 即 $\sup\limits_n|F_n(f)|<\infty$. 由于 $\mathscr{X}^*$ 是 Banach 空间, 由共鸣定理和(2.81)式得

$$\sup_n\|x_n\|=\sup_n\|F_n\|<\infty,$$

即 $\{x_n\}$ 在 $\mathscr{X}$ 内有界.

□

例题 2.27 设 $\mathscr{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的闭子空间, 求证:

$$\rho(x,\mathscr{X}_0)=\sup_{\substack{f\in\mathscr{X}^*\\\|f\|=1,f(\mathscr{X}_0)=0}}|f(x)|\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

其中 $\rho(x,\mathscr{X}_0)=\inf\limits_{y\in\mathscr{X}_0}\|x-y\|$.

证明 Show/Hide Proof

一方面, 对 $\forall f \in \mathscr{X}^*$ 满足 $\|f\| = 1$ 且 $f(\mathscr{X}_0) = 0$, 以及 $\forall y \in \mathscr{X}_0$, 由命题 2.7有

$$|f(x)| = |f(x-y) + f(y)| = |f(x-y)| \leqslant \|f\|\|x-y\| = \|x-y\|.$$

关于 $y \in \mathscr{X}_0$ 取下确界即得 $|f(x)| \leqslant \rho(x, \mathscr{X}_0)$, 从而

$$\sup_{\substack{f \in \mathscr{X}^* \\ \|f\|=1,\, f(\mathscr{X}_0)=0}} |f(x)| \leqslant \rho(x, \mathscr{X}_0).$$

另一方面, 由定理 2.26, 存在 $f_0 \in \mathscr{X}^*$ 满足 $\|f_0\| = 1$, $f_0(\mathscr{X}_0) = 0$, 且 $f_0(x) = \rho(x, \mathscr{X}_0)$. 故

$$\rho(x, \mathscr{X}_0) = |f_0(x)| \leqslant \sup_{\substack{f \in \mathscr{X}^* \\ \|f\|=1,\, f(\mathscr{X}_0)=0}} |f(x)|.$$

综合两方面即得所证等式.

□

例题 2.28 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间. 给定 $\mathscr{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与数域 $\mathbb{K}$ 中的 n 个数 $C_1, C_2, \cdots, C_n$, 及 $M > 0$. 求证: $\exists f \in \mathscr{X}^*$ 适合 $f(x_k) = C_k$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$, 以及 $\|f\| \leqslant M$ 当且仅当对任意的 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k C_k\right| \leqslant M \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k\right\|.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若存在 $f \in \mathscr{X}^*$ 使得 $f(x_k) = C_k$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 且 $\|f\| \leqslant M$, 则对任意 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 由命题 2.7有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k C_k\right| = \left|f\Big(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k\Big)\right| \leqslant \|f\| \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k\right\| \leqslant M \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k\right\|.$$

充分性: 设对任意 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ 成立

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k C_k\right| \leqslant M \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k\right\|. \tag{2.82}$$

令 $\mathscr{X}_0 = \operatorname{span}\{x_1, \cdots, x_n\}$, 在 $\mathscr{X}_0$ 上定义线性泛函

$$f_0\Big(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k\Big) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k C_k.$$

由(2.82)式知 $|f_0(x)| \leqslant M\|x\|$ 对所有 $x \in \mathscr{X}_0$ 成立, 故 f_0 是 $\mathscr{X}_0$ 上的有界线性泛函且 $\|f_0\| \leqslant M$. 根据Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathscr{X}^*$ 使得 $f|_{\mathscr{X}_0} = f_0$ 且 $\|f\| = \|f_0\| \leqslant M$. 此 f 即满足要求.

□

例题 2.29 给定 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 求证: $\exists f_1, f_2, \cdots, f_n \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

证明 Show/Hide Proof

设 $M = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, 则 M 是 $\mathscr{X}$ 的有限维子空间. 由于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 M 的一组基, 故要在 M 上定义一个线性泛函, 只需指定它在基向量上的取值即可. 现在定义 M 上的线性泛函

$$g_i(x_j) = \langle g_i, x_j \rangle = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

由命题 2.8知 $g_i \in M^*$. 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f_i \in \mathscr{X}^*$ 使得 $f_i|_M = g_i$, 从而 $\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij}$ 对一切 i, j 成立.

□

定义 2.28

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间,M 是其子空间. 若存在子空间 L 使得 $\mathscr{X} = M \oplus L$, 则称 L 为 M 在 $\mathscr{X}$ 中的一个 **(代数)补子空间**, 记作 $\mathscr{X} \setminus M$. 称 $\dim(\mathscr{X} \setminus M)$ 为 M 在 $\mathscr{X}$ 中的**余维数**.

♣

注 对 $\forall M \subset \mathscr{X}$,$M$ 的代数补空间必存在但不唯一, 但是 M 的任一代数补空间的维数均相同, 即余维数存在且唯一.

命题 2.18

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间, 求证: M 是 $\mathscr{X}$ 的极大线性子空间当且仅当 $\dim(\mathscr{X}\setminus M)=1$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 M 是极大线性子空间, 则 $M\subsetneq\mathscr{X}$. 取 $x_0\in\mathscr{X}\setminus M$, 则 $\operatorname{span}\{M\cup\{x_0\}\}\supset M$. 由于 M 是 $\mathscr{X}$ 的极大线性子空间, 故

$$\mathscr{X}=\operatorname{span}\{M\cup\{x_0\}\}.$$

又因为 $x_0\notin M$, 可得 $M\cap\operatorname{span}\{x_0\}=\{0\}$. 于是有直和分解

$$\mathscr{X}=M\oplus\operatorname{span}\{x_0\}.$$

取 $\mathscr{X}\setminus M=\operatorname{span}\{x_0\}$, 则它是一维子空间, 故 $\dim(\mathscr{X}\setminus M)=1$.

充分性: 设 $\dim(\mathscr{X}\setminus M)=1$, 则存在一维子空间 $L=\mathscr{X}\setminus M$ 使得 $\mathscr{X}=M\oplus L$. 取非零向量 $x_0\in L$, 则 $L=\operatorname{span}\{x_0\}$, 从而

$$\mathscr{X}=M\oplus\operatorname{span}\{x_0\}.$$

此时任取 $y\notin M$, 必有 $y=m+\alpha x_0(m\in M,\alpha\neq0)$, 因此对任何包含 M 且异于 M 的子空间 U, 都有 $y,m\in U$, 进而 $x_0\in U$. 从而 $U=M\oplus\operatorname{span}\{x_0\}=\mathscr{X}$. 所以 M 是极大线性子空间.

□

例题 2.30 设 $\mathscr{X}$ 是复线性空间, E 是 $\mathscr{X}$ 中的非空均衡集, f 是 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函. 求证:

$$|f(x)|\leqslant\sup_{y\in E}\operatorname{Re}f(y)\quad(\forall x\in E).$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\in E$, 令 $f(x)=|f(x)|e^{-\mathrm{i}\theta}$ $(\theta\in\mathbb{R})$, 则 $e^{\mathrm{i}\theta}f(x)=|f(x)|\geqslant0$. 由于 $|e^{\mathrm{i}\theta}|=1$, 又因为 E 是均衡集, 故 $e^{\mathrm{i}\theta}x\in E$. 再结合 $|f(x)|\in\mathbb{R}$ 可得

$$|f(x)|=e^{\mathrm{i}\theta}f(x)=f(e^{\mathrm{i}\theta}x)=\operatorname{Re}|f(x)|=\operatorname{Re}f(e^{\mathrm{i}\theta}x)\leqslant\sup_{y\in E}\operatorname{Re}f(y).$$

由 $x\in E$ 的任意性即得所证.

□

例题 2.31 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, $E\subset\mathscr{X}$ 是非空的均衡闭凸集, $\forall x_0\in\mathscr{X}\setminus E$. 求证: $\exists f\in\mathscr{X}^*$ 及 $\alpha>0$, 使得

$$|f(x)|<\alpha<|f(x_0)|\quad(\forall x\in E).$$

笔记 Show/Hide Note

能取到 θ 使得 $f(e^{\mathrm{i}\theta}x)=|f(x)|$ 是因为:$f(e^{\mathrm{i}\theta}x)$ 就是 $f(x)$ 在复平面上逆时针旋转 θ 得到的复向量, 且不改变模长. 只需取 $\theta=2\pi-\arg f(x)$, 则此时 $f(e^{\mathrm{i}\theta}x)$ 落在正实轴上, 故此时有 $f(e^{\mathrm{i}\theta}x)=|f(x)|$.

证明 Show/Hide Proof

由推论 2.6, 存在 $f\in\mathscr{X}^*$ 及 $\gamma\in\mathbb{R}$ 使得

$$\sup_{x\in E}\operatorname{Re}f(x)<\gamma<\operatorname{Re}f(x_0).$$

对 $\forall x\in E$ 及 $\theta\in\mathbb{R}$, 由 E 均衡有 $e^{\mathrm{i}\theta}x\in E$, 从而 $\operatorname{Re}f(e^{\mathrm{i}\theta}x)\leqslant\sup\limits_{x\in E}\operatorname{Re}f(x)<\gamma$. 取 θ 使得 $f(e^{\mathrm{i}\theta}x)=|f(x)|$, 则

$$|f(x)|=\operatorname{Re}f(e^{\mathrm{i}\theta}x)<\gamma.$$

因此

$$\sup_{x\in E}|f(x)|\leqslant\gamma<\operatorname{Re}f(x_0)\leqslant|f(x_0)|.$$

再取 $\alpha=\dfrac{\gamma+|f(x_0)|}{2}$, 即得

$$\sup_{x\in E}|f(x)|\leqslant\gamma<\alpha<|f(x_0)|.$$

进而

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$

□

例题 2.32 设 E, F 是实的 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的两个互不相交的非空凸集, 并且 E 是开的和均衡的. 求证: $\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$|f(x)| < \inf_{y \in F} |f(y)| \quad (\forall x \in E).$$

例题 2.33 设 C 是实 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个凸集, 并设 $x_0 \in \mathring{C}$, $x_1 \in \partial C$, $x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0$ $(m > 1)$. 求证: $x_2 \notin C$.

例题 2.34 设 M 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的闭凸集, 求证: $\forall x \in \mathscr{X} \setminus M$, 必 $\exists f_1 \in \mathscr{X}^*$, 满足 $\|f_1\| = 1$, 并且

$$\sup_{y \in M} f_1(y) \leqslant f_1(x) - d(x),$$

其中 $d(x) = \inf\limits_{z \in M} \|x - z\|$.

例题 2.35 设 M 是实 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 内的闭凸集, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x - z\| = \sup_{\substack{f \in \mathscr{X}^* \\ \|f\| = 1}} \left\{ f(x) - \sup_{z \in M} f(z) \right\} \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

例题 2.36 设 $\mathscr{X}$ 是一个 B 空间, $f : \mathscr{X} \to \overline{\mathbb{R}}(\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$ 是连续的凸泛函, 并且 $f(x) \not\equiv \infty$. 若定义 $f^* : \mathscr{X}^* \to \overline{\mathbb{R}}$ 为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in \mathscr{X}} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\} \quad (\forall x^* \in \mathscr{X}^*),$$

求证: $f^*(x^*) \not\equiv \infty$.

例题 2.37 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, $x(t) : [a, b] \to \mathscr{X}$ 是连续的抽象函数. 又设 Δ 表示 $[a, b]$ 的分割:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b,$$

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{0 \leqslant i \leqslant n-1} \{|t_{i+1} - t_i|\}.$$

求证: 在 $\mathscr{X}$ 中存在极限

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} x(t_i)(t_{i+1} - t_i)$$

此极限称为**抽象函数 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分**.

命题 2.19 (推广的 Cauchy 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, G 是由 $\mathbb{C}$ 中的简单闭曲线 L 围成的开区域. 如果 $x(z) : \overline{G} \to \mathscr{X}$ 在 G 内解析 (指强解析, 即按复变量函数的导数定义存在导数.), 且在 $\overline{G}$ 上连续. 求证:

$$\int_L x(z) \mathrm{d}z = 0.$$

♠

例题 2.38 求证:

(1) $|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 中是凸的;

(2) $|x|$ 在 $x = 0$ 点的次微分 $\partial|x|(0) = [-1, 1]$.

2.5 共轭空间、弱收敛、自反空间

2.5.1 共轭空间的表示及应用

定理 2.35

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,$\mathscr{X}$ 上的所有连续线性泛函全体 $\mathscr{X}^*$, 按范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

构成一个 B 空间, 称为 $\mathscr{X}$ 的**共轭空间**或**对偶空间**.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\mathscr{X}^*$ 的完备性可由 $\mathscr{X}^* = \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathbb{K})$ 和定理 2.1直接导出.

□

例题 2.39 定义空间

$$BV[0,1] \triangleq \left\{ g : [0,1] \to \mathbb{C} \;\middle|\; \begin{array}{l} g(0) = 0, \\ g(t) = g(t+0)\ (\forall t \in (0,1)), \\ \operatorname{var}(g) < \infty \end{array} \right\},$$

其中变差 $\operatorname{var}(g) = \sup \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$, 上确界取遍 $[0,1]$ 的所有分割 $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$. 在 $BV[0,1]$ 上赋范 $\|g\|_v = \operatorname{var}(g)$ $(\forall g \in BV[0,1])$, 则 $BV[0,1]$ 为 B 空间, 且

$$C[0,1]^* = BV[0,1]. \tag{2.83}$$

注 有界变差函数可表示为两个单调递增函数的差 $g = g_1 - g_2$, 调整函数取值可使其右连续, 且不改变 Stieltjes 积分. 映射 $g \mapsto \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t)$ 是 $BV[0,1] \to C[0,1]^*$ 的等距同构.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in C[0,1], g \in BV[0,1]$,Stieltjes 积分定义为

$$\int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t) = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j^*)[g(t_{j+1}) - g(t_j)],$$

其中 $\|\Delta\| = \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant n} |t_j - t_{j-1}|, t_j^* \in [t_j, t_{j+1}]$.

对任意 $g \in BV[0,1]$, 其诱导 $C[0,1]$ 上的连续线性泛函

$$\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t),$$

满足

$$\|f\| \leqslant \int_0^1 |\mathrm{d}g(t)| = \operatorname{var}(g) = \|g\|_v. \tag{2.84}$$

反之, 对任意 $f \in C[0,1]^*$, 由Hahn-Banach 定理, 将 f 保范延拓为 $\widetilde{f} \in L^\infty[0,1]^*$, 满足 $\langle \widetilde{f}, \chi_{\{0\}} \rangle = 0, \langle \widetilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle$ $(\forall \varphi \in C[0,1])$ 且 $\|\widetilde{f}\| = \|f\|$.

令

$$\begin{cases} g(s) = \langle \widetilde{f}, \chi_{(0,s]} \rangle, & 0 < s \leqslant 1, \\ g(0) = 0, \end{cases}$$

下证 $g \in BV[0,1]$, 且满足对应关系.

任取 $[0,1]$ 的分割 $\Delta: 0=t_0<t_1<\cdots<t_n=1$, 记 $\omega_k \triangleq g(t_{k+1})-g(t_k)$,

$$\lambda_k \triangleq \begin{cases} \overline{\omega_k}/|\omega_k|, & \omega_k \neq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k,t_{k+1}]}(t).$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1}|\omega_k| = \sum_{k=0}^{n-1}\lambda_k\omega_k = \langle \widetilde{f}, h_\Delta\rangle \leqslant \|\widetilde{f}\|\cdot\|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leqslant \|\widetilde{f}\| = \|f\|,$$

故 $g\in BV[0,1]$, 且 $\|g\|_v \leqslant \|f\|$.

再证 $\langle f,\varphi\rangle = \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t)$ $(\forall \varphi\in C[0,1])$. 对任意 $\varepsilon>0$, 取分割 Δ 使得

$$|\varphi(t)-\varphi(t')| < \frac{\varepsilon}{2\|\widetilde{f}\|}, \quad \forall t,t'\in[t_j,t_{j+1}],\ j=0,1,\cdots,n-1,$$

且

$$\left|\int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t) - \sum_{j=0}^{n-1}\varphi(t_j)(g(t_{j+1})-g(t_j))\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1}\varphi(t_j)\chi_{(t_j,t_{j+1}]} + \varphi(0)\chi_{\{0\}}$, 则

$$\begin{aligned}\left|\langle f,\varphi\rangle - \int_0^1\varphi(t)\mathrm{d}g(t)\right| &\leqslant \left|\langle f,\varphi\rangle - \langle\widetilde{f},\varphi_\Delta\rangle\right| + \left|\langle\widetilde{f},\varphi_\Delta\rangle - \int_0^1\varphi(t)\mathrm{d}g(t)\right| \\ &\leqslant \|\widetilde{f}\|\cdot\|\varphi-\varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \left|\sum_{j=0}^{n-1}\varphi(t_j)(g(t_{j+1})-g(t_j)) - \int_0^1\varphi(t)\mathrm{d}g(t)\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 等式成立.

□

定理 2.36 (Riesz 表示定理 (连续函数空间))

若 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则 $\forall f\in C(M)^*$, 存在唯一的复值 Baire 测度 (完全可加的集函数)μ, 适合 $|\mu|(M)<\infty$, 满足

$$\langle f,\varphi\rangle = \int_M \varphi(m)\mathrm{d}\mu \quad (\forall\varphi\in C(M)). \tag{2.85}$$

♡

引理 2.2

对 $\forall\mu\in\mathscr{M}(K)$, 设

$$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{\mathrm{d}\mu(z)}{w-z},$$

那么对 $\forall R>0$, 有 $\widehat{\mu}\in L^1(B_R)$(其中 B_R 是中心在原点的半径为 R 的圆), 且 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 上解析, 还满足 $\widehat{\mu}(\infty)=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $\widehat{\mu}\in L^1(B_R)$. 由定义

$$|\widehat{\mu}(w)| \leqslant \int_K \frac{\mathrm{d}|\mu|(z)}{|w-z|},$$

从而

$$\int_{B_R}|\widehat{\mu}(w)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \int_{B_R}\int_K \frac{\mathrm{d}|\mu|(z)}{|w-z|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_K\int_{B_R}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|w-z|}\mathrm{d}|\mu|(z)$$

$$\leqslant \int_K \int_{B(z,\rho)} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|w-z|}\mathrm{d}|\mu|(z) \leqslant 2\pi\rho|\mu|(K) < \infty,$$

其中 $\rho > R + \max\limits_{z\in K}|z|$.

(2) 证 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}\setminus K$ 解析. 因 K 紧, 可在积分号下求微商.

(3) 证 $\widehat{\mu}$ 在 $\{\infty\}$ 解析, 且 $\widehat{\mu}(\infty)=0$. 因 K 紧, 当 $|w|\to\infty$ 时, 在积分号下取极限得 $\widehat{\mu}(w)\to 0$, 故 ∞ 是可去奇点.

□

定理 2.37 (Runge 定理)

设 K 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个紧子集, 记 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C}\cup\{\infty\}$. 又设 E 是 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 中的一个子集, 它与 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 的每一个连通分量都相交. 若 f 是 K 的一个邻域内的任意解析函数, 则必有有理函数列 f_n, 其极点都在 E 内, 使得 f_n 在 K 上一致收敛到 f.

♡

证明 Show/Hide Proof

引用 K 上的连续函数空间 $C(K)$, 记 $R(K,E)$ 为极点在 E 内的有理函数集在 $C(K)$ 中的闭包, 则 $R(K,E)$ 是 $C(K)$ 的闭线性子空间. 为证 $f\in R(K,E)$, 只需证: 对 $\forall F\in C(K)^*$,

$$F(g)=0 \quad (\forall g\in R(K,E)) \implies F(f)=0.$$

由Riesz 表示定理 (连续函数空间),$C(K)^*$ 由 K 上的完全可加的复值测度 $\mathscr{M}(K)$ 组成, 故只需证: 对 $\forall\mu\in\mathscr{M}(K)$,

$$\int_K g\mathrm{d}\mu = 0\ (\forall g\in R(K,E)) \implies \int_K f\mathrm{d}\mu = 0. \tag{2.86}$$

由引理 2.2可得

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}\right)^n \widehat{\mu}(w_0) = n!\int_K (z-w_0)^{-n+1}\mathrm{d}\mu(z) \quad (\forall w_0\in\mathbb{C}\setminus K), \tag{2.87}$$

而在 ∞ 点附近它有展开

$$\widehat{\mu}(w) = -\frac{1}{w}\sum_{n=0}^{\infty}\int_K\left(\frac{z}{w}\right)^n\mathrm{d}\mu(z) = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{w^{n+1}}, \tag{2.88}$$

其中 $a_n = \int_K z^n\mathrm{d}\mu(z)$.

若 $\mu\in\mathscr{M}(K)$ 使得

$$\int_K g(z)\mathrm{d}\mu(z) = 0, \tag{2.89}$$

其中 g 是极点在 E 内的有理函数, 则

$$\widehat{\mu}(w) = 0 \quad (\forall w\in\mathbb{C}_\infty\setminus K). \tag{2.90}$$

事实上,$\forall w_0\in E$, 设 $\Omega(w_0)$ 是 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 中含 w_0 的分量, 由 E 的假设,

$$\mathbb{C}_\infty\setminus K = \bigcup_{w_0\in E}\Omega(w_0). \tag{2.91}$$

若 $w_0\neq\infty$, 由(2.87)式与假设(2.89)式,$\widehat{\mu}$ 在 w_0 的各阶导数均为 0, 故 $\widehat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内恒为 0; 若 $w_0=\infty$, 则由(2.88)式与假设(2.89)式,$\widehat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内也恒为 0. 于是由(2.91)式即得(2.90)式.

考察在 K 的某邻域 G 内解析的任意函数 f, 存在含于 $G\setminus K$ 内的折线 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 使得

$$f(z) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_k}\frac{f(w)}{w-z}\mathrm{d}w.$$

由 Fubini 定理,

$$\int_K f(z)\mathrm{d}\mu(z) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_K\int_{\gamma_k}\frac{f(w)}{w-z}\mathrm{d}w\mathrm{d}\mu(z) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_k} f(w)\widehat{\mu}(w)\mathrm{d}w = 0, \tag{2.92}$$

因 $\gamma_k\subseteq\mathbb{C}\setminus K$, 故 $\widehat{\mu}(w)=0$ 于 γ_k 上. 于是由(2.89)式推出(2.92)式, 即证得(2.86)式.

□

定义 2.29

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 其共轭空间 $\mathscr{X}^*$ 是 B 空间,$\mathscr{X}^{**}=(\mathscr{X}^*)^*$ 称为 $\mathscr{X}$ 的**第二共轭空间**.

定理 2.38

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 定义 $X:\mathscr{X}^*\to\mathbb{K}$ 如下:

$$X(f)=\langle f,x\rangle\triangleq f(x)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*),$$

则 $X\in\mathscr{X}^{**}$. 再定义映射

$$T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}^{**},\ x\mapsto X.$$

称映射 T 为 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的**自然映射**或**自然嵌入**. 则 T 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的等距嵌入, 即 T 是 $\mathscr{X}$ 到 $R(T)$ 的等距同构. 并且

$$Tx(f)=\langle Tx,f\rangle=\langle f,x\rangle=f(x)\quad\left(\forall f\in\mathscr{X}^*,\forall x\in\mathscr{X}\right).\tag{2.93}$$

特别地, 若 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的自然映射 T 是满射的, 则称 $\mathscr{X}$ 是**自反的**, 记作 $\mathscr{X}=\mathscr{X}^{**}$. 也即对 $\forall g\in X^{**}$, 都存在 $x\in X$, 使得 $g=Tx$, 进而

$$g(f)=Tx(f)=f(x),\quad\forall f\in X^*.$$

注 有时对 x 与 X 不加区别, 简记 $\mathscr{X}\subseteq\mathscr{X}^{**}$. 也可以用(2.93)式直接定义 T.

证明 Show/Hide Proof

由定义易知 X 是 $\mathscr{X}^*$ 上的线性泛函, 且满足

$$|X(f)|\leqslant\|f\|\cdot\|x\|\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*),\tag{2.94}$$

故 X 连续, 即 $X\in\mathscr{X}^{**}$. 且

$$\|X\|\leqslant\|x\|.\tag{2.95}$$

由(2.94)式知映射 $T:x\mapsto X$ 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的连续嵌入.$\forall\alpha,\beta\in\mathbb{C},x,y\in\mathscr{X}$, 记 $X=Tx,Y=Ty$, 则

$$\begin{aligned}T(\alpha x+\beta y)(f)&=f(\alpha x+\beta y)=\alpha f(x)+\beta f(y)=\alpha X(f)+\beta Y(f)\\&=(\alpha X+\beta Y)(f)=(\alpha Tx+\beta Ty)(f)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*).\end{aligned}$$

故 T 是线性同构. 再由推论 2.3,$\exists f\in\mathscr{X}^*$, 使得 $\|f\|=1$, 且 $\langle f,x\rangle=\|x\|$, 于是

$$\|x\|=X(f)\leqslant\|X\|\cdot\|f\|=\|X\|.\tag{2.96}$$

结合(2.95)式与(2.96)式知 $\|X\|=\|x\|$, 故 T 是等距的.

□

命题 2.20

设 H 是一个 Hilbert 空间, 则 H 是自反的, 并且存在从 H 到 H^{**} 的一个等距同构, 即 $H\cong H^{**}$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.38, 定义自然嵌入映射 $J:H\to H^{**}$ 如下: 对于任意 $x\in H$, 令 $J(x)\in H^{**}$ 满足

$$J(x)(f)=f(x),\quad\forall f\in H^*.\tag{2.97}$$

显然,J 是一个线性保距映射, 即 $\|J(x)\|_{H^{**}}=\|x\|_H$.

由Riesz 表示定理知, 存在保距同构 $\Phi:H\to H^*$, 使得 $\Phi(x)(y)=(y,x)$. 故 $H\cong H^*$, 于是 H^* 也是 Hilbert 空间. 同理由Riesz 表示定理知, 存在保距同构 $\Psi:H^*\to H^{**}$. 因此复合映射 $\Psi\circ\Phi:H\to H^{**}$ 也是一个保距同构. 现证明自然映射 J 是满射. 任取 $F\in H^{**}$, 由于 H^{**} 是 H^* 的对偶空间, 由 Riesz 表示定理在 H^* 上的应用, 存在唯一的 $f\in H^*$, 使得

$$F(g)=\langle g,f\rangle_{H^*},\quad\forall g\in H^*.\tag{2.98}$$

同时, 由Riesz 表示定理对 H 的应用, 存在唯一的 $x \in H$, 使得

$$f(y) = (y, x)_H, \quad \forall y \in H.$$

于是对于任意 $g \in H^*$, 由 H 上的Riesz 表示定理, 存在 $y_g \in H$ 使得 $g(y) = (y, y_g)$, 于是有

$$F(g) = \langle g, f \rangle_{H^*} = (y_g, x)_H = g(x) = J(x)(g).$$

这说明 $F = J(x)$, 即 J 是满射, 从而 J 是一个等距同构. 因此 H 是自反的, 即 $H \cong H^{**}$.

□

命题 2.21

设 $(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 是 σ-有限的完全可加测度空间,$1 \leqslant p < \infty$,q 是 p 的共轭数, 即当 $p > 1$ 时 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 当 $p = 1$ 时 $q = \infty$. 则在等距同构意义下, 有

(1) $(L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* = L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 且当 $1 < p < \infty$ 时 $L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 是自反的;

(2) $(L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* = L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 但 $L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 不自反;

(3) $L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 不自反, 且 $(L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* \neq L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 即 $(L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^*$ 严格包含 $L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证 (1). 对任意 $g \in L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 定义泛函

$$T_g(f) \triangleq \int_\Omega f(x)g(x)\mathrm{d}\mu, \quad f \in L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu).$$

由Hölder 不等式,$T_g \in (L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^*$, 且 $\|T_g\| \leqslant \|g\|_{L^q}$. 反之, 任取 $F \in (L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^*$, 由 Radon-Nikodym 定理, 存在 $g \in L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 使得

$$F(f) = \int_\Omega f(x)g(x)\mathrm{d}\mu, \quad \forall f \in L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu),$$

且 $\|g\|_{L^q} = \|F\|$. 故 $(L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* = L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$.

当 $1 < p < \infty$ 时, 由于 $(L^p)^* = L^q$ 且 $(L^q)^* = L^p$, 故 $(L^p)^{**} = L^p$, 并且典则映射 $J : L^p \to (L^p)^{**}$ 是满射, 所以 L^p 自反.

再证 (2). 当 $p = 1$ 时, 同理可得 $(L^1)^* = L^\infty$. 为证 L^1 不自反, 只需证明 $(L^\infty)^* \neq L^1$.

下面证明 (3) 中 $(L^\infty)^* \neq L^1$. 仍以 $\Omega = [0, 1]$,μ 为 Lebesgue 测度为例, 一般 σ-有限非原子测度空间情形完全类似.

对任意 $g \in L^1[0, 1]$, 定义泛函

$$T_g(h) = \int_0^1 h(x)g(x)\mathrm{d}x, \quad h \in L^\infty[0, 1].$$

则 $T_g \in (L^\infty[0, 1])^*$, 且 $\|T_g\| = \|g\|_{L^1}$, 故 $L^1[0, 1]$ 可等距嵌入 $(L^\infty[0, 1])^*$.

考虑闭子空间 $C[0, 1] \subseteq L^\infty[0, 1]$, 在其上定义有界线性泛函

$$\delta_0(f) = f(0), \quad f \in C[0, 1].$$

由Hahn-Banach 定理, 存在 $T \in (L^\infty[0, 1])^*$, 使得 $T(f) = f(0)$ 对一切 $f \in C[0, 1]$ 成立.

假设存在 $g \in L^1[0, 1]$, 使得

$$T(h) = \int_0^1 h(x)g(x)\mathrm{d}x, \quad \forall h \in L^\infty[0, 1].$$

对每个 $m \in \mathbb{N}$, 令

$$f_m(x) = \max\{0, 1 - mx\}, \quad x \in [0, 1].$$

则 $f_m \in C[0, 1]$, 且

$$f_m(0) = 1, \quad 0 \leqslant f_m(x) \leqslant 1, \quad \operatorname{supp} f_m \subseteq \left[0, \frac{1}{m}\right].$$

于是 $f_m \to 0$ a.e. 于 $[0,1]$. 又因为 $|f_m(x)g(x)| \leqslant |g(x)|$ 且 $g \in L^1[0,1]$, 由 Lebesgue 控制收敛定理得

$$\lim_{m\to\infty} \int_0^1 f_m(x)g(x)\mathrm{d}x = 0.$$

但另一方面 $T(f_m) = f_m(0) = 1$, 矛盾! 因此 T 不能由任何 $L^1[0,1]$ 函数表示, 故 $(L^\infty[0,1])^* \neq L^1[0,1]$.

因此 L^1 不自反; 若 L^∞ 自反, 则其对偶 L^1 也自反, 矛盾! 故 L^∞ 也不自反.

□

2.5.2 共轭算子

定义 2.30 (共轭算子)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, 算子 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$. 算子 $T^*:\mathscr{Y}^* \to \mathscr{X}^*$ 称为是 T 的**共轭算子**, 若满足

$$f(Tx) = (T^*f)(x) \quad (\forall f \in \mathscr{Y}^*, \forall x \in \mathscr{X}). \tag{2.99}$$

也即

$$\langle f, Tx\rangle = \langle T^*f, x\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{Y}^*, \forall x \in \mathscr{X}).$$

♣

命题 2.22

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, 则 $\forall T \in \mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$,$T^*$ 唯一存在, 且

$$T^* \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}^*,\mathscr{X}^*), \quad \|T^*\| \leqslant \|T\|. \tag{2.100}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对 $\forall f \in \mathscr{Y}^*$, 令 $g(x) = f(Tx)$ $(\forall x \in \mathscr{X})$, 则 g 线性, 且由命题 2.7知

$$|g(x)| \leqslant \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

故 $g \in \mathscr{X}^*$. 令 $T^*:\mathscr{Y}^* \to \mathscr{X}^*, f \mapsto g$ 线性, 则由定义知 T^* 是 T 的共轭算子, 且

$$\|T^*f\| = \|g\| \leqslant \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in \mathscr{Y}^*), \tag{2.101}$$

因此 $T^* \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}^*,\mathscr{X}^*)$, 且

$$\|T^*\| \leqslant \|T\|.$$

注意到(2.99)式左边由 f,T 完全确定, 故 T 的共轭算子是唯一的.

□

定理 2.39

映射 $*: T \mapsto T^*$ 是 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 到 $\mathscr{L}(\mathscr{Y}^*,\mathscr{X}^*)$ 内的等距同构, 进而 $\|T^*\| = \|T\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $*: T \mapsto T^*$ 是线性的:

$$[(\alpha_1T_1 + \alpha_2T_2)^*f](x) = f[(\alpha_1T_1 + \alpha_2T_2)x] = \alpha_1 f(T_1x) + \alpha_2 f(T_2x) = [(\alpha_1T_1^* + \alpha_2T_2^*)f](x)$$

$(\forall x \in \mathscr{X}, \forall f \in \mathscr{Y}^*, \forall \alpha_1,\alpha_2 \in \mathbb{K})$.

(2) 证等距. 已有(2.100)式, 只需证 $\|T\| \leqslant \|T^*\|$.

对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 若 $Tx \neq \theta$, 由推论 2.3,$\exists f \in \mathscr{Y}^*$, 使得 $f(Tx) = \|Tx\|$, 且 $\|f\| = 1$. 于是由命题 2.7知

$$\|Tx\| = f(Tx) = (T^*f)(x) \leqslant \|T^*f\| \cdot \|x\| \leqslant \|T^*\| \cdot \|x\|,$$

即 $\|T\| \leqslant \|T^*\|$.

□

定理 2.40

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则 $T^{**}\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}^{**})$ 是 T 在 $\mathscr{X}^{**}$ 上的延拓, 且满足 $\|T^{**}\|=\|T^*\|=\|T\|$.

证明 Show/Hide Proof

T^* 的共轭算子 $T^{**}=(T^*)^*\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}^{**})$. 由定理 2.38知 $\mathscr{X}\subseteq\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}\subseteq\mathscr{Y}^{**}$, 设自然嵌入映射分别为 U 和 V, 则

$$\langle T^{**}Ux,f\rangle=\langle Ux,T^*f\rangle=\langle T^*f,x\rangle=\langle f,Tx\rangle=\langle VTx,f\rangle\quad(\forall f\in\mathscr{Y}^*,\forall x\in\mathscr{X}).$$

故 $T^{**}Ux=VTx$, 即 T^{**} 是 T 在 $\mathscr{X}^{**}$ 上的同构意义下的扩张. 由定理 2.39知 $\|T^{**}\|=\|T^*\|=\|T\|$.

□

例题 2.40 设 $(\Omega,\mathscr{B},\mu)$ 是一个测度空间,$K(x,y)$ 是 $\Omega\times\Omega$ 上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)<\infty.$$

定义算子

$$T:u\mapsto(Tu)(x)=\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\quad(\forall u\in L^2(\Omega,\mu)),$$

则 $T\in\mathscr{L}(L^2(\Omega,\mu))$, 且

$$(T^*v)(x)=\int_\Omega K(y,x)v(y)\mathrm{d}\mu(y)\quad(\forall v\in L^2(\Omega,\mu)).$$

证明 Show/Hide Proof

记 $\|\cdot\|$ 为 $L^2(\Omega,\mu)$ 上的范数, 则

$$\begin{aligned}\|Tu\|^2&=\int_\Omega\left|\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\right|^2\mathrm{d}\mu(x)\\&\leqslant\int_\Omega\left(\int_\Omega|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(y)\int_\Omega|u(y)|^2\mathrm{d}\mu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)\\&\leqslant\left(\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)\|u\|^2\quad(\forall u\in L^2(\Omega,\mu)).\end{aligned}$$

且对 $\forall u,v\in L^2(\Omega,\mu)$, 有

$$\begin{aligned}\langle T^*v,u\rangle=\langle v,Tu\rangle&=\int_\Omega\left(\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\right)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\\&=\iint_{\Omega\times\Omega}K(x,y)u(y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)=\int_\Omega\left(\int_\Omega K(x,y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\right)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\end{aligned}$$

上式第三个等号成立是因

$$\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)||u(y)||v(x)|\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\leqslant\|u\|\cdot\|v\|\left(\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac12}<\infty,$$

故可应用 Fubini 定理. 故

$$(T^*v)(y)=\int_\Omega K(x,y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\quad(\forall v\in L^2(\Omega,\mu)).$$

□

引理 2.3 (Young 不等式)

设 $f\in L^p(\mathbb{R})$ $(1\leqslant p\leqslant\infty)$,$K\in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\|K*f\|_p\leqslant\|K\|_1\cdot\|f\|_p,\tag{2.102}$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R})$ 的范数 $(1\leqslant p\leqslant\infty)$.

证明 Show/Hide Proof

当 $1<p<\infty$ 时, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right| &\leqslant \int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|^{\frac{1}{q}}\cdot|K(x-y)|^{\frac{1}{p}}|f(y)|\mathrm{d}y\\ &\leqslant \left(\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\cdot|f(y)|^p\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}},\end{aligned}$$

而

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\leqslant\|K\|_1^{\frac{p}{q}}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\cdot|f(y)|^p\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\|K\|_1^{\frac{p}{q}}\cdot\|f\|_p^p\cdot\|K\|_1.$$

由 Fubini 定理,$(K*f)(x)$ 几乎处处存在有限, 且(2.102)式成立.

当 $p=1$ 或 ∞ 时, 不等式(2.102)显然成立.

□

例题 2.41 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 L^1 函数, 考察空间 $L^p(\mathbb{R})$ $(1\leqslant p\leqslant\infty)$ 上的卷积算子

$$(K*f)(x)\triangleq\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y,$$

求其共轭算子.

注 以上考虑的共轭空间和共轭算子都是在实数域上的共轭. 若用复数域, 则每个 L^q 函数 g 对应着 L^p 空间上的一个反连续线性泛函:

$$F_g(f)=\int_\Omega f\cdot\overline{g}\mathrm{d}\mu.$$

这时的复共轭算子为 $T^*=\overline{\widehat{K}}*$.

证明 Show/Hide Proof

记 $\widehat{K}(x)\triangleq K(-x)$, 由 Fubini 定理,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right)g(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}f(y)\left(\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)g(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}(\widehat{K}*g)(y)f(y)\mathrm{d}y.$$

故 $T\triangleq K*$ 的共轭算子为 $T^*=\widehat{K}*$.

□

2.5.3 弱收敛及 * 弱收敛

定义 2.31

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,$\{x_n\}\subseteq\mathscr{X}$,$x\in\mathscr{X}$. 称 $\{x_n\}$ **弱收敛**到 x, 记作 $x_n\rightharpoonup x$, 是指: 对 $\forall f\in\mathscr{X}^*$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(x).$$

这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的**弱极限**.

为区别起见, 今后我们称 $x_n\to x$(按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ **强收敛**到 x, 或 x 是 $\{x_n\}$ 的**强极限**.

♣

注 若 $\dim\mathscr{X}<\infty$, 则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上, 设 $e_1,e_2,\cdots,e_m$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基, 并设

$$\begin{aligned}x_n&=\xi_1^{(n)}e_1+\xi_2^{(n)}e_2+\cdots+\xi_m^{(n)}e_m\quad(n=1,2,\cdots),\\ x&=\xi_1^{(0)}e_1+\xi_2^{(0)}e_2+\cdots+\xi_m^{(0)}e_m.\end{aligned}$$

取 $f_i\in\mathscr{X}^*$ $(i=1,2,\cdots,m)$, 使得 $f_i(e_j)=\delta_{ij}$ $(i,j=1,2,\cdots,m)$, 便有

$$f_i(x_n)=\xi_i^{(n)}\quad\text{与}\quad f_i(x)=\xi_i^{(0)}\quad(i=1,2,\cdots,m).$$

今若 $x_n\rightharpoonup x$, 则有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x)$ $(\forall f\in\mathscr{X}^*)$, 从而也有

$$\lim_{n\to\infty}f_i(x_n)=f_i(x)\quad(i=1,2,\cdots,m),$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\xi_i^{(n)}=\xi_i^{(0)}\quad(i=1,2,\cdots,m).$$

换句话说就是 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x. 反过来, 若 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x, 那么 $x_n\to x\ (n\to\infty)$, 由此便可推出 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$.

命题 2.23

(1) 弱极限若存在必唯一.

(2) 强极限若存在必是弱极限.

♠

注 但反过来, 当 $\dim\mathscr{X}=\infty$ 时, 弱极限存在却未必有强极限.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若有 $x_n\rightharpoonup x$, $x_n\rightharpoonup y\ (n\to\infty)$, 由定义推得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(y)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*).$$

因此 $f(x-y)=0$, 利用推论 2.3, 即得 $x-y=\theta$, 于是 $x=y$.

(2) 若 $x_n\to x\ (n\to\infty)$, 则 $\forall f\in\mathscr{X}^*$, 由命题 2.7有

$$|f(x_n)-f(x)|\leqslant\|f\|\cdot\|x_n-x\|\to 0\quad(n\to\infty),$$

即得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x)$. 故 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$.

□

例题 2.42 在 $L^2[0,1]$ 中, 设 $x_n=x_n(t)=\sin n\pi t$, 则根据 Riemann-Lebesgue 引理, 显然有

$$\langle f,x_n\rangle=\int_0^1 f(t)\sin n\pi t\mathrm{d}t\to 0\quad(\forall f\in L^2[0,1]),$$

即 $x_n\rightharpoonup\theta\ (n\to\infty)$. 但 $\|x_n\|=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 不可能有 $x_n\to\theta\ (n\to\infty)$.

定理 2.41 (Mazur 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,$x_n\rightharpoonup x_0\ (n\to\infty)$, 则 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\lambda_i\geqslant 0\ (i=1,2,\cdots,n)$, $\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i=1$, 使得

$$\left\|x_0-\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i\right\|\leqslant\varepsilon.$$

♡

注 这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来, 若 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$, 我们却可以找到 $\{x_n\}$ 的凸组合序列, 使其强收敛到 x.

证明 Show/Hide Proof

设 $M\triangleq\overline{\mathrm{co}(\{x_n\})}$, 则 M 是 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸集. 倘若 $x_0\notin M$, 应用Ascoli 定理,$\exists f\in\mathscr{X}^*$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(x)<\alpha<f(x_0)\quad(\forall x\in M).$$

从而

$$f(x_n)<\alpha<f(x_0)\quad(\forall n\in\mathbb{N}).$$

这与 $x_n\rightharpoonup x_0\ (n\to\infty)$ 矛盾!

□

定义 2.32

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$\{f_n\}\subseteq\mathscr{X}^*$,$f\in\mathscr{X}^*$. 称 $\{f_n\}$* **弱收敛**到 f, 记作 $w^*-\lim\limits_{n\to\infty}f_n=f$ 或 $f_n\xrightarrow{w^*}f$, 是指: 对于 $\forall x\in\mathscr{X}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$. 这时 f 称作泛函序列 $\{f_n\}$ 的 * **弱极限**.

♣

命题 2.24

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 若 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{X}^*$ 弱收敛于 $f \in \mathscr{X}^*$, 则 $\{f_n\}$ 也 * 弱收敛于 f.

特别地, 若 $\mathscr{X}$ 是自反空间, 则 $\mathscr{X}^*$ 中弱收敛与 * 弱收敛等价.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.38可知, 存在线性等距嵌入 $J: \mathscr{X} \hookrightarrow \mathscr{X}^{**}$, 并且对每个 $x \in \mathscr{X}$, 有

$$\langle Jx, f\rangle = \langle f, x\rangle, \forall f \in \mathscr{X}^* \iff Jx(f) = f(x), \forall f \in \mathscr{X}^*.$$

因此可将 $\mathscr{X}$ 视为 $\mathscr{X}^{**}$ 的子空间.

设 $f_n \rightharpoonup f$, 即对任意 $\Phi \in \mathscr{X}^{**}$ 有 $\Phi(f_n) \to \Phi(f)$. 特别地, 对每个 $x \in \mathscr{X}$, 取 $\Phi = J(x) \in \mathscr{X}^{**}$, 则

$$\langle Jx, f_n\rangle = Jx(f_n) \to Jx(f) = \langle Jx, f\rangle \quad (n \to \infty);$$

$$\langle Jx, f_n\rangle = \langle f_n, x\rangle = f_n(x), \quad \langle Jx, f\rangle = \langle f, x\rangle = f(x).$$

故 $f_n(x) \to f(x) (n \to \infty)$, 对所有 $x \in \mathscr{X}$ 成立. 这正是 $w^* - \lim\limits_{n\to\infty} f_n = f$.

特别地, 若 $\mathscr{X}$ 是自反空间, 即 $J(\mathscr{X}) = \mathscr{X}^{**}$. 由上述证明已知弱收敛 $\Rightarrow$ * 弱收敛. 反之, 设 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 即对每个 $x \in \mathscr{X}$ 有 $f_n(x) \to f(x)$. 任取 $\Phi \in \mathscr{X}^{**}$, 由自反性存在 $x_\Phi \in \mathscr{X}$ 使得 $\Phi = J(x_\Phi)$. 于是

$$\Phi(f_n) = J(x_\Phi)(f_n) = f_n(x_\Phi) \to f(x_\Phi) = J(x_\Phi)(f) = \Phi(f).$$

因此 $f_n \rightharpoonup f$. 故弱收敛与 * 弱收敛等价.

□

定理 2.42

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间, 又设 $\{x_n\} \subseteq \mathscr{X}$, $x \in \mathscr{X}$, 则为了 $x_n \rightharpoonup x (n \to \infty)$ 当且仅当

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) 对 $\mathscr{X}^*$ 中的一个稠密子集 M^* 上的一切 f 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.38可知, 只需把 x_n 看成是 $\mathscr{X}^*$ 上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f\rangle \triangleq f(x_n) \quad (\forall f \in \mathscr{X}^*).$$

应用Banach-Steinhaus 定理即得结论.

□

定理 2.43

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B 空间, 又设 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{X}^*$, $f \in \mathscr{X}^*$, 则为了 $w^* - \lim\limits_{n\to\infty} f_n = f$ 当且仅当

(1) $\|f_n\|$ 有界;

(2) 对 $\mathscr{X}$ 中的一个稠密子集 M 上的一切 x 都有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

本定理是Banach-Steinhaus 定理的特殊情形.

□

命题 2.25

求证: 有限维 B^* 空间 X 必是自反的, 且

$$\dim X = \dim X^* = \dim X^{**} < +\infty.$$

进而 $\mathscr{X}^*$ 中弱收敛与 * 弱收敛等价. 并且 X 中强收敛等价于弱收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\dim X = n$. 取 X 的一组基 $e_1, \cdots, e_n$. 定义 $e_i^* \in X^*$ 为

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad i, j = 1, \cdots, n.$$

则对任意 $f \in X^*$, 有

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) e_i^*.$$

事实上, 对任意 $x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j \in X$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} f(e_i) e_i^* \right)(x) = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) x_i = f\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i \right) = f(x).$$

因此 $e_1^*, \cdots, e_n^*$ 张成 X^*. 又若 $\sum_{i=1}^{n} a_i e_i^* = 0$, 则对每个 j, 有

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i e_i^* \right)(e_j) = a_j.$$

故 $e_1^*, \cdots, e_n^*$ 线性无关. 于是 $\dim X^* = n$. 同理可得 $\dim X^{**} = n$.

由定理 2.38, 定义等距嵌入 $J : X \to X^{**}$ 为

$$(Jx)(f) \triangleq f(x), \quad x \in X, \ f \in X^*.$$

显然 J 是线性映射. 若 $Jx = 0$, 则对一切 $f \in X^*$ 有 $Jx(f) = f(x) = 0$. 特别取 $f = e_i^*$, 得 $x_i = 0$ 对每个 i 成立, 故 $x = 0$. 因此 J 是单射. 由于 $\dim X = n = \dim X^{**}$, 故由命题**??**知线性单射 J 必为满射, 从而 J 是线性同构. 进而 J 是等距同构, 故 X 自反. 进而由命题 2.24知 $\mathscr{X}^*$ 中弱收敛与 * 弱收敛等价.

最后证明强收敛与弱收敛等价. 若 x_n 强收敛于 x, 即 $\|x_n - x\| \to 0$, 则对于任意的 $f \in X^*$, 有

$$|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leqslant \|f\| \|x_n - x\| \to 0.$$

故 x_n 弱收敛于 x.

反之, 若 x_n 弱收敛于 x, 即对于一切 $f \in X^*$ 都有 $f(x_n) \to f(x)$. 令 $x_n = \sum_{i=1}^{n} a_i^{(n)} e_i, x = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$. 由于对偶基 $e_i^* \in X^*$, 由弱收敛知 $a_i^{(n)} = e_i^*(x_n) \to e_i^*(x) = a_i$ (对所有 $i = 1, \cdots, n$ 成立). 于是

$$\|x_n - x\| = \left\| \sum_{i=1}^{n} (a_i^{(n)} - a_i) e_i \right\| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |a_i^{(n)} - a_i| \|e_i\| \to 0.$$

这说明 x_n 强收敛于 x. 综合上述, 在有限维空间中强收敛等价于弱收敛.

□

命题 2.26

设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq H$ 是 H 中的点列, 且 $x \in H$. 则 $x_n \to x$ $(n \to \infty)$ 的充要条件是

(1) $\|x_n\| \to \|x\|$ $(n \to \infty)$;

(2) $x_n \rightharpoonup x$ $(n \to \infty)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 x_n 强收敛于 x, 即 $\|x_n - x\| \to 0$. 先证范数收敛. 由内积的连续性可知

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leqslant \|x_n - x\| \to 0.$$

故 $\|x_n\| \to \|x\|$. 再证弱收敛. 由Riesz 表示定理可知, 弱收敛等价于对任意固定的 $y \in H$, 有 $(x_n, y) \to (x, y)$. 因此, 对任意固定的 $y \in H$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$|(x_n, y) - (x, y)| \leqslant \|x_n - x\| \cdot \|y\| \to 0. \tag{2.103}$$

因此 $(x_n, y) \to (x, y)$, 即 x_n 弱收敛于 x.

充分性: 若 x_n 弱收敛于 x, 且 $\|x_n\| \to \|x\|$. 由Riesz 表示定理可知, 弱收敛等价于对任意固定的 $y \in H$, 有 $(x_n, y) \to (x, y)$. 特别地, 取 $y = x$, 则有

$$(x_n, x) \to (x, x) = \|x\|^2. \tag{2.104}$$

由内积的连续性可知

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2\mathrm{Re}(x_n, x) + \|x\|^2. \tag{2.105}$$

由于已知 $\|x_n\| \to \|x\|$, 即 $\|x_n\|^2 \to \|x\|^2$, 再结合 (2.104) 中的内积收敛性, 对等式 (2.105) 两边取极限, 可得:

$$\lim_{n\to\infty} \|x_n - x\|^2 = \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n - x\| = 0$, 即 x_n 强收敛于 x.

□

例题 2.43 在 $L^2[0,1]$ 空间中考察点列 $\{x_n(t) = \sqrt{2}\sin(n\pi t)\}$. 由黎曼-勒贝格引理可知, 对于任意 $f \in L^2[0,1]$, 都有

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(t)\sqrt{2}\sin(n\pi t)\mathrm{d}t = 0.$$

因此,$x_n \rightharpoonup \theta$(弱收敛于零). 然而, 由于 $\|x_n\|_{L^2}^2 = 2\int_0^1 \sin^2(n\pi t)\mathrm{d}t = 1$, 故 $\|x_n\|$ 并不收敛于 $\|\theta\| = 0$. 因此, 虽然 x_n 弱收敛于零, 但并不强收敛于零. 这说明命题中 “$\|x_n\| \to \|x\|$” 这一条件是不可或缺的.

定义 2.33

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B^* 空间. 又设 T_n $(n = 1, 2, \cdots)$, $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$.

(1) 若 $\|T_n - T\| \to 0$, 则称 T_n **一致收敛**于 T, 记作 $T_n \rightrightarrows T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**一致极限**.

(2) 若 $\|(T_n - T)x\| \to 0$ $(\forall x \in \mathscr{X})$, 则称 T_n **强收敛**于 T, 记作 $T_n \to T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**强极限**.

(3) 如果对于 $\forall x \in \mathscr{X}$, 以及 $\forall f \in \mathscr{Y}^*$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称 T_n **弱收敛**于 T, 记作 $T_n \rightharpoonup T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**弱极限**.

♣

注 显然, 一致收敛 $\Longrightarrow$ 强收敛 $\Longrightarrow$ 弱收敛, 而且每种极限若存在必是唯一的. 但反过来一般不对.

例题 2.44 强收敛而不一致收敛

在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$, 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2).$$

可证:$T_n \to 0$, 但 $T_n \to 0$ $(n \to \infty)$. 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n}, 1, 0, \cdots),$$

那么 $T_n e_{n+1} = e_1$, 并且 $\|e_n\| = 1$ $(\forall n \in \mathbb{N})$. 因此

$$\|T_n\| \geqslant \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \to 0$. 但是对 $\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2$ 有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即 $T_n \to 0$.

例题 2.45 弱收敛而不强收敛

在空间 l^2 上考察右推移算子

$$S : x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots).$$

令 $S_n \triangleq S^n$, 便有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n}, x_1, x_2, \cdots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然,$\|S_n x\| = \|x\|$ $(\forall x \in l^2)$, 从而 $S_n \nrightarrow 0$. 但是对于 $\forall f = (y_1, y_2, \cdots, y_n, \cdots) \in (l^2)^* = l^2$, 我们有

$$|\langle f, S_n x \rangle| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i \right| \leqslant \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即 $S_n \rightharpoonup 0$ $(n \to \infty)$.

2.5.4 弱列紧性与 * 弱列紧性

定义 2.34

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$A \subset \mathscr{X}$, $A^* \subset \mathscr{X}^*$, 称集 A 是**弱列紧的**, 是指 A 中的任意点列有一个弱收敛子列. 又称 A^* 是 * **弱列紧的**, 是指 A^* 中的任意点列有一个 * 弱收敛的子列.

定理 2.44

设 $\mathscr{X}$ 是可分的 B^* 空间, 那么 $\mathscr{X}^*$ 上的任意有界列 $\{f_n\}$ 必有 * 弱收敛的子列.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathscr{X}$ 可分, 所以 $\mathscr{X}$ 有可数的稠密子集 $\{x_m\}$. 因为 $\{f_n\}$ 有界, 所以对每一个固定的 m, 数集

$$\{\langle f_n, x_m \rangle | n, m \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{K} = \mathbb{C}或\mathbb{R}$$

是有界的. 由Bolzano-Weierstrass 定理和对角线法则, 存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, 使得对 $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x_m \rangle\}_{k=1}^{\infty}$$

是收敛数列. 再由 $\{x_m\}$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 以及 $\{f_n\}$ 有界, 可见对于 $\forall x \in \mathscr{X}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x \rangle\}_{k=1}^{\infty}$$

是收敛数列. 记 $f(x) \triangleq \lim\limits_{k \to \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle$. 易见 f 是线性的, 并且由命题 2.7知

$$|f(x)| \leqslant \sup_n \|f_n\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

从而有 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(x) = \lim_{k \to \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

即得 $w^* - \lim\limits_{k \to \infty} f_{n_k} = f$.

□

定理 2.45 (Banach 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间. 若 $\mathscr{X}$ 的共轭空间 $\mathscr{X}^*$ 是可分的, 则 $\mathscr{X}$ 本身必是可分的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考察 $\mathscr{X}^*$ 的单位球面 $S_1^* \triangleq \{f \in \mathscr{X}^* | \|f\| = 1\}$.$S_1^*$ 是可分的. 事实上, 由 $\mathscr{X}^*$ 可分,$\exists \{f_n\} \subseteq \mathscr{X}^*$, 使得 $\forall f \in S_1^*$, $\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k} = f.$$

今令 $g_n \triangleq f_n/\|f_n\|$(不妨设 $f_n \neq \theta$), 便有

$$\|f - g_{n_k}\| \leqslant \|f - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| = \|f - f_{n_k}\| + |1 - \|f_{n_k}\|| \to 0 \quad (k \to \infty).$$

由此可见 S_1^* 有可数的稠密子集 $\{g_n\}$.

(2) 对于每个 g_n, 因为 $\|g_n\| = 1$, 所以可以选取 $x_n \in \mathscr{X}$, 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{并且} \quad g_n(x_n) \geqslant \frac{1}{2}.$$

记 $\mathscr{X}_0 \triangleq \overline{\operatorname{span}\{x_n\}}$, 它显然是可分的 ($x_n$ 的有理系数的线性组合在 $\mathscr{X}_0$ 中稠密).

(3) 证明 $\mathscr{X}_0 = \mathscr{X}$. 倘若不然, 存在 $x_0 \in \mathscr{X} \setminus \mathscr{X}_0$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, 利用定理 2.26,$\exists f_0 \in \mathscr{X}^*$, 使得 $\|f_0\| = 1$, 从而 $f_0 \in S_1^*$, 并且 $f_0(x) = 0$ ($\forall x \in \mathscr{X}_0$). 对此 f_0 我们有

$$\|g_n - f_0\| = \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \geqslant |g_n(x_n) - f_0(x_n)| = |g_n(x_n)| \geqslant \frac{1}{2}.$$

这与 $\{g_n\}$ 在 S_1^* 中稠密相矛盾, 即得 $\mathscr{X} = \mathscr{X}_0$. 从而 $\mathscr{X}$ 是可分的.

□

定理 2.46 (Pettis 定理)

自反空间 $\mathscr{X}$ 的闭子空间 $\mathscr{X}_0$ 必是自反空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

要证: 若 $z_0 \in \mathscr{X}_0^{**}$, 则必 $z_0 \in \mathscr{X}_0$; 也就是要证:$\exists x \in \mathscr{X}_0$, 使得

$$\langle z_0, f_0\rangle = \langle f_0, x\rangle \quad (\forall f_0 \in \mathscr{X}_0^*). \tag{2.106}$$

今对 $\forall f \in \mathscr{X}^*$, 考察 f 在 $\mathscr{X}_0$ 上的限制 $Tf = f_0 \in \mathscr{X}_0^*$. 因为

$$\|f_0\| \leqslant \|f\|,$$

所以 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{X}_0^*)$. 于是 $z \triangleq T^* z_0 \in \mathscr{X}^{**}$, 又 $\mathscr{X}$ 自反, 因此 $\exists x \in \mathscr{X}$, 使得

$$\langle z, f\rangle = \langle f, x\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}^*). \tag{2.107}$$

今证此 $x \in \mathscr{X}_0$. 倘若不然, 由定理 2.26,$\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(\mathscr{X}_0) = 0, \quad \text{且} \quad \langle f, x\rangle = 1,$$

从而 $Tf = \theta$. 但这导出矛盾:

$$0 = \langle z_0, Tf\rangle = \langle T^* z_0, f\rangle = \langle z, f\rangle = \langle f, x\rangle = 1.$$

这就证明了 $\exists x \in \mathscr{X}_0$, 使得(2.107)式成立. 现在要证此 x 还适合(2.106)式. 事实上,$\forall f_0 \in \mathscr{X}_0^*$, 由Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得 $f_0 = Tf$. 从而我们有

$$\langle z_0, f_0\rangle = \langle z_0, Tf\rangle = \langle z, f\rangle,$$

以及

$$\langle f_0, x\rangle = \langle f, x\rangle \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0).$$

由此可见, 适合(2.107)式的 x 必适合(2.106)式.

□

定理 2.47 (Eberlein-Smulian 定理)

自反空间的单位 (闭) 球是弱 (自) 列紧的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证: 自反空间 $\mathscr{X}$ 中的任何有界点列 $\{x_n\}$ 必有一个在 $\mathscr{X}$ 中弱收敛的子列. 令

$$\mathscr{X}_0 \triangleq \overline{\operatorname{span}\{x_n\}}.$$

因为 $\mathscr{X}$ 自反, 所以 $\mathscr{X}_0$ 也是自反的. 又显然 $\mathscr{X}_0$ 是可分的, 这表明 $(\mathscr{X}_0^*)^*$ 是可分的. 再由Banach 定理,$\mathscr{X}_0^*$ 也是可分的. 若记 $\{g_n\}$ 为 $\mathscr{X}_0^{**}$ 中的元素, 它适合

$$\langle g_n, f\rangle = \langle f, x_n\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*), \tag{2.108}$$

则 $\{\|g_n\|\}$ 有界. 设 M_0^* 是 $\mathscr{X}_0^*$ 中的可数稠密子集, 用对角线法则, 在 $\{g_n\}$ 中可以抽出一子列 $\{g_{n_k}\}$ 及 $\exists g \in \mathscr{X}_0^{**}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}\langle g_{n_k}, f\rangle = \langle g, f\rangle \quad (\forall f \in M_0^*). \tag{2.109}$$

再依定理 2.43,(2.109)式蕴含

$$\lim_{k\to\infty}\langle g_{n_k}, f\rangle = \langle g, f\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*). \tag{2.110}$$

还由 $\mathscr{X}_0$ 的自反性,$\exists x_0 \in \mathscr{X}_0$ 适合

$$\langle g, f\rangle = \langle f, x_0\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*). \tag{2.111}$$

联合(2.108)式,(2.110)式与(2.111)式, 便得到

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty}\langle f, x_{n_k}\rangle &= \lim_{k\to\infty}\langle g_{n_k}, f\rangle \\ &= \langle f, x_0\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*).\end{aligned}$$

进一步对 $\forall \widetilde{f} \in \mathscr{X}^*$, 记 $f \triangleq T\widetilde{f}$ 为 $\widetilde{f}$ 在 $\mathscr{X}_0$ 上的限制. 因为 $\{x_{n_k}\} \subseteq \mathscr{X}_0$ 及 $x_0 \in \mathscr{X}_0$, 依上式便有

$$\lim_{k\to\infty}\langle \widetilde{f}, x_{n_k}\rangle = \lim_{k\to\infty}\langle f, x_{n_k}\rangle = \langle f, x_0\rangle = \langle \widetilde{f}, x_0\rangle \quad (\forall \widetilde{f} \in \mathscr{X}^*),$$

即得 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 于是 $\mathscr{X}$ 中的任意有界集是弱列紧集, 特别是单位球是弱列紧的. 同样, 单位闭球也是弱列紧的.

(2) 证明单位闭球是弱自列紧的. 设 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$, 并且 $\|x_{n_k}\| \leqslant 1$. 由推论 2.3,$\exists f \in \mathscr{X}^*$ 适合

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

因此, 我们有

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) \leqslant \|f\| \sup_{k\geqslant 1}\|x_{n_k}\| \leqslant 1,$$

即 x_0 也在单位闭球内, 从而单位闭球是弱自列紧的.

□

定理 2.48 (Alaoglu 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\mathscr{X}^*$ 中的单位闭球是 $*$ 弱紧的.

♡

注 $*$ 弱紧的定义及证明可参见下册第五章.

定义 2.35

设 $f \in L^1[0, 2\pi]$, 称

$$c_n \triangleq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

为 f 的 **Fourier 系数**; 称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} \tag{2.112}$$

为 f 的 **Fourier 级数**.

♣

定义 2.36

Fourier 级数(2.112)的 **Cesaro 部分和 (算术平均和)** 定义为

$$\sigma_n(f)(x)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}S_k(f)(x)=\sum_{k=-n}^{n}c_k\left(1-\frac{|k|}{n+1}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},\tag{2.113}$$

其中 $S_n(f)(x)\triangleq\sum_{k=-n}^{n}c_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$.

♣

定义 2.37 (Fejer 核)

Fejer 核定义为

$$K_n(x)\triangleq\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n}\left(1-\frac{|k|}{n+1}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}=\frac{1}{2\pi(n+1)}\left(\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2,$$

满足卷积关系 $\sigma_n(f)(x)=\int_0^{2\pi}f(y)K_n(x-y)\mathrm{d}y$, 且 $\int_0^{2\pi}K_n(x)\mathrm{d}x=1$.

♣

注 由 K_n 的非负性及 Young 不等式, 对任意 $f\in L^p[0,2\pi](1\leqslant p<\infty)$, 成立 $\|\sigma_n(f)\|_{L^p}\leqslant\|f\|_{L^p}$, 即 Cesaro 部分和的 L^p 范数一致有界.

定理 2.49

若 $1<p\leqslant\infty$, 且 Fourier 级数的 Cesaro 部分和满足

$$\sup_{n\geqslant1}\|\sigma_n\|_{L^p}<\infty,\tag{2.114}$$

则必存在 $f\in L^p[0,2\pi]$, 使得 σ_n 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和.

♡

证明 Show/Hide Proof

由共轭空间结论 $L^p[0,2\pi]=L^q[0,2\pi]^*(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1)$, 且 $L^q[0,2\pi]$ 可分. 结合条件(2.114), 存在 $f\in L^p[0,2\pi]$ 及子列 $\{n_k\}$, 使得

$$w^*-\lim_{k\to\infty}\sigma_{n_k}(x)=f(x)\quad(\text{在}L^p[0,2\pi]\text{ 中}).$$

因 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\in L^q[0,2\pi]$ $(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$, 故

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mx}\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sigma_{n_k}(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mx}\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\left(1-\frac{|m|}{n_k+1}\right)c_m=c_m.$$

因此 $\sigma_n(x)$ 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和 $\sigma_n(f)(x)$.

□

2.5.5 弱收敛的例子

例题 2.46 振荡型弱收敛

(1) 令 $u_n(x)=\sin n\pi x$, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 当 $n\to\infty$ 时,u_n 在 $L^2[0,1]$ 中弱收敛但不强收敛于 0.

(2) 锯齿型函数列:

$$u_n(x)=\begin{cases}x-\dfrac{k}{n}, & x\in\left[\dfrac{k}{n},\dfrac{2k+1}{2n}\right],\\ -x+\dfrac{k+1}{n}, & x\in\left[\dfrac{2k+1}{2n},\dfrac{k+1}{n}\right],\end{cases}$$

该序列在 $H^{1,2}(0,1)$ 中弱收敛但不强收敛于 0, 根源为函数列在 $(0,1)$ 内剧烈振荡, 常作为变分学中泛函的不收敛极小化子列.

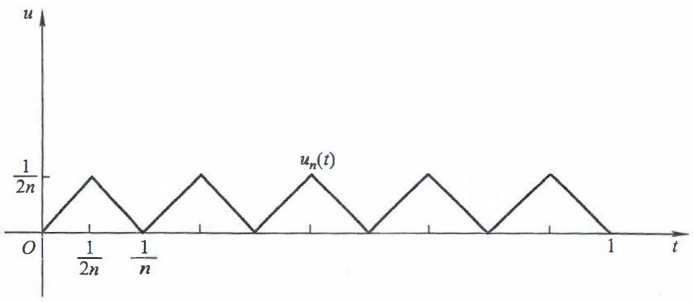


图 2.4: 锯齿形极小化序列 u_n

该序列自身及逐段导数均有界.

例题 2.47 平移型弱收敛

设 $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, $1 < p < \infty$, 令 $f_n(x) = f(x+n)$, $x \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \cdots$, 则 $f_n \rightharpoonup 0$, 但 $\|f_n\| = \|f\|$, 即 f_n 弱收敛但不强收敛于 0.

证明 Show/Hide Proof

需证对任意 $g \in (L^p(\mathbb{R}))^* = L^q(\mathbb{R})(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$, 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)\mathrm{d}x \to 0, \quad n \to \infty. \tag{2.115}$$

$C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 由 Banach-Steinhaus 定理, 只需对 $g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 验证(2.115). 作变量代换得

$$\int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)\mathrm{d}x.$$

先设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 令 $\varphi_n(x) = f(x)g(x-n)$, 则存在常数 $C_g > 0$, 使得 $|\varphi_n(x)| \leqslant C_g|f(x)|$, 且 $\varphi_n(x) \to 0$, a.e., $n \to \infty$. 由 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)\mathrm{d}x = 0. \tag{2.116}$$

对一般 f,$\forall \varepsilon > 0$, 取 $f_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 满足 $\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \dfrac{\varepsilon}{2(\|g\|_{L^q} + 1)}$, 则

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \|f - f_\varepsilon\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q} + \left|\int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)\mathrm{d}x\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \left|\int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)\mathrm{d}x\right|.\end{aligned}$$

结合(2.116), 存在 N, 当 $n \geqslant N$ 时, $\left|\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon$, 故(2.115)成立.

□

例题 2.48 集中型弱收敛

定义平面旋转不变函数空间 $\mathscr{X}$: 元素为 $f(x,y) = u(r)(r = \sqrt{x^2+y^2})$, 满足 $u \in L^2_{\frac{4r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2}}(\mathbb{R}^1_+)$,$u' \in L^2_{r\mathrm{d}r}(\mathbb{R}^1_+)$, 范数平方为

$$\|u\|^2 = \int_0^\infty |u(r)|^2 \frac{4r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} + \int_0^\infty |u'(r)|^2 r\mathrm{d}r.$$

对 $\lambda > 0$, 定义

$$\phi_\lambda(r) = \frac{-1+\lambda^2 r^2}{1+\lambda^2 r^2}, \quad \psi_\lambda(r) = \frac{2\lambda r}{1+\lambda^2 r^2},$$

可验证 $(\phi_\lambda, \psi_\lambda) \in \mathscr{X}$:

$$|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2 = 1 \implies \int_0^\infty \left(|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2\right) \frac{4r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} = 2,$$

且

$$\begin{cases} (\phi'_\lambda)_r = \dfrac{4\lambda^2 r}{(1+\lambda^2 r^2)^2}, \\ (\psi'_\lambda)_r = \dfrac{2\lambda(1-\lambda^2 r^2)}{(1+\lambda^2 r^2)^2}, \end{cases}$$

故

$$\int_0^\infty \left(|(\phi'_\lambda)_r|^2 + |(\psi'_\lambda)_r|^2\right) r\mathrm{d}r = 2.$$

当 $\lambda_j \to \infty$ 时,$(\phi_{\lambda_j}, \psi_{\lambda_j})$ 存在弱收敛子列, 但 ϕ_{λ_j} 不强收敛; 除 $r=0$ 外,$(\phi_\lambda, \psi_\lambda)$ 逐点收敛到常值函数 $(1,0)$. 该例子的几何意义为: 一族能量有界的调和映射, 能量可集中于一点.

例题 2.49 设 C 是收敛数列的全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k|,$$

求证: $C^* = l^1$.

例题 2.50 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k|,$$

求证: $C_0^* = l^1$.

命题 2.27

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,T 是从 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的自然映射, 则 $R(T)$ 是闭的充要条件是 $\mathscr{X}$ 是完备的.

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.38知 T 是从 $\mathscr{X}$ 到 $R(T)$ 的等距同构.

必要性: 由命题 (1)知 $R(T)$ 是 $\mathscr{X}^{**}$ 的完备度量子空间. 又因为 $\mathscr{X}$ 与 $R(T)$ 等距同构, 所以 $\mathscr{X}$ 也是完备的.

充分性: 由命题 (2)知 $\mathscr{X}$ 是闭的. 又因为 $\mathscr{X}$ 与 $R(T)$ 等距同构, 所以 $R(T)$ 也是闭的.

□

命题 2.28

求证: B 空间是自反的当且仅当它的共轭空间是自反的.

证明 Show/Hide Proof

设 X 是 Banach 空间. 由定理 2.38, 定义等距嵌入

$$J_X : X \to X^{**}, \quad (J_X x)(f) = f(x), \quad x \in X,\ f \in X^*,$$

$$J_{X^*} : X^* \to X^{***}, \quad (J_{X^*}(f))(x^{**}) = x^{**}(f), \quad f \in X^*,\ x^{**} \in X^{**}.$$

因此只需证明 J_X 是满射等价于 J_{X^*} 是满射.

必要性: 假设 X 自反, 即 J_X 是满射. 任取 $x^{***} \in X^{***}$. 定义 $f = x^{***} \circ J_X$, 则 $f \in X^*$. 对任意 $x^{**} \in X^{**}$, 由 J_X 满射, 存在 $x \in X$ 使得 $x^{**} = J_X x$. 于是

$$J_{X^*}(f)(x^{**}) = x^{**}(f) = (J_X x)(f) = f(x) = x^{***}(J_X x) = x^{***}(x^{**}).$$

因此 $J_{X^*}(f) = x^{***}$, 故 J_{X^*} 是满射, 从而 X^* 自反.

充分性: 假设 X^* 自反, 即 J_{X^*} 是满射. 因为 J_X 是等距嵌入且 X 完备, 所以由命题 2.27知 $J_X(X)$ 是 X^{**} 的闭子空间. 若 X 不自反, 则 $J_X(X)$ 是 X^{**} 的真闭子空间, 进而存在 $x_0 \in X^{**} \setminus J_X(X)$, 使得 $\rho(x_0, J_X(X)) > 0$. 由 定理 2.26, 存在非零 $x^{***} \in X^{***}$ 使得

$$x^{***}|_{J_X(X)} = 0.$$

因为 X^* 自反, 存在 $f \in X^*$ 使得 $J_{X^*}(f) = x^{***}$. 对任意 $x \in X$, 有

$$0 = x^{***}(J_X x) = J_{X^*}(f)(J_X x) = (J_X x)(f) = f(x).$$

故 $f=0$, 从而 $x^{***}=0$, 与 x^{***} 非零矛盾! 因此 X 自反.

□

例题 2.51 在 l^1 中定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto(0,x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots),$$

求证: $T\in\mathscr{L}(l^1)$ 并求 T^*.

例题 2.52 在 l^2 中定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto\left(x_1,\frac{x_2}{2},\cdots,\frac{x_n}{n},\cdots\right),$$

求证: $T\in\mathscr{L}(l^2)$ 并求 T^*.

定义 2.38 (Hilbert 空间伴随算子)

设 H 是 Hilbert 空间, 内积记为 $(\cdot,\cdot)$, 再设 $A\in\mathscr{L}(H)$. 若存在有界线性算子 $A^*:H\to H$, 使得对任意的 $x,y\in H$, 都有

$$(Ax,y)=(x,A^*y)$$

成立, 则称 A^* 为 A 的 **Hilbert 空间上的伴随算子**. 特别的, 若 $A=A^*$, 则称 A 为 **Hilbert 空间上的自伴随算子**.

♣

命题 2.29

设 H 是 Hilbert 空间, $A\in\mathscr{L}(H)$. 则存在唯一的 Hilbert 空间上的伴随算子 $A^*\in\mathscr{L}(H)$. 进而

$$(Ax,y)=(x,A^*y)\quad(\forall x,y\in H).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

定义 $J:H\to H^*$ 为

$$J(y)(x)=(x,y),\quad\forall x,y\in H.\tag{2.117}$$

显然 J 是共轭线性的. 由Riesz 表示定理知, 对 $\forall f\in H^*$, 存在唯一的 $y_f\in H$, 使得 $\|f\|=\|y_f\|$, 并且

$$f(x)=(x,y_f)=J(y_f)(x)\ (\forall x\in H)\Longrightarrow f=J(y_f).$$

故 J 是双射. 又由 $\|f\|=\|y_f\|$ 可得

$$\|J(y_f)\|=\sup_{\|x\|=1}\left|J\left(y_f\right)(x)\right|=\sup_{\|x\|=1}\left|\left(x,y_f\right)\right|=\sup_{\|x\|=1}|f(x)|=\|f\|.$$

因此 J 共轭线性等距同构.

由命题 2.22可设 $A':H^*\to H^*$ 为 A 的共轭算子, 则 A' 满足

$$(A'f)(x)=f(Ax),\quad\forall f\in H^*,x\in H.\tag{2.118}$$

再定义 $A^*:H\to H$ 为

$$A^*=J^{-1}A'J.$$

因为 J,J^{-1} 和 A' 都是有界线性算子, 所以 A^* 仍是有界线性算子. 对任意 $x,y\in H$, 由(2.117)(2.118)式知

$$(Ax,y)=J(y)(Ax)=(A'J(y))(x)=J\left(J^{-1}A'J(y)\right)(x)=J(A^*y)(x)=(x,A^*y).$$

这便证明了存在性.

下证唯一性. 若 $B\in\mathscr{L}(H)$ 也满足

$$(Ax,y)=(x,By)\quad(\forall x,y\in H),$$

则

$$(x,A^*y-By)=0\quad(\forall x\in H).$$

取 $x = A^*y - By$, 得 $\|A^*y - By\|^2 = 0$, 故 $A^*y = By$. 由 y 的任意性得 $B = A^*$.

□

例题 2.53 设 H 是 Hilbert 空间,$A \in \mathscr{L}(H)$ 并满足

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

求证:

(1) A 是 Hilbert 空间上的自伴随算子;

(2) 若 $R(A)$ 在 H 中稠密, 则方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 2.29知, 存在唯一的 Hilbert 空间上的伴随算子 $A^* \in \mathscr{L}(H)$, 使得

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H).$$

又由题设知

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H).$$

故 $(x, A^*y - Ay)$ 对任意 $x, y \in H$ 都成立. 再取 $x = A^*y - Ay$, 则 $\|A^*y - Ay\|^2 = 0$, 由内积的正定性可得 $A^*y = Ay$, 故 $A^* = A$.

(2) 先证明 $\ker A = R(A)^\perp$. 若 $x \in \ker A$, 则对任意 $u \in H$,

$$(x, Au) = (Ax, u) = 0,$$

所以 $x \in R(A)^\perp$. 反过来, 若 $x \in R(A)^\perp$, 则对任意 $u \in H$, 有

$$(Ax, u) = (x, Au) = 0.$$

取 $u = Ax$, 得 $(Ax, Ax) = 0$, 于是 $Ax = \theta$, 即 $x \in \ker A$. 因此 $\ker A = R(A)^\perp$.

由于 $R(A)$ 在 H 中稠密, 故由命题 (2)知 $R(A)^\perp = \{\theta\}$, 从而 $\ker A = \{\theta\}$, 即 A 是单射. 故方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

□

例题 2.54 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 又设 A^{-1} 存在且 $A^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$, 求证:

(1) $(A^*)^{-1}$ 存在, 且 $(A^*)^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$;

(2) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $A^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$, 所以其共轭算子 $(A^{-1})^* \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$. 下面验证 $(A^{-1})^*$ 是 A^* 的逆算子.

任取 $f \in \mathscr{X}^*$ 和 $x \in \mathscr{X}$. 由共轭算子的定义,

$$\big(A^*((A^{-1})^* f)\big)(x) = ((A^{-1})^* f)(Ax) = f(A^{-1}(Ax)) = f(x).$$

因此 $A^*((A^{-1})^* f) = f$, 即

$$A^* \circ (A^{-1})^* = I_{\mathscr{X}^*}.$$

任取 $g \in \mathscr{Y}^*$ 和 $y \in \mathscr{Y}$. 同样地,

$$\big((A^{-1})^*(A^* g)\big)(y) = (A^* g)(A^{-1} y) = g(A(A^{-1} y)) = g(y).$$

因此 $(A^{-1})^*(A^* g) = g$, 即

$$(A^{-1})^* \circ A^* = I_{\mathscr{Y}^*}.$$

综上,A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. 由于 $(A^{-1})^* \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$, 故 $(A^*)^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$.

□

例题 2.55 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}, \mathscr{Z}$ 是 B^* 空间, 而 $B \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 以及 $A \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{Z})$, 求证: $(AB)^* = B^* A^*$.

例题 2.56 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间,T 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子, 又设对 $\forall g \in \mathscr{Y}^*$,$g(Tx)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函, 求证: T 是连续的.

例题 2.57 设 $\{x_n\} \subseteq C[a,b], x \in C[a,b]$ 且 $x_n \to x\ (n \to \infty)$, 求证:

$$\lim_{n\to\infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a,b]) \quad (\text{点点收敛}).$$

例题 2.58 已知在 B^* 空间中 $x_n \rightharpoonup x_0\ (n \to \infty)$, 求证:

$$\varliminf_{n\to\infty} \|x_n\| \geqslant \|x_0\|.$$

例题 2.59 设 H 是 Hilbert 空间,$\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基, 求证: 在 H 中 $x_n \rightharpoonup x_0\ (n \to \infty)$ 的充要条件是

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) $(x_n, e_k) \to (x_0, e_k)\ (n \to \infty)(k = 1, 2, \cdots)$.

例题 2.60 设 S_n 是 $L^p(\mathbb{R})(1 \leqslant p < \infty)$ 到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leqslant n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 是任意的, 求证: $\{S_n\}$ 强收敛于恒同算子 I, 但不一致收敛到 I.

例题 2.61 设 H 是 Hilbert 空间, 在 H 中 $x_n \rightharpoonup x_0\ (n \to \infty)$, 而且 $y_n \rightharpoonup y_0\ (n \to \infty)$, 求证: $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)\ (n \to \infty)$.

例题 2.62 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范集, 求证: 在 H 中 $e_n \rightharpoonup \theta\ (n \to \infty)$, 但 $e_n \not\to \theta\ (n \to \infty)$.

命题 2.30

求证: 在自反的 B 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的. ♠

证明 Show/Hide Proof

设 X 为自反的 Banach 空间, $A \subseteq X$.

必要性: 设 A 弱列紧. 若 A 无界, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in A$, 使得 $\|x_n\| > n$. 由弱列紧性, $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛于某 $x \in X$. 由于定理 2.42, 故 $\{x_{n_k}\}$ 有界; 但 $\|x_{n_k}\| > n_k \geqslant k$, 矛盾! 故 A 有界.

充分性: 设 A 有界. 任取 $\{x_n\} \subseteq A$. 存在 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leqslant C$. 令

$$Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

由于 X 自反, 故由Pettis 定理知其闭子空间 Y 也自反; 又 $\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 可数,$\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset Y$ 且 $Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$, 故 Y 可分. 由Banach 定理知 Y^* 可分. 取 Y^* 的可数稠密子集 $\{f_k : k \in \mathbb{N}\}$.

因为 $\{x_n\}$ 有界, 所以由命题 2.7知, 对每个 k, 数列 $\{f_k(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界. 利用对角线法则, 可选取子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得对每个 k, $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x_{n_k})$ 都存在.

下面证明对任意 $f \in Y^*$, 数列 $\{f(x_{n_k})\}$ 收敛. 任取 $f \in Y^*$ 和 $\varepsilon > 0$. 由 $\{f_k : k \in \mathbb{N}\}$ 是 Y^* 的可数稠密子集知, 存在 k 使 $\|f - f_k\| < \dfrac{\varepsilon}{3C}$. 因 $\{f_k(x_{n_k})\}$ 收敛, 存在 K, 使当 $k, l \geqslant K$ 时 $|f_k(x_{n_k}) - f_k(x_{n_l})| < \dfrac{\varepsilon}{3}$. 于是再由命题 2.7可得

$$\begin{aligned} |f(x_{n_k}) - f(x_{n_l})| &\leqslant |f(x_{n_k}) - f_k(x_{n_k})| + |f_k(x_{n_k}) - f_k(x_{n_l})| + |f_k(x_{n_l}) - f(x_{n_l})| \\ &\leqslant \left(\|x_{n_k}\| + \|x_{n_l}\|\right)\|f - f_k\| + \frac{\varepsilon}{3} \leqslant 2C\|f - f_k\| + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 Cauchy 列, 又由定理 2.35知 Y^* 完备, 故收敛.

定义 $g : Y^* \to \mathbb{K}$ 为

$$g(f) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}), \quad f \in Y^*.$$

显然 g 线性, 且由命题 2.7知 $|g(f)| \leqslant C\|f\|$, 故 $g \in Y^{**}$. 由于 Y 自反, 存在 $x \in Y$, 使得 $g(f) = f(x)$ 对一切 $f \in Y^*$ 成立. 于是对任意 $f \in Y^*$, 有 $f(x_{n_k}) \to f(x)$. 对任意 $F \in X^*$, 令 $f = F|_Y \in Y^*$, 则 $F(x_{n_k}) = f(x_{n_k}) \to f(x) = F(x)$. 因此 $x_{n_k} \rightharpoonup x$ 于 X. 故 A 弱列紧.

□

例题 2.63 求证: B^* 空间中的闭凸集是弱闭的, 即若 M 是闭凸集,$\{x_n\} \subseteq M$, 且 $x_n \rightharpoonup x_0\ (n \to \infty)$, 则 $x_0 \in M$.

例题 2.64 设 $\mathscr{X}$ 是自反的 B 空间,M 是 $\mathscr{X}$ 中的有界闭凸集,$\forall f \in \mathscr{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

例题 2.65 设 $\mathscr{X}$ 是自反的 B 空间,M 是 $\mathscr{X}$ 中的非空闭凸集, 求证: $\exists x_0 \in M$, 使得 $\|x_0\| = \inf\{\|x\| \mid x \in M\}$.

2.6 线性算子的谱

定义 2.39

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A:D(A)\subseteq\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 为闭线性算子.

(1) 若存在 $x_0\in D(A)\setminus\{\theta\}$, 使得 $Ax_0=\lambda x_0$, 则称 $\lambda\in\mathbb{C}$ 为 A 的**特征值**,x_0 为 λ 对应的**特征元**.

(2) 称集合

$$\rho(A)\triangleq\{\lambda\in\mathbb{C}\mid(\lambda I-A)^{-1}\text{存在且}(\lambda I-A)^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})\}$$

为 A 的**预解集**,$\rho(A)$ 中的元素称为 A 的**正则值**.

(3) 称 $\sigma(A)\triangleq\mathbb{C}\setminus\rho(A)$ 为 A 的**谱集**,$\sigma(A)$ 中的元素称为**谱点**. 进一步划分:

(i) **点谱**$\sigma_p(A)$:λ 为特征值, 即 $(\lambda I-A)^{-1}$ 不存在;

(ii) **连续谱**$\sigma_c(A)$:$(\lambda I-A)^{-1}$ 存在,$R(\lambda I-A)\neq\mathscr{X}$ 但 $\overline{R(\lambda I-A)}=\mathscr{X}$;

(iii) **剩余谱**$\sigma_r(A)$:$(\lambda I-A)^{-1}$ 存在,$\overline{R(\lambda I-A)}\neq\mathscr{X}$.

♣

注 显然, 当 $\dim\mathscr{X}<\infty$ 时, 只有两种可能:

1. λ 是 A 的特征值;
2. $(\lambda I-A)^{-1}$ 作为矩阵存在, 即 $(\lambda I-A)^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$.

当 $\dim\mathscr{X}=\infty$ 时, 就可能会出现连续谱和点谱.

命题 2.31

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A:D(A)\subseteq\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 为闭线性算子, 则 $\sigma_p(A),\sigma_c(A),\sigma_r(A)$ 两两无交, 并且满足

$$\sigma(A)=\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义知 $\sigma_p(A),\sigma_c(A),\sigma_r(A)$ 两两无交是显然的.

设 $\lambda\in\sigma(A)$, 则 $\lambda\notin\rho(A)$, 即 $(\lambda I-A)^{-1}\notin\mathscr{L}(\mathscr{X})$. 分两种情况:

(1) $(\lambda I-A)^{-1}$ 不存在. 则直接由定义 $\lambda\in\sigma_p(A)$.

(2) $(\lambda I-A)^{-1}$ 存在. 记 $S=(\lambda I-A)^{-1}$, 其定义域为 $D(S)=R(\lambda I-A)$. 由于 $\lambda\notin\rho(A)$,S 不能属于 $\mathscr{L}(\mathscr{X})$. 因为 A 是闭算子,$\lambda I-A$ 也是闭算子, 从而其逆 S 是闭算子. 若 $R(\lambda I-A)=\mathscr{X}$, 则由 $\mathscr{X}$ 完备和命题 1.2(2)知 $D(S)=R(\lambda I-A)=\mathscr{X}$ 是闭的. 于是由闭图像定理知 S 连续, 再由命题 2.5知 $S\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 矛盾! 故必有 $R(\lambda I-A)\neq\mathscr{X}$. 此时根据值域是否稠密划分:

(i) 若 $\overline{R(\lambda I-A)}=\mathscr{X}$, 则 $\lambda\in\sigma_c(A)$;

(ii) 若 $\overline{R(\lambda I-A)}\neq\mathscr{X}$, 则 $\lambda\in\sigma_r(A)$.

故 $\lambda\in\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A)$. 因此 $\sigma(A)\subseteq\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A)$.

设 $\lambda\in\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A)$, 则

(1) 若 $\lambda\in\sigma_p(A)$, 则逆不存在, 故 $\lambda\notin\rho(A)$, 即 $\lambda\in\sigma(A)$.

(2) 若 $\lambda\in\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A)$, 则逆存在但 $D(S)=R(\lambda I-A)\neq\mathscr{X}$. 从而 $(\lambda I-A)^{-1}\notin\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 故 $\lambda\notin\rho(A)$, 即 $\lambda\in\sigma(A)$.

因此 $\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A)\subseteq\sigma(A)$.

综上可知 $\sigma(A)=\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)\cup\sigma_r(A)$.

□

例题 2.66 设 $\mathscr{X}=L^2[0,1]$, 算子 $A:u(t)\mapsto-\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}u(t)$, 定义

$$D(A)=\{u\in\mathscr{X}\mid Au\in\mathscr{X}\},$$

则 $A:D(A)\to\mathscr{X}$ 为闭线性算子, 且

$$\sigma(A)=\sigma_p(A)=\{(2n\pi)^2\mid n=0,1,2,\cdots\}.$$

证明 Show/Hide Proof

一方面, 对任意 $n=0,1,2,\cdots$, 有

$$-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\begin{pmatrix}\sin 2n\pi t\\ \cos 2n\pi t\end{pmatrix}=(2n\pi)^2\begin{pmatrix}\sin 2n\pi t\\ \cos 2n\pi t\end{pmatrix},$$

故 $(2n\pi)^2\in\sigma_p(A)$.

另一方面, 若 $\lambda\neq(2n\pi)^2$, 对任意 $f\in L^2[0,1]$, 方程

$$\left(-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}-\lambda\right)u(t)=f(t)$$

有唯一解

$$u(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{C_n}{(2n\pi)^2-\lambda}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nt},$$

其中 $C_n=\int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}nt}\mathrm{d}t$, $n\in\mathbb{Z}$. 易验证 $u\in D(A)$, 且

$$\|u\|^2=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{|C_n|^2}{|(2n\pi)^2-\lambda|^2}\leqslant M_\lambda^2\sum_{n=-\infty}^{\infty}|C_n|^2=M_\lambda^2\|f\|^2,$$

其中 $M_\lambda=\sup\limits_{n\in\mathbb{Z}}\dfrac{1}{|(2n\pi)^2-\lambda|}<\infty$.

□

例题 2.67 设 $\mathscr{X}=C[0,1]$,$A:u(t)\mapsto t\cdot u(t)$, 则 A 为有界线性算子, 且

$$\sigma(A)=\sigma_r(A)=[0,1].$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\lambda\in[0,1]$, 乘法算子 $(\lambda-t)^{-1}$ 为有界线性算子, 满足

$$\left\|\frac{1}{\lambda-t}x(t)\right\|\leqslant\sup_{t\in[0,1]}\frac{1}{|\lambda-t|}\|x\|.$$

方程 $(\lambda-t)u(t)=0$ 仅有零解. 又 $v\in R(\lambda I-A)$ 需满足 $v(\lambda)=0$, 故 $1\notin\overline{R(\lambda I-A)}$. 因此 $[0,1]\subseteq\sigma_r(A)\subseteq\sigma(A)\subseteq[0,1]$, 得证.

□

例题 2.68 设 $\mathscr{X}=L^2[0,1]$,$A:u(t)\mapsto tu(t)$, 则 A 为有界线性算子, 且

$$\sigma(A)=\sigma_c(A)=[0,1].$$

证明 Show/Hide Proof

与上例类似,$1\notin R(\lambda I-A)$, 因 $(\lambda-t)^{-1}\notin L^2[0,1]$. $R(\lambda I-A)$ 中函数在 $t=\lambda$ 的任意小邻域外可取任意 $L^2[0,1]$ 函数, 故 $\overline{R(\lambda I-A)}=L^2[0,1]$.

□

2.6.1 Gelfand 定理

定义 2.40

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A:D(A)\subseteq\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 为闭线性算子. **算子值函数** $R_\lambda(A):\rho(A)\to\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 定义为

$$\lambda\mapsto(\lambda I-A)^{-1}\quad(\forall\lambda\in\rho(A)),$$

称为 A 的**预解式**.

♣

引理 2.4

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$,$\|T\|<1$, 则 $(I-T)^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 且

$$\|(I-T)^{-1}\|\leqslant\frac{1}{1-\|T\|}. \tag{2.119}$$

还有

$$(I-T)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T^k.$$

该级数称为 **Neuman 级数**.

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $y\in\mathscr{X}$, 定义映射 $S:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 为

$$x\mapsto y+Tx,\quad x\in\mathscr{X}.$$

对任意 $x,x'\in\mathscr{X}$, 由命题 2.7有

$$\|Sx-Sx'\|=\|Tx-Tx'\|\leqslant\|T\|\|x-x'\|.$$

因为 $\|T\|<1$, 所以 S 是压缩映射. 根据由推论 1.1,S 存在唯一的不动点 $x\in\mathscr{X}$, 满足 $x=Sx=y+Tx$, 即 $x-Tx=y$, 亦即 $(I-T)x=y$. 这表明对每个 $y\in\mathscr{X}$, 方程 $(I-T)x=y$ 有唯一解 x, 因此 $I-T$ 是双射, 进而 $(I-T)^{-1}y=x$.

由上述证明知, 对 $\forall y\in\mathscr{X}$, 存在唯一的 $x\in\mathscr{X}$, 使得 $(I-T)^{-1}y=x$, 从而 $x=y+Tx$, 取范数并利用命题 2.7可得, 对 $\forall y\in\mathscr{X}$, 有

$$\|x\|\leqslant\|y\|+\|T\|\|x\|\Longrightarrow(1-\|T\|)\|x\|\leqslant\|y\|\Longrightarrow\|(I-T)^{-1}y\|=\|x\|\leqslant\frac{\|y\|}{1-\|T\|}.$$

因此

$$\|(I-T)^{-1}\|=\sup_{\|y\|\leqslant1}\|(I-T)^{-1}y\|\leqslant\frac{1}{1-\|T\|}.$$

事实上, 由推论 1.1知

$$(I-T)^{-1}y=x=\lim_{n\to\infty}S^ny=\sum_{k=0}^{\infty}T^ky,\quad\forall y\in\mathscr{X}.$$

即

$$(I-T)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T^k.$$

□

推论 2.8

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,A 为 $\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 的闭线性算子, 则 $\rho(A)$ 是开集, 并且对 $\forall\lambda_0\in\rho(A)$, 当 $|\lambda-\lambda_0|<\dfrac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时有

$$R_\lambda(A)=\left[I+(\lambda-\lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\right]^{-1}R_{\lambda_0}(A)\in\mathscr{L}(\mathscr{X}). \tag{2.120}$$

证明 Show/Hide Proof

任取 $\lambda_0\in\rho(A)$, 则

$$\lambda I-A=(\lambda-\lambda_0)I+(\lambda_0I-A)=(\lambda_0I-A)\left[I+(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0I-A)^{-1}\right].$$

当 $|\lambda-\lambda_0|<\|(\lambda_0I-A)^{-1}\|^{-1}=\dfrac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时, 有

$$\|-(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0I-A)^{-1}\|=|\lambda-\lambda_0|\cdot\|(\lambda_0I-A)^{-1}\|<1,$$

则由引理 2.4知 $B \triangleq \left[I+(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0 I-A)^{-1}\right]^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则容易验证

$$(\lambda I-A)^{-1}=\left[I+(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0 I-A)^{-1}\right]^{-1}(\lambda_0 I-A)^{-1}=BR_{\lambda_0}(A)\in\mathscr{L}(\mathscr{X}),$$

故 $\lambda\in\rho(A)$, 因此 $\left(\lambda_0-\dfrac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|},\lambda_0+\dfrac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}\right)\subseteq\rho(A)$, 即 $\rho(A)$ 是开集.

□

引理 2.5 (第一预解公式)

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,A 为 $\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 的闭线性算子,$\lambda,\mu\in\rho(A)$, 则

$$R_\lambda(A)-R_\mu(A)=(\mu-\lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A). \tag{2.121}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

直接计算:

$$\begin{aligned}(\lambda I-A)^{-1}&=(\lambda I-A)^{-1}(\mu I-A)(\mu I-A)^{-1}\\&=(\lambda I-A)^{-1}\left[(\mu-\lambda)I+\lambda I-A\right](\mu I-A)^{-1}\\&=(\mu-\lambda)(\lambda I-A)^{-1}(\mu I-A)^{-1}+(\mu I-A)^{-1}.\end{aligned}$$

整理即得式(2.121).

□

定理 2.50

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,A 为 $\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 的闭线性算子, 预解式 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内是算子值解析函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 连续性: 设 $\lambda_0\in\rho(A)$, 由式(2.120)与(2.119), 当 $|\lambda-\lambda_0|<\dfrac{1}{2\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时,

$$\|R_\lambda(A)\|\leqslant\|R_{\lambda_0}(A)\|\cdot\left\|\left[I+(\lambda-\lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\right]^{-1}\right\|\leqslant\frac{\|R_{\lambda_0}(A)\|}{1-\left\|-(\lambda-\lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\right\|}\leqslant 2\|R_{\lambda_0}(A)\|.$$

结合第一预解公式得

$$\|R_\lambda(A)-R_{\lambda_0}(A)\|\leqslant|\lambda-\lambda_0|\cdot\|R_\lambda(A)\|\cdot\|R_{\lambda_0}(A)\|\leqslant 2\|R_{\lambda_0}(A)\|^2|\lambda-\lambda_0|\to 0\quad(\lambda\to\lambda_0).$$

(2) 可微性: 由第一预解公式和 $R_\lambda(A)$ 的连续性知

$$\lim_{\lambda\to\lambda_0}\frac{R_\lambda(A)-R_{\lambda_0}(A)}{\lambda-\lambda_0}=-\lim_{\lambda\to\lambda_0}R_\lambda(A)\cdot R_{\lambda_0}(A)=-\left(R_{\lambda_0}(A)\right)^2.$$

故 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内解析.

□

定理 2.51

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则 $\sigma(A)\neq\varnothing$. 并且当 $|\lambda|>\|A\|$ 时, 有

$$R_\lambda(A)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\lambda^{n+1}}A^n,\quad\|R_\lambda(A)\|\leqslant\frac{1}{|\lambda|-\|A\|}. \tag{2.122}$$

♡

注 因为有界线性算子必是闭的, 所以 $\sigma(A)$ 是良定义的.

证明 Show/Hide Proof

反证法: 若 $\rho(A)=\mathbb{C}$, 则由定理 2.50知 $R_\lambda(A)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析. 当 $|\lambda|>\|A\|$ 时, 有 $\|\dfrac{A}{\lambda}\|=\dfrac{\|A\|}{|\lambda|}<1$. 从而由引理 2.4知其 Neuman 级数展开为

$$R_\lambda(A)=(\lambda I-A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}\left(I-\frac{A}{\lambda}\right)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\lambda^{n+1}}A^n,$$

且

$$\|R_\lambda(A)\| = \frac{1}{|\lambda|}\left\|\left(I-\frac{A}{\lambda}\right)^{-1}\right\| \leqslant \frac{1}{|\lambda|}\frac{1}{1-\left\|\frac{A}{\lambda}\right\|} = \frac{1}{|\lambda|-\|A\|}.$$

故 $\|R_\lambda(A)\|$ 在复平面上有界, 不妨设 $\|R_\lambda(A)\| \leqslant M, \forall \lambda \in \mathbb{C}$, 其中 $M>0$.

任取 $f \in \mathscr{L}(\mathscr{X})^*$, 定义数值解析函数

$$u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A)),\ \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

从而由命题 2.7知

$$\left|u_f(\lambda)\right| = \left|f\left(R_\lambda(A)\right)\right| \leqslant \|f\| \cdot \|R_\lambda(A)\| \leqslant M\|f\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

由Liouville 定理,$u_f(\lambda)$ 为常值函数, 故 $R_\lambda(A)$ 为常值算子, 与第一预解公式矛盾!

□

定义 2.41 (谱半径)

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 称数

$$r_\sigma(A) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

为 A 的**谱半径**.

♣

命题 2.32

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则 $r_\sigma(A) \leqslant \|A\|$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, 若 $|\lambda| > \|A\|$, 则 $\left\|\frac{A}{\lambda}\right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$. 由引理知 $\left(I-\frac{A}{\lambda}\right)^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$. 于是容易发现 $(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}\left(I-\frac{A}{\lambda}\right)^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 即 $\lambda \in \rho(A)$, 故 $\lambda \notin \sigma(A)$. 因此 $|\lambda| \leqslant \|A\|, \forall \lambda \in \sigma(A)$. 进而 $r_\sigma(A) \leqslant \|A\|$.

□

定理 2.52 (Gelfand 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则

$$r_\sigma(A) = \lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \tag{2.123}$$

♡

注 上述定理结论可推广到一般 Banach 代数.

证明 Show/Hide Proof

首先, 由(2.122)式与Cauchy-Hadamard 收敛半径公式, 当 $|\lambda| > \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 时,$R_\lambda(A) \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 故再由命题 2.32知

$$r_\sigma(A) \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \tag{2.124}$$

记 $a \triangleq r_\sigma(A)$, 任取 $f \in \mathscr{L}(\mathscr{X})^*$, 定义 $u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A))$, 其在 $|\lambda| > a$ 解析, 且有 Laurent 展开

$$u_f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\lambda^{n+1}}f(A^n).$$

由 Laurent 展开收敛半径性质, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}}|f(A^n)| < \infty,$$

即 $\left|f\left(\frac{A^n}{(a+\varepsilon)^{n+1}}\right)\right|$ 对任意 $f \in \mathscr{L}(\mathscr{X})^*$ 有界. 由共鸣定理, 存在常数 $M>0$, 使得

$$\frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}}\|A^n\| \leqslant M,$$

故 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leqslant a+\varepsilon$. 由 ε 的任意性,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leqslant a. \tag{2.125}$$

结合(2.124)与(2.125)得 $r_\sigma(A) = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$.

另一方面, 对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$,$\lambda^n I - A^n = (\lambda I - A)P_\lambda(A) = P_\lambda(A)(\lambda I - A)$, 其中 $P_\lambda(A) = \sum\limits_{j=1}^{n}\lambda^{j-1}A^{n-j}$. 若 $\lambda^n\in\rho(A^n)$, 则 $\lambda\in\rho(A)$, 故 $\lambda\in\sigma(A) \implies \lambda^n\in\sigma(A^n)$, 即 $|\lambda|^n \leqslant \|A^n\|$, 得

$$r_\sigma(A) \leqslant \lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \tag{2.126}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 存在, 且等于 $r_\sigma(A)$.

□

2.6.2 例子

例题 2.69 在空间 l^2 上定义右推移算子 A:

$$A: x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots).$$

则该算子的谱满足:

$$\sigma_p(A) = \varnothing, \quad \sigma_r(A) = \{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \quad \sigma_c(A) = \{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

证明 Show/Hide Proof

由 $\|A\| = 1$, 结合 Gelfand 定理可得

$$\sigma(A) \subseteq \{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| \leqslant 1\}.$$

可验证 A 的共轭算子为 $A^*: l^2 \to l^2$, 且

$$A^* x = (x_2, x_3, \cdots, x_{n+1}, \cdots).$$

对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$, 有

$$((\lambda I - A)x, y) = (x, (\overline{\lambda} I - A^*)y), \quad \forall x, y\in l^2,$$

由此推得

$$\overline{R(\lambda I - A)}^{\perp} = N(\overline{\lambda} I - A^*).$$

(1) 证明 $\sigma_p(A) = \varnothing$. 设 $(\lambda I - A)x = 0$, 则 $\lambda x_n = x_{n-1}$, $n\geqslant 2$,$\lambda x_1 = 0$. - 若 $\lambda\neq 0$, 则 $x = 0$; - 若 $\lambda = 0$, 则 $x = 0$. 因此 $(\lambda I - A)^{-1}$ 恒存在, 故 $\sigma_p(A) = \varnothing$.

(2) 证明 $\sigma_r(A) = \{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$,$\sigma_c(A) = \{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$. 只需验证:

$$|\lambda| < 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^{\perp} = N(\overline{\lambda} I - A^*) \neq \{0\},$$
$$|\lambda| = 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^{\perp} = N(\overline{\lambda} I - A^*) = \{0\}.$$

求解方程 $(\overline{\lambda} I - A^*)x = 0$, 得 $\overline{\lambda} x_n = x_{n+1}$, 即 $x_{n+1} = \overline{\lambda}^n x_1$, $n = 1, 2, \cdots$. - 当 $|\lambda| < 1$ 时,$N(\overline{\lambda} I - A^*) = \{c(1, \overline{\lambda}, \overline{\lambda}^2, \cdots, \overline{\lambda}^n, \cdots) \mid c\in\mathbb{C}\}$, 故 $N(\overline{\lambda} I - A^*) \neq \{0\}$,$R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中不稠密, 即 $\lambda\in\sigma_r(A)$, 因此 $\{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\} \subseteq \sigma_r(A)$. 结合 $\sigma(A) = \{\lambda\in\mathbb{C} \mid |\lambda| \leqslant 1\}$ 得该部分结论. - 当 $|\lambda| = 1$ 时,$x = x_1(1, \overline{\lambda}, \cdots, \overline{\lambda}^n, \cdots) \notin l^2$, 故 $N(\overline{\lambda} I - A^*) = \{0\}$, 即 $R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中稠密. 结合 $\lambda\in\sigma(A)$, 得 $\lambda\in\sigma_c(A)$.

□

定义 2.42

设 $(\mathscr{X}, (\cdot,\cdot))$ 为 Hilbert 空间, 算子 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 若满足 $A^* = A$, 即

$$(Ax, y) = (x, Ay), \quad \forall x, y\in\mathscr{X}. \tag{2.127}$$

则称 A 为**对称算子**.

定义 2.43

设 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 为 Hilbert 空间, 算子 $U\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 若满足

$$(Ux,Uy)=(x,y),\ \forall x,y\in\mathscr{X},\quad R(U)=\mathscr{X}. \tag{2.128}$$

则称 U 为**酉算子**.

命题 2.33

设 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 为 Hilbert 空间,$A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 为对称算子, 则 $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$, 且 $\sigma_r(A)=\varnothing$.

证明 Show/Hide Proof

由对称算子定义,$(Ax,x)\in\mathbb{R}$, $\forall x\in\mathscr{X}$. 设 $\lambda=a+ib$, $b\neq0$, 先证 $\lambda I-A$ 存在有界逆.

$$\|(\lambda I-A)x\|^2=\|(aI-A)x\|^2+b^2\|x\|^2. \tag{2.129}$$

因此 $N(\lambda I-A)=\{0\}$, 即 $\lambda I-A$ 为单射.

下证 $\lambda I-A$ 为满射, 即 $R(\lambda I-A)=\mathscr{X}$. 首先证明 $R(\lambda I-A)$ 是闭集. 设 $\{x_n\}\subseteq\mathscr{X}$, 满足 $(\lambda I-A)x_n=y_n\to y$ $(n\to\infty)$, 由式(2.129)得

$$\|(\lambda I-A)(x_n-x_m)\|^2\geqslant b^2\|x_n-x_m\|^2,$$

故 $\{x_n\}$ 为 $\mathscr{X}$ 中 Cauchy 列, 设 $x_n\to x$ $(n\to\infty)$, 则

$$y_n=(\lambda I-A)x_n\to(\lambda I-A)x=y,$$

因此 $R(\lambda I-A)=\overline{R(\lambda I-A)}$, 即值域闭.

再证 $R(\lambda I-A)^\perp=\{0\}$. 设 $y\in R(\lambda I-A)^\perp$, 则 $((\lambda I-A)x,y)=0$, $\forall x\in\mathscr{X}$. 由 A 对称, 得 $(x,(\overline{\lambda}I-A)y)=0$, $\forall x\in\mathscr{X}$, 故 $(\overline{\lambda}I-A)y=0$, 即 $y\in N(\overline{\lambda}I-A)$. 将式(2.129)中 λ 替换为 $\overline{\lambda}$, 得 $N(\overline{\lambda}I-A)=\{0\}$, 故 $y=0$, 即 $R(\lambda I-A)^\perp=\{0\}$.

综上 $R(\lambda I-A)=\mathscr{X}$, 由Banach 逆算子定理,$\lambda I-A$ 存在有界逆, 即 $\lambda\notin\sigma(A)$, 故 $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$.

设 $\lambda\in\sigma(A)$ 且 $\lambda\notin\sigma_p(A)$, 则 $N(\lambda I-A)=\{0\}$, 此时

$$R(\lambda I-A)^\perp=N(\overline{\lambda}I-A^*)=N(\lambda I-A)=\{0\},$$

即 $R(\lambda I-A)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 故 $\lambda\in\sigma_c(A)$, 因此 $\sigma_r(A)=\varnothing$.

□

命题 2.34

设 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 为 Hilbert 空间,$U\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 为酉算子, 则 $\sigma(U)\subseteq S^1=\{e^{i\theta}\mid\theta\in[0,2\pi]\}$, 且 $\sigma_r(U)=\varnothing$.

证明 Show/Hide Proof

由酉算子定义,$\|Ux\|^2=\|x\|^2$, 故 U 为单射, 且 $\|U\|=1$, 因此 $\sigma(U)\subseteq\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|\leqslant1\}$. 又 U 满射, 由Banach 逆算子定理,U 存在有界逆 U^{-1} 且 $\|U^{-1}\|=1$.

若 $|\lambda|<1$, 则

$$\lambda I-U=-U(I-\lambda U^{-1}). \tag{2.130}$$

因 $\|\lambda U^{-1}\|=|\lambda|\cdot\|U^{-1}\|=|\lambda|<1$, 故 $I-\lambda U^{-1}$ 存在有界逆, 因此 $\lambda I-U$ 存在有界逆, 且

$$(\lambda I-U)^{-1}=(I-\lambda U^{-1})^{-1}U^{-1},$$

即 $\lambda\notin\sigma(U)$, 故 $\sigma(U)\subseteq\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|=1\}$.

设 $\lambda\in\sigma(U)$ 且 $\lambda\notin\sigma_p(U)$, 则 $N(\lambda I-U)=\{0\}$, 此时

$$R(\lambda I-U)^\perp=N(\overline{\lambda}I-U^{-1})=N(\lambda I-U)=\{0\},$$

即 $R(\lambda I-U)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 故 $\lambda\in\sigma_c(U)$, 因此 $\sigma_r(U)=\varnothing$.

□

例题 2.70 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, 求证:$\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 中可逆 (存在有界逆) 算子集是开的.

例题 2.71 设 A 是闭线性算子,$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\in\sigma_p(A)$ 两两互异, 又设 x_i 是对应于 λ_i 的特征元 $(i=1,2,\cdots,n)$. 求证:$\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 是线性无关的.

例题 2.72 在双边 l^2 空间上, 考察右推移算子

$$A:x=(\cdots,\xi_{-n},\xi_{-n+1},\cdots,\xi_{-1},\xi_0,\xi_1,\cdots,\xi_{n-1},\xi_n,\cdots)\in l^2\mapsto Ax=(\cdots,\eta_{-n},\eta_{-n+1},\cdots,\eta_{-1},\eta_0,\eta_1,\cdots,\eta_{n-1},\eta_n,\cdots),$$

其中 $\eta_m=\xi_{m-1}(m\in\mathbb{Z})$. 求证:$\sigma_c(A)=\sigma(A)=$ 单位圆周.

例题 2.73 在 l^2 空间上, 考察左推移算子

$$A:(\xi_1,\xi_2,\cdots)\mapsto(\xi_2,\xi_3,\cdots).$$

求证:$\sigma_p(A)=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|<1\},\sigma_c(A)=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|=1\}$, 并且 $\sigma(A)=\sigma_p(A)\cup\sigma_c(A)$.

第 3 章 紧算子与 Fredholm 算子

3.1 紧算子的定义和基本性质

定义 3.1

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 为线性算子. 若 $\overline{A(B_1)}$ 在 $\mathscr{Y}$ 中是紧集, 其中 B_1 是 $\mathscr{X}$ 中的闭单位球, 则称 A 为**紧算子**. 全体紧算子构成的集合记作 $\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 当 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}$ 时记作 $\mathfrak{C}(\mathscr{X})$.

命题 3.1

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 为线性算子, 则

(1) $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 的充要条件是: 对 $\mathscr{X}$ 中任意有界集 B,$\overline{A(B)}$ 在 $\mathscr{Y}$ 中为紧集.

(2) $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 的充要条件是: 对 $\mathscr{X}$ 中任意有界点列 $\{x_n\}$,$\{Ax_n\}$ 存在收敛子列.

命题 3.2

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 为线性算子, 则

(1) $\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})\subseteq\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$;

(2) 若 $A,B\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$,$\alpha,\beta\in\mathbb{C}$, 则 $\alpha A+\beta B\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$;

(3) $\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 在 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 中是闭子集;

(4) 若 $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$,$\mathscr{X}_0\subseteq\mathscr{X}$ 为闭线性子空间, 则 $A|_{\mathscr{X}_0}\in\mathfrak{C}(\mathscr{X}_0,\mathscr{Y})$;

(5) 若 $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则值域 $R(A)$ 可分;

(6) 若 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$,$B\in\mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{Z})$, 且其中一个算子为紧算子, 则 $BA\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Z})$.

证明 Show/Hide Proof

设 B_1 是 $\mathscr{X}$ 中的闭单位球.

(1) 映射 $f:y\mapsto\|y\|$ 连续的, 故由命题 1.12知 f 在 $\overline{A(B_1)}$ 上存在最大值, 即 $\max\limits_{y\in\overline{A(B_1)}}\|y\|$ 存在, 记

$$M\triangleq\sup_{x\in B_1}\|Ax\|=\max_{y\in\overline{A(B_1)}}\|y\|<\infty,$$

因此对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 有

$$\frac{x}{\|x\|}\in B_1\Longrightarrow\left\|A\frac{x}{\|x\|}\right\|\leqslant M\Longrightarrow\|Ax\|\leqslant M\|x\|.$$

即 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

(2) 紧集的线性组合的闭包仍为紧集, 故 $\alpha A+\beta B$ 为紧算子.

(3) 设 $T_n\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$,$\|T_n-T\|\to0\ (n\to\infty)$. 对任意 $\varepsilon>0$, 取 $n\in\mathbb{N}$ 使得 $\|T_n-T\|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 因 $\overline{T_n(B_1)}$ 紧, 存在有限 $\dfrac{\varepsilon}{2}$-网 $\{y_1,y_2,\cdots,y_m\}$, 则

$$\overline{T(B_1)}\subseteq\bigcup_{i=1}^{m}B(y_i,\varepsilon),$$

即 $\overline{T(B_1)}$ 有有限 ε-网, 故 $\overline{T(B_1)}$ 为紧集,$T\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

(4) $\mathscr{X}_0$ 的有界集也是 $\mathscr{X}$ 的有界集, 紧算子限制后仍满足紧算子定义.

(5) $R(A)=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}nA(B_1)$,$A(B_1)$ 的闭包紧, 故 $A(B_1)$ 可分, 进而 $R(A)$ 可分.

(6) 连续线性算子将有界集映为有界集, 将紧集映为紧集, 故复合算子满足紧算子定义.

□

定义 3.2 (全连续算子)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 若对任意 $x_n\rightharpoonup x$(弱收敛), 均有 $Ax_n\to Ax$(强收敛), 则称 A 为**全连续算子**.

命题 3.3

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间.

(1) 若 $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则 A 全连续;

(2) 若 $\mathscr{X}$ 是自反空间且 A 全连续, 则 $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $x_n\rightharpoonup x$, 反证. 若存在 $\varepsilon_0>0$ 及子列 $\{x_{n_i}\}$ 使得 $\|Ax_{n_i}-Ax\|\geqslant\varepsilon_0$. 由定理 2.38知, 可将 x_n 视为 $\mathscr{X}^*$ 上的有界线性泛函, 且

$$\langle x_n,f\rangle=\langle f,x_n\rangle=f(x_n),\quad\forall f\in\mathscr{X}^*.$$

由 $x_n\rightharpoonup x$ 知, 对任意固定 $f\in\mathscr{X}^*$, 都有 $f(x_n)\to f(x)$. 于是

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\langle x_n,f\rangle=\sup_{n\in\mathbb{N}}f(x_n)<\infty,\quad\forall f\in\mathscr{X}^*.$$

故由共鸣定理知 $\|x_n\|$ 有界 ($\forall n\in\mathbb{N}$), 因此 $\{x_n\}$ 有界. 由 A 紧和命题 3.1,$\{Ax_{n_i}\}$ 存在收敛子列, 不妨记为 $Ax_{n_i}\to z$. 对任意 $y^*\in\mathscr{Y}^*$, 有

$$\langle y^*,Ax_{n_i}-Ax\rangle=\langle A^*y^*,x_{n_i}-x\rangle\to 0,$$

故 $z=Ax$, 与假设矛盾!

(2) 由Eberlein-Smulian 定理,$\mathscr{X}$ 中有界点列必有弱收敛子列; 结合全连续性, 该子列的像强收敛, 再由命题 3.1知 A 为紧算子.

□

定理 3.1

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间, 则 $T\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 当且仅当 $T^*\in\mathfrak{C}(\mathscr{Y}^*,\mathscr{X}^*)$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\{y_n^*\}$ 为 $\mathscr{Y}^*$ 的单位球中有界点列, 定义

$$\varphi_n(y)\triangleq\langle y_n^*,y\rangle,\quad\forall y\in\overline{T(B_1)}.$$

则 $\{\varphi_n\}\subseteq C(\overline{T(B_1)})$, 且由命题 2.7知

$$|\varphi_n(y)|\leqslant\|y_n^*\|\cdot\|y\|\leqslant\|y\|\leqslant\|T\|,\quad,\quad\forall y\in\overline{T(B_1)}.$$

$$|\varphi_n(y)-\varphi_n(z)|\leqslant\|y_n^*\|\cdot\|y-z\|\leqslant\|y-z\|,\quad\forall y,z\in\overline{T(B_1)}.$$

由Arzelà-Ascoli 定理知 $\{\varphi_n\}$ 是列紧的, 即 $\{\varphi_n\}$ 存在一致收敛子列, 不妨设 $\{\varphi_n\}$ 一致收敛, 则

$$\begin{aligned}\left\|T^*y_n^*-T^*y_m^*\right\|&=\sup_{x\in B_1}\left|\left\langle T^*\left(y_n^*-y_m^*\right),x\right\rangle\right|=\sup_{x\in B_1}\left|\left\langle y_n^*-y_m^*,Tx\right\rangle\right|\\&=\sup_{x\in B_1}\left|\left\langle y_n^*,Tx\right\rangle-\left\langle y_m^*,Tx\right\rangle\right|=\sup_{x\in B_1}\left|\varphi_n(Tx)-\varphi_m(Tx)\right|\\&=\max_{y\in\overline{T(B_1)}}\left|\varphi_n(Tx)-\varphi_m(Tx)\right|\to 0\quad(n,m\to\infty).\end{aligned}$$

故 $\{T^*y_n^*\}$ 是基本列, 由定理 2.35知 $\mathscr{Y}^*$ 也完备, 进而 $\{T^*y_n^*\}$ 也是收敛列, 因此 $T^*\in\mathfrak{C}(\mathscr{Y}^*,\mathscr{X}^*)$.

充分性: 由必要性得 $T^{**}\in\mathfrak{C}(\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}^{**})$, 而由定理 2.38知 $T=T^{**}|_{\mathscr{X}}$, 结合紧算子的限制性质, 得 $T\in$

$\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

□

例题 3.1 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为有界闭集,$K\in C(\Omega\times\Omega)$,$\mathscr{X}=\mathscr{Y}=C(\Omega)$, 定义积分算子

$$T:u\mapsto\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}y,\quad\forall u\in C(\Omega),$$

则 $T\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$.

证明 Show/Hide Proof

记 $M\triangleq\max\limits_{x,y\in\Omega}|K(x,y)|$, 则 $\|Tu\|\leqslant M\|u\|\mathrm{mes}(\Omega)$. 由 $K(x,y)$ 一致连续, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $|x-x'|<\delta$ 时,$|K(x,y)-K(x',y)|<\varepsilon$, 故

$$|(Tu)(x)-(Tu)(x')|\leqslant\int_\Omega|K(x,y)-K(x',y)|\cdot|u(y)|\mathrm{d}y\leqslant\varepsilon\|u\|\mathrm{mes}(\Omega).$$

由Arzelà-Ascoli 定理,$\overline{T(B_1)}$ 为紧集, 即 $T\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$.

□

例题 3.2 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为有界开区域,$A\in\mathscr{L}(H_0^1(\Omega))$ 满足 $\|Au\|_{H_0^1(\Omega)}\leqslant C\|u\|_{L^2(\Omega)}$, 则 $A\in\mathfrak{C}(H_0^1(\Omega))$.

证明 Show/Hide Proof

由Rellich 定理, 嵌入算子 $\iota:H_0^1(\Omega)\to L^2(\Omega)$ 为紧算子;$A:L^2(\Omega)\to H_0^1(\Omega)$ 连续, 由紧算子的复合性质得证.

□

定义 3.3 (有限秩算子)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 若 $\dim R(T)<\infty$, 则称 T 为**有限秩算子**, 全体有限秩算子的集合记作 $F(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

♣

命题 3.4

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则 $F(\mathscr{X},\mathscr{Y})\subseteq\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall T\in F(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 有 $\dim R(T)=n<\infty$, 而 n 维线性子空间都同构于 $\mathbb{R}^n$. 又 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集等价于紧集, 故 $T\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

□

定义 3.4

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间,$f\in\mathscr{X}^*,y\in\mathscr{Y}$, 定义算子 $y\otimes f$:

$$(y\otimes f)(x)=\langle f,x\rangle y,\quad\forall x\in\mathscr{X},$$

称该算子为**秩 1 算子**.

♣

定理 3.2

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间, 则 $T\in F(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 的充要条件是: 存在 $y_i\in\mathscr{Y},f_i\in\mathscr{X}^*$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 使得

$$T=\sum_{i=1}^n y_i\otimes f_i.$$

♡

注

(1) 若 $\mathscr{X}$ 为Hilbert 空间, 则 $\overline{F(\mathscr{X})}=\mathfrak{C}(\mathscr{X})$. 任取 $T\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$\overline{T(B_1)}$ 紧, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在有限 $\dfrac{\varepsilon}{2}$-网 $\{y_1,\cdots,y_n\}$. 令 $E_\varepsilon=\mathrm{span}\{y_1,\cdots,y_n\}$,$P_\varepsilon$ 为正交投影, 则 $P_\varepsilon T\in F(\mathscr{X})$, 且 $\|T-P_\varepsilon T\|\leqslant\varepsilon$.

(2) 若 $\mathscr{X}$ 为一般 B 空间, 结合紧算子值域可分, 仅需讨论可分 B 空间.

证明 Show/Hide Proof

充分性:$R(T)=\mathrm{span}\{y_1,y_2,\cdots,y_n\}$, 故 $\dim R(T)<\infty$,$T\in F(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

必要性: 取 $R(T)$ 的一组基 $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$, 则对任意 $x \in \mathscr{X}$, 存在唯一线性泛函 $l_i(x)$ 使得 $Tx = \sum_{i=1}^{n} l_i(x) y_i$. 因 $\dim R(T) < \infty, \sum_{i=1}^{n} |l_i(x)|$ 与 $\|Tx\|$ 为等价范数, 故存在 $M > 0$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n} |l_i(x)| \leqslant M\|Tx\| \leqslant M\|T\| \cdot \|x\|, \quad \forall x \in \mathscr{X},$$

即 $l_i \in \mathscr{X}^*$. 记 $f_i = l_i$, 则 $Tx = \sum_{i=1}^{n} \langle f_i, x\rangle y_i = \left(\sum_{i=1}^{n} y_i \otimes f_i\right)(x)$.

□

定义 3.5

设 $\mathscr{X}$ 为可分 B 空间, 若点列 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathscr{X}$ 满足: 对任意 $x \in \mathscr{X}$, 存在唯一数列 $\{C_n(x)\}$ 使得

$$x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} C_n(x) e_n,$$

则称 $\{e_n\}$ 为 $\mathscr{X}$ 的一组 **Schauder 基**,$C_n(x)$ 为 $\mathscr{X}$ 上的线性函数.

♣

引理 3.1

设 $\mathscr{X}$ 为可分 B 空间, 若点列 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathscr{X}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组 Schauder 基, 则 Schauder 基 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 对应的系数函数 $C_n(x)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ 是 $\mathscr{X}$ 上的连续线性泛函.

♡

证明 Show/Hide Proof

在 $\mathscr{X}$ 上引入新范数:$\square x \square = \sup_{N\in\mathbb{N}} \left\|\sum_{n=1}^{N} C_n(x) e_n\right\|$. 易验证 $\mathscr{X}$ 关于 $\square \cdot \square$ 完备, 且 $\|x\| = \lim_{N\to\infty} \left\|\sum_{n=1}^{N} C_n(x) e_n\right\| \leqslant \square x \square$.

由等价范数定理, 存在 $M_1 > 0$ 使得 $\square x \square \leqslant M_1\|x\|$. 记 $S_N x = \sum_{n=1}^{N} C_n(x) e_n$, 则

$$\|C_n(x) e_n\| = \|S_n x - S_{n-1} x\| \leqslant 2\square x \square \leqslant 2M_1\|x\|, \quad \forall x \in \mathscr{X},$$

故 $|C_n(x)| \leqslant 2M_1\|e_n\|^{-1}\|x\|$, 即 $C_n(x)$ 连续.

□

定理 3.3

若可分 B 空间 $\mathscr{X}$ 具有 Schauder 基, 则 $\overline{F(\mathscr{X})} = \mathfrak{C}(\mathscr{X})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $N \in \mathbb{N}$, 记 $S_N x = \sum_{n=1}^{N} C_n(x) e_n, R_N = I - S_N$. 由共鸣定理, 存在 $M > 0$ 使得 $\|S_N\| \leqslant M$, 故 $\|R_N\| \leqslant 1 + M$.

任取 $T \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $\overline{T(B_1)}$ 紧, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{3(M+1)}$-网 $\{y_1, \cdots, y_m\}$, 即

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}, \quad \forall x \in B_1. \tag{3.1}$$

由 Schauder 基定义, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|y_j - S_N y_j\| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad j = 1, 2, \cdots, m. \tag{3.2}$$

结合(3.1)与 $\|S_N\| \leqslant M$, 得

$$\|S_N(Tx) - S_N y_i\| < \frac{M}{3(M+1)}\varepsilon. \tag{3.3}$$

联立(3.1),(3.2),(3.3), 有

$$\|Tx - (S_N T)x\| < \varepsilon, \quad \forall x \in B_1,$$

取 $T_\varepsilon = S_N T \in F(\mathscr{X})$, 则 $\|T - T_\varepsilon\| \leqslant \varepsilon$, 故 $\overline{F(\mathscr{X})} = \mathfrak{C}(\mathscr{X})$.

□

命题 3.5

设 $\mathscr{X}$ 是一个无穷维 B 空间, 求证: 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 则 A 没有有界逆.

♠

例题 3.3 设 $\mathscr{X}$ 是一个 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$ 满足

$$\|Ax\| \geqslant \alpha\|x\|, \quad \forall x \in \mathscr{X},$$

其中 α 是正常数. 求证:$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$ 的充要条件是 $\mathscr{X}$ 是有穷维的.

例题 3.4 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$,$K \in \mathfrak{C}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 如果 $R(A) \subseteq R(K)$, 求证:$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$.

例题 3.5 设 H 是 Hilbert 空间,$A : H \to H$ 是紧算子, 又设 $x_n \rightharpoonup x_0, y_n \rightharpoonup y_0$, 求证:

$$(x_n, Ay_n) \to (x_0, Ay_0) \quad (n \to \infty).$$

例题 3.6 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 如果 $R(A)$ 闭且 $\dim R(A) = \infty$, 求证:$A \notin \mathfrak{C}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$.

例题 3.7 设 $\omega_n \in \mathbb{K}, \omega_n \to 0\ (n \to \infty)$, 求证: 映射

$$T : \{\xi_n\} \mapsto \{\omega_n \xi_n\} \quad (\forall \{\xi_n\} \in l^p)$$

是 $l^p (p \geqslant 1)$ 上的紧算子.

例题 3.8 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 f 是 Ω 上的有界可测函数, 求证:$F : x(t) \mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子, 当且仅当 $f = 0$ (a.e.于 Ω).

例题 3.9 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$A : u(x) \mapsto \int_\Omega K(x, y)u(y)\mathrm{d}y \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

例题 3.10 设 H 是 Hilbert 空间,$A \in \mathfrak{C}(H)$,$\{e_n\}$ 是 H 的正交规范集, 求证: $\lim\limits_{n\to\infty} (Ae_n, e_n) = 0$.

例题 3.11 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭子空间并使得 $A(\mathscr{X}_0) \subseteq \mathscr{X}_0$, 求证: 映射

$$T : [x] \mapsto [Ax]$$

是商空间 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 上的紧算子.

例题 3.12 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}, \mathscr{Z}$ 是 B 空间,$\mathscr{X} \subseteq \mathscr{Y} \subseteq \mathscr{Z}$, 如果 $\mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 的嵌入映射是紧的,$\mathscr{Y} \to \mathscr{Z}$ 的嵌入映射是连续的, 求证:$\forall \varepsilon > 0, \exists c(\varepsilon) > 0$, 使得

$$\|x\|_{\mathscr{Y}} \leqslant \varepsilon\|x\|_{\mathscr{X}} + c(\varepsilon)\|x\|_{\mathscr{Z}} \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

3.2 Riesz-Fredholm 理论

例 3.1 设 $\mathscr{X} = \mathbb{R}^n, T \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$, 算子方程

$$Tx = y \tag{3.4}$$

有解的充要条件为 $\langle z, y\rangle = 0$ 对所有满足 $T^* z = \theta$ 的 $z \in \mathbb{R}^n$ 成立, 其中 T^* 为 T 的转置. 该算子方程仅有两种情形:

(1) 对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 方程(3.4)存在唯一解;

(2) 齐次方程 $Tx = \theta$ 存在非零解, 此时 $Tx = \theta$ 与 $T^* x = \theta$ 的非零解的极大线性无关组的基数相等.

例 3.2 设 $K \in C([0, 1] \times [0, 1])$, 考察积分方程

$$x(t) = \int_0^1 K(t, s)x(s)\mathrm{d}s + y(t) \tag{3.5}$$

及其共轭方程

$$f(t) = \int_0^1 K(s, t)f(s)\mathrm{d}s + g(t) \tag{3.6}$$

其中 $x,y,f,g\in L^2[0,1]$, 则有如下结论:

(1) 方程(3.5)仅有两种情形: 对任意 $y\in L^2[0,1]$ 存在唯一解, 或齐次方程存在非零解;

(2) 方程(3.6)与(3.5)情形一致, 对应齐次方程的线性无关解个数相同且有限;

(3) 第二种情形下, 方程(3.5)有解当且仅当 $\int_0^1 f(t)y(t)\mathrm{d}t = 0$($f$ 为(3.6)齐次解); 方程(3.6)有解当且仅当 $\int_0^1 g(t)x(t)\mathrm{d}t = 0$($x$ 为(3.5)齐次解).

定义 3.6

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间, 对任意 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 定义

$$R(T)\triangleq T(\mathscr{X}),\quad N(T)\triangleq\{x\in\mathscr{X}\mid Tx=\theta\}.$$

对任意 $M\subseteq\mathscr{X}, N\subseteq\mathscr{X}^*$, 定义

$${}^{\perp}M\triangleq\{f\in\mathscr{X}^*\mid\langle f,x\rangle=0,\forall x\in M\},\quad N^{\perp}\triangleq\{x\in\mathscr{X}\mid\langle f,x\rangle=0,\forall f\in N\}.$$

若 $f\in\mathscr{X}^*, x\in\mathscr{X}$ 满足 $\langle f,x\rangle=0$, 简记为 $f\perp x$.

♣

定义 3.7 (闭值域算子)

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间, $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 若满足

$$R(T)=\overline{R(T)},$$

则称 T 为**闭值域算子**.

♣

定理 3.4

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间, $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则 $\sigma(T)=\sigma(T^*)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证 $T^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})\iff(T^*)^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^*)$.

必要性: 由 $(T^*)^{-1}=(T^{-1})^*$, 结论显然成立.

充分性: 设 $(T^*)^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^*)$, 则 $(T^{**})^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^{**})$. 因 $T=T^{**}\big|_{\mathscr{X}}$, 故 T 为单射且 $R(T)\subseteq\mathscr{X}$ 为闭集. 反证假设 $R(T)\neq\mathscr{X}$, 则存在 $x_0\in\mathscr{X}\setminus R(T), x_0\neq\theta$. 由Hahn-Banach 定理, 存在 $f\in\mathscr{X}^*$ 使得

$$f(x_0)=\|x_0\|,\quad f(x)=0,\ \forall x\in R(T).$$

于是 $0=f(Ty)=(T^*f)(y),\ \forall y\in\mathscr{X}$, 即 $T^*f=0$, 得 $f=\theta$, 矛盾. 故 $R(T)=\mathscr{X}$, 即 $T^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$.

□

定理 3.5

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间, $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X}), T=I-A$, 则 T 为闭值域算子.

♡

证明 Show/Hide Proof

$N(T)$ 为 $\mathscr{X}$ 的闭子空间, 定义商空间上的算子

$$\widetilde{T}:\mathscr{X}/N(T)\to\mathscr{X},\quad\widetilde{T}[x]\triangleq Tx.$$

则 $R(\widetilde{T})=R(T)$, $\widetilde{T}$ 为有界线性单射, 其逆算子存在. 只需证 $\widetilde{T}^{-1}$ 连续.

反证假设 $\widetilde{T}^{-1}$ 不连续, 则存在 $[w_m]\to0, \widetilde{T}[w_m]\to0$, 取子列满足 $\|[w_{m_n}]\|\geqslant\varepsilon>0$. 令 $[x_n]=\dfrac{[w_{m_n}]}{\|[w_{m_n}]\|}$, 则 $\|[x_n]\|=1, \widetilde{T}[x_n]\to\theta$. 于是可取 $x_n\in[x_n]$ 满足 $\|x_n\|<2, (I-A)x_n\to\theta$. 由 A 为紧算子, 存在子列 $Ax_{n_k}\to z$, 故 $x_{n_k}=Ax_{n_k}+(I-A)x_{n_k}\to z$, 得 $Tz=\theta$, 即 $[z]=[\theta]$. 因此 $\|[x_{n_k}]\|=\|[x_{n_k}-z]\|\leqslant\|x_{n_k}-z\|\to0$, 与 $\|[x_{n_k}]\|=1$ 矛盾.

□

定理 3.6

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$T = I - A$, 若 $N(T) = \{\theta\}$, 则 $R(T) = \mathscr{X}$.

证明 Show/Hide Proof

反证假设 $R(T) \neq \mathscr{X}$, 定义 $\mathscr{X}_0 = \mathscr{X}$,$\mathscr{X}_k = T(\mathscr{X}_{k-1})$ $(k \in \mathbb{N}^*)$, 则

$$\mathscr{X}_0 \supsetneqq \mathscr{X}_1 \supsetneqq \mathscr{X}_2 \supsetneqq \cdots.$$

由Riesz 引理, 存在 $y_k \in \mathscr{X}_k$,$\|y_k\| = 1$, 满足 $d(y_k, \mathscr{X}_{k+1}) \geqslant \dfrac{1}{2}$. 对任意 $p, n \in \mathbb{N}$, 有

$$\|Ay_n - Ay_{n+p}\| = \|y_n - Ty_n + Ty_{n+p} - y_{n+p}\| \geqslant \frac{1}{2},$$

其中 $Ty_n - Ty_{n+p} + y_{n+p} \in \mathscr{X}_{n+1}$. 该式与 A 的紧性矛盾, 故 $R(T) = \mathscr{X}$.

□

引理 3.2

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$T = I - A$, 则 $\dim N(T) < \infty$,$\dim N(T^*) < \infty$.

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathscr{X}_0 = N(T)$,$B_1 = \{x \in \mathscr{X}_0 \mid \|x\| \leqslant 1\}$, 则 $B_1 = \overline{A(B_1)}$. 因 A 为紧算子,B_1 为紧集, 故 $\dim \mathscr{X}_0 = \dim N(T) < \infty$. 同理可证 $\dim N(T^*) < \infty$.

□

引理 3.3

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$N(T) = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, 则存在闭线性子空间 $\mathscr{X}_1 \subseteq \mathscr{X}$, 使得

$$\mathscr{X} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \oplus \mathscr{X}_1.$$

证明 Show/Hide Proof

由Hahn-Banach 定理, 存在 $g_1, g_2, \cdots, g_n \in \mathscr{X}^*$ 满足 $g_i(x_j) = \delta_{ij}$,$1 \leqslant i, j \leqslant n$. 令 $\mathscr{X}_1 = \bigcap\limits_{i=1}^{n} N(g_i)$, 则 $\mathscr{X}_1$ 为闭线性子空间, 满足

(1) $\operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \cap \mathscr{X}_1 = \{\theta\}$;

(2) 对任意 $x \in \mathscr{X}$, 取 $c_i = g_i(x)$, 有 $x - \sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i \in \mathscr{X}_1$.

因此 $\mathscr{X} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \oplus \mathscr{X}_1$.

□

引理 3.4

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$N(T^*) = \operatorname{span}\{f_1, f_2, \cdots, f_m\}$, 则存在 $y_1, y_2, \cdots, y_m \in \mathscr{X}$, 使得 $f_i(y_j) = \delta_{ij}$,$1 \leqslant i, j \leqslant m$.

证明 Show/Hide Proof

定义线性连续映射 $V : \mathscr{X} \to \mathbb{K}^m$,

$$V : x \mapsto (\langle f_1, x\rangle, \langle f_2, x\rangle, \cdots, \langle f_m, x\rangle).$$

只需证 V 为满射. 反证假设 $V(\mathscr{X})$ 为 $\mathbb{K}^m$ 的真子空间, 由Hahn-Banach 定理, 存在 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$ 使得 $(\alpha, V(x))_{\mathbb{K}^m} = 0$, $\forall x \in \mathscr{X}$, 即

$$\left\langle \sum_{j=1}^{m} \alpha_j f_j, x \right\rangle = 0, \quad \forall x \in \mathscr{X}.$$

得 $\sum_{j=1}^{m}\alpha_j f_j=\theta$, 与 $\{f_j\}$ 为 $N(T^*)$ 的基矛盾.

□

引理 3.5

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则 $\overline{R(T)}=N(T^*)^\perp$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\overline{R(T)}\subseteq N(T^*)^\perp$: 对任意 $x\in\mathscr{X}$,$f\in N(T^*)$, 有 $f(Tx)=(T^*f)(x)=0$, 故 $R(T)\subseteq N(T^*)^\perp$. 因 $N(T^*)^\perp$ 为闭集, 故 $\overline{R(T)}\subseteq N(T^*)^\perp$.

(2) $N(T^*)^\perp\subseteq\overline{R(T)}$: 反证假设存在 $x_0\in N(T^*)^\perp\setminus\overline{R(T)}$, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f\in\mathscr{X}^*$ 满足

$$f(x_0)=\|x_0\|\neq 0,\quad f(x)=0,\ \forall x\in\overline{R(T)}.$$

于是 $f(Tx)=0,\ \forall x\in\mathscr{X}$, 即 $T^*f=0$, 故 $f\in N(T^*)$. 结合 $x_0\in N(T^*)^\perp$, 得 $f(x_0)=0$, 矛盾.

□

定理 3.7 (Riesz-Fredholm 定理)

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$T=I-A$, 则

(1) $\sigma(T)=\sigma(T^*)$;

(2) $\dim N(T)=\dim N(T^*)<\infty$;

(3) $R(T)=N(T^*)^\perp=\{x\in\mathscr{X}\mid f(x)=0,\forall f\in N(T^*)\}$, $R(T^*)={}^\perp N(T)=\{f\in\mathscr{X}^*\mid f(x)=0,\forall x\in N(T)\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

情形 **1:**$\dim N(T)=0$ 此时由前述定理得 $R(T)=\mathscr{X}$, 故 T 为双射. 由 Banach 逆算子定理,$T^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 即 $0\notin\sigma(T)$. 又 $\sigma(T)=\sigma(T^*)$, 故 T^* 也为双射, 即 $\dim N(T^*)=0=\dim N(T)$, 且

$$R(T^*)=\mathscr{X}^*={}^\perp N(T),\quad R(T)=\mathscr{X}=\{\theta\}^\perp=N(T^*)^\perp.$$

情形 **2:**$\dim N(T)=n>0$ 设 $N(T)=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}$,$N(T^*)=\operatorname{span}\{f_1,\cdots,f_m\}$. 先证 $n=m$: 假设 $n<m$, 结合空间直和分解, 构造算子 $\widehat{T}$ 为满射, 可推得 $y_m\notin R(\widehat{T})$, 矛盾, 故 $\dim N(T^*)\leqslant\dim N(T)$. 同理 $\dim N(T^{**})\leqslant\dim N(T^*)$, 又 $\dim N(T)\leqslant\dim N(T^{**})$, 故 $\dim N(T)=\dim N(T^*)$.

结合闭值域算子定理与 $\overline{R(T)}=N(T^*)^\perp$, 得

$$R(T)=\overline{R(T)}=N(T^*)^\perp=\{x\in\mathscr{X}\mid f(x)=0,\forall f\in N(T^*)\}.$$

由 $\dim N(T^{**})=\dim N(T^*)=\dim N(T)$ 及 $N(T)\subseteq N(T^{**})$, 得 $N(T^{**})=N(T)$, 故

$$R(T^*)=\overline{R(T^*)}=N(T^{**})^\perp={}^\perp N(T).$$

结论 (1) 由前述有界算子谱性质直接成立.

□

定理 3.8

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$T=I-A$, 则存在闭线性子空间 $\mathscr{X}_1$、有限维子空间 $\mathscr{Y}_1$ 满足 $\dim\mathscr{Y}_1=\dim N(T)$, 使得

$$\mathscr{X}=N(T)\oplus\mathscr{X}_1=\mathscr{Y}_1\oplus R(T).$$

♡

定义 3.8

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$M\subseteq\mathscr{X}$ 为闭线性子空间, 定义 M 的**余维数**为

$$\operatorname{codim}M\triangleq\dim(\mathscr{X}/M).$$

♣

注 由定理 1.21知 $\mathscr{X}/M$ 也是 B 空间.

定理 3.9

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$T = I - A$, 则

$$\dim N(T) = \operatorname{codim} R(T) < \infty.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由Riesz-Fredholm 定理立得.

□

例题 3.13 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,$M \subseteq \mathscr{X}$ 是一个闭线性子空间,$\operatorname{codim} M = n$, 求证: 存在线性无关集 $\{\varphi_k\}_{k=1}^n \subseteq \mathscr{X}^*$, 使得

$$M = \bigcap_{k=1}^{n} N(\varphi_k).$$

例题 3.14 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是两个 B 空间,$T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 是满射的. 定义 $\widetilde{T} : \mathscr{X}/N(T) \to \mathscr{Y}$ 如下:

$$\widetilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x])(\forall [x] \in \mathscr{X}/N(T)).$$

求证:$\widetilde{T}$ 是线性同胚映射.

例题 3.15 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,M, N_1, N_2 都是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间, 如果

$$M \oplus N_1 = \mathscr{X} = M \oplus N_2,$$

求证:N_1 和 N_2 同胚.

提示只要证明 N_1, N_2 都与 $\mathscr{X}/M$ 同胚.

例题 3.16 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$T = I - A$, 求证:

(1) $\forall [x] \in \mathscr{X}/N(T), \exists x_0 \in [x]$, 使得 $\|x_0\| = \|[x]\|$;

(2) 若 $y \in \mathscr{X}$, 使方程 $Tx = y$ 有解, 则其中必有一个解达到范数最小.

例题 3.17 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 且 $T = I - A, \forall k \in \mathbb{N}$, 求证:

(1) $N(T^k)$ 是有穷维的;

(2) $R(T^k)$ 是闭的.

例题 3.18 设 M 是 B 空间 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间, 称满足 $P^2 = P$(幂等性) 的由 $\mathscr{X}$ 到 M 上的一个有界线性算子 P 为由 $\mathscr{X}$ 到 M 上的投影算子. 求证:

(1) 若 M 是 $\mathscr{X}$ 的有穷维线性子空间, 则必存在由 $\mathscr{X}$ 到 M 上的投影算子;

(2) 若 P 是由 $\mathscr{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $I - P$ 是由 $\mathscr{X}$ 到 $R(I - P)$ 上的投影算子;

(3) 若 P 是由 $\mathscr{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $\mathscr{X} = M \oplus N$, 其中 $N = R(I - P)$;

(4) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 且 $T = I - A$, 则在代数与拓扑同构意义下,$N(T) \oplus \mathscr{X}/N(T) = \mathscr{X} = R(T) \oplus \mathscr{X}/R(T)$.

3.3 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论)

3.3.1 紧算子的谱

定理 3.10

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,$A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 则

(1) $0 \in \sigma(A)$, 除非 $\dim \mathscr{X} < \infty$;

(2) $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$;

(3) $\sigma_p(A)$ 至多以 0 为聚点.

♡

注 无穷维空间上的紧算子 A 的谱仅有三种可能情形:

(1) $\sigma(A) = \{0\}$;

(2) $\sigma(A)=\{0,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$;

(3) $\sigma(A)=\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n,\cdots\}$, 其中 $\lambda_n\to 0$.

以上三种情形均可举出对应例子.

证明 Show/Hide Proof

(1) 的证明见命题 3.5.

(2) 由定理 3.6立得.

(3) 采用反证法. 假设存在两两互异的 $\lambda_n\in\sigma_p(A)\setminus\{0\}$ $(n=1,2,\cdots)$ 满足 $\lambda_n\to\lambda\neq 0$ $(n\to\infty)$, 则存在 $x_n\in N(\lambda_n I-A)\setminus\{\theta\}$ $(n=1,2,\cdots)$.

(i) $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 线性无关. 用数学归纳法证明: 设结论对 n 成立, 若 $x_{n+1}\in N(\lambda_{n+1}I-A)\setminus\{\theta\}$ 且 $x_{n+1}=\sum\limits_{i=1}^{n}\alpha_i x_i$, 则

$$\lambda_{n+1}x_{n+1}=Ax_{n+1}=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\lambda_i x_i,$$

整理得

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(\lambda_{n+1}-\lambda_i)x_i=\theta.$$

由归纳假设 $\{x_1,\cdots,x_n\}$ 线性无关, 得 $(\lambda_{n+1}-\lambda_i)\alpha_i=0$, 即 $\alpha_i=0$ $(i=1,\cdots,n)$, 与 $x_{n+1}\neq\theta$ 矛盾, 故 $\{x_1,\cdots,x_{n+1}\}$ 线性无关.

(ii) 记 $E_n=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}$, 则 $E_n\subsetneq E_{n+1}$. 由 Riesz 引理, 存在 $y_{n+1}\in E_{n+1}$ 满足 $\|y_{n+1}\|=1$ 且 $\operatorname{dist}(y_{n+1},E_n)\geqslant\dfrac{1}{2}$. 对任意 $n,p\in\mathbb{N}$, 有

$$\left\|\frac{1}{\lambda_{n+p}}Ay_{n+p}-\frac{1}{\lambda_n}Ay_n\right\|=\left\|y_{n+p}-\left(y_{n+p}-\frac{1}{\lambda_{n+p}}Ay_{n+p}+\frac{1}{\lambda_n}Ay_n\right)\right\|\geqslant\frac{1}{2},$$

其中 $y_{n+p}-\dfrac{1}{\lambda_{n+p}}Ay_{n+p}+\dfrac{1}{\lambda_n}Ay_n\in E_{n+p-1}$. 该结论与 A 的紧性矛盾.

□

3.3.2 不变子空间

定义 3.9

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$M\subseteq\mathscr{X}$, 若算子 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 满足 $A(M)\subseteq M$, 则称 M 为 A 的**不变子空间**.

命题 3.6

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间,$A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 则

(1) $\{\theta\}$, $\mathscr{X}$ 均为 A 的不变子空间;

(2) 若 M 是 A 的不变子空间, 则 $\overline{M}$ 也是 A 的不变子空间;

(3) 若 $\lambda\in\sigma_p(A)$, 则 $N(\lambda I-A)$ 是 A 的不变子空间;

(4) 对任意 $y\in\mathscr{X}$, 记 $L_y\triangleq\{P(A)y\mid P\text{为任意多项式}\}$, 则 L_y 是 A 的不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

□

定理 3.11

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间, 若 $\dim\mathscr{X}\geqslant 2$, 则对任意 $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$,$A$ 必存在非平凡的闭不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\dim \mathscr{X} = \infty, A \neq 0$ 且 $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \varnothing$, 由前述定理得 $\sigma(A) = \{0\}$. 假设 A 无非平凡闭不变子空间, 则对任意 $y \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}$, 有 $\overline{L_y} = \mathscr{X}$.

不妨设 $\|A\| = 1$, 则存在 $x_0 \in \mathscr{X}$ 使得 $\|Ax_0\| > 1$, 故 $\|x_0\| > 1$. 记 $C \triangleq \overline{AB(x_0, 1)}$, 则 C 为紧集且 $\theta \notin C$.

对任意 $y_0 \in C$, 存在多项式 $T_{y_0} = P(A)$ 使得 $\|T_{y_0} y_0 - x_0\| < 1$, 故存在 $\delta_{y_0} > 0$, 满足

$$\|T_{y_0} y - x_0\| < 1, \quad \forall y \in B(y_0, \delta_{y_0}).$$

由 C 的紧性, 存在有限覆盖 $\bigcup_{i=1}^{n} B(y_i, \delta_i) \supseteq C$, 其中 $\delta_i = \delta_{y_i}$ $(i = 1, \cdots, n)$. 对任意 $y \in C$, 存在 i_1 $(1 \leqslant i_1 \leqslant n)$ 使得

$$\|T_{i_1} y - x_0\| < 1, \tag{3.7}$$

其中 $T_i \triangleq T_{y_i}$ $(i = 1, \cdots, n)$.

由(3.7)得 $T_{i_1} y \in B(x_0, 1)$, 故 $AT_{i_1} y \in C$, 进而存在 i_2 $(1 \leqslant i_2 \leqslant n)$ 使得 $\|T_{i_2} AT_{i_1} y - x_0\| < 1$. 因 T_{i_1} 与 A 可交换, 得 $\|T_{i_2} T_{i_1} Ay - x_0\| < 1$.

以此类推, 存在 $i_1, \cdots, i_k, \cdots$ 使得

$$\left\| \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} (A^k y) - x_0 \right\| < 1,$$

即

$$\left\| \left(\prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} \right) (A^k y) \right\| > \|x_0\| - 1.$$

记 $\mu = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} \|T_i\|$, 则

$$\|x_0\| - 1 \leqslant \mu^{k+1} \|A^k y\|, \quad \mu > 0,\ k \in \mathbb{N}.$$

整理得

$$\frac{1}{\mu} \left(\frac{\|x_0\| - 1}{\mu \|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leqslant \left(\frac{\|A^k y\|}{\|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leqslant \|A^k\|^{\frac{1}{k}}. \tag{3.8}$$

当 $k \to \infty$ 时,(3.8)左端极限为 $\dfrac{1}{\mu}$, 右端极限为 0, 矛盾.

□

3.3.3 紧算子的结构

命题 3.7

设 $\mathscr{X}$ 为一线性空间,$T \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$ 表示 $\mathscr{X}$ 上的线性算子. 记 $T^0 = I$ 为单位算子,$N(T^k)$ 和 $R(T^k)$ 分别为 T^k 的零空间和像空间. 显然有如下包含链:

$$\{\theta\} = N(T^0) \subseteq N(T) \subseteq N(T^2) \subseteq \cdots,$$

$$\mathscr{X} = R(T^0) \supseteq R(T) \supseteq R(T^2) \supseteq \cdots.$$

(1) 若存在非负整数 k 使得 $N(T^k) = N(T^{k+1})$, 则对任意 $n \geqslant k$ 都有 $N(T^n) = N(T^k)$.

(2) 若存在非负整数 k 使得 $R(T^k) = R(T^{k+1})$, 则对任意 $n \geqslant k$ 都有 $R(T^n) = R(T^k)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由包含链易知 $N(T^k) \subseteq N(T^n)$ 对任意 $n \geqslant k$ 成立. 下证反向包含. 对 n 进行归纳. 当 $n = k$ 时结论平凡. 假设对某个 $m \geqslant k$ 有 $N(T^m) = N(T^k)$, 考虑 $x \in N(T^{m+1})$, 则 $T^m(Tx) = \theta$, 即 $Tx \in N(T^m) = N(T^k)$, 从而 $T^{k+1}x = T^k(Tx) = \theta$, 故 $x \in N(T^{k+1}) = N(T^k)$. 因此 $N(T^{m+1}) \subseteq N(T^k)$, 结合包含关系得 $N(T^{m+1}) = N(T^k)$. 由归纳法, 对所有 $n \geqslant k$ 结论成立.

(2) 由包含链易知 $R(T^n)\subseteq R(T^k)$ 对任意 $n\geqslant k$ 成立. 下证反向包含. 对 n 进行归纳. 当 $n=k$ 时结论平凡. 假设对某个 $m\geqslant k$ 有 $R(T^m)=R(T^k)$, 取 $x\in R(T^{m+1})$, 则存在 $y\in\mathscr{X}$ 使得 $x=T^{m+1}y=T(T^my)$. 由于 $T^my\in R(T^m)=R(T^k)$, 存在 $z\in\mathscr{X}$ 使得 $T^my=T^kz$, 于是 $x=T(T^kz)=T^{k+1}z\in R(T^{k+1})=R(T^k)$. 因此 $R(T^{m+1})\subseteq R(T^k)$, 结合包含关系得 $R(T^{m+1})=R(T^k)$. 由归纳法, 对所有 $n\geqslant k$ 结论成立.

□

定义 3.10 (零链长与像链长)

设 $\mathscr{X}$ 为一线性空间, 对于算子 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$,

(1) 使得 $N(T^k)=N(T^{k+1})$ 成立的最小非负整数 p 称为 T 的**零链长**, 记为 $p(T)$;

(2) 使得 $R(T^k)=R(T^{k+1})$ 成立的最小非负整数 q 称为 T 的**像链长**, 记为 $q(T)$.

若这样的整数不存在 (即链严格递增或严格递减无限), 则分别定义 $p(T)=\infty$ 或 $q(T)=\infty$.

♣

注 由定义及 $T^0=I$ 易见:

$$p(T)=0\iff N(T)=\{\theta\}\iff T\text{ 是单射},\qquad q(T)=0\iff R(T)=\mathscr{X}\iff T\text{ 是满射}.$$

更一般地,$p(T)\leqslant k$ 当且仅当 $N(T^k)=N(T^{k+1})$,$q(T)\leqslant k$ 当且仅当 $R(T^k)=R(T^{k+1})$.

引理 3.6

设 $\mathscr{X}$ 为 B 空间, 若 $T=I-A,A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 则 $p=q<\infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $q<\infty$. 采用反证法, 假设 $R(T)\supsetneq R(T^2)\supsetneq\cdots$. 对任意 $k\in\mathbb{N}$,

$$T^k=I+\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}(-A)^j=I+\text{紧算子},$$

故 $R(T^k)$ 为闭线性子空间, 结合 Riesz 引理可推出矛盾, 故 $q<\infty$.

(2) 证 $p\leqslant q$. 由 $R(T^q)=R(T^{q+1})$, 结合 Fredholm 理论得

$$\dim N(T^q)=\operatorname{codim}R(T^q)=\operatorname{codim}R(T^{q+1})=\dim N(T^{q+1}).$$

因 $\dim N(T^q)<\infty$, 故 $N(T^q)=N(T^{q+1})$, 由零链长定义得 $p\leqslant q$.

(3) 证 $q\leqslant p$. 由 $N(T^p)=N(T^{p+1})$, 得

$$\operatorname{codim}R(T^{p+1})=\dim N(T^{p+1})=\dim N(T^p)=\operatorname{codim}R(T^p),$$

故 $R(T^p)=R(T^{p+1})$, 由像链长定义得 $q\leqslant p$.

□

定理 3.12

存在非负整数 p, 使得 $\mathscr{X}=N(T^p)\oplus R(T^p)$, 且 $T_1\triangleq T|_{R(T^p)}$ 存在有界线性逆算子.

♡

注 根据这个定理知, 对任意 $A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 取其非零特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots$, 记 $T_i=\lambda_iI-A$, 对应零链长为 p_i $(i=1,2,\cdots)$. 则算子 A 在空间 $\bigoplus_{i=1}^{\infty}N((\lambda_iI-A)^{p_i})$ 上具有 Jordan 标准型.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $N(T^p)\cap R(T^p)=\{\theta\}$. 若 $y\in N(T^p)\cap R(T^p)$, 则存在 $x\in\mathscr{X}$ 使得 $y=T^px$, 且 $T^py=\theta$. 故 $x\in N(T^{2p})=N(T^p)$, 即 $y=T^px=\theta$.

(2) 证 $\mathscr{X}=N(T^p)\oplus R(T^p)$. 对任意 $x\in\mathscr{X}$,$T^px\in R(T^p)=R(T^{2p})$, 故存在 $u\in\mathscr{X}$ 使得 $T^{2p}u=T^px$. 记 $y\triangleq T^pu\in R(T^p)$,$z\triangleq x-y$, 则 $T^py=T^px$, 故 $T^pz=\theta$, 即 $z\in N(T^p)$. 因此 $x=y+z$ $(y\in R(T^p),z\in N(T^p))$.

(3) 证 $T_1\triangleq T|_{R(T^p)}$ 存在有界线性逆算子. 由 $R(T^p)=R(T^{p+1})$, 得 T_1 为满射. 若 $y\in R(T^p)$ 且 $Ty=\theta$, 则存在 $x\in\mathscr{X}$ 使得 $y=T^px$, 故 $x\in N(T^{p+1})=N(T^p)$, 即 $y=\theta$, 故 T_1 为单射. 由 Banach 逆算子定理,T_1 存在有界线

性逆算子.

□

(本节习题中的 $\mathscr{X}$ 均指 B 空间)

例题 3.19 给定数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 在空间 l^1 上定义算子 A 如下:

$$A(x_1, x_2, \cdots) = (a_1x_1, a_2x_2, \cdots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \cdots) \in l^1.$$

求证:

(1) $A \in \mathscr{L}(l^1)$ 的充要条件是 $\sup\limits_{n\geqslant 1} |a_n| < \infty$;

(2) $A^{-1} \in \mathscr{L}(l^1)$ 的充要条件是 $\inf\limits_{n\geqslant 1} |a_n| > 0$;

(3) $A \in \mathfrak{C}(l^1)$ 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

例题 3.20 在 $C[0,1]$ 中, 考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s)\mathrm{d}s, \quad \forall x(t) \in C[0,1].$$

(1) 求证: T 是紧算子;

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

例题 3.21 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 求证: 当且仅当 $x - Ax = \theta$ 只有零解时, 方程 $x - Ax = y$ 对 $\forall y \in \mathscr{X}$ 都有解.

例题 3.22 设 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 并存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$\mathscr{X} = N(T^m) \oplus R(T^m),$$

求证: $p(T) = q(T) \leqslant m$.

例题 3.23 设 $A, B \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 并且 $AB = BA$, 求证:

(1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间;

(2) $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间 $(\forall n \in \mathbb{N})$.

例题 3.24 设 $A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$,$M$ 是 A 的有穷维的闭不变子空间, 求证:

(1) A 在 M 上的作用可以用一个矩阵来表示;

(2) M 中存在 A 的特征元.

例题 3.25 设 $x_0 \in \mathscr{X}$,$f \in \mathscr{X}^*$, 满足 $\langle f, x_0\rangle = 1$, 令 $A = x_0 \otimes f$, 并且 $T = I - A$, 求 T 的零链长 p.

3.4 Hilbert-Schmidt 定理

定义 3.11

设 H 是 Hilbert 空间,$A \in \mathscr{L}(H)$, 其**共轭算子** A^* 由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \tag{3.9}$$

称 A 是**对称的**, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \tag{3.10}$$

比较(3.9)式和(3.10)式可见,A 是对称算子当且仅当 $A = A^*$. 因此对称算子也称为**自共轭算子**或**自伴算子**. ♣

命题 3.8 (共轭算子的基本性质)

设 H 是 Hilbert 空间,$A, B \in \mathscr{L}(H), \alpha \in \mathbb{C}$, 则有

$$(A + B)^* = A^* + B^*, \quad (\alpha A)^* = \overline{\alpha}A^*,$$

$$A^{**} = A, \quad (AB)^* = B^*A^*,$$

$$\sigma(A^*) = \overline{\sigma(A)} = \{\overline{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(A)\}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由共轭算子定义直接验证可得.

□

例 3.3 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 若 A 是对称矩阵, 则 A 是对称算子; 在 $\mathbb{C}^n$ 上, 若 A 是 Hermite 矩阵, 则 A 是对称算子. 一般地:

(1) A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的矩阵,$A^* = A^{\mathrm{T}}$, 其中 A^{T} 为 A 的转置矩阵;

(2) A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的矩阵,$A^* = \overline{A^{\mathrm{T}}}$, 其中 $\overline{A^{\mathrm{T}}}$ 为 A 的共轭转置矩阵.

例 3.4 在实的 $L^2(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 上, 设 $K \in L^\infty(\Omega \times \Omega, \mathrm{d}\mu)$, 并且 $K(x,y) = K(y,x)$, 则算子

$$A : u(x) \mapsto \int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)$$

是 $L^2(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 上的对称算子.

例 3.5 设 H 是 Hilbert 空间,M 是其闭线性子空间, 则由 H 到 M 上的投影算子 P_M 是对称算子.

证明 Show/Hide Proof

由正交分解定理,$\forall x, y \in H$, 有分解

$$x = x_M + x_{M^\perp} \quad (x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp),$$

$$y = y_M + y_{M^\perp} \quad (y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp).$$

由 P_M 的定义,$x_M = P_M x$, $y_M = P_M y$, 因此

$$(P_M x, y) = (x_M, y_M + y_{M^\perp}) = (x_M, y_M) = (x, P_M y).$$

□

命题 3.9

设 H 是 Hilbert 空间, 关于 H 上的对称算子, 有下列基本性质:

(1) A 对称 $\iff (Ax, x) \in \mathbb{R}$ $(\forall x \in H)$.

(2) 若 A 对称, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, 且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\| \leqslant \frac{1}{|\mathrm{Im}\lambda|}\|x\| \quad (\forall x \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \mathrm{Im}\lambda \neq 0).$$

(3) 设 H_1 是 H 的闭不变子空间,A 是 H 上的对称算子, 则 $A|_{H_1}$ 也是 H_1 上的对称算子.

(4) 若 A 对称,$\lambda, \lambda' \in \sigma_p(A), \lambda \neq \lambda'$, 则 $N(\lambda I - A) \perp N(\lambda' I - A)$.

(5) 若 A 对称, 则 $\sup\limits_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $a(x,y) \triangleq (Ax, y)$ $(\forall x, y \in H)$, 则 $a(\cdot,\cdot)$ 是 H 上的共轭双线性函数,(Ax, x) 是由 $a(\cdot,\cdot)$ 诱导的二次型. 由定义,

$$A\text{对称} \iff a(x,y) = \overline{a(y,x)} \quad (\forall x, y \in H). \tag{3.11}$$

又共轭双线性函数性质:

$$a(x,y) = \overline{a(y,x)} \quad (\forall x, y \in H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H). \tag{3.12}$$

联合(3.11)与(3.12)即得结论.

(2) 设 $\lambda = \mu + \mathrm{i}\nu, \nu \neq 0, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, 由 A 的对称性,

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(\mu I - A)x\|^2 + |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \geqslant |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

此外,

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\overline{\lambda} I - A^*) = N(\overline{\lambda} I - A),$$

结合上式可得 $N(\overline{\lambda} I - A) = \{\theta\}$ $(\mathrm{Im}\lambda \neq 0)$, 故 $R(\lambda I - A) = H$.

(3) 由对称算子定义直接验证.

(4) 若 $x \in N(\lambda I - A)$, $x' \in N(\lambda' I - A)$, 则

$$\lambda(x, x') = (Ax, x') = (x, Ax') = \lambda'(x, x').$$

由 $\lambda \neq \lambda'$, 推出 $(x, x') = 0$.

(5) 记 $c \triangleq \sup\limits_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$, 显然 $c \leqslant \|A\|$. 下证 $c \geqslant \|A\|$. 由 A 的对称性和平行四边形法则,

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}(Ax, y) &= \frac{1}{4}\left[(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)\right] \\ &\leqslant \frac{c}{4}\left(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2\right) \leqslant c, \end{aligned}$$

其中 $x, y \in H$ 满足 $\|x\| = \|y\| = 1$. 取 $\alpha \in \mathbb{C}(|\alpha| = 1)$, 使得 $\alpha(Ax, y) = |(Ax, y)|$, 则

$$|(Ax, y)| = (Ax, \overline{\alpha} y) = \mathrm{Re}(Ax, \overline{\alpha} y) \leqslant c.$$

故 $\|A\| \leqslant c$.

□

定理 3.13

若 A 是对称紧算子, 则存在 $x_0 \in H, \|x_0\| = 1$, 使得

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

且满足

$$Ax_0 = \lambda x_0, \tag{3.13}$$

其中 $|\lambda| = |(Ax_0, x_0)|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记 S_1 为 H 的单位球面, 不妨设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax, x)| = \sup_{x \in S_1} (Ax, x). \tag{3.14}$$

(否则用 $-A$ 代替 A). 取 $\lambda \triangleq \sup\limits_{x \in S_1} (Ax, x)$, 定义函数 $f(x) = (Ax, x)$ $(\forall x \in S_1)$. 取序列 $\{x_n\} \subset S_1$ 满足 $f(x_n) \to \lambda$, 因 $\|x_n\| = 1$, 故存在弱收敛子列, 不妨仍记为 $\{x_n\}$, 设 $x_n \rightharpoonup x_0$, 由闭球 $\overline{B(\theta, 1)}$ 的弱闭性得 $\|x_0\| \leqslant 1$. 由 A 的紧性得 $Ax_n \to Ax_0$ $(n \to \infty)$, 故 $f(x_n) \to (Ax_0, x_0)$, 即 $(Ax_0, x_0) = \lambda$.

下证 $\|x_0\| = 1$, 反证: 若 $\|x_0\| < 1$, 则

$$(Ax_0, x_0) \leqslant \|A\| \cdot \|x_0\|^2 = \sup_{x \in S_1} (Ax, x)\|x_0\|^2 < \lambda,$$

矛盾, 故 $\exists x_0 \in S_1$, 使得

$$(Ax_0, x_0) = \sup_{x \in S_1} (Ax, x).$$

最后证(3.13).$\forall y \in H$, 对充分小的 t, 定义

$$\varphi_y(t) \triangleq \frac{(A(x_0 + ty), x_0 + ty)}{(x_0 + ty, x_0 + ty)}.$$

$t = 0$ 使 $\varphi_y(t)$ 取极大值, 故 $\varphi_y'(0) = 0$, 计算得

$$\mathrm{Re}(y, Ax_0 - \lambda x_0) = 0,$$

由 y 的任意性, 得 $Ax_0 = \lambda x_0$.

□

定理 3.14 (Hilbert-Schmidt 定理)

若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则至多有可数个非零、仅能以 0 为聚点的实数 $\{\lambda_i\}$, 它们是 A 的特征值, 并对应一组正交规范基 $\{e_i\}$, 使得对 $\forall x \in H$, 有

$$x = \sum_i (x, e_i)e_i, \quad Ax = \sum_i \lambda_i (x, e_i)e_i. \tag{3.15}$$

♡

注

(1) 将特征值按绝对值递减顺序编号, 约定重数为几则重复编号, 即

$$|\lambda_1| \geqslant |\lambda_2| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_n| \geqslant |\lambda_{n+1}| \geqslant \cdots,$$

于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i,$$

且

$$\left\| A - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i \otimes e_i \right\| \leqslant |\lambda_{n+1}| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

事实上,$\forall x \in H$,

$$\begin{aligned} \left\| Ax - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x, e_i)e_i \right\| = \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i (x, e_i)e_i \right\| &= \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leqslant |\lambda_{n+1}| \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant |\lambda_{n+1}| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

(2) Hilbert-Schmidt 定理表明: 对称紧算子可对角化, 其特征值具有极值性质:

$$|\lambda_n| = \sup \{ |(Ax, x)| \mid x \perp \operatorname{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}, \|x\| = 1 \} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

其中 $e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}$ 是对应 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n-1}$ 的特征元.

可按正负值排列特征值:

$$\lambda_1^+ \geqslant \lambda_2^+ \geqslant \cdots \geqslant 0,$$
$$\lambda_1^- \leqslant \lambda_2^- \leqslant \cdots < 0.$$

证明 Show/Hide Proof

$\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 设 $N(\lambda I - A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$, 其中 $m(\lambda) \triangleq \dim N(\lambda I - A) < \infty$, 称为 λ 的重数. 若 $0 \in \sigma_p(A)$, 设 $N(A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(0)}\}$.

令

$$\{e_i'\} \triangleq \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)},$$

$$\{e_i\} \triangleq \begin{cases} \{e_i'\}, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{e_i'\} \cup \{e_i^{(0)}\}, & 0 \in \sigma_p(A). \end{cases}$$

记 $M \triangleq \operatorname{span}\{e_i\}$, 则在 M 上 A 满足(3.15)式.

下证 $\overline{M} = H$, 反证: 若 $M^\perp \neq \{\theta\}$, 记 $\widetilde{A} \triangleq A|_{M^\perp}$, 则 $\widetilde{A}$ 无特征值, 故 $\widetilde{A} \neq 0$. 由定理 3.13知

$$\|\widetilde{A}\| = \sup_{\substack{x \in M^\perp \\ \|x\|=1}} |(\widetilde{A}x, x)| = 0,$$

即 $\widetilde{A} = 0$, 矛盾. 故 $\{e_i\}$ 构成 H 的正交规范基.

□

定理 3.15 (极小极大刻画)

设 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 对应特征值为

$$\lambda_1^+ \geqslant \lambda_2^+ \geqslant \cdots \geqslant 0,$$
$$\lambda_1^- \leqslant \lambda_2^- \leqslant \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax,x)}{(x,x)}, \tag{3.16}$$

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax,x)}{(x,x)}, \tag{3.17}$$

其中 E_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证(3.16), 用 $-A$ 代替 A 可得(3.17). 若 $x = \sum\limits_j a_j^+ e_j^+ + \sum\limits_j a_j^- e_j^-$, 则

$$\frac{(Ax,x)}{(x,x)} = \frac{\sum\limits_j \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum\limits_j \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum\limits_j |a_j^+|^2 + \sum\limits_j |a_j^-|^2}.$$

记(3.16)右端为 μ_n, 分两步证 $\lambda_n^+ = \mu_n$:

(1) $\lambda_n^+ \leqslant \mu_n$: $\forall E_{n-1}$, 在 $\operatorname{span}\{e_1^+, e_2^+, \cdots, e_n^+\}$ 中存在非零向量 $x_n \perp E_{n-1}$, 于是

$$\sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax,x)}{(x,x)} \geqslant \frac{(Ax_n,x_n)}{(x_n,x_n)} = \frac{\sum\limits_{j=1}^n \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum\limits_{j=1}^n |a_j^+|^2} \geqslant \lambda_n^+,$$

故 $\lambda_n^+ \leqslant \mu_n$.

(2) $\lambda_n^+ \geqslant \mu_n$: 取 $E_{n-1} = \operatorname{span}\{e_1^+, e_2^+, \cdots, e_{n-1}^+\}$, 则

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax,x)}{(x,x)},$$

故 $\lambda_n^+ \geqslant \mu_n$.

□

推论 3.1

若 Hilbert 空间 H 上的两个对称紧算子 A, B 满足 $A \leqslant B$, 即

$$(Ax,x) \leqslant (Bx,x) \quad (\forall x \in H),$$

对应特征值为

$$\lambda_1^+(A) \geqslant \lambda_2^+(A) \geqslant \cdots \geqslant 0, \quad \lambda_1^-(A) \leqslant \lambda_2^-(A) \leqslant \cdots < 0;$$
$$\lambda_1^+(B) \geqslant \lambda_2^+(B) \geqslant \cdots \geqslant 0, \quad \lambda_1^-(B) \leqslant \lambda_2^-(B) \leqslant \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_j^+(A) \leqslant \lambda_j^+(B) \quad (j = 1, 2, \cdots).$$

♡

(本节各题中, H 均指复 Hilbert 空间)

例题 3.26 设 $A \in \mathscr{L}(H)$, 求证:$A + A^*$,AA^*,A^*A 都是对称算子, 并且

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2.$$

例题 3.27 设 $A \in \mathscr{L}(H)$, 满足 $(Ax,x) \geqslant 0 (\forall x \in H)$, 且

$$(Ax,x)=0 \iff x=\theta,$$

求证:

$$\|Ax\|^2 \leqslant \|A\|(Ax,x) \quad (\forall x \in H).$$

例题 3.28 设 A 是 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1}(Ax,x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1}(Ax,x).$$

求证:

(1) $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

(2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

例题 3.29 设 A 是对称紧算子, 求证:

(1) 若 A 非零, 则 A 至少有一个不等于零的特征值;

(2) 若 M 是 A 的非零不变子空间, 则 M 上必含有 A 的特征元.

命题 3.10

设 H 是 Hilbert 空间, 则

(1) $P \in \mathscr{L}(H)$ 是一个正交投影算子当且仅当 P 是对称且幂等的.

(2) $P \in \mathscr{L}(H)$ 是一个正交投影算子当且仅当 $(Px,x)=\|Px\|^2 (\forall x \in H)$.

特别地, 若 $P \in \mathscr{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 则 P 就是 H 到 $\mathrm{Im}P$ 上的正交投影算子.

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性**: 设 P 是 H 到 M 的正交投影算子. 对 $\forall x, y \in H$, 则

$$y = Py + (y-Py), \text{其中} Py \in M, \quad y-Py \in M^{\perp};$$

$$x = Px + (x-Px), \text{其中} Px \in M, \quad x-Px \in M^{\perp}.$$

又因为 P 在 M 是恒等算子, 所以 $P^2x = P(Px) = Px$, 故 P 是幂等的. 并且

$$\langle Px, y\rangle = \langle Px, Py\rangle + \langle Px, y-Py\rangle = \langle Px, Py\rangle;$$

$$\langle x, Py\rangle = \langle Px, Py\rangle + \langle x-Px, Py\rangle = \langle Px, Py\rangle.$$

故 $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$, 即 P 是对称的.

充分性: 对 $\forall x \in H$, 有

$$x = Px + (x-Px).$$

显然 $Px \in \mathrm{Im}P$, 由幂等性知

$$P(x-Px) = Px - P^2x = 0 \Longrightarrow x-Px \in \mathrm{Ker}P.$$

故 $H = \mathrm{Im}P + \mathrm{Ker}P$. 设 $Px_0 \in \mathrm{Im}P \cap \mathrm{Ker}P$, 则

$$Px_0 = P^2x_0 = P(Px_0) = 0.$$

故 $\mathrm{Im}P \cap \mathrm{Ker}P = \{0\}$, 即

$$H = \mathrm{Im}P \oplus \mathrm{Ker}P.$$

故对 $\forall x \in H$, 存在唯一的分解

$$x = Px + (x-Px), \text{其中} Px \in \mathrm{Im}P, x-Px \in \mathrm{Ker}P.$$

再对 $\forall Py \in \mathrm{Im}P$, 由幂等性和对称性知

$$\langle x-Px, Py\rangle = \langle P(x-Px), y\rangle = \left\langle Px-P^2x, y\right\rangle = \langle 0, y\rangle = 0.$$

因此 $x-Px \in (\mathrm{Im}P)^{\perp}$. 故由正交投影算子定义知 P 就是 H 到 $\mathrm{Im}P$ 的正交投影算子.

(2) **必要性**: 设 P 是 H 到 M 的正交投影算子. 对 $\forall x \in H$, 有 $x = Px + (x-Px)$, 其中 $Px \in M, x-Px \in M^{\perp}$. 从而

$$\langle Px, x\rangle = \langle Px, Px\rangle + \langle Px, x-Px\rangle = \|Px\|^2.$$

充分性: 先证对称性. 对 $\forall z \in H$, 有

$$\langle Pz, z-Pz\rangle = \langle Pz, z\rangle - \|Pz\|^2 = 0.$$

对 $\forall x, y \in H$, 分别将 $z = x+y, z = x-y, z = x+\mathrm{i}y, z = x-\mathrm{i}y$ 代入上式得

$$\langle P(x+y), (x+y)-P(x+y)\rangle = \langle Px, x-Px\rangle + \langle Py, y-Py\rangle + \langle Px, y-Py\rangle + \langle Py, x-Px\rangle = 0; \tag{3.18}$$

$$\langle P(x-y), (x-y)-P(x-y)\rangle = \langle Px, x-Px\rangle + \langle Py, y-Py\rangle - \langle Px, y-Py\rangle - \langle Py, x-Px\rangle = 0; \tag{3.19}$$

$$\langle P(x+\mathrm{i}y), (x+\mathrm{i}y)-P(x+\mathrm{i}y)\rangle = \langle Px, x-Px\rangle + \langle Py, y-Py\rangle - \mathrm{i}\langle Px, y-Py\rangle + \mathrm{i}\langle Py, x-Px\rangle = 0; \tag{3.20}$$

$$\langle P(x-\mathrm{i}y), (x-\mathrm{i}y)-P(x-\mathrm{i}y)\rangle = \langle Px, x-Px\rangle + \langle Py, y-Py\rangle + \mathrm{i}\langle Px, y-Py\rangle - \mathrm{i}\langle Py, x-Px\rangle = 0. \tag{3.21}$$

由(3.18)(3.19)式相减, (3.20)(3.21)式相减得

$$\langle Px, y-Py\rangle + \langle Py, x-Px\rangle = 0, \quad -\langle Px, y-Py\rangle + \langle Py, x-Px\rangle = 0.$$

上面两式再相加、相减得

$$\langle Px, y-Py\rangle = \langle Py, x-Px\rangle = 0 \Longrightarrow \langle Px, y\rangle = \langle Px, Py\rangle, \quad \langle Py, x\rangle = \langle Py, Px\rangle.$$

进而

$$\langle Px, y\rangle = \langle Px, Py\rangle = \overline{\langle Py, Px\rangle} = \overline{\langle Py, x\rangle} = \langle x, Py\rangle.$$

故 P 是对称的.

再证幂等性. 对 $\forall x \in H$, 由对称性和充分性假设有

$$\langle Px, x\rangle = \|Px\|^2 = \langle Px, Px\rangle = \left\langle P^2x, x\right\rangle \Longrightarrow \left\langle \left(P-P^2\right)x, x\right\rangle = 0.$$

令 $S \triangleq P-P^2$, 对 $\forall y \in H$, 由上式可知

$$\langle Sx, y\rangle = \frac{1}{4}\left[\langle S(x+y), x+y\rangle - \langle S(x-y), x-y\rangle + \mathrm{i}\langle x+\mathrm{i}y, S(x+\mathrm{i}y)\rangle - \mathrm{i}\langle x-\mathrm{i}y, S(x-\mathrm{i}y)\rangle\right] = 0.$$

取 $y = Sx$, 即得

$$\left\|\left(P-P^2\right)x\right\|^2 = \|Sx\|^2 = \langle Sx, Sx\rangle = 0 \Longrightarrow \left(P-P^2\right)x = 0.$$

再由 x 的任意性知 $P = P^2$. 故 P 是幂等的. 综上, 由 (1) 可知 P 是一个正交投影算子.

□

命题 3.11

设 L, M 是 Hilbert 空间 H 上的闭线性子空间,P_M, P_L 分别是 H 到 M, L 的正交投影算子, 则

(1) $L \perp M \iff P_LP_M = 0$;

(2) $L = M^{\perp} \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);

(3) $P_LP_M = P_{L\cap M} \iff P_LP_M = P_MP_L$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性**: 若 $L \perp M$, 则对任意 $x \in H$, 有 $P_Mx \in M \subseteq L^{\perp}$, 从而 $P_L(P_Mx) = 0$, 即 $P_LP_M = 0$.

充分性: 若 $P_LP_M = 0$, 则对任意 $x \in M, x = P_Mx$, 所以 $P_Lx = P_LP_Mx = 0$, 故 $x \in \ker P_L = L^{\perp}$, 即 $M \subseteq L^{\perp}$, 故 $L \perp M$.

(2) **必要性**: 若 $L = M^{\perp}$, 则 $H = L \oplus M$, 任意 $x \in H$ 可唯一分解为 $x = x_L + x_M$, 其中 $x_L \in L$, $x_M \in M$, 且正交分解给出 $P_Lx = x_L$, $P_Mx = x_M$, 故 $(P_L + P_M)x = x_L + x_M = x$, 所以 $P_L + P_M = I$.

充分性: 若 $P_L + P_M = I$, 则对任意 $x \in M^\perp$,$P_M x = 0$, 于是 $x = P_L x + P_M x = P_L x \in L$, 所以 $M^\perp \subseteq L$. 同理, 对任意 $x \in L$,$P_L x = x$, 得 $x = x + P_M x$, 即 $P_M x = 0$, 所以 $x \in M^\perp$, 即 $L \subseteq M^\perp$. 故 $M^\perp = L$.

(3) **必要性**: 由命题 3.10(1)和共轭算子的基本性质知

$$P_L P_M = P_{L\cap M} = P^*_{L\cap M} = (P_L P_M)^* = P^*_M P^*_L = P_M P_L.$$

充分性: 由命题 3.10(1)和共轭算子的基本性质知

$$(P_L P_M)^* = P^*_M P^*_L = P_M P_L = P_L P_M,$$

$$(P_L P_M)^2 = (P_L P_M)(P_L P_M) = P_L P_L P_M P_M = P^2_L P^2_M = P_L P_M.$$

再结合命题 3.10(1)知 $P_L P_M$ 是 H 到 $\mathrm{Im}(P_L P_M)$ 的正交投影算子.

下证 $\mathrm{Im}(P_L P_M) = L \cap M$. 对 $\forall P_L P_M x \in \mathrm{Im}(P_L P_M)$, 有

$$P_L P_M x = P_L(P_M x) = P_M(P_L x) \in L \cap M.$$

因此 $\mathrm{Im}(P_L P_M) \subset L \cap M$.

再设 $y \in L \cap M$, 则 $P_M y = y \in L$, 从而 $P_L P_M y = P_L(P_M y) = P_M y = y$. 故 $y \in \mathrm{Im} P_L P_M$, 因此 $L \cap M \subset \mathrm{Im}(P_L P_M)$. 故 $\mathrm{Im}(P_L P_M) = L \cap M$, 即 $P_L P_M$ 是 H 到 $L \cap M$ 的正交投影算子. 再由正交分解的唯一性知 $P_L P_M = P_{L\cap M}$.

□

例题 3.30 设 $A \in \mathscr{L}(H)$, 称其为正算子, 是指

$$(Ax, x) \geqslant 0 \quad (\forall x \in H).$$

求证:

(1) 正算子必是对称的;

(2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

例题 3.31 求证: 为了 H 的闭线性子空间 L, M 满足 $L \subseteq M$ 当且仅当 $P_M - P_L$ 是正算子.

例题 3.32 设 $(a_{ij})(i, j = 1, 2, \cdots)$ 满足 $\sum\limits_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$, 在 l^2 空间上, 定义映射

$$A : x = \{x_1, x_2, \cdots\} \mapsto y = \{y_1, y_2, \cdots\},$$

其中 $y_i \triangleq \sum\limits_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j (i = 1, 2, \cdots)$. 求证:

(1) A 是 H 上的紧算子;

(2) 又若 $a_{ij} = \overline{a_{ji}}(i, j = 1, 2, \cdots)$, 则 A 是对称紧算子.

例题 3.33 设 A 是 H 上的对称算子, 并且存在一组由 A 的特征元组成的 H 的正交规范基. 又设

(1) $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\})$;

(2) $\forall \varepsilon > 0$, $\sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$ 只有有限个值.

求证:A 是 H 上的紧算子.

3.5 对椭圆方程的运用

例 3.6 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界、具有光滑边界的开区域,$U(x) \in C(\overline{\Omega})$,$f \in L^2(\Omega)$, 研究椭圆型 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = f(x) \quad (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \tag{3.22}$$

定义 3.12

称 $u \in H_0^1(\Omega)$ 为边值问题(3.22)的**弱解**, 若对任意 $v \in H_0^1(\Omega)$, 成立

$$\int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f v \mathrm{d}x. \tag{3.23}$$

注 若 $u \in H^2(\Omega)$ 满足(3.22), 则 u 必为其弱解; 反之,(3.22)的弱解必属于 $H^2(\Omega)$, 故仅需研究弱解的存在性.

定义 3.13

记 $\lambda_0 \triangleq \max\limits_{x\in\overline{\Omega}} |U(x)|$, 在 $H_0^1(\Omega)$ 上定义等价范数

$$\square u \square = \left[\int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x + \int_\Omega (U(x)+\lambda_0)\,u^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}},$$

同时定义内积

$$(u,v)_{\lambda_0} = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x + \int_\Omega (U(x)+\lambda_0)\,u(x)v(x)\mathrm{d}x, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega). \tag{3.24}$$

命题 3.12

(1) 存在常数 $m, M > 0$, 使得

$$m\|u\|_1 \leqslant \square u \square \leqslant M\|u\|_1, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \tag{3.25}$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 为 $H_0^1(\Omega)$ 的标准范数, 故 $\square\cdot\square$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 的等价范数,$H_0^1(\Omega)$ 在该范数下为 B 空间;

(2) $H_0^1(\Omega)$ 在内积(3.24)下为 Hilbert 空间.

证明 Show/Hide Proof

由 Poincaré 不等式可直接推得(3.25), 结合等价范数性质与内积诱导范数的完备性, 可得结论.

□

定义 3.14

(1) 对任意 $u \in L^2(\Omega)$, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $w \in H_0^1(\Omega)$ 使得

$$\int_\Omega uv\mathrm{d}x = (w,v)_{\lambda_0}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \tag{3.26}$$

定义算子 $K_{\lambda_0} : L^2(\Omega) \to H_0^1(\Omega)$ 满足 $w = K_{\lambda_0}u$;

(2) 记 $\iota : H_0^1(\Omega) \to L^2(\Omega)$ 为自然嵌入算子.

命题 3.13

(1) K_{λ_0} 为连续线性算子, 且存在常数 $c > 0$, 满足 $\square K_{\lambda_0}u\square \leqslant c\|u\|$, $\forall u \in L^2(\Omega)$;

(2) 由 Rellich 定理,ι 为紧算子, 故复合算子 $K_{\lambda_0}\iota : H_0^1(\Omega) \to H_0^1(\Omega)$ 为紧对称算子.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 Poincaré 不等式,$\left|\int_\Omega uv\mathrm{d}x\right| \leqslant \|u\|\|v\| \leqslant c\|u\|\square v\square$, 结合 Riesz 表示定理可得算子的连续性与有界性; (2) 紧算子与连续算子的复合仍为紧算子, 内积的对称性可推得算子对称性.

□

命题 3.14

弱解方程(3.23)等价于 $H_0^1(\Omega)$ 中的算子方程

$$\left(I - \lambda_0 K_{\lambda_0}\iota\right) u = K_{\lambda_0} f. \tag{3.27}$$

证明 Show/Hide Proof

将(3.23)变形为

$$\int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + (U+\lambda_0)uv)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega fv\mathrm{d}x + \lambda_0 \int_\Omega uv\mathrm{d}x,$$

即 $(u,v)_{\lambda_0} = (K_{\lambda_0} f, v)_{\lambda_0} + \lambda_0 (K_{\lambda_0} \iota u, v)_{\lambda_0}$, $\forall v \in H_0^1(\Omega)$, 由内积的非退化性即得(3.27).

□

定理 3.16

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界光滑区域,$U \in C(\overline{\Omega}), f \in L^2(\Omega)$, 对边值问题(3.22):

(1) 若其对应的齐次问题仅有零弱解, 则对任意 $f \in L^2(\Omega)$, 原问题存在唯一弱解;

(2) 若齐次问题存在非零弱解, 则齐次问题至多存在有限个线性无关弱解 $\{\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_n\}$, 此时原问题有解当且仅当

$$\int_\Omega f\varphi_i \mathrm{d}x = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

且解空间维数为 n.

证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Fredholm 定理, 算子方程(3.27)有解当且仅当 $K_{\lambda_0} f \perp N\left(I - \lambda_0 K_{\lambda_0}\iota\right)$. 验证零空间等价性:

$$\begin{aligned} u \in N\left(I - \lambda_0 K_{\lambda_0}\iota\right) &\iff u = \lambda_0 K_{\lambda_0}\iota u \\ &\iff (u,v)_{\lambda_0} = \lambda_0 \int_\Omega uv\mathrm{d}x,\ \forall v \in H_0^1(\Omega) \\ &\iff \int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv)\,\mathrm{d}x = 0,\ \forall v \in H_0^1(\Omega), \end{aligned}$$

即 u 为齐次问题的弱解. 设齐次问题线性无关弱解为 $\{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\}$, 则

$$(K_{\lambda_0} f, \varphi_i)_{\lambda_0} = 0 \iff \int_\Omega f\varphi_i \mathrm{d}x = 0, \quad i = 1, \cdots, n,$$

结合 Fredholm 择一性, 有限维零空间与正交条件可得定理结论.

□

命题 3.15

考虑对应特征值边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \tag{3.28}$$

特征值问题(3.28)等价于算子方程

$$\left(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0}\iota\right) u = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

(3.28)的弱形式为

$$\int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + Uuv)\,\mathrm{d}x = \lambda \int_\Omega uv\mathrm{d}x, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

整理得

$$(u,v)_{\lambda_0} = (\lambda + \lambda_0) \int_\Omega uv\mathrm{d}x = (\lambda + \lambda_0)(K_{\lambda_0}\iota u, v)_{\lambda_0},$$

即 $\left(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0}\iota\right) u = 0.$

□

定理 3.17

边值问题(3.28)的特征值均为实数, 可列个且满足 $\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_j \leqslant \cdots, \lambda_j \to \infty\ (j \to \infty)$; 对应特征函数构成 $H_0^1(\Omega)$ 的完备正交集.

证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Schauder 理论与 Hilbert-Schmidt 定理, 紧对称算子 $K_{\lambda_0}\iota$ 的非零谱 $\sigma(K_{\lambda_0}\iota)\setminus\{0\}$ 为实数, 可列个, 记为 $\{\mu_j\}$, 且 $\mu_j \to 0\ (j \to \infty)$. 由 $(K_{\lambda_0}\iota u, u)_{\lambda_0} > 0,\ \forall u \neq 0$, 得 $\mu_j > 0$, 不妨设 $\mu_1 \geqslant \mu_2 \geqslant \cdots \geqslant \mu_j \geqslant \cdots > 0$. 由算子方程关系, 特征值满足 $\lambda_j = \dfrac{1}{\mu_j} - \lambda_0$, 故 $\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \cdots$ 且 $\lambda_j \to \infty$. 紧对称算子的特征函数系完备正交, 故原问题特征函数构成 $H_0^1(\Omega)$ 的完备正交集.

□

命题 3.16

特征值 λ_j 具有极小极大刻画:

$$\lambda_j = \sup_{E_{j-1}} \inf_{\substack{u \in E_{j-1}^{\perp} \\ u \neq \theta}} \frac{\int_\Omega \left(|\nabla u|^2 + U u^2\right) \mathrm{d}x}{\int_\Omega u^2 \mathrm{d}x},$$

其中 E_{j-1} 为 $H_0^1(\Omega)$ 中任意 $j-1$ 维闭线性子空间.

证明 Show/Hide Proof

紧对称算子特征值满足极小极大原理:

$$\mu_j = \inf_{E_{j-1}} \sup_{\substack{u \in E_{j-1}^{\perp} \\ u \neq \theta}} \frac{(K_{\lambda_0}\iota u, u)_{\lambda_0}}{(u,u)_{\lambda_0}},$$

结合 $\lambda_j = \dfrac{1}{\mu_j} - \lambda_0$, 代入内积与范数定义即得结论.

□

例题 3.34 设 $a_i(x) \in C^1(\Omega)(i = 1, 2, \cdots, n), U(x) \in C(\overline{\Omega})$, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的边界光滑的有界开区域, 讨论下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = f(x) \quad (x \in \Omega), \\ u\big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

提示: 应用 Lax-Milgram 定理 (定理 2.3.18).

例题 3.35 在上题中, 讨论下列特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = \lambda u \quad (x \in \Omega), \\ u\big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

3.6 Fredholm 算子

定义 3.15

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间, $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 称为一个 **Fredholm 算子**, 是指:

(1) $R(T)$ 是闭的;

(2) $\dim N(T) < \infty$;

(3) $\operatorname{codim} R(T) < \infty$.

$\mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 的一切 Fredholm 算子的全体记作 $\mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 特别地, 当 $\mathscr{Y} = \mathscr{X}$ 时, 记作 $\mathscr{F}(\mathscr{X})$.

设 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 令

$$\operatorname{ind}(T) \triangleq \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T),$$

并称其为 T 的**指标**.

♣

例 3.7

(1) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$, 则 $T = I - A \in \mathscr{F}(\mathscr{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T) = 0$.

(2) 若 $\mathscr{X} = l^2$,T 是 $\mathscr{X}$ 上的左推移算子, 即

$$T : x = (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (x_2, x_3, \cdots),$$

则 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T) = 1$. 同理,$T^*$ 是右推移算子, 即

$$T^* : x = (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots),$$

有 $T^* \in \mathscr{F}(\mathscr{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T^*) = -1$. 一般地, 还有

$$T^n \in \mathscr{F}(\mathscr{X}), \quad \operatorname{ind}(T^n) = n \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

以及

$$(T^*)^n \in \mathscr{F}(\mathscr{X}), \quad \operatorname{ind}((T^*)^n) = -n \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

定理 3.18

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B 空间.

(1) 若 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则必有 $S \in \mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathscr{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathscr{Y})$, 使得

$$ST = I_{\mathscr{X}} - A_1, \quad TS = I_{\mathscr{Y}} - A_2, \tag{3.29}$$

其中 $I_{\mathscr{X}}, I_{\mathscr{Y}}$ 分别表示 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 上的恒同算子.

(2) 如果 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 又有 $R_1, R_2 \in \mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathscr{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathscr{Y})$, 使得

$$R_1T = I_{\mathscr{X}} - A_1, \quad TR_2 = I_{\mathscr{Y}} - A_2, \tag{3.30}$$

则 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

♡

注 满足(3.30)式的 R_1, R_2 分别称为 T 的**左、右正则化**子. 在商掉紧算子集 $\mathfrak{C}(\mathscr{X})$(以及 $\mathfrak{C}(\mathscr{Y})$) 意义下, 它们分别是 T 的左、右逆. 因此 Fredholm 算子是 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 中模 $\mathfrak{C}(\mathscr{X})$(及 $\mathfrak{C}(\mathscr{Y})$) 的可逆算子.

若 R 同时是 T 的左、右正则化子, 则 R 本身也是 Fredholm 算子. 特别地, 若 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则存在 $S \in \mathscr{F}(\mathscr{Y},\mathscr{X})$, 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathscr{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathscr{Y})$, 使得(3.29)式成立.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令

$$\widetilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x]) \quad (\forall [x] \in \mathscr{X}/N(T)).$$

由 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 得 $\widetilde{T} : \mathscr{X}/N(T) \to R(T)$ 有连续逆 $\widetilde{T}^{-1}$, 且存在投影算子:

$$A_1 : \mathscr{X} \to N(T), \quad A_2 : \mathscr{Y} \to \mathscr{Y}/R(T).$$

A_1, A_2 为有穷秩算子, 故是紧算子. 令 $S \triangleq \widetilde{T}^{-1}(I_{\mathscr{Y}} - A_2)$, 则

$$ST = \widetilde{T}^{-1}(I_{\mathscr{Y}} - A_2)T = I_{\mathscr{X}} - A_1,$$

$$TS = T\widetilde{T}^{-1}(I_{\mathscr{Y}} - A_2) = I_{\mathscr{Y}} - A_2.$$

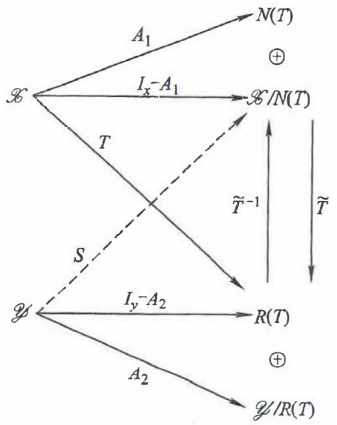


图 3.1: Fredholm 算子正则化示意图

(2) 若存在 R_1, R_2, A_1, A_2 使得(3.30)成立, 则

$$N(T) \subseteq N(R_1T) = N(I_{\mathscr{X}} - A_1) \implies \dim N(T) < \infty,$$

$$R(T) \supseteq R(TR_2) = R(I_{\mathscr{Y}} - A_2) \implies \operatorname{codim} R(T) \leqslant \operatorname{codim} R(I_{\mathscr{Y}} - A_2) < \infty.$$

$R(T)$ 的闭性可仿照定理 3.5证明.

□

定理 3.19

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间, 若 $T_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Y}), T_2 \in \mathscr{F}(\mathscr{Y}, \mathscr{Z})$, 其中 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}, \mathscr{Z}$ 都是 B 空间, 则 $T_2T_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Z})$, 且

$$\operatorname{ind}(T_2T_1) = \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2). \tag{3.31}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.18, 存在 $S_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{Y}, \mathscr{X}), S_2 \in \mathscr{F}(\mathscr{Z}, \mathscr{Y})$, 使得

$$\begin{cases} S_1T_1 = I_{\mathscr{X}} - A_1^{(1)}, \\ T_1S_1 = I_{\mathscr{Y}} - A_2^{(1)}, \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} S_2T_2 = I_{\mathscr{Y}} - A_1^{(2)}, \\ T_2S_2 = I_{\mathscr{Z}} - A_2^{(2)}. \end{cases}$$

取 $S \triangleq S_1S_2$, 则

$$\begin{aligned} S(T_2T_1) &= S_1(S_2T_2)T_1 = S_1(I_{\mathscr{Y}} - A_1^{(2)})T_1 \\ &= S_1T_1 - S_1A_1^{(2)}T_1 = I_{\mathscr{X}} - A_1^{(1)} - S_1A_1^{(2)}T_1 = I_{\mathscr{X}} - \text{紧算子}. \end{aligned}$$

同理可证 $(T_2T_1)S$ 是恒同减去紧算子, 故 $T_2T_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Z})$.

记 $\mathscr{Y}_2 = R(T_1) \cap N(T_2), \mathscr{X}_2 = T_1^{-1}\mathscr{Y}_2, \mathscr{Y}_1 = R(T_1) \setminus \mathscr{Y}_2, \mathscr{Y}_3 = N(T_2) \setminus \mathscr{Y}_2, \mathscr{Y}_4 = \mathscr{Y}/R(T_1) \setminus \mathscr{Y}_3, \mathscr{Z}_4 = T_2\mathscr{Y}_4$, 则

$$R(T_2) \cong \mathscr{Y}/N(T_2) = \mathscr{Y}_1 + \mathscr{Y}_4, \quad \mathscr{X}_2 \cong \mathscr{Y}_2, \quad \mathscr{Z}_4 \cong \mathscr{Y}_4,$$

$$N(T_2T_1) = N(T_1) \oplus \mathscr{X}_2, \quad R(T_2) = R(T_2T_1) \oplus \mathscr{Z}_4.$$

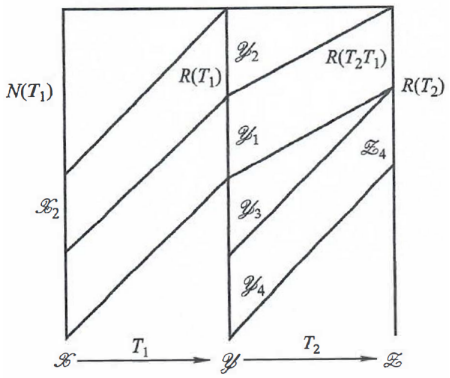


图 3.2: 算子乘积指标分析示意图

记 $T = T_2T_1$, 则

$$\dim N(T) = \dim N(T_1) + \dim \mathscr{X}_2 = \dim N(T_1) + \dim \mathscr{Y}_2,$$
$$\operatorname{codim} R(T) = \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathscr{Z}_4 = \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathscr{Y}_4,$$
$$\operatorname{codim} R(T_1) = \dim \mathscr{Y}_3 + \dim \mathscr{Y}_4,$$
$$\dim N(T_2) = \dim \mathscr{Y}_2 + \dim \mathscr{Y}_3.$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}(T) &= \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T)\\ &= \dim N(T_1) + \dim N(T_2) - \operatorname{codim} R(T_2) - \operatorname{codim} R(T_1)\\ &= \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2).\end{aligned}$$

□

定理 3.20

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间, 若 $T \in \mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $S \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 且 $\|S\| < \varepsilon$ 时, 有 $T + S \in \mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 且

$$\operatorname{ind}(T + S) = \operatorname{ind}(T).$$

♡

注 定理中的 ε 可取 $\varepsilon < \dfrac{1}{\|R\|}$, 其中 R 是 T 的一个正则化子.

证明 Show/Hide Proof

存在 $R \in \mathscr{F}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathscr{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathscr{Y})$, 使得

$$RT = I_{\mathscr{X}} - A_1, \quad TR = I_{\mathscr{Y}} - A_2. \tag{3.32}$$

于是

$$R(T + S) = I_{\mathscr{X}} - A_1 + RS.$$

当 $\|S\| < \dfrac{1}{\|R\|}$ 时, $E_1 \triangleq (I_{\mathscr{X}} + RS)^{-1}$ 有界, 故

$$E_1R(T + S) = I_{\mathscr{X}} - E_1A_1. \tag{3.33}$$

同理, 当 $\|S\| < \dfrac{1}{\|R\|}$ 时, $E_2 \triangleq (I_{\mathscr{Y}} + SR)^{-1}$ 有界, 故

$$(T + S)RE_2 = I_{\mathscr{Y}} - A_2E_2. \tag{3.34}$$

因 $E_1A_1 \in \mathfrak{C}(\mathscr{X})$ 且 $A_2E_2 \in \mathfrak{C}(\mathscr{Y})$, 故 $T + S \in \mathscr{F}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$.

当 $\|S\| < \dfrac{1}{\|R\|}$ 时,E_1 可逆, 故 $E_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{X})$, 且 $\operatorname{ind}(E_1) = 0$. 由(3.33)及乘积指标性质, 得

$$\operatorname{ind}(E_1) + \operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(T+S) = 0.$$

由(3.32)及乘积指标性质, 得

$$\operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(T) = 0.$$

联立得 $\operatorname{ind}(T+S) = \operatorname{ind}(T)\left(\|S\| < \dfrac{1}{\|R\|}\right)$.

□

命题 3.17

$H \in \mathscr{L}(L^2(S^1))$, 其中 S^1 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的单位圆周,H 定义为

$$(Hu)(z) \triangleq \frac{1}{\pi \mathrm{i}} \mathrm{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{s-z} \mathrm{d}s \quad (\forall z \in S^1).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

建立 $L^2(S^1)$ 与 l^2 的等距同构: 对 $\forall u \in L^2(S^1)$, 展开为 Fourier 级数

$$u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} \quad (0 \leqslant \theta < 2\pi),$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta} \mathrm{d}\theta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

映射 $L^2(S^1) \ni u \mapsto \{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in l^2$ 是等距同构.

注意到

$$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \mathrm{i}\cot\frac{\theta-\varphi}{2}\right),$$

因此

$$(Hu)(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \frac{1}{2\pi} \mathrm{P.V.} \int_0^{2\pi} \left(1 + \mathrm{i}\cot\frac{\theta-\varphi}{2}\right) u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \mathrm{d}\varphi = c_0 + \mathrm{i}\widetilde{u}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}),$$

其中

$$\widetilde{u}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \frac{1}{2\pi} \mathrm{P.V.} \int_0^{2\pi} u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \cot\frac{\theta-\varphi}{2} \mathrm{d}\varphi$$

是 u 的共轭函数, 其 Fourier 级数为

$$\widetilde{u}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = -\mathrm{i} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \operatorname{sign}(n) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta},$$

其中

$$\operatorname{sign}(n) = \begin{cases} -1, & n < 0, \\ 0, & n = 0, \\ 1, & n > 0. \end{cases}$$

故 $\widetilde{u} \in L^2(S^1)$, 且 $\|\widetilde{u}\| \leqslant \|u\|$.

定义投影算子

$$P : u \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}, \tag{3.35}$$

满足 $Pu = \dfrac{1}{2}(u + \mathrm{i}\widetilde{u}) + \dfrac{1}{2}c_0 = \dfrac{1}{2}(u + Hu)$, 即

$$H = 2P - I. \tag{3.36}$$

因此 $H \in \mathscr{L}(L^2(S^1))$.

□

注 由(3.36)可得: 若 $a, b \in C(S^1)$, 则

$$aI + \mathrm{i}bH = (a + \mathrm{i}b)P + (a - \mathrm{i}b)(I - P). \tag{3.37}$$

引理 3.7

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义算子 $[\varphi, P] \triangleq \varphi \cdot P - P\varphi$, 其中 $\varphi\cdot$ 表示 $L^2(S^1)$ 上的乘法算子,P 为(3.35)式表示的投影算子, 则

$$[\varphi, P] \in \mathfrak{C}(L^2(S^1)) \quad (\forall \varphi \in C(S^1)).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $\varphi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}(m \in \mathbb{Z})$, 则

$$[\varphi, P]u = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+m)\theta} - \sum_{n \geqslant -m} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m+n)\theta} = \sum_{-m \leqslant n \leqslant 0} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m+n)\theta},$$

为有穷秩算子.

(2) 对任意三角多项式 $\varphi = \sum\limits_{|n| \leqslant N} d_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$, 由 (1) 得 $[\varphi, P]$ 是有穷秩算子.

(3) 对 $\forall \varphi \in C(S^1), \forall \varepsilon > 0$, 存在三角多项式 φ_ε, 使得 $\|\varphi - \varphi_\varepsilon\|_{C(S^1)} < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 于是

$$\|[\varphi, P] - [\varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathscr{L}(L^2(S^1))} = \|[\varphi - \varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathscr{L}(L^2(S^1))} < \varepsilon.$$

故由命题 3.2(3)知 $[\varphi, P] \in \mathfrak{C}(L^2(S^1))$.

□

定义 3.16 (环绕数)

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 称

$$\nu_\varphi \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{d} \arg \varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$$

为函数 φ 关于原点的**环绕数**.

♣

定理 3.21

(1) 若 $c, d \in C(S^1)$, 满足 $(c \cdot d)(z) \neq 0\ (\forall z \in S^1)$, 则算子 $T = cP + d(I - P) \in \mathscr{F}(L^2(S^1))$, 并且

$$\mathrm{ind}(T) = \nu_d - \nu_c,$$

其中 ν_c 和 ν_d 分别是函数 c 和 d 关于原点的环绕数.

(2) 若 $c, d \in C(S^1)$, 满足 $c \cdot P + d \cdot (I - P) \in \mathscr{F}(L^2(S^1))$, 则 $(c \cdot d)(z) \neq 0\ (\forall z \in S^1)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) (i) 取 $S = \dfrac{1}{c} \cdot P + \dfrac{1}{d} \cdot (I - P)$, 由引理 3.7,$S$ 是 T 的正则化子.

(ii) 由引理 3.7可得

$$\begin{aligned} T &= c \cdot P + d \cdot (I - P) \\ &= P_c \cdot P + (I - P)d \cdot (I - P) + K, \end{aligned}$$

其中 $K \in \mathscr{C}(L^2(S^1))$. 记 l_+^2, l_-^2 分别为 $PL^2(S^1)$ 与 $(I - P)L^2(S^1)$ 按 Fourier 展开对应的 l^2 子空间, 则

$$P_c \cdot P \in \mathscr{F}(l_+^2), \quad (I - P)d \cdot (I - P) \in \mathscr{F}(l_-^2).$$

ν_c 为 c 关于原点的环绕数等价于 c 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_c\theta}$ 同伦, 即存在连续映射

$$F : [0, 1] \times S^1 \to \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

使得 $F(0,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=c(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}),F(1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_c\theta}$. 因 $|F|$ 在 $[0,1]\times S^1$ 上恒不为零, 故存在下界 $\delta>0$. 将区间 $[0,1]$ 等分为 N 份, 使得在每个小区间 $[t_j,t_{j+1}]$ 上,

$$|\Delta_j F|\triangleq\max_{t,s\in[t_j,t_{j+1}]}|F(t,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})-F(s,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|<\frac{1}{\delta}.$$

应用定理 3.20及其注可推得

$$\operatorname{ind}\left(P_c\cdot P|_{l_+^2}\right)=\operatorname{ind}\left(P_{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_c\theta}}\cdot P|_{l_+^2}\right)=-\nu_c.$$

上式最后一个等号成立是由于 $P_{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_c\theta}}\cdot P|_{l_+^2}$ 是 l_+^2 上的推移算子. 同理可得

$$\operatorname{ind}\left((I-P)d\cdot(I-P)|_{l_-^2}\right)=\operatorname{ind}\left((I-P)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_d\theta}\cdot(I-P)|_{l_-^2}\right)=\nu_d.$$

综上即可得到

$$\operatorname{ind}(T)=\nu_d-\nu_c.$$

(2) 相关详细内容可参考《泛函分析》(张恭庆) 下册第五章.

□

(本节各题中的 $\mathscr{X},\mathscr{Y},\mathscr{Z}$ 均指 B 空间)

例题 3.36 设 $T\in\mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y}),A\in\mathfrak{C}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 求证:

(1) $T+A\in\mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$;

(2) $\operatorname{ind}(T+A)=\operatorname{ind}(T)$.

例题 3.37 设 $T\in\mathscr{F}(\mathscr{X}),S\in\mathscr{F}(\mathscr{Y})$, 求证:

(1) $T\oplus S\in\mathscr{F}(\mathscr{X}\oplus\mathscr{Y})$;

(2) $\operatorname{ind}(T\oplus S)=\operatorname{ind}(T)+\operatorname{ind}(S)$.

例题 3.38 设 $\mathscr{X}\subseteq\mathscr{Y}$, 并且 $\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 的嵌入算子是紧的, 又设 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 满足:

$$\|x\|_{\mathscr{X}}\leqslant c\left(\|x\|_{\mathscr{Y}}+\|Tx\|_{\mathscr{Y}}\right)\quad(\forall x\in\mathscr{X}),\tag{3.38}$$

其中 c 是一常数. 求证:

(1) $\dim N(T)<\infty$;

(2) $R(T)$ 是闭的.

例题 3.39 在上题中, 如果将 (1) 与 (2) 作为假设, 求证: 存在常数 $c>0$, 使得(3.38)式成立.

例题 3.40 设 $T\in\mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 求证:

(1) $T^*\in\mathscr{F}(\mathscr{Y}^*,\mathscr{X}^*)$;

(2) $\operatorname{ind}(T^*)=-\operatorname{ind}(T)$.

例题 3.41 在例 3.6.4 中, 求 T 的左、右正则化子.

例题 3.42 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 是由光滑曲线 Γ 围成的区域,$\mathscr{X}\subseteq C(\overline{\Omega})$ 是由在 Ω 内解析、在 $\overline{\Omega}$ 上连续的函数组成的闭线性子空间. 求证: 限制算子

$$R:u(z)\mapsto u(z)\big|_{z\in\Gamma}$$

是 $\mathscr{X}\to C(\Gamma)$ 的 Fredholm 算子, 并求它的指标.

例题 3.43 设 $a_j(x)\in C[0,1](j=1,2,\cdots,n)$,

$$T=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n+a_1(x)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^{n-1}+\cdots+a_n(x),$$

求证:$T\in\mathscr{F}(C^n[0,1],C[0,1])$, 并求 $\operatorname{ind}(T)$.

例题 3.44 设 $a(x)\in C[0,1],T=a(x)$, 求证:

$$T\in\mathscr{F}(C[0,1])\iff a(x)\neq0\quad(\forall x\in[0,1]).$$

例题 3.45 设 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$, 并 $\exists n\in\mathbb{N}$, 使得

$$I-A^n\in\mathfrak{C}(\mathscr{X}),$$

求证:$A \in \mathscr{F}(\mathscr{X})$.

例题 3.46 设 $T_1 \in \mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y}), T_2 \in \mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{Z})$, 使得 $T_2T_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Z})$, 求证:

$$T_1 \in \mathscr{F}(\mathscr{X},\mathscr{Y}) \iff T_2 \in \mathscr{F}(\mathscr{Y},\mathscr{Z}).$$

例题 3.47 设 D 为复平面上的单位圆盘,$\widetilde{H}^2(D)$ 是 D 上的 Hardy 空间, 它指在 D 内解析且其 Taylor 系数序列属于 l^2 的函数全体.

$$(f,g) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n\overline{b}_n \quad (\forall f,g \in \widetilde{H}^2(D)),$$

其中

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad (\forall z \in D).$$

又记 $S^1 = \partial D$, 对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义 Toeplitz 算子 T_φ 如下:

$$T_\varphi = PM_\varphi \iota,$$

其中 P 是 $L^2(S^1) \to \widetilde{H}^2(D)$ 的正交投影算子, 即

$$P : u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} \mapsto u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (\forall z \in D),$$

M_φ 是 $L^2(S^1) \to L^2(S^1)$ 的乘法算子, 即 $u \mapsto \varphi \cdot u$, 而 ι 是 $\widetilde{H}^2(D) \to L^2(S^1)$ 的嵌入算子, 即

$$\iota : u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \mapsto u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}.$$

求证: 若 $\varphi(s) \neq 0 (\forall s \in S^1)$, 则 $T_\varphi \in \mathscr{F}(\widetilde{H}^2(D))$, 并且

$$\mathrm{ind}(T_\varphi) = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{darg}\, \varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}).$$

第 4 章 广义函数与 Sobolev 空间

定义 4.1

记多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, 其中 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\geqslant 0$ 是整数,

$$|\alpha|=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i,\quad \alpha!=\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!,$$

$$x^{\alpha}=x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}\cdots x_n^{\alpha_n}\quad(\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n),$$

$$\partial^{\alpha}=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\partial_{x_2}^{\alpha_2}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n},$$

而且如果 $\beta\leqslant\alpha$(系指 $\beta_j\leqslant\alpha_j, j=1,2,\cdots,n$), 则

$$\binom{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}=\binom{\alpha_1}{\beta_1}\binom{\alpha_2}{\beta_2}\cdots\binom{\alpha_n}{\beta_n}.$$

♣

4.1 广义函数的概念

4.1.1 基本空间 $\mathscr{D}(\Omega)$

定义 4.2

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$u\in C(\overline{\Omega})$, 称集合

$$F=\{x\in\Omega\mid u(x)\neq 0\}$$

关于 Ω 的闭包为 u 关于 Ω 的**支集**, 记作 $\operatorname{supp}(u)$. 即连续函数 u 的支集是满足在此集合外 u 恒为 0 的、关于 Ω 的最小闭集.

♣

定义 4.3

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, 对整数 $k\geqslant 0$(允许 $k=\infty$),$C_0^k(\Omega)$ 表示支集在 Ω 内紧的全体 $C^k(\overline{\Omega})$ 函数构成的集合, 显然满足

$$C_0^{\infty}(\Omega)\subseteq\cdots\subseteq C_0^{k+1}(\Omega)\subseteq C_0^k(\Omega)\subseteq\cdots\subseteq C_0^0(\Omega).$$

♣

例题 4.1 设

$$j(x)=\begin{cases}C_n\mathrm{e}^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant 1,\end{cases}\tag{4.1}$$

其中

$$C_n=\left(\int_{|x|\leqslant 1}\mathrm{e}^{-\frac{1}{1-|x|^2}}\mathrm{d}x\right)^{-1},$$

C_n 为仅依赖空间维数的常数, 则 $j(x)\in C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n}j(x)\mathrm{d}x=1.$$

对任意 $\delta>0$, 定义

$$j_{\delta}(x)=\frac{1}{\delta^n}j\left(\frac{x}{\delta}\right),\tag{4.2}$$

命题 4.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$u(x)$ 为可积函数, 且在 Ω 的紧子集 K 外恒为 0, 则当 $\delta > 0$ 充分小时, 函数

$$u_\delta(x) = \int_\Omega u(y) j_\delta(x-y)\mathrm{d}y \tag{4.3}$$

满足 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$.

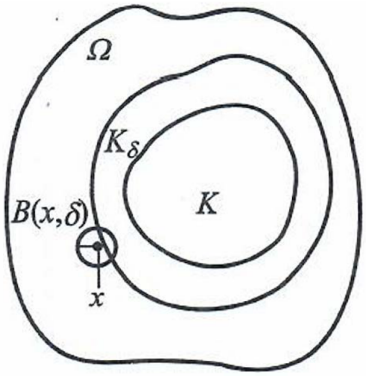


图 4.1

证明 Show/Hide Proof

记 $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \mathrm{dist}(x, K) \leqslant \delta\}$, 当 δ 充分小时,$K_\delta \subseteq \Omega$ 且 $u_\delta(x) = 0, \forall x \notin K_\delta$, 且

$$\partial^\alpha u_\delta(x) = \int_\Omega u(y)\partial^\alpha j_\delta(x-y)\mathrm{d}y, \quad \forall x \in K_\delta. \tag{4.4}$$

以多重指标 $\alpha_0 = (1, 0, \cdots, 0)$ 为例,

$$\begin{aligned}\partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \lim_{h\to 0}\int_\Omega \frac{1}{h}\left[j_\delta(x+he_1-y) - j_\delta(x-y)\right]u(y)\mathrm{d}y \\ &= \lim_{h\to 0}\int_\Omega \partial^{\alpha_0} j_\delta(x+\theta he_1-y)u(y)\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中 $\theta = \theta(x,y) \in (0,1), e_1 = (1,0,\cdots,0) \in \mathbb{R}^n$. 由 j_δ 的连续可微性, 存在常数 M_{α_0} 使得 $|\partial^{\alpha_0} j_\delta(z)| \leqslant M_{\alpha_0}, \forall z \in \mathbb{R}^n$. 由Lebesgue 控制收敛定理,

$$\partial^{\alpha_0} u_\delta(x) = \int_\Omega \lim_{h\to 0}\partial^{\alpha_0} j_\delta(x+\theta he_1-y)u(y)\mathrm{d}y = \int_\Omega \partial^{\alpha_0} j_\delta(x-y)u(y)\mathrm{d}y.$$

对任意多重指标 α 重复上述步骤, 可得(4.4).

□

定理 4.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 若 $u \in C_0^k(\Omega)$, 则

$$\|u_\delta(x) - u(x)\|_{C^k(\overline{\Omega})} \to 0 \quad (\delta \to 0).$$

证明 Show/Hide Proof

将 $u(x)$ 零延拓至 $\mathbb{R}^n$. 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n), |\alpha| \leqslant k$,

$$\begin{aligned}\partial_x^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y)\partial_x^\alpha j_\delta(x-y)\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n} u(y)\partial_y^\alpha j_\delta(x-y)\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(y) j_\delta(x-y)\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(x-\delta y) j(y)\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

因此

$$|\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| j(y)\mathrm{d}y.$$

注意到 $j(y)=0,|y|\geqslant 1$, 且 $\partial^\alpha u(z)$ 在集合

$$(\mathrm{supp}(u))_1=\{x\in\mathbb{R}^n\mid \mathrm{dist}(x,\mathrm{supp}(u))\leqslant 1\}$$

上一致连续. 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $0<\delta_0<\dfrac{1}{2}$, 当 $0<\delta<\delta_0$ 时,

$$|\partial^\alpha u(x-\delta y)-\partial^\alpha u(x)|<\varepsilon,\quad \forall x\in\mathbb{R}^n,|y|\leqslant 1.$$

故

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^n}|\partial^\alpha u_\delta(x)-\partial^\alpha u(x)|<\varepsilon\int_{\mathbb{R}^n}j(y)\mathrm{d}y=\varepsilon.$$

□

推论 4.1

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,μ 为 Ω 上的完全可加测度, 若

$$\int_\Omega\varphi\mathrm{d}\mu=0,\quad \forall\varphi\in C_0^\infty(\Omega),$$

则

$$\int_\Omega\varphi\mathrm{d}\mu=0,\quad \forall\varphi\in C_0^0(\Omega).$$

♡

定义 4.4

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, 在 $C_0^\infty(\Omega)$ 上定义收敛性: 序列 $\{\varphi_j\}$ 收敛于 φ_0, 若

(1) 存在关于 Ω 的紧集 $K\subseteq\Omega$, 使得 $\mathrm{supp}(\varphi_j)\subseteq K,\forall j=0,1,2,\cdots$;

(2) 对任意多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$, 有

$$\max_{x\in K}|\partial^\alpha\varphi_j(x)-\partial^\alpha\varphi_0(x)|\to 0\quad (j\to\infty).$$

赋予上述收敛性的线性空间 $C_0^\infty(\Omega)$ 称为**基本空间** $\mathscr{D}(\Omega)$.

♣

注 仅在 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上引入上述收敛性, 该收敛性无法由任意范数或准范数导出, 故 $\mathscr{D}(\Omega)$ 不是 B^* 空间.

命题 4.2

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$\mathscr{D}(\Omega)$ 是序列完备的, 即若 $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty$ 为基本列, 满足

(1) 存在公共紧支集 K, 使得 $\mathrm{supp}(\varphi_j)\subseteq K$;

(2) 对任意 $\varepsilon>0$、任意多重指标 α, 存在 $N=N(\varepsilon,\alpha)\in\mathbb{N}$, 当 $m,n>N$ 时,

$$\max_{x\in K}|\partial^\alpha\varphi_n(x)-\partial^\alpha\varphi_m(x)|<\varepsilon,$$

则存在 $\varphi_0\in\mathscr{D}(\Omega)$, 使得 $\varphi_j\to\varphi_0\quad (j\to\infty)$.

♠

4.1.2 广义函数的定义和基本性质

定义 4.5

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$\mathscr{D}(\Omega)$ 上的全体连续线性泛函称为**广义函数**, 即泛函 $f:\mathscr{D}(\Omega)\to\mathbb{R}$ 满足

(1) 线性性:

$$\langle f,\lambda_1\varphi_1+\lambda_2\varphi_2\rangle=\lambda_1\langle f,\varphi_1\rangle+\lambda_2\langle f,\varphi_2\rangle,\quad \forall\varphi_1,\varphi_2\in\mathscr{D}(\Omega),\forall\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R};$$

(2) 连续性: 对任意 $\{\varphi_j\}\subseteq\mathscr{D}(\Omega)$, 若 $\varphi_j\to\varphi_0(\mathscr{D}(\Omega))$, 则

$$\langle f,\varphi_j\rangle\to\langle f,\varphi_0\rangle\quad (j\to\infty).$$

全体广义函数构成的集合记作 $\mathscr{D}'(\Omega)$.

♣

例 4.1

(1) 设 $\theta \in \Omega$, 定义 δ 函数:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega).$$

δ 是线性的; 若 $\varphi_j \to \varphi_0(\mathscr{D}(\Omega))$, 则 $|\varphi_j(\theta) - \varphi_0(\theta)| \to 0$, 故 $\langle \delta, \varphi_j \rangle = \varphi_j(\theta) \to \varphi_0(\theta) = \langle \delta, \varphi_0 \rangle$, 因此 δ 为广义函数.

(2) 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$, 定义

$$\langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega),$$

则 $\delta^{(\alpha)}$ 为广义函数.

(3) 设 $f(x)$ 是 Ω 上一个局部可积, 即对任意关于 Ω 的紧集 K, 积分

$$\int_K |f(x)| \mathrm{d}x < \infty.$$

记作 $f(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x, \quad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega). \tag{4.5}$$

线性性显然; 若 $\varphi_j \to \varphi_0(\mathscr{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\mathrm{supp}(\varphi_j) \subseteq K$ 且 $\max\limits_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \to 0$, 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leqslant \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \mathrm{d}x \to 0 \quad (j \to \infty),$$

故 f 对应广义函数.

(4) 设 μ 为 Ω 上的完全可加测度, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_\Omega \varphi(x) \mathrm{d}\mu(x), \quad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega),$$

该式定义一个广义函数, 对应关系为一一对应.

(5) 设 $\Omega = (0, 1)$, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{(j)}\left(\frac{1}{j}\right), \quad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega),$$

则 f 为广义函数.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 线性条件显然, 再验证连续性: 若 $\varphi_j \to \varphi_0(\mathscr{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subset \Omega$, 使得 $\mathrm{supp}(\varphi_j) \subset K$, 且 $\max\limits_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \to 0$ $(j \to \infty)$.

从而由 Lebesgue 控制收敛定理, 便有

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leqslant \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \mathrm{d}x \to 0 \quad (j \to \infty).$$

(4)

(5)

□

注 将几乎处处相等的局部可积函数视为同一函数, 则映射 $f(x) \mapsto f$ $(L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \to \mathscr{D}'(\Omega))$ 是一一映射. 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 且 $\int_\Omega f \cdot \varphi \mathrm{d}x = 0, \forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$, 则 $f(x) = 0$ a.e. 于 Ω. 只需证对任意闭球 $B(x_0, \delta) \subseteq \Omega, f(x) = 0$ a.e. 于 $B(x_0, \delta)$. 定义

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} \mathrm{sign} f(x), & x \in B(x_0, \delta), \\ 0, & x \notin B(x_0, \delta), \end{cases}$$

则 $\widetilde{f} \in L^1(\Omega)$, 且在紧集 $B(x_0, \delta)$ 外恒为 0. 取磨光函数 $\widetilde{f}_\delta(x) = \int_\Omega \widetilde{f}(y) j_\delta(x - y) \mathrm{d}y$, 当 $\delta > 0$ 充分小时, $\widetilde{f}_\delta \in \mathscr{D}(\Omega)$ 且

$\|\widetilde{f_\delta}-\widetilde{f}\|_{L^1(\Omega)}\to 0\ (\delta\to 0)$. 由 Riesz 表示定理与 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int_{B(x_0,\delta)}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_\Omega f(x)\cdot\widetilde{f}(x)\mathrm{d}x=\lim_{\delta_i\to 0}\int_\Omega f(x)\cdot\widetilde{f_{\delta_i}}(x)\mathrm{d}x=0,$$

故 $f(x)=0$ a.e. 于 $B(x_0,\delta)$.

注 并非所有函数均可视为广义函数, 不可测函数不能对应广义函数. 广义函数是局部可积函数的推广, 局部可积函数按(4.5)对应广义函数, 但该对应不是满射,$\mathscr{D}'(\Omega)$ 包含更多元素.

定理 4.2

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$f\in\mathscr{D}'(\Omega)$ 当且仅当: 对任意关于 Ω 的紧集 K, 存在常数 C 与非负整数 m, 使得

$$|\langle f,\varphi\rangle|\leqslant C\sum_{|\alpha|\leqslant m}\sup_{x\in K}|\partial^\alpha\varphi(x)|,\quad\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega),\mathrm{supp}(\varphi)\subseteq K.\tag{4.6}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 下证必要性, 采用反证法. 若结论不成立, 则存在紧集 K, 使得(4.6)不成立. 由齐次性, 对任意 $j\in\mathbb{N}$, 存在 $\varphi_j\in\mathscr{D}(\Omega)$, 满足 $\mathrm{supp}(\varphi_j)\subseteq K$,

$$\sup_{x\in K}|\partial^\alpha\varphi_j|\leqslant\frac{1}{j},\quad\forall|\alpha|\leqslant j,$$

且 $\langle f,\varphi_j\rangle=1$. 故 $\{\varphi_j\}$ 在 $\mathscr{D}(\Omega)$ 中收敛于 0, 因此 $\langle f,\varphi_j\rangle\to 0\ (j\to\infty)$, 矛盾.

□

4.1.3 广义函数的收敛性

定义 4.6

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, 在 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 上定义加法与数乘:

$$\langle(\lambda_1f_1+\lambda_2f_2),\varphi\rangle=\lambda_1\langle f_1,\varphi\rangle+\lambda_2\langle f_2,\varphi\rangle,\quad\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega),\forall\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R},$$

则 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 为线性空间. 称 $\{f_j\}\subseteq\mathscr{D}'(\Omega)$* **弱收敛**到 $f_0\in\mathscr{D}'(\Omega)$, 若

$$\langle f_j,\varphi\rangle\to\langle f_0,\varphi\rangle\quad(j\to\infty),\quad\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega).$$

♣

例 4.2

(1) 在 $\mathbb{R}$ 上, 取 $f_j(x)=\dfrac{1}{\pi}\cdot\dfrac{\sin jx}{x}\ (j=1,2,\cdots)$, 则 $f_j\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$, 可视为广义函数列, 满足 $f_j\to\delta\ (\mathscr{D}'(\mathbb{R}))\ (j\to\infty)$.

(2) 取(4.2)中定义的 $j_\delta(x)$, 当 $\delta\to 0$ 时,j_δ 作为广义函数列收敛到 $\delta\ (\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n))$; 对 δ_{x_0} 满足 $\langle\delta_{x_0},\varphi\rangle=\varphi(x_0),\forall\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$, 有 $j_\delta(x-x_0)\to\delta_{x_0}\ (\delta\to 0)$.

(3) 设 $\{f_j(x)\}$ 为 Ω 上的局部可积函数列, 若对任意关于 Ω 的紧集 K, 存在常数 M_K 使得 $|f_j(x)|\leqslant M_K,\forall x\in K,\forall j$, 且 $f_j(x)\to f_0(x)\ (j\to\infty)$ a.e. 于 Ω, 则广义函数列 $\langle f_j,\varphi\rangle=\displaystyle\int_\Omega f_j(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$ 弱收敛到 f_0.

(4) 设 $f_1(x)=\mathrm{e}^{-\pi|x|^2},f_j(x)=j^{\frac{n}{2}}f_1(\sqrt{j}x)=j^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-j\pi|x|^2}\ (j=2,3,\cdots)$, 则

$$\langle f_j,\varphi\rangle\to\langle\delta,\varphi\rangle\quad(j\to\infty),\quad\forall\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n).$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $\displaystyle\lim_{T\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin jx}{x}\mathrm{d}x=1$. 对任意 $\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R})$, 存在 $T_0>0$ 使得 $\mathrm{supp}(\varphi)\subseteq[-T_0,T_0]$. 当 $T>T_0$ 时,$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}f_j(x)\varphi(x)\mathrm{d}x=\int_{-T}^{T}f_j(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$. 对任意 $\varepsilon>0$, 取 T_1 充分大, 当 $T>T_1$ 时,

$$\left|\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin jx}{x}\mathrm{d}x-1\right|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $T > \max\{T_0, T_1\}$ 时,

$$|\langle f_j, \varphi\rangle - \varphi(0)| \leqslant \left|\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin jx}{x}[\varphi(x)-\varphi(0)]\mathrm{d}x\right| + \frac{\varepsilon}{2}|\varphi(0)|$$
$$= \frac{1}{\pi}\left|\int_{0}^{T}\sin jx\frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x}\mathrm{d}x\right| + \frac{\varepsilon}{2}|\varphi(0)|.$$

固定 T, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 存在正整数 n_0, 当 $j > n_0$ 时,

$$\frac{1}{\pi}\left|\int_{0}^{T}\sin jx\frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x}\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\langle f_j, \varphi\rangle \to \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle$ $(j \to \infty), \forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$.

(2) 直接应用定理 4.1.

(3) 由Lebesgue 控制收敛定理直接可得.

(4)

□

例题 4.2 设 $1 \leqslant p < \infty$, 求证:$C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

笔记 Show/Hide Note

提示

(1) 若 $u \in L^p(\Omega)(1 < p < \infty)$,$u_\delta(x)$ 是按 (4.1.3) 式构造的函数, 则按 Young 不等式, 便有

$$\|u_\delta\|_p \leqslant \|u\|_p.$$

(2) 用 Luzin 定理证明 $C_0^0(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

(3) 用典型的 $\varepsilon/3$ 论证法. 从 $u \in L^p(\Omega)$ 出发, 为了找到 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得它逼近 u 的误差

$$\|u_\delta - u\|_p < \varepsilon.$$

我们可以分三个步骤进行, 每步引进的误差各小于 $\varepsilon/3$. 第一步: 找 $\varphi \in C_0^0(\Omega)$, 使得 $\|u-\varphi\|_p < \varepsilon/3$; 第二步: 找 $\varphi_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi - \varphi_\delta\|_p < \varepsilon/3$; 第三步: 找 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi_\delta - u_\delta\|_p < \varepsilon/3$.

例题 4.3 求证:δ 函数不是局部可积函数.

例题 4.4 设

$$f_j(x) = \left(1+\frac{x}{j}\right)^j \quad (j = 1, 2, \cdots)(x \in \mathbb{R}),$$

求证:

$$f_j(x) \to \mathrm{e}^x \quad (\mathscr{D}'(\mathbb{R})).$$

例题 4.5 在 $\mathscr{D}'(\mathbb{R})$ 中, 求证:

(1)

$$\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{x^2+\varepsilon^2} \to \delta(x) \quad (\varepsilon \to 0+);$$

(2)

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) \to \delta(x) \quad (t \to 0+).$$

例题 4.6 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 又设 K 是 Ω 的一个紧子集, 求证: 存在一个函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $0 \leqslant \varphi(x) \leqslant 1$, 且 $\varphi(x)$ 在 K 的一个邻域内恒为 1.

4.2 B_0 空间

定义 4.7

设 $\mathscr{X}$ 是一个线性空间, 称它是**可数范数空间** (或 B_0^* 空间), 是指在它上面有可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^{\infty}$, 满足:

(1) $\|x+y\|_m \leqslant \|x\|_m + \|y\|_m \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$;

(2) $\|\lambda x\|_m = |\lambda|\|x\|_m \quad (\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathscr{X})$;

(3) $\|x\|_m \geqslant 0, \|\theta\|_m = 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$;

(4) $\|x\|_m = 0\ (m = 1, 2, \cdots) \Longleftrightarrow x = \theta$.

♣

注 实际上每个 $\|\cdot\|_m$ 是半范数.

注 在可数范数空间定义中, 可数个半范数可以换成满足下列条件的可数个半范数:

$$\|x\|_1' \leqslant \|x\|_2' \leqslant \cdots \leqslant \|x\|_m' \leqslant \cdots \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

事实上, 只需令

$$\|x\|_m' = \max(\|x\|_1, \cdots, \|x\|_m) \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

定义 4.8

在线性空间 $\mathscr{X}$ 上给定两组可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^{\infty}$ 与 $\{\|\cdot\|_m'\}_{m=1}^{\infty}$, 如果它们导出相同的收敛性, 则称它们是**等价的**.

♣

命题 4.3

在线性空间 $\mathscr{X}$ 上, 为了两组可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^{\infty}$ 与 $\{\|\cdot\|_m'\}_{m=1}^{\infty}$ 是等价的当且仅当: $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m' \in \mathbb{N}$ 及 $\exists C_{mm'} > 0$, 使得

$$\|x\|_m \leqslant C_{mm'}\|x\|_{m'}' \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

并且 $\forall n' \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}$ 及 $\exists C_{n'n}' > 0$, 使得

$$\|x\|_{n'}' \leqslant C_{n'n}'\|x\|_n \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♠

命题 4.4

每个 B_0^* 空间 $\mathscr{X}$ 必是一个 F^* 空间, 即若 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是可数个半范数, 则

$$\|x\| = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} \cdot \frac{\|x\|_m}{1+\|x\|_m} \quad (\forall x \in \mathscr{X})$$

是一个准范数, 并且 $\|\cdot\|$ 导出的收敛性与 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^{\infty}$ 导出的收敛性一致.

♠

例题 4.7 $\mathscr{D}_K$ 是 B_0^* 空间, 其可数范数 $\|\cdot\|_m$ 按对应定义式规定.

例题 4.8 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集,K_m 是一串相对于 Ω 的紧集, 满足

$$K_1 \subset \mathring{K}_2 \subset K_2 \subset K_3 \subset \cdots \subset K_m \subset \cdots \subset \Omega, \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = \Omega,$$

令

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leqslant m} \max_{x \in K_m} |\partial^{\alpha}\varphi(x)| \quad (m = 1, 2, \cdots).$$

用 $\mathscr{E}(\Omega)$ 表示带有可数范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^{\infty}$ 的线性空间 $C^{\infty}(\Omega)$, 则 $\mathscr{E}(\Omega)$ 是一个 B_0^* 空间.$\varphi_j \to 0(\mathscr{E}(\Omega))$ 当且仅当

$\forall \varepsilon > 0, \forall m \in \mathbb{N}, \exists N = N(\varepsilon, m)$, 使得

$$\max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi_j(x)| < \varepsilon \quad (\forall |\alpha| \leqslant m, \forall j > N),$$

即在每一个相对于 Ω 的紧集 K_m 上, 直到 m 次导数一致收敛于 0.

$\mathscr{E}(\Omega)$ 上的收敛性与紧集列 $\{K_m\}$ 的选择无关, 即按不同的紧集列定义出的两组可数个半范数是等价的.

例题 4.9 用 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 表示集合

$$\{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{k}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| \leqslant M_{k,\alpha} < \infty \quad (k, |\alpha| = 0, 1, 2, \cdots)\}.$$

定义半范数为

$$\|\varphi\|_m = \sup_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left|(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x)\right| \quad (m = 0, 1, 2, \cdots).$$

$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的函数称为**速降函数**, 其任意阶导数在无穷远处比任何负幂次下降得都快, 即对任意非负整数 m 及多重指标 α, 都有

$$\lim_{|x| \to \infty} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| = 0.$$

定义 4.9

一个 B_0^* 空间 $\mathscr{X}$ 称为是**完备的**, 是指其中的任何基本列都是收敛的. 完备的 B_0^* 空间称为 B_0 空间. ♣

命题 4.5

$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 B_0 空间. ♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\varphi_\nu(x)\}$ 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的一个基本列. 由定义, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 及 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(m, \varepsilon)$, 当 $\mu, \nu > N$ 时,

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left|(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha (\varphi_\mu - \varphi_\nu)(x)\right| < \varepsilon. \tag{4.7}$$

(1) 因对每个 m,$\{\|\varphi_\nu\|_m\}$ 是有界的, 故必存在常数 M_m, 使得

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left|(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi_\nu(x)\right| \leqslant M_m \quad (\nu = 1, 2, \cdots),$$

从而

$$|\partial^\alpha \varphi_\nu(x)| \leqslant \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}}. \tag{4.8}$$

此外, 在任意有界闭球 $|x| \leqslant R$ 上,$\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$ 依一致范数是基本序列, 故在 $|x| \leqslant R$ 上,$\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$ 有一个一致极限 $\psi_\alpha(x)$, 满足

$$|\psi_\alpha(x)| \leqslant \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} \quad (|\alpha| \leqslant m). \tag{4.9}$$

(2) 可证 $\psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$, 只需证明 $\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x)$, 其余用归纳法递推. 对任意的 $R > 0$, 当 $|x| \leqslant R$ 时, 有

$$\partial_{x_1} \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_{(1,0,\cdots,0)}(x) \quad (\nu \to \infty),$$

以及

$$\varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_0(x) \quad (\nu \to \infty).$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M_1' > 0$ 及 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\int_{|x_1| > M_1'} \frac{\mathrm{d}x_1}{(1 + |x_1|^2)^{\frac{1}{2}}} < \frac{\varepsilon}{4M_1'},$$

以及

$$\left|\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x)-\partial_{x_1}\varphi_\nu(x)\right|<\frac{\varepsilon}{4M_1'}\quad(|x|\leqslant M_1',\nu>N_0),$$

便有

$$\begin{aligned}&\left|\int_{-\infty}^{x_1}\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x',x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x'-\varphi_\nu(x_1,x_2,\cdots,x_n)\right|\\=&\left|\int_{-\infty}^{x_1}\left[\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x',x_2,\cdots,x_n)-\partial_{x_1}\varphi_\nu(x',x_2,\cdots,x_n)\right]\mathrm{d}x'\right|\\\leqslant&\int_{|x'|>M_1'}\left|\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x',x_2,\cdots,x_n)\right|\mathrm{d}x'+\int_{|x'|>M_1'}\left|\partial_{x_1}\varphi_\nu(x',x_2,\cdots,x_n)\right|\mathrm{d}x'\\&+\int_{|x'|\leqslant M_1'}\left|\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x',x_2,\cdots,x_n)-\partial_{x_1}\varphi_\nu(x',x_2,\cdots,x_n)\right|\mathrm{d}x'\\<&2M_1\cdot\frac{\varepsilon}{4M_1}+2M_1'\cdot\frac{\varepsilon}{4M_1'}=\varepsilon.\end{aligned}$$

从而

$$\psi_0(x)=\int_{-\infty}^{x_1}\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x',x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x',$$

即

$$\psi_{(1,0,\cdots,0)}(x)=\partial_{x_1}\psi_0(x).$$

同时可证 $\psi_0(x)\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.

(3) 可证 $\|\varphi_\nu-\psi_0\|_m\to 0\ (\nu\to\infty)$. 对 $\forall\varepsilon>0,\exists R>0$, 使得当 $|x|>R$ 时,

$$\sup_{|\alpha|\leqslant m}|\partial^\alpha(\varphi_\nu(x)-\psi_0(x))|\leqslant\frac{M_m}{(1+|x|^2)^{m/2}}<\varepsilon.$$

再确定 N, 使得当 $\nu>N$ 时, 在 $|x|\leqslant R$ 上有

$$\sup_{|\alpha|\leqslant m}|\partial^\alpha(\varphi_\nu(x)-\psi_0(x))|<\varepsilon.$$

从而

$$\partial^\alpha\varphi_\nu(x)\rightrightarrows\partial^\alpha\psi_0(x)\quad(\nu\to\infty,\forall x\in\mathbb{R}^n).$$

因此, 在(4.7)式中令 $\mu\to\infty$, 即得

$$\|\varphi_\nu-\psi_0\|\leqslant\varepsilon\quad(\forall\nu>N).$$

于是空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

□

命题 4.6

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$\varphi_\nu\to\varphi_0(\mathscr{D}(\Omega))$ 当且仅当存在紧集 $K\subseteq\Omega$, 使得 $\varphi_0,\varphi_\nu\subset\mathscr{D}_K$, 而且

$$\|\varphi_\nu-\varphi_0\|_{m,k}\to 0\quad(\nu\to\infty,m=1,2,\cdots),$$

其中 $\|\varphi\|_{m,k}$ 是 $\mathscr{D}_K$ 上的可数范数.

命题 4.7

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$\mathscr{D}'(\Omega)$ 表示广义函数全体, 它是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 的共轭空间. 对于 $\mathscr{D}_K(\Omega),\mathscr{E}(\Omega),\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, 对应的共轭空间分别记作 $\mathscr{D}_K'(\Omega),\mathscr{E}'(\Omega),\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$, 特别当 $\Omega=\mathbb{R}^n$ 时, 简记为 $\mathscr{D}_K',\mathscr{E}',\mathscr{S}'$, 显然有

$$\mathscr{E}'\subseteq\mathscr{S}'\subseteq\mathscr{D}_K'.$$

引理 4.1

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B_0 空间.$\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f 是连续的当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 及 $M_m > 0$, 使得

$$|\langle f, \varphi\rangle| \leqslant M_m \|\varphi\|_m \quad (\forall \varphi \in \mathscr{X}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 必要性用反证法. 倘若不然, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathscr{X}$, 使得

$$|\langle f, x_n\rangle| > n\|x_n\|_n. \tag{4.10}$$

(1) 若 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\|x_n\|_n \neq 0\ (\forall n \geqslant N)$, 令

$$y_n \triangleq \frac{x_n}{n\|x_n\|_n} \quad (n \geqslant N),$$

则

$$\|y_n\|_p = \frac{\|x_n\|_p}{n\|x_n\|_n} \leqslant \frac{1}{n} \quad (\text{当} n \geqslant \max(N, p)).$$

故 $y_n \to \theta\ (n \to \infty)$, 但 $|\langle f, y_n\rangle| > 1\ (n \geqslant N)$, 这与 f 的连续性矛盾.

(2) 若存在 $\{n_i\}_{i=1}^{\infty}$, 使得 $\|x_{n_i}\|_{n_i} = 0\ (i = 1, 2, \cdots)$, 则有 $|\langle f, x_{n_i}\rangle| > 0$, 令

$$y_{n_i} = \frac{x_{n_i}}{\langle f, x_{n_i}\rangle} \quad (i = 1, 2, \cdots),$$

便有 $\langle f, y_{n_i}\rangle = 1$, 但 $\|y_{n_i}\|_{n_i} = 0\ (i = 1, 2, \cdots)$, 这也与 f 的连续性矛盾.

□

定理 4.3

设 $\mathscr{X}$ 是 B_0 空间, 则 $\forall x_0 \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}$, 必 $\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

♡

注 这个定理说明: 任意 B_0 空间 $\mathscr{X}$ 具有足够多的连续线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

若 f_0 在 $\mathscr{X}$ 的一个线性闭子空间 $\mathscr{X}_0$ 上有定义且连续线性, 则存在半范数 $\|\cdot\|_m$ 及常数 $M_m > 0$, 使得

$$|\langle f_0, x\rangle| \leqslant M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0).$$

对于半范数 $\|\cdot\|_m$, 应用Hahn-Banach 定理,f_0 可以扩张到全空间 $\mathscr{X}$, 即 f 满足 $f|_{\mathscr{X}_0} = f_0$, 且

$$|\langle f, x\rangle| \leqslant M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

从而 $f \in \mathscr{X}^*$. 于是对 $\forall x_0 \neq \theta, \exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得 $\langle f, x_0\rangle = 1$.

□

命题 4.8

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 如果有一个 B_0 空间 $\mathscr{X}$, 满足 $\mathscr{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathscr{X}$, 即 $\mathscr{D}(\Omega) \subseteq \mathscr{X}$, 并且

$$\varphi_j \to \varphi_0(\mathscr{D}(\Omega)) \implies \varphi_j \to \varphi_0(\mathscr{X}) \quad (j \to \infty),$$

那么 $\mathscr{X}$ 上的任意一个连续线性泛函 f, 必有 $f \in \mathscr{D}'(\Omega)$.

♠

例题 4.10 $\mathscr{X} = \mathscr{E}(\Omega)$ 或 $L^p(\Omega)(1 \leqslant p < \infty)$ 或 $C^k(\Omega)(k \in \mathbb{N})$ 等都满足 $\mathscr{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathscr{X}$, 从而有 $\mathscr{E}'(\Omega), L^q(\Omega)(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1), [C^k(\Omega)]^*$ 等都包含于 $\mathscr{D}'(\Omega)$.

定理 4.4

为了 $f \in \mathscr{S}'$ 当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 及 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)(|\alpha| \leqslant m)$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \mathrm{d}x \quad (\forall \varphi \in \mathscr{S}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证必要性.

(1) 先证明

$$\|\varphi\|'_m \triangleq \left(\sum_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \quad (m = 1, 2, \cdots)$$

是 $\mathscr{S}$ 上的一组等价范数. 这是因为

$$\begin{aligned} \|\varphi\|'^2_m &\leqslant \sum_{|\alpha| \leqslant m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathrm{d}x}{(1 + |x|^2)^n} \\ &\leqslant c \|\varphi\|^2_{m+n}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_m &= \sup_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \\ &\leqslant \sup_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \mathrm{d}x \\ &\leqslant c \sup_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^{\alpha+e} \varphi(x)| \mathrm{d}x \quad (\text{其中} e = (1, \cdots, 1)) \\ &\leqslant C \sum_{|\alpha| \leqslant m+n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathrm{d}x}{(1 + |x|^2)^n} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leqslant c_1 \|\varphi\|'_{m+n}. \end{aligned}$$

(2) 对 f 应用引理 4.1,$\exists m \in \mathbb{N}$, 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leqslant c_m \|\varphi\|'_m \quad (\forall \varphi \in \mathscr{S}). \tag{4.11}$$

于是 f 可以连续地扩张到以 $\|\cdot\|'_m$ 为范数的 B 空间 $\mathscr{X}_m$ 上. 注意到 $\|\cdot\|'_m$ 满足平行四边形等式, 故可引出内积

$$(\varphi, \psi)_m = \sum_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha \varphi(x) \cdot \partial^\alpha \psi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \mathrm{d}x,$$

该空间构成 Hilbert 空间.

(3) 应用 Riesz 表示定理,f 对应着 $u \in \mathscr{X}_m$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \mathrm{d}x,$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x)|^2 (1 + |x|^2)^m \mathrm{d}x < \infty.$$

令

$$u_\alpha(x) = (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha u(x) \quad (|\alpha| \leqslant m),$$

便有 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 并且对 $\forall \varphi \in \mathscr{S}$, 有

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \mathrm{d}x. \tag{4.12}$$

□

例题 4.11 验证: 在例题 4.8中,$\mathscr{E}(\Omega)$ 上的收敛性与紧子集 $\{K_m\}$ 的特殊选择无关.

例题 4.12 设 $\|\varphi\|'_m = \sup\limits_{\substack{|k|,|\alpha|\leqslant m \\ x\in\mathbb{R}^n}} |x^k\partial^\alpha\varphi(x)|$ $(m=0,1,2,\cdots)$, 求证: $\|\cdot\|'_m$ 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的等价可数范数.

例题 4.13 验证: $\mathscr{D}_K(\Omega)$ 与 $\mathscr{E}(\Omega)$ 都是 B_0 空间.

例题 4.14 设 G 是复平面中的有界开连通区域. 记 $A(G)$ 为 G 上的解析函数全体, 按下列方式规定可数半范数组成的空间: 设

$$G_1 \subseteq \overline{G_1} \subseteq G_2 \subseteq \overline{G_2} \subseteq \cdots \subseteq G_m \subseteq \overline{G_m} \subseteq \cdots \subseteq G$$

是一列连通集,$G_m(m=1,2,\cdots)$ 是开的, 其边界由有穷多段可求长的曲线围成, 满足: $\bigcup\limits_{m=1}^{\infty}\overline{G_m} = G$. 令

$$\|\varphi\|_m = \max_{z\in\overline{G_m}} |\varphi(z)| \quad (\forall\varphi\in A(G)).$$

求证: $A(G)$ 是 B_0 空间, 又若 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq A(G)$, 有数列 $\{M_m\}_{m=1}^{\infty}$, 使得

$$\|\varphi_n\|_m \leqslant M_m \quad (m=1,2,\cdots;n=1,2,\cdots),$$

则 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 必有收敛子列.

4.3 广义函数的运算

定义 4.10

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$A:\mathscr{D}(\Omega)\to\mathscr{D}(\Omega)$ 为线性算子, 若

$$\varphi_j \to \varphi(\mathscr{D}(\Omega)) \implies A\varphi_j \to A\varphi(\mathscr{D}(\Omega)) \quad (j\to\infty),$$

则称 A 是**连续线性算子**.

♣

例题 4.15 任意微分算子 ∂^α 是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上的连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

对任意相对紧集 $K\subseteq\Omega$, 有 $\partial^\alpha:\mathscr{D}_K\to\mathscr{D}_K$, 且

$$\|\partial^\alpha\varphi\|_m = \sum_{|\beta|\leqslant m}\max_{x\in K}|\partial^{\beta+\alpha}\varphi(x)| \leqslant \|\varphi\|_{m+|\alpha|}.$$

∂^α 在 $L^2(\Omega)$ 上不连续, 但为闭算子.

□

例题 4.16 设 $\psi\in C^\infty(\Omega)$, 定义乘法算子 $A:\varphi\mapsto\psi\cdot\varphi$ $(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega))$, 则 A 是连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

对任意相对紧集 $K\subseteq\Omega$, 有 $A:\mathscr{D}_K\to\mathscr{D}_K$, 且

$$\begin{aligned}\|\psi\cdot\varphi\|_m &= \sum_{|\alpha|\leqslant m}\max_{x\in K}|\partial^\alpha(\psi\cdot\varphi)(x)| \\ &\leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant m}\max_{x\in K}\left|\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\partial^\beta\psi(x)\cdot\partial^{\alpha-\beta}\varphi(x)\right| \\ &\leqslant C(m,\psi)\|\varphi\|_m.\end{aligned}$$

□

定义 4.11

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 对 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上的线性算子 A, 在 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 上定义其共轭算子 A^* 满足

$$\langle A^* f, \varphi \rangle = \langle f, A\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \forall f \in \mathscr{D}'(\Omega)).$$

♣

命题 4.9

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 则 $A^* : \mathscr{D}'(\Omega) \to \mathscr{D}'(\Omega)$ 为连续线性算子.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $f_j \to f$ $(\mathscr{D}'(\Omega))$, $j \to \infty$, 则对 $\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$, 有

$$\langle A^* f_j, \varphi \rangle = \langle f_j, A\varphi \rangle \to \langle f, A\varphi \rangle = \langle A^* f, \varphi \rangle \quad (j \to \infty),$$

即 $A^* f_j \to A^* f$ $(j \to \infty)$.

□

4.3.1 广义微商

定义 4.12

称 $\widetilde{\partial}^\alpha = (-1)^{|\alpha|}(\partial^\alpha)^*$ 为 α 阶**广义微商运算**, 即对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\Omega)$,

$$\langle \widetilde{\partial}^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, \partial^\alpha \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)).$$

♣

注 若 $f(x) \in C^1(\Omega)$, 其按自然对应 $\langle f, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$ $(\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega))$ 生成广义函数. 其广义微商 $\widetilde{\partial}_{x_i} f$ 与普通微商 $\partial_{x_i} f$ 对应的广义函数一致, 因

$$\langle \widetilde{\partial}_{x_i} f, \varphi \rangle = -\langle f, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\int_\Omega f(x)\partial_{x_i}\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_\Omega \partial_{x_i} f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)).$$

注 广义函数对微商运算封闭: 任意 $f \in \mathscr{D}'(\Omega)$ 可做任意次广义微商. 局部可积函数未必存在普通微商, 但作为广义函数总存在广义微商, 且广义微商为广义函数, 未必是普通函数.

注 对任意多重指标 α, β, 有

$$\widetilde{\partial}^\alpha \cdot \widetilde{\partial}^\beta = \widetilde{\partial}^{\alpha+\beta} = \widetilde{\partial}^\beta \cdot \widetilde{\partial}^\alpha.$$

注 广义微商算子连续, 故

$$f_j \to f_0 \quad (j \to \infty) \implies \widetilde{\partial}^\alpha f_j \to \widetilde{\partial}^\alpha f_0 \quad (j \to \infty),$$

即广义微商与极限运算可交换.

命题 4.10

1. 若 $Y(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0, \end{cases}$ 则 $\widetilde{\partial}_x Y(x) = \delta(x)$.
2. 设 $\delta^{(\alpha)}$ 为 α 阶 δ 广义函数, 则 $\widetilde{\partial}^\alpha \delta = \delta^{(\alpha)}$.
3. 记 $\widetilde{\Delta} = \widetilde{\partial}_{x_1}^2 + \cdots + \widetilde{\partial}_{x_n}^2$, 则

$$\widetilde{\Delta}|x|^{2-n} = (2-n)\Omega_n \delta(x) \quad (n \geqslant 3),$$

$$\widetilde{\Delta} \ln|x| = 2\pi\delta(x) \quad (n = 2),$$

其中 Ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$\langle \widetilde{\partial}_x Y, \varphi\rangle = -\langle Y, \partial_x \varphi\rangle = -\int_0^{\infty} \varphi'(x)\mathrm{d}x = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})).$$

(2) 注意到

$$\langle \widetilde{\partial}^{\alpha}\delta, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle \delta, \partial^{\alpha}\varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}(\partial^{\alpha}\varphi)(0) = \langle \delta^{(\alpha)}, \varphi\rangle.$$

(3) (i) 当 $n \geqslant 3$ 时, 对 $\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}\langle \widetilde{\Delta}|x|^{2-n}, \varphi\rangle &= \langle |x|^{2-n}, \Delta\varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x|\geqslant\varepsilon} |x|^{2-n}\Delta\varphi(x)\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{\text{Green 公式}} \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{|x|\geqslant\varepsilon}\Delta|x|^{2-n}\varphi(x)\mathrm{d}x + \int_{|x|=\varepsilon}\left(\varphi\frac{\partial|x|^{2-n}}{\partial r} - r^{2-n}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)\mathrm{d}\sigma\right].\end{aligned}$$

因 φ 具有紧支集, 可取充分大的球 $B(\theta, R) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < R\}$ 使得 $\mathrm{supp}(\varphi) \subseteq B(\theta, R)$. 注意到 $\Delta|x|^{2-n} = 0$ $(|x| \neq 0)$, $\varepsilon^{2-n}\displaystyle\int_{|x|=\varepsilon}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathrm{d}\sigma = O(\varepsilon) \to 0$ $(\varepsilon \to 0)$, 且 $\varepsilon^{1-n}\displaystyle\int_{|x|=\varepsilon}\varphi(x)\mathrm{d}\sigma \to \varphi(0)\Omega_n$ $(\varepsilon \to 0)$, 故

$$\langle \widetilde{\Delta}|x|^{2-n}, \varphi\rangle = (2-n)\varphi(0)\Omega_n = (2-n)\Omega_n\langle \delta, \varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

(ii) 当 $n = 2$ 时, 同理可证

$$\langle \widetilde{\Delta}\ln|x|, \varphi\rangle = 2\pi\langle \delta, \varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^2)).$$

□

4.3.2 广义函数的乘法

定义 4.13

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 对 $\forall \psi \in C^{\infty}(\Omega), \forall f \in \mathscr{D}'(\Omega)$, 定义广义函数的乘法满足

$$\langle \psi f, \varphi\rangle = \langle f, \psi\varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)).$$

♣

命题 4.11

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 则广义函数与 $C^{\infty}(\Omega)$ 函数的乘法算子为连续算子.

♠

例题 4.17

$$x^n\widetilde{\partial}^m\delta(x) = \begin{cases}(-1)^n\dfrac{m!}{(m-n)!}\delta^{(m-n)}(x), & m \geqslant n,\\ 0, & m < n.\end{cases}$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}\langle x^n\widetilde{\partial}^m\delta(x), \varphi(x)\rangle &= (-1)^m\langle \delta(x), \partial^m(x^n\varphi(x))\rangle \\ &= (-1)^m\sum_{r=0}^{m}\binom{m}{r}(\partial^r x^n)(\partial^{m-r}\varphi(x))\Big|_{x=0} \\ &= \begin{cases}\dfrac{(-1)^m m!n!}{n!(m-n)!}(\partial^{m-n}\varphi)(0), & m \geqslant n,\\ 0, & m < n\end{cases} \\ &= \begin{cases}(-1)^n\dfrac{m!}{(m-n)!}\langle \delta^{(m-n)}(x), \varphi\rangle, & m \geqslant n,\\ 0, & m < n.\end{cases}\end{aligned}$$

□

注 当 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 时,ψf 的普通函数乘法定义与广义函数乘法定义一致. 一般不能定义两个广义函数的乘积, 如两

个 δ 函数相乘, 结果不再是广义函数.

4.3.3 平移算子与反射算子

定义 4.14

对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义**平移算子** $\tau_{x_0} : \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\tau_{x_0}\varphi)(x) = \varphi(x - x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

定义 4.15

定义广义平移算子 $\widetilde{\tau}_{x_0} \triangleq (\tau_{-x_0})^*$, 即对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \widetilde{\tau}_{x_0} f, \varphi \rangle = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle f, \varphi(x + x_0) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

注 $\widetilde{\tau}_{x_0}$ 是普通平移算子的推广: 若 $f(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x - x_0)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x + x_0)\mathrm{d}x = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle \widetilde{\tau}_{x_0} f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即 $\widetilde{\tau}_{x_0} f = f(x - x_0) = \tau_{x_0} f$.

定义 4.16

定义**反射算子** $\sigma : \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\sigma\varphi)(x) = \varphi(-x) \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

定义 4.17

定义广义反射算子 $\widetilde{\sigma} \triangleq \sigma^*$, 即对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \widetilde{\sigma} f, \varphi \rangle = \langle \sigma^* f, \varphi \rangle = \langle f, \sigma\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

注 $\widetilde{\sigma}$ 是普通反射算子的推广: 若 $f(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(-x)\mathrm{d}x = \langle f, \sigma\varphi \rangle = \langle \widetilde{\sigma} f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即 $\widetilde{\sigma} f = f(-x) = \sigma f$.

例题 4.18 计算:

(1) $\widetilde{\partial}^n_x |x|$;

(2) $\widetilde{\partial}^n x_+^\lambda (\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \geqslant 0)$, 其中

$$x_+^\lambda = \begin{cases} x^\lambda, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$$

例题 4.19 求证:

$$\frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x} \ln|x| = \mathrm{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right),$$

即

$$\left\langle \frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x} \ln|x|, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \to 0+} \int_{|x| \geqslant \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})).$$

例题 4.20 设 $\Omega = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}, x_0 \in \Omega$, 又设 $f \in C^1(\Omega \setminus \{x_0\}), x_0$ 是 f 的第一类间断点且 f' 在 $\Omega \setminus \{x_0\}$ 内有界. 求证:

$$\frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x} f = f' + \big(f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)\big)\delta(x_0).$$

例题 4.21 求证: 对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\widetilde{\partial}_{x_i} f = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\widetilde{\tau}_{-he_i} f - f\right),$$

其中

$$e_i = (\underbrace{0,\cdots,0}_{i},1,0,\cdots,0) \quad (i=1,2,\cdots,n).$$

例题 4.22 求证: 对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$, 以及 $\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$, 函数

$$g(y) = \langle f, \tau_{-y}\varphi\rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

例题 4.23 求证: 每个 $f \in \mathscr{S}'$ 必是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数乘以多项式的广义微商之有限和, 即 $\exists u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及偶数 m, 使得

$$f = (-1)^{|\alpha|}\sum_{|\alpha|\leqslant m} \widetilde{\partial}^\alpha\left[(1+|x|^2)^{\frac{m}{2}} u_\alpha\right].$$

提示利用(4.12)式. (4.12)式中的 m 可以认为是偶数, 这是因为必要的话可在(4.11)式中用 $2m$ 取代 m.

4.4 $\mathscr{S}'$ 上的 Fourier 变换

定义 4.18

对于 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$,$\varphi$ 的 **Fourier 变换**定义为

$$(\mathscr{F}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\exp(-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi)\mathrm{d}x,$$

其中 $x\cdot\xi = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + \cdots + x_n\xi_n$.

函数 φ 的 **Fourier 逆变换**定义为

$$(\overline{\mathscr{F}}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\exp(2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi)\mathrm{d}x.$$

♣

命题 4.12

$\mathscr{F} \in \mathscr{L}(\mathscr{S})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

注意如下两条性质:

(1) $\mathscr{F}(\partial^\alpha\varphi) = (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha(\mathscr{F}\varphi)(\xi)$,

(2) $\mathscr{F}((-2\pi\mathrm{i}x)^\alpha\varphi)(\xi) = \partial^\alpha(\mathscr{F}\varphi)(\xi)$.

于是

$$\begin{aligned}
\|\mathscr{F}\varphi\|_m &= \sup_{\substack{\xi\in\mathbb{R}^n\\ |\alpha|\leqslant m}} (1+|\xi|^2)^{\frac{m}{2}}|\partial^\alpha(\mathscr{F}\varphi)(\xi)| \\
&= \sup_{\substack{\xi\in\mathbb{R}^n\\ |\alpha|\leqslant m}} \left|\left(\mathscr{F}\left[\left(1-\frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}}(-2\pi\mathrm{i}x)^\alpha\varphi\right]\right)(\xi)\right| \\
&\leqslant \sup_{|\alpha|\leqslant m}\int_{\mathbb{R}^n}\left|\left(1-\frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}}(-2\pi\mathrm{i}x)^\alpha\varphi\right|\mathrm{d}x \\
&\leqslant \sup_{|\alpha|\leqslant m}\sum_{\substack{p\leqslant\alpha\\ q\leqslant m}} A_{\alpha,p,q}\int_{\mathbb{R}^n}|x^p\partial^q\varphi|\mathrm{d}x \\
&\leqslant M_m \sup_{\substack{x\in\mathbb{R}^n\\ |\alpha|\leqslant m}}(1+|x|^2)^{\frac{m}{2}+n}|\partial^\alpha\varphi(x)| \\
&\leqslant M_m\|\varphi\|_{m+2n} \quad (m=2,4,6,\cdots),
\end{aligned}$$

其中 $A_{\alpha,p,q}$ 及 M_m 均为常数.

□

命题 4.13

$\overline{\mathscr{F}} = \sigma\mathscr{F}$, 从而 $\overline{\mathscr{F}} \in \mathscr{L}(\mathscr{S})$.

命题 4.14

若 $\varphi, \psi \in \mathscr{S}$, 则

$$\langle \mathscr{F}\varphi, \psi\rangle = \langle \varphi, \mathscr{F}\psi\rangle, \tag{4.13}$$

$$\langle \overline{\mathscr{F}}\varphi, \psi\rangle = \langle \varphi, \overline{\mathscr{F}}\psi\rangle. \tag{4.14}$$

证明 Show/Hide Proof

由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\langle \mathscr{F}\varphi, \psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\exp(-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi)\mathrm{d}x\right]\psi(\xi)\mathrm{d}\xi\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\left(\int_{\mathbb{R}^n}\exp(-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi)\psi(\xi)\mathrm{d}\xi\right)\mathrm{d}x\\ &= \langle \varphi, \mathscr{F}\psi\rangle,\end{aligned}$$

即得(4.13)式. 同理可证(4.14)式.

□

定义 4.19

在空间 $\mathscr{S}'$ 上定义 $\widetilde{\mathscr{F}} = \mathscr{F}^*, \widetilde{\overline{\mathscr{F}}} = (\overline{\mathscr{F}})^*$, 称为**广义 Fourier(逆) 变换**. 在不引起混淆时, 可简记 $\mathscr{F}\varphi = \widehat{\varphi}$.

命题 4.15

$\mathscr{F} \in \mathscr{L}(\mathscr{S}'), \overline{\mathscr{F}} \in \mathscr{L}(\mathscr{S}')$, 且限制在 $\mathscr{S}$ 上时, 分别与普通 Fourier 变换、Fourier 逆变换一致.

注 Fourier 变换下微商与乘法、平移与相移的对应关系如下表所示, 表中用 "$f \circ\!\!-\!\!\cdot\, g$" 表示 $g = \mathscr{F}f$ 或 $f = \overline{\mathscr{F}}g$.

表 4.1

编号	假设
	$f \circ\!\!-\!\!\cdot\, g$
(1)	$\widetilde{\partial}^\alpha f \circ\!\!-\!\!\cdot\, (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha g$
(2)	$(-2\pi \mathrm{i}x)^\alpha f \circ\!\!-\!\!\cdot\, \widetilde{\partial}^\alpha g$
(3)	$\widetilde{\tau}_a f \circ\!\!-\!\!\cdot\, \exp(-2\pi \mathrm{i}a\cdot\xi) g$
(4)	$\exp(2\pi \mathrm{i}a\cdot x) f \circ\!\!-\!\!\cdot\, \widetilde{\tau}_a g$

命题 4.16

$\mathscr{F}(\exp(-\pi|x|^2)) = \exp(-\pi|\xi|^2)$.

证明 Show/Hide Proof

先证 $n = 1$ 的情形, 令 $f(x) = \exp(-\pi x^2)$, 则

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0, \quad f(0) = 1.$$

等式两边作 Fourier 变换, 得

$$2\pi \mathrm{i}\xi(\mathscr{F}f)(\xi) + \mathrm{i}(\mathscr{F}f)'(\xi) = 0, \quad (\mathscr{F}f)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty}\exp(-\pi x^2)\mathrm{d}x = 1.$$

故 $\mathscr{F}f$ 与 f 满足同一微分方程且初值相同, 由常微分方程初值问题解的唯一性, 得

$$(\mathscr{F}f)(\xi) = f(\xi) = \exp(-\pi|\xi|^2), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

对一般 $n \in \mathbb{N}$, 利用分离变量即得结论.

□

命题 4.17

$\mathscr{F}\delta = 1, \overline{\mathscr{F}}\delta = 1.$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in \mathscr{S}$,

$$\langle \mathscr{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathscr{F}\varphi \rangle = (\mathscr{F}\varphi)(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\mathrm{d}x = \langle 1, \varphi \rangle.$$

□

命题 4.18

$\mathscr{F}(1) = \delta, \overline{\mathscr{F}}(1) = \delta.$

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathscr{F}\left[\exp\left(-\pi\dfrac{|x|^2}{m}\right)\right] = m^{\frac{n}{2}}\exp(-m\pi|\xi|^2)$, 当 $m \to \infty$ 时,

$$\exp\left(-\pi\frac{|x|^2}{m}\right) \to 1 \quad (\mathscr{S}'), \quad m^{\frac{n}{2}}\exp(-m\pi|\xi|^2) \to \delta \quad (\mathscr{S}').$$

由 $\mathscr{F}$ 的连续性得 $\mathscr{F}(1) = \delta$, 同理可证另一式.

□

命题 4.19

(1) $\mathscr{F}(p(x)) = p\left(\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\widetilde{\partial}\right)\delta(\xi)$, 其中 $p(\cdot)$ 为多项式;

(2) $\mathscr{F}(\widetilde{\partial}^{\alpha}\delta) = (2\pi\mathrm{i}\xi)^{\alpha}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由平移相移对应关系及 $\mathscr{F}(1) = \delta$ 即得; (2) 由微商乘法对应关系及 $\mathscr{F}\delta = 1$ 即得.

□

定理 4.5

$\overline{\mathscr{F}} = \mathscr{F}^{-1}$, 即 $\overline{\mathscr{F}}\mathscr{F} = \mathscr{F}\overline{\mathscr{F}} = I$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in \mathscr{S}, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned}\varphi(y) &= \langle \delta, \tau_{-y}\varphi \rangle = \langle \widetilde{\tau}_y\delta, \varphi \rangle = \langle \mathscr{F}(\exp(2\pi\mathrm{i}\xi\cdot y)), \varphi \rangle \\ &= \langle \exp(2\pi\mathrm{i}\xi\cdot y), (\mathscr{F}\varphi)(\xi) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(2\pi\mathrm{i}\xi\cdot y)(\mathscr{F}\varphi)(\xi)\mathrm{d}\xi = (\overline{\mathscr{F}}\mathscr{F}\varphi)(y),\end{aligned}$$

故 $\varphi = \overline{\mathscr{F}}\mathscr{F}\varphi$, 同理 $\varphi = \mathscr{F}\overline{\mathscr{F}}\varphi$.

对任意 $f \in \mathscr{S}'$,

$$\begin{aligned}\langle \overline{\mathscr{F}}\mathscr{F}f, \varphi \rangle &= \langle f, \overline{\mathscr{F}}\mathscr{F}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathscr{S}, \\ \langle \mathscr{F}\overline{\mathscr{F}}f, \varphi \rangle &= \langle f, \mathscr{F}\overline{\mathscr{F}}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathscr{S},\end{aligned}$$

因此 $\overline{\mathscr{F}} = \mathscr{F}^{-1}$.

□

推论 4.2

若 $f \in L^2$, 则 $\widetilde{\mathscr{F}} f \in L^2$, 且

$$\|f\|_{L^2} = \|\widetilde{\mathscr{F}} f\|_{L^2}, \tag{4.15}$$

即 $\widetilde{\mathscr{F}}$ 保持 L^2 范数不变.

♡

注 由极化恒等式与上述推论可得: 若 $f, g \in L^2$, 则

$$(f, g)_{L^2} = (\widetilde{\mathscr{F}} f, \widetilde{\mathscr{F}} g)_{L^2}, \tag{4.16}$$

即 $\widetilde{\mathscr{F}}$ 保持 L^2 内积不变.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in \mathscr{S}$,

$$\|\varphi\|_{L^2}^2 = \langle \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \overline{\mathscr{F}} \mathscr{F} \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \mathscr{F} \varphi, \overline{\mathscr{F} \overline{\varphi}} \rangle = \|\mathscr{F} \varphi\|_{L^2}^2.$$

因 $\mathscr{S}$ 在 L^2 中稠密, 对任意 $f \in L^2$, 存在 $\{\varphi_m\} \subset \mathscr{S}$ 使得 $\|\varphi_m - f\|_{L^2} \to 0$ ($\lim\limits_{m\to\infty}$).

对任意 $p \in \mathbb{N}$,$\|\mathscr{F} \varphi_{m+p} - \mathscr{F} \varphi_m\|_{L^2} \to 0$ ($\lim\limits_{m\to\infty}$), 故 $\{\mathscr{F} \varphi_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 L^2 中的基本列. 结合 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{S}'$ 上的连续性及 $L^2 \subseteq \mathscr{S}'$, 得

$$\widetilde{\mathscr{F}} f = \lim_{m\to\infty} \mathscr{F} \varphi_m \quad (L^2),$$

因此 $\widetilde{\mathscr{F}} f \in L^2$, 且

$$\|\widetilde{\mathscr{F}} f\|_{L^2} = \lim_{m\to\infty} \|\mathscr{F} \varphi_m\|_{L^2} = \lim_{m\to\infty} \|\varphi_m\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$$

□

例题 4.24 设 $H^m(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathscr{S}' \mid \widetilde{\partial}^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)\ (|\alpha| \leqslant m)\}$, 其中范数定义为

$$\|u\|_m = \left(\sum_{|\alpha| \leqslant m} \|\widetilde{\partial}^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

又对 $\forall u \in H^m(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\|u\|_m' = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |(\mathscr{F} u)(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证:

(1) $\|u\|_m' < \infty$;

(2) $\|\cdot\|_m'$ 是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数;

(3) $H^m(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

例题 4.25 对任意的非负实数 s, 设

$$H^s(\mathbb{R}^n) \triangleq \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

其中范数定义为

$$\|u\|_s = \left\| (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \right\|_{L^2}.$$

求证:

(1) 当 $s = m \in \mathbb{N}$ 时, 这种定义与原来 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的定义等价;

(2) $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中可引进内积 $(\cdot, \cdot)$, 使得 $\|u\|_s = (u, u)^{\frac{1}{2}}$;

(3) 设 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$, 求证: 存在 $\widetilde{u} \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\widetilde{u}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\langle u, \mathscr{F}\varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi)\cdot \widetilde{u}(\xi)\mathrm{d}\xi \quad (\forall \varphi \in \mathscr{S}).$$

例题 4.26 设 $f(x)\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 求证:

$$(\mathscr{F}f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}x,$$

即 $f(x)$ 按 $\mathscr{S}'$ 的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

例题 4.27 求证: 方程 $\Delta f = f$ 在 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中无非零解.

4.5 Sobolev 空间与嵌入定理

定义 4.20 (Sobolev 空间)

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,m 为非负整数,$1\leqslant p<\infty$, 定义 Sobolev 空间

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u\in L^p(\Omega)\mid \widetilde{\partial}^\alpha u\in L^p(\Omega), |\alpha|\leqslant m\}.$$

其上赋予范数

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha|\leqslant m}\|\widetilde{\partial}^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)}\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega |\widetilde{\partial}^\alpha u(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}},$$

该赋范空间称为 **Sobolev 空间**, 也可记作 $W_p^m(\Omega)$ 或 $W^{m,p}(\Omega)$ 或 $H^{m,p}(\Omega)$. 特别当 $p=2$ 时,$H^{m,2}(\Omega)$ 也可简单地记成 $H^m(\Omega)$.

♣

定理 4.6

空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是完备的. 进而 $W^{m,p}(\Omega)$ 都是 Banach 空间,$H^m(\Omega)$ 都是 Banach 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的基本列, 则对任意 $|\alpha|\leqslant m$,$\{\widetilde{\partial}^\alpha u_k\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的基本列. 由 $L^p(\Omega)$ 的完备性, 存在 $g_\alpha\in L^p(\Omega)$, 使得

$$\|\widetilde{\partial}^\alpha u_k - g_\alpha\|_{L^p(\Omega)}\to 0,\quad k\to\infty,\ |\alpha|\leqslant m.$$

对任意 $\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)$, 当 $k\to\infty$ 时,

$$\langle \widetilde{\partial}^\alpha u_k, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle u_k, \partial^\alpha\varphi\rangle,$$

两边取极限得 $\langle g_\alpha,\varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle g_0,\partial^\alpha\varphi\rangle$, 即 $g_\alpha = \widetilde{\partial}^\alpha g_0$. 因此 $g_0\in W^{m,p}(\Omega)$, 且 $\|u_k-g_0\|_{m,p}\to 0$, $k\to\infty$.

□

定理 4.7

$\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $u\in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widetilde{\partial}^\alpha u\in L^p(\mathbb{R}^n)$, $|\alpha|\leqslant m$. 对任意 $\delta>0$, 定义磨光函数

$$u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y)\cdot j_\delta(x-y)\mathrm{d}y, \tag{4.17}$$

其中 j_δ 为标准磨光核. 可验证 $u_\delta\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\partial_x^\alpha u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y)\cdot\partial_x^\alpha j_\delta(x-y)\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{\partial}^\alpha u(y)\cdot j_\delta(x-y)\mathrm{d}y = (\widetilde{\partial}^\alpha u)_\delta.$$

由 Young 不等式, 对任意 $v\in L^p(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\|v_\delta\|_{L^p}\leqslant\|v\|_{L^p}. \tag{4.18}$$

对 $\widetilde{\partial}^{\alpha}u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $v_\alpha \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|v_\alpha - \widetilde{\partial}^{\alpha}u\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{4.19}$$

结合(4.18)得

$$\|(v_\alpha)_\delta - (\widetilde{\partial}^{\alpha}u)_\delta\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{4.20}$$

由磨光函数逼近性质, 存在 $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon, \alpha) > 0$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{4.21}$$

联立(4.19),(4.20),(4.21), 得 $\|(\widetilde{\partial}^{\alpha}u)_\delta - \widetilde{\partial}^{\alpha}u\|_{L^p} < \varepsilon$, 即 $\|\partial^{\alpha}u_\delta - \widetilde{\partial}^{\alpha}u\|_{L^p} < \varepsilon$, $|\alpha| \leqslant m$.

□

定理 4.8

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$,$\mathscr{O}$ 为 A 的开覆盖, 则存在一族 C^∞ 函数 $\mathscr{F}$, 满足:

(1) $0 \leqslant \varphi(x) \leqslant 1$, $\forall x \in A$;

(2) 对任意 $x \in A$, 存在含 x 的开集 V, 使得仅有有限个 $\varphi \in \mathscr{F}$ 在 V 上非零;

(3) $\sum\limits_{\varphi \in \mathscr{F}} \varphi(x) \equiv 1$, $\forall x \in A$;

(4) 对任意 $\varphi \in \mathscr{F}$, 存在 $U \in \mathscr{O}$, 使得 $\operatorname{supp}(\varphi) \subseteq U$.

♡

定理 4.9 (Meyers-Serrin)

若 $1 \leqslant p < \infty$, 则 $H^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega)$.

♡

注 记 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 完备化生成的空间, 则 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$; 对一般开集 Ω, 该等式未必成立. 在第一章中定义 $H^{m,p}(\Omega)$ 为集合 $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 下的完备化空间, 由 $W^{m,p}(\Omega)$ 的完备性, 有 $H^{m,p}(\Omega) \subseteq W^{m,p}(\Omega)$, 二者实际等价, 需用到 C^∞ 单位分解定理.

证明 Show/Hide Proof

只需证 $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密. 记

$$\Omega_k = \left\{x \in \Omega \mid \|x\| < k,\ \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k}\right\}, \quad k = 1, 2, \cdots,$$

$\Omega_0 = \Omega_{-1} = \varnothing$, 取开集族 $\mathscr{O} = \{U_k \mid U_k = \Omega_{k+1} \cap C\overline{\Omega}_{k-1},\ k = 1, 2, \cdots\}$, 其为 Ω 的开覆盖. 取 $\mathscr{O}$ 对应的 C^∞ 单位分解 $\mathscr{F}$, 记 ψ_k 为 $\mathscr{F}$ 中支集含于 U_k 的函数之和, 则 $\psi_k \in C_0^\infty(U_k)$, 且 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \psi_k(x) \equiv 1$, $\forall x \in \Omega$. 任取 $u \in W^{m,p}(\Omega)$,$\forall \varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \dfrac{1}{(k+1)(k+2)}$, 则 $\operatorname{supp}(\psi_k u)_\delta \subseteq \Omega_{k+2} \cap C\overline{\Omega}_{k-2}$, 存在 $\delta_k \in \left(0, \dfrac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$, 使得

$$\|\psi_k u - (\psi_k u)_{\delta_k}\|_{m,p} < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

令 $\varphi = \sum\limits_{k=1}^{\infty} (\psi_k u)_{\delta_k}$, 因任意点 $x \in \Omega$ 的邻域内仅有有限项非零, 故 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$. 在 Ω_k 上,$u = \sum\limits_{j=1}^{k+2} \psi_j u$,$\varphi = \sum\limits_{j=1}^{k+2} (\psi_j u)_{\delta_j}$, 因此

$$\|u - \varphi\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leqslant \sum_{j=1}^{k+2} \|(\psi_j u)_{\delta_j} - \psi_j u\|_{m,p} < \varepsilon.$$

令 $k \to \infty$, 得 $\|u - \varphi\|_{m,p} \leqslant \varepsilon$, 且 $\varphi \in S$, 故稠密性成立.

□

定义 4.21

$\mathbb{R}^n$ 中的开区域 Ω 称为**可扩张的**, 若对任意 $m \in \mathbb{N}, p \in [1, \infty)$, 存在连续线性算子 $T : W^{m,p}(\Omega) \to W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $Tu|_\Omega = u$, $\forall u \in W^{m,p}(\Omega)$.

♣

例题 4.28 $\mathbb{R}^n_+ = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ 是可扩张的.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $m \in \mathbb{N}, u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$, 定义扩张算子 E_m:

$$E_m u(x) = \begin{cases} u(x), & x_n > 0, \\ \sum\limits_{j=1}^{m+1} \lambda_j u(x_1, \cdots, x_{n-1}, -jx_n), & x_n \leqslant 0, \end{cases}$$

其中系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{m+1}$ 是线性方程组

$$\sum_{j=1}^{m+1} (-j)^i \lambda_j = 1, \quad i = 0, 1, \cdots, m$$

的唯一解. 若 $u \in C^m(\overline{\mathbb{R}^n_+})$, 则 $E_m u \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|E_m u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M_{m,p} \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n_+)},$$

$M_{m,p}$ 为常数.E_m 可连续延拓至 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n_+)$, 故 $\mathbb{R}^n_+$ 可扩张.

□

例题 4.29 若 Ω 为有界开区域, 具有一致 C^m 光滑边界, 则 Ω 是可扩张的.

定理 4.10 (Sobolev 嵌入定理)

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可扩张区域,$m > \dfrac{n}{2}$, 则 $W^{m,2}(\Omega)$ 可连续嵌入 $C(\overline{\Omega})$.

♡

注 一般 Sobolev 嵌入结论:

$$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}, \ m \leqslant \frac{n}{p},$$
$$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow C(\overline{\Omega}), \quad m > \frac{n}{p},$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示连续嵌入.

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数

$$\|u\|'_m = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$L^1(\mathbb{R}^n)$ 函数的 Fourier 逆变换为连续函数, 且

$$\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| \mathrm{d}\xi.$$

当 $m > \dfrac{n}{2}$ 时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| \mathrm{d}\xi \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathrm{d}\xi}{(1 + |\xi|^2)^m} \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant c_{n,m} \|u\|'_m,$$

故 $i : u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n) \to C(\mathbb{R}^n)$ 的连续嵌入.

(2) 对任意 $u \in W^{m,2}(\Omega)$, 取扩张算子 T, 则

$$\|u\|_{C(\overline{\Omega})} \leqslant \|Tu\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leqslant c_{n,m} \|Tu\|'_m \leqslant c \|u\|_{W^{m,2}(\Omega)},$$

故 $i : u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\Omega) \to C(\overline{\Omega})$ 的连续嵌入.

□

定理 4.11 (Rellich 定理)

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界可扩张区域, 则 $W^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty} \subseteq W^{1,2}(\Omega), \|u_m\|_{W^{1,2}} \leqslant 1$, 取扩张算子 T, 记 $U_m = Tu_m$, 不妨设 U_m 在紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 外为 0. 只需证 $\{U_m\}$ 存在子列在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 计算得

$$\|u_{p'} - u_{m'}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leqslant C\|U_{p'} - U_{m'}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = C\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{p'}(\xi) - \widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi,$$

其中 $\widehat{U}_m(\xi) = \displaystyle\int_K U_m(x)e^{-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}x = \langle e^{-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\alpha_K, U_m\rangle, \alpha_K(x) = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin K. \end{cases}$ 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的自反性与 Eberlein-Smulian 定理, 存在子列 $\{U_{m'}\}$ 弱收敛, 故 $\{\widehat{U}_{m'}(\xi)\}$ 逐点收敛, 且 $|\widehat{U}_m(\xi)| \leqslant [\mathrm{mes}(K)]^{\frac{1}{2}}\|U_m\|_{L^2} \leqslant \mathrm{const}$. 对任意 $r > 0$, 拆分积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi = \int_{|\xi|\leqslant r} + \int_{|\xi|\geqslant r} = I + \mathrm{II}.$$

估计第二项:

$$\begin{aligned} \mathrm{II} &\leqslant r^{-2}\int_{|\xi|\geqslant r} (1+|\xi|^2)|\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi \\ &\leqslant 2r^{-2}\int_{|\xi|\geqslant r} (1+|\xi|^2)\left(|\widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 + |\widehat{U}_{p'}(\xi)|^2\right)\mathrm{d}\xi \\ &\leqslant 2r^{-2}\left(\|U_{m'}\|_1'^2 + \|U_{p'}\|_1'^2\right) \leqslant Mr^{-2}, \end{aligned}$$

M 为仅依赖扩张算子的常数. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 r 充分大使得 $Mr^{-2} < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 固定 r, 由 Lebesgue 控制收敛定理, 当 m', p' 充分大时, $I < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 故 $\|u_{m'} - u_{p'}\|_{L^2(\Omega)} \to 0$, $m', p' \to \infty$.

□

推论 4.3

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为任意有界开集, 则 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

♡

注

(1) $W_0^{1,2}(\Omega)$ 也记作 $\mathring{W}_2^1(\Omega)$, 由 Meyers-Serrin 定理, 其即为 $H_0^1(\Omega)$.

(2) 一般结论由 Konttrashev 给出, 可参考 Adams 的 *Sobolev Spaces* 中定理 6.2.

(3) 由 $\mathscr{D}(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$, 其共轭空间满足 $L^2(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega)^* \hookrightarrow \mathscr{D}'(\Omega)$, 故 $H_0^m(\Omega)^*$ 包含比 $L^2(\Omega)$ 更多的广义函数, 记 $H_0^m(\Omega)^* = H^{-m}(\Omega)$.

证明 Show/Hide Proof

证明过程与 Rellich 定理类似.

□

定理 4.12

$f \in H^{-m}(\Omega)$ 当且仅当存在 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, $|\alpha| \leqslant m$, 使得

$$\langle f, \varphi\rangle = \sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega g_\alpha(x)\cdot\partial^\alpha\varphi(x)\mathrm{d}x, \quad \forall\varphi \in H_0^m(\Omega).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证必要性. 任取 $f \in H^{-m}(\Omega)$, 因 $H_0^m(\Omega)$ 为 Hilbert 空间, 由 Riesz 表示定理, 存在 $h \in H_0^m(\Omega)$, 使得

$$\langle f, \varphi\rangle = (\varphi, h)_m = \sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega \overline{\widetilde{\partial}^\alpha h(x)}\cdot\widetilde{\partial}^\alpha\varphi(x)\mathrm{d}x = \sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega g_\alpha(x)\widetilde{\partial}^\alpha\varphi(x)\mathrm{d}x, \quad \forall\varphi \in H_0^m(\Omega), \tag{4.22}$$

其中 $g_\alpha(x) = \widetilde{\partial}^\alpha h(x) \in L^2(\Omega)$.

□

推论 4.4

每个 $f \in H^{-m}(\Omega)$ 是 $L^2(\Omega)$ 函数广义微商的有限和, 即

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leqslant m} \widetilde{\partial}^{\alpha} g_{\alpha}, \quad g_{\alpha} \in L^2(\Omega). \tag{4.23}$$

♡

注

(1) 给定 $g_{\alpha} \in L^2(\Omega)$, 由(4.23)定义的 $f \in \mathscr{D}'(\Omega)$ 在 $H^m(\Omega)$ 上的连续延拓不唯一, 但在 $H_0^m(\Omega)$ 上唯一, 因 $C_0^{\infty}(\Omega)$ 在 $H_0^m(\Omega)$ 中稠密, 且 $|\langle \widetilde{\partial}^{\alpha} g_{\alpha}, \varphi \rangle| \leqslant \|g_{\alpha}\|_{L^2} \|\varphi\|_{H_0^m(\Omega)}$, $\forall \varphi \in C_0^{\infty}(\Omega)$.

(2) 由 Sobolev 嵌入定理, 当 $m > \dfrac{n}{2}$ 时,$H_0^m(\Omega) \hookrightarrow C(\overline{\Omega})$, 故 $C(\overline{\Omega})$ 上的连续线性泛函属于 $H^{-m}(\Omega)$, 特别地 δ 函数属于 $H^{-m}(\Omega)$. 例如 $n = 1, \Omega = (a, b), \varphi \mapsto \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 在 $C(\overline{\Omega})$ 上连续, 故 $\delta_{x_0} \in H^{-1}(\Omega)$.

证明 Show/Hide Proof

由广义微商定义, 式(4.22)蕴含式(4.23).

□

例题 4.30 就 $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ 的情形验证定理 4.5.5.

提示 $\forall u(x) \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$, 请考虑 $u_{\varepsilon}(x) = u(x', x_n + \varepsilon)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > -\varepsilon$.

例题 4.31 若 $\alpha \in \mathscr{D}, u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\alpha \cdot u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 并且有常数 C(依赖于 α), 使得

$$\|\alpha \cdot u\|_{W^{m,p}} \leqslant C \|u\|_{W^{m,p}}.$$

例题 4.32 若 $m \geqslant l$, 求证:$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{l,p}(\Omega)$.

例题 4.33 设 $\Omega = (a, b), \forall f \in L^2(\Omega)$, 求证:$\exists x \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\frac{\widetilde{\mathrm{d}}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = f,$$

并且 $T : f \mapsto x$ 是 $L^2(\Omega)$ 到 $H^2(\Omega)$ 的连续线性算子.

例题 4.34 设 $f(x) \in H_0^1(-1, 1)$, 求证:

(1) $f(-1) = f(1) = 0$;

(2) $f(x)$ 绝对连续;

(3) $f'(x) \in L^2(-1, 1)$(这里 $'$ 指的是求 a.e. 微商).

例题 4.35 设 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$(定义见习题 4.4.2), 求证: 当 $s > \dfrac{n}{2}$ 时,

(1) $\widehat{f}(\xi) \in L^1(\mathbb{R}^n)$;

(2) $f(x)$ 与一个 $\mathbb{R}^n$ 上的连续有界函数几乎处处相等.

例题 4.36 设 $m \in \mathbb{N}$, 又设

$$H^{-m} \triangleq \left\{ f \in \mathscr{S}' \,\middle|\, (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \widehat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n) \right\},$$

在 H^{-m} 中定义范数

$$\|f\|_{-m} = \left\| (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \widehat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall f \in H^{-m}).$$

求证: 若 $f \in H^{-m}$, 则它可以表为有限个 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数的导数之和.

笔记 Show/Hide Note

提示 $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \widehat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{\widehat{f}(\xi)}{1 + |\xi_1|^m + \cdots + |\xi_n|^m} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

例题 4.37 在空间 $L^2(-\infty, \infty)$ 上, 考察微分算子

$$A = \frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x}, \quad D(A) = H^1(-\infty, \infty),$$

求证:

(1) $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}\lambda \neq 0\}$;

(2) $\sigma_p(A) = \varnothing$;

(3) $\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}\lambda = 0\}$.

参考文献

[1] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (第二版)(上)[M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2021.